大学入試シリーズ　物理

問題集

演習編

物理基礎・物理
入試物理 演習

A 基本・B 標準・C 発展の3段階

くわしい解答・解説つき

209 問

この本の使い方

- 問題は **A 基本**（教科書・共通テストの基礎）、**B 標準**（入試の典型）、**C 発展**（難関大レベル）の3段階。
- □□□ は解いた回数のチェック欄。**間違えた問題に印**をつけ、2周目・3周目で解き直しましょう。
- 答えと解説は後半の **解答・解説編** にまとめました。答えだけでなく、解説の流れを自分で再現できるかを確認。
- A → B → C の順に。B が7割解ければ一般的な入試の合格ライン、C に挑戦するのは難関大志望者向けです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	物理基礎・物理の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全19章）。

目次

第1部 力学
1. 運動の表し方
2. 力と運動の法則
3. 仕事と力学的エネルギー
4. 運動量と力積
5. 円運動と慣性力
6. 単振動
7. 万有引力
8. 剛体のつりあい

第2部 熱
9. 熱と気体の分子運動
10. 気体の状態変化と熱力学

第3部 波動
11. 波の性質
12. 音波
13. 光

第4部 電磁気
14. 静電場とコンデンサー
15. 直流回路
16. 電流と磁場・電磁誘導
17. 交流と電磁波

第5部 原子
18. 電子と光・原子の構造
19. 原子核と放射線

巻末
解答・解説編

第1部 力学

1 運動の表し方

この章の目標　等加速度直線運動の3式と v-t グラフ（傾き＝加速度、面積＝変位）を使いこなす。相対速度・放物運動は向き（成分）に分けて考える。
（特に断りがなければ、数値は有効数字2桁で答え、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。空気抵抗は無視する。）

1-1　A 基本　等加速度直線運動　□□□

x 軸上を正の向きに速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で進んでいた物体が、時刻 $t=0$ から一定の加速度 $2.0\,\mathrm{m/s^2}$ で $3.0\,\mathrm{s}$ 間加速した。
(1) $t=3.0\,\mathrm{s}$ での速度を求めよ。
(2) この $3.0\,\mathrm{s}$ 間の変位を求めよ。
(3) その後、物体は一定の加速度で減速し、さらに $25\,\mathrm{m}$ 進んで静止した。このときの加速度を求めよ。

1-2　A 基本　鉛直投げ上げ　□□□

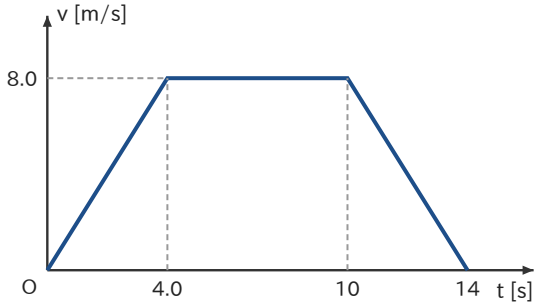
地面から小球を鉛直上向きに初速 $14\,\mathrm{m/s}$ で投げ上げた。
(1) 最高点に達するまでの時間を求めよ。
(2) 最高点の地面からの高さを求めよ。
(3) 投げてから地面にもどるまでの時間と、もどる直前の速さを求めよ。

1-3　A 基本　相対速度　□□□

東向きに $15\,\mathrm{m/s}$ で走る自動車 A に乗った人から見た、次の自動車の速度（相対速度）を求めよ。
(1) 西向きに $10\,\mathrm{m/s}$ で走る自動車 B
(2) 北向きに $20\,\mathrm{m/s}$ で走る自動車 C（大きさと向き）

1-4　A 基本　v-t グラフ　□□□

直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった。



(1) $0 \sim 4.0\,\mathrm{s}$ の加速度を求めよ。　(2) $10 \sim 14\,\mathrm{s}$ の加速度を求めよ。
(3) $0 \sim 14\,\mathrm{s}$ の間に進んだ距離を求めよ。　(4) この $14\,\mathrm{s}$ 間の平均の速さを求めよ。

1-5　B 標準　水平投射　□□□

高さ $19.6\,\mathrm{m}$ のがけの上から、小石を水平に速さ $7.0\,\mathrm{m/s}$ で投げ出した。
(1) 地面に達するまでの時間を求めよ。
(2) 投げ出した点の真下から着地点までの水平距離を求めよ。
(3) 着地直前の速さを求めよ。
(4) 着地直前の速度が水平面となす角を θ とするとき、$\tan\theta$ を求めよ。

1-6 B 標準 斜方投射 □□□

水平な地面上の点から、小球を速さ v_0、水平となす角 θ（$0^\circ < \theta < 90^\circ$）で投げ上げた。重力加速度の大きさを g とする。

(1) 最高点に達するまでの時間と、最高点の高さ H を求めよ。

(2) 地面に落ちるまでの水平到達距離 R を求めよ。

(3) v_0 を一定にして θ を変えるとき、R が最大になる θ と、そのときの $\dfrac{R}{H}$ の値を求めよ。

(4) R が最大値の半分になる θ をすべて求めよ。

1-7 B 標準 相対速度 □□□

川幅 $120\,\mathrm{m}$、流れの速さ $3.0\,\mathrm{m/s}$ のまっすぐな川を、静水での速さが $5.0\,\mathrm{m/s}$ の船で渡る。流れの速さは川のどこでも同じとする。

(1) 船首を岸に垂直な向きに向けて進むとき、対岸に着くまでの時間と、その間に下流へ流される距離を求めよ。

(2) 出発点の真向かいの点に着くには、船首をどの向きに向ければよいか。また、そのとき対岸に着くまでの時間を求めよ。

1-8 B 標準 2物体の出会い □□□

高さ $20\,\mathrm{m}$ のビルの屋上から小球 A を静かに放すと同時に、その真下の地面から小球 B を初速 v_0 で鉛直上向きに投げ上げたところ、2球は空中で出会った。

(1) 投げてから出会うまでの時間を v_0 を用いて表せ。

(2) B が上昇中に A と出会うための v_0 の条件を求めよ。

(3) $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ のとき、出会う点の地面からの高さを求めよ。

1-9 B 標準 v-t グラフの活用 □□□

駅 P を発車した電車が、一定の加速度 $1.0\,\mathrm{m/s^2}$ で速さ $20\,\mathrm{m/s}$ まで加速し、しばらく等速で走ったのち、一定の加速度で減速して、減速を始めてから $25\,\mathrm{s}$ 後に駅 Q に停車した。PQ 間の距離は $1850\,\mathrm{m}$ である。

(1) 減速中の加速度の大きさを求めよ。

(2) 加速している間と減速している間に進んだ距離をそれぞれ求めよ。

(3) P から Q までの所要時間を求めよ。

(4) P から Q までの平均の速さを求めよ。

1-10 C 発展 放物運動の重ね合わせ □□□

水平な地面上の点 O から、水平距離 L、高さ H の点に小球 P を支えておく。時刻 0 に P を静かに放すと同時に、O から小球 Q を、P のある向き（直線 OP の向き）に速さ v_0 で投げ出した。重力加速度の大きさを g とする。

(1) 重力がないとしたときの P, Q の運動と比べることにより、P が地面に落ちる前であれば Q は必ず P に命中することを示せ。

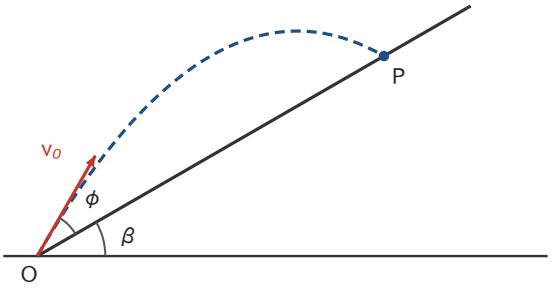
(2) 命中するまでの時間を求めよ。

(3) P が地面に落ちる前に命中するための v_0 の条件を求めよ。

(4) $L = 30\,\mathrm{m}$、$H = 40\,\mathrm{m}$ のとき、(3) の条件を数値で表せ。

1-11 C 発展 斜面への斜方投射 □□□

図のように、傾斜角 $\beta = 30^\circ$ の斜面の下端 O から、小球を斜面を含む鉛直面内で、斜面となす角 φ の向きに速さ v_0 で投げ上げたところ、小球は斜面上の点 P に落ちた。重力加速度の大きさを g とし、斜面に沿って上向きに x 軸、斜面に垂直上向きに y 軸をとる。



(1) 小球の加速度の x 成分と y 成分を求めよ。

(2) 投げてから P に落ちるまでの時間 T と、OP 間の距離 ℓ を v_0, g, φ で表せ。

(3) v_0 を一定にして φ を変えるとき、ℓ が最大になる φ と、ℓ の最大値を求めよ。

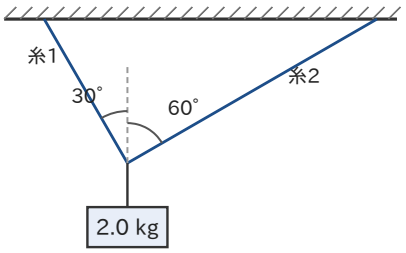
(4) 小球が斜面に垂直に衝突するための $\tan\varphi$ の値を求めよ。

2 力と運動の法則

この章の目標　物体にはたらく力をもれなく図示し、つりあいの式・運動方程式を立てる。摩擦は「静止摩擦（最大摩擦力以下）」と「動摩擦（一定）」を区別し、連結物体は物体ごとに式を立てる。
（数値は有効数字2桁、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$。糸・滑車・ばねの質量は無視する。）

2-1　A 基本　力のつりあい　□□□

質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ のおもりを、天井に結んだ2本の軽い糸1、2でつるしたところ、図のように糸1は鉛直から 30°、糸2は反対側に鉛直から 60° 傾いて静止した。糸1、糸2の張力の大きさ T_1, T_2 を求めよ。



2-2　A 基本　摩擦力と運動方程式　□□□

あらい水平面上に置いた質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体を水平に引く。物体と面の間の静止摩擦係数を 0.50、動摩擦係数を 0.20 とする。

(1) 物体を動かし始めるのに必要な力の大きさの最小値を求めよ。

(2) 水平に大きさ $24\,\mathrm{N}$ の力で引き続けるときの加速度の大きさを求めよ。

(3) (2) で、静止した状態から引き始めて $4.0\,\mathrm{s}$ 後の速さを求めよ。

2-3　A 基本　斜面上の運動　□□□

傾斜角 30° の斜面上に質量 m の物体を置く。重力加速度の大きさを g とする。

(1) 斜面がなめらかなとき、物体の加速度の大きさと、物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) 斜面があらく、物体と斜面の間の動摩擦係数が 0.10 のとき、すべり下りる物体の加速度の大きさを数値で求めよ。

(3) 一般に、傾斜角 θ のあらい斜面上で物体が静止し続けるための、静止摩擦係数 μ の条件を求めよ。

2-4　A 基本　作用・反作用　□□□

なめらかな水平面上に、質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A と質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の物体 B を接して置き、A を水平に大きさ $10\,\mathrm{N}$ の力で押して、B といっしょに動かした。

(1) A, B の加速度の大きさを求めよ。

(2) A が B を押す力の大きさを求めよ。

(3) B が A を押す力の大きさと向きを答えよ。また、この力と (2) の力の関係を表す法則の名前を答えよ。

2-5　B 標準　滑車でつないだ2物体　□□□

なめらかに回る滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 M の物体 A と質量 m の物体 B（$M > m$）をつるして静かに放した。重力加速度の大きさを g とする。

(1) A の加速度の大きさ a と、糸の張力の大きさ T を M, m, g で表せ。

(2) $M = 3.0\,\mathrm{kg}$、$m = 2.0\,\mathrm{kg}$ のとき、a と T の値を求めよ。

(3) (2) のとき、滑車を天井につるしている糸の張力の大きさを求め、A と B の重さの和と比べよ。

2-6 B 標準 静止摩擦と連結物体 □□□

あらい水平な机の上に質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A を置き、A につけた軽い糸を机の端の滑車にかけ、他端におもり B をつるす。糸の A 側の部分は水平である。A と机の間の静止摩擦係数を 0.50、動摩擦係数を 0.20 とする。

(1) A が動き出さないための、B の質量の最大値を求めよ。

(2) B の質量を $2.0\,\mathrm{kg}$ にしたとき、A の加速度の大きさと糸の張力の大きさを求めよ。

2-7 B 標準 重ねた2物体 □□□

なめらかな水平面上に質量 $M = 3.0\,\mathrm{kg}$ の板 B を置き、その上に質量 $m = 1.0\,\mathrm{kg}$ の小物体 A をのせる。A と B の間の静止摩擦係数は 0.40、動摩擦係数は 0.20 である。B に水平右向きの力 F を加える。

(1) A と B が一体となって動くための F の最大値を求めよ。

(2) $F = 24\,\mathrm{N}$ のとき、A と B の加速度の大きさをそれぞれ求めよ。

(3) (2) のとき、静止状態から力を加え始めてから、A が B に対して $1.0\,\mathrm{m}$ すべるまでの時間を求めよ。ただし A は B から落ちないものとする。

2-8 B 標準 空気抵抗と終端速度 □□□

質量 m の雨滴が、速さ v に比例する空気の抵抗力 kv（k は正の定数）を受けながら、鉛直に落下する。重力加速度の大きさを g とする。

(1) 速さが v のときの加速度の大きさを求めよ。

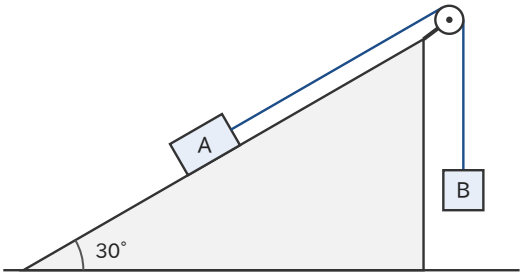
(2) 十分時間がたつと雨滴の速さは一定になる。この速さ（終端速度）v_f を求めよ。また、$m = 4.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg}$、$k = 1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/s}$ のときの v_f の値を求めよ。

(3) 速さが v_f の半分のときの加速度の大きさを求めよ。

(4) k が同じで質量が2倍の雨滴の終端速度は、何倍になるか。

2-9 B 標準 斜面と静止摩擦の範囲 □□□

図のように、傾斜角 30° のあらい斜面上に質量 $M = 2.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A を置き、斜面の上端の滑車にかけた軽い糸でおもり B（質量 m）とつなぐ。A 側の糸は斜面に平行である。A と斜面の間の静止摩擦係数を $\frac{\sqrt{3}}{6}$ とする。

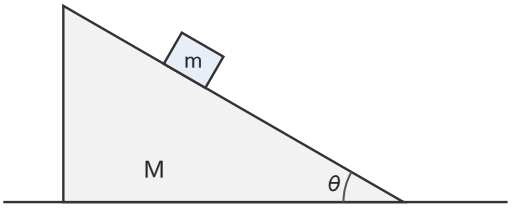


(1) A が静止したままであるための m の範囲を求めよ。

(2) $m = 1.2\,\mathrm{kg}$ のとき、A にはたらく静止摩擦力の大きさと向きを求めよ。

2-10 C 発展 動く三角台 □□□

なめらかな水平面上に、傾斜角 θ のなめらかな斜面をもつ質量 M の三角台を置き、斜面上に質量 m の小物体をのせる。重力加速度の大きさを g とする。



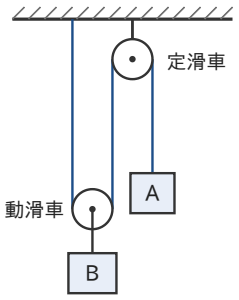
(1) 三角台に水平方向の力を加えて一定の加速度で動かしたところ、小物体は三角台に対して静止したままであった。このときの加速度の大きさ a_0 と、加えた力の大きさ F を求めよ。

(2) 次に、力を加えずに三角台を自由に動けるようにして、小物体を静かに放した。三角台の加速度の大きさを A、小物体と斜面の間の垂直抗力の大きさを N とする。小物体は斜面から離れないので、小物体の加速度の「斜面に垂直な成分」は、三角台の加速度の斜面に垂直な成分 $A\sin\theta$ に等しい。これを用いて、小物体の斜面に垂直な方向の運動方程式と、三角台の水平方向の運動方程式を立て、A と N を求めよ。

(3) $M = 3m$、$\theta = 30^\circ$ のとき、A を g で、N を mg で表せ。

2-11 C 発展 動滑車 □□□

図のように、天井に固定した定滑車と、動滑車がある。糸の一端を天井に固定し、動滑車の下を通して定滑車にかけ、他端に質量 m_1 の物体 A をつるす。動滑車には質量 m_2 の物体 B をつるす。糸はすべて鉛直で、動滑車の質量は無視する。



(1) A が下向きに加速度の大きさ a で動くとき、B の加速度の大きさはいくらか。理由も述べよ。

(2) A と B の運動方程式を立て、a と糸の張力の大きさ T を m_1, m_2, g で表せ。また、A が下向きに動くための条件を求めよ。

(3) $m_1 = m_2 = 2.0\,\mathrm{kg}$ のとき、a、B の加速度の大きさ、T の値を求めよ。

(4) (3) のとき、静かに放してから A が $1.0\,\mathrm{m}$ 下降したときの B の速さを求めよ。

3 仕事と力学的エネルギー

この章の目標　仕事 $W = Fx\cos\theta$ と「運動エネルギーの変化＝された仕事」を軸に、力学的エネルギー保存と、摩擦などの非保存力がする仕事を使い分ける。
（数値は有効数字2桁、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。）

3-1　A 基本　仕事と仕事率　□□□

(1) 質量 $5.0\,\mathrm{kg}$ の荷物を、一定の速さでゆっくり $4.0\,\mathrm{m}$ 持ち上げた。人が荷物にした仕事を求めよ。
(2) (1) の仕事を $10\,\mathrm{s}$ で行ったときの、平均の仕事率を求めよ。
(3) 水平な床の上の物体を、水平から 60° 上向きの大きさ $10\,\mathrm{N}$ の力で引き、床に沿って $3.0\,\mathrm{m}$ 動かした。この力がした仕事を求めよ。
(4) (3) の間に、物体にはたらく重力と垂直抗力がした仕事をそれぞれ求めよ。

3-2　A 基本　運動エネルギーと仕事　□□□

なめらかな水平面上を速さ $3.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の物体に、進行方向に大きさ $8.0\,\mathrm{N}$ の一定の力を加え続けて $4.0\,\mathrm{m}$ 進ませた。
(1) この力がした仕事を求めよ。
(2) 力を加え終えたときの物体の速さを求めよ。
(3) 続いて、進行方向と逆向きに一定の力を加えて、さらに $6.0\,\mathrm{m}$ 進んだところで物体を止めたい。必要な力の大きさを求めよ。

3-3　A 基本　弾性力による位置エネルギー　□□□

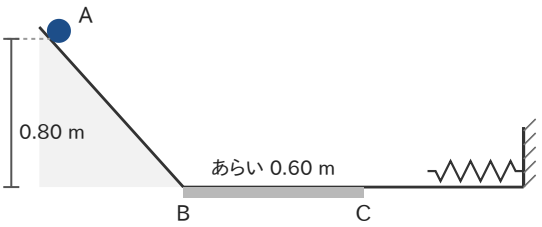
なめらかな水平面上で、ばね定数 $50\,\mathrm{N/m}$ の軽いばねの一端を壁に固定し、他端に質量 $0.50\,\mathrm{kg}$ の物体をつける。ばねを自然長から $0.20\,\mathrm{m}$ 縮めて静かに放した。
(1) 放す前の、弾性力による位置エネルギーを求めよ。
(2) ばねが自然長にもどったときの物体の速さを求めよ。
(3) ばねの縮みが $0.10\,\mathrm{m}$ のときの物体の速さを求めよ。

3-4　A 基本　力学的エネルギー保存　□□□

なめらかな曲面上の、最下点からの高さ $2.5\,\mathrm{m}$ の点 A から小球を静かに放した。
(1) 最下点 B を通過するときの速さを求めよ。
(2) 曲面を上って、最下点からの高さ $1.6\,\mathrm{m}$ の点 C を通過するときの速さを求めよ。
(3) 曲面が十分高くまで続いているとき、小球が達する最高点の、最下点からの高さを求めよ。

3-5 B 標準 摩擦のある面とばね □□□

図のように、なめらかな斜面と水平面が点 B でなめらかにつながっている。水平面の BC 間（長さ $0.60\,\mathrm{m}$）だけがあらく、C より右はなめらかで、右端にはばね定数 $98\,\mathrm{N/m}$ の軽いばねが壁に固定されている。質量 $0.50\,\mathrm{kg}$ の小物体を、水平面からの高さ $0.80\,\mathrm{m}$ の斜面上の点 A から静かに放す。BC 間の動摩擦係数は 0.40 とする。



(1) B を初めて通過するときの速さを求めよ。

(2) BC 間を1回通過する間に、動摩擦力がする仕事を求めよ。

(3) ばねの縮みの最大値を求めよ。

(4) 小物体は最終的にどこで静止するか。

3-6 B 標準 あらい斜面の往復 □□□

傾斜角 30° のあらい斜面の下端から、質量 m の物体を斜面に沿って上向きに初速 $6.0\,\mathrm{m/s}$ ですべらせたところ、物体は斜面上のある点で一瞬止まった後、すべり下りてきた。物体と斜面の間の動摩擦係数を $\frac{\sqrt{3}}{6}$ とし、重力加速度の大きさを g とする。

(1) 物体がすべっている間の動摩擦力の大きさを mg で表せ。

(2) 物体が斜面上を上る距離を求めよ。

(3) 物体が下端にもどったときの速さを求めよ。

(4) 往復の間に動摩擦力がした仕事の合計を、m [kg] を用いて表せ。

3-7 B 標準 鉛直ばね振り子のエネルギー □□□

ばね定数 $k = 19.6\,\mathrm{N/m}$ の軽いばねの上端を天井に固定し、下端に質量 $m = 0.20\,\mathrm{kg}$ のおもりをつける。ばねが自然長となる位置でおもりを手で支え、静かに手をはなした。

(1) おもりにはたらく力がつりあう位置での、ばねの伸びを求めよ。

(2) おもりが最も下がったときの、ばねの伸びを求めよ。

(3) おもりの速さの最大値を求めよ。

(4) 手をはなすかわりに、手で支えながらゆっくりおもりを下げて (1) の位置で静止させた。このとき、手がおもりにした仕事を求めよ。

3-8 B 標準 仕事率と速さ □□□

質量 $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg}$ の自動車が、一定の仕事率 $2.0 \times 10^4\,\mathrm{W}$ でエンジンを動かして走る。走行中は、運動を妨げる向きに大きさ $5.0 \times 10^2\,\mathrm{N}$ の一定の抵抗力を受ける。

(1) 水平な道路で、速さが $10\,\mathrm{m/s}$ のときの加速度の大きさを求めよ。

(2) 水平な道路での最大の速さを求めよ。

(3) 同じ仕事率で、水平と角 α（$\sin\alpha = 0.050$）をなす上り坂を走るときの最大の速さを求めよ。

3-9 B 標準 連結物体のエネルギー □□□

水平な机の上に質量 $M = 3.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A を置き、軽い糸で机の端の滑車を通して質量 $m = 1.0\,\mathrm{kg}$ のおもり B とつなぐ。初め A, B を静止させておき、静かに放す。

(1) 机がなめらかなとき、B が $0.50\,\mathrm{m}$ 下降したときの B の速さを求めよ。

(2) (1) の間に、糸の張力が A にした仕事と B にした仕事を求めよ。

(3) A と机の間の動摩擦係数が 0.10 のとき、B が $0.50\,\mathrm{m}$ 下降したときの B の速さを求めよ。

3-10 C 発展 ばねへの落下 □□□

ばね定数 $k = 49\,\mathrm{N/m}$ の軽いばねを鉛直に立てて下端を床に固定する。ばねの上端から高さ $h = 0.40\,\mathrm{m}$ の位置から、質量 $m = 0.50\,\mathrm{kg}$ の小球を静かに放した。小球はばねの上端に当たった後、ばねと離れずに運動するものとする。

(1) 小球がばねに触れる直前の速さを求めよ。

(2) ばねの縮みの最大値 d を m, g, h, k で表し、数値を求めよ。

(3) 小球の速さが最大になるときのばねの縮みと、そのときの速さを求めよ。

(4) ばねが床を押す力の最大値は、小球の重さの何倍か。

3-11 C 発展 あらい面上のばね □□□

あらい水平面上で、ばね定数 $k = 9.8\,\mathrm{N/m}$ の軽いばねの一端を壁に固定し、他端に質量 $m = 1.0\,\mathrm{kg}$ の物体をつける。ばねが自然長のときの物体の位置を原点 O とし、ばねが伸びる向きに x 軸をとる。物体と面の間の静止摩擦係数を 0.20、動摩擦係数を 0.10 とする。物体を $x = 0.45\,\mathrm{m}$ まで引いて静かに放した。

(1) 放した直後に物体が動き出すことを確かめよ。

(2) 物体が最初に一瞬止まる位置 x_1 を求めよ。

(3) 物体はその後も動き出すか。動く場合は、次に一瞬止まる位置 x_2 を求めよ。

(4) 物体が最終的に静止する位置と、放してからそれまでに動摩擦力がした仕事を求めよ。

4 運動量と力積

この章の目標　「運動量の変化＝力積」と、内力だけがはたらくときの運動量保存。衝突は「運動量保存＋反発係数の式」の2式を連立し、失われるエネルギーは運動エネルギーの差で求める。
（数値は有効数字2桁、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。）

4-1　A 基本　力積と運動量　□□□

質量 $0.14\,\mathrm{kg}$ のボールが水平に速さ $30\,\mathrm{m/s}$ で飛んできて、バットで逆向きに速さ $40\,\mathrm{m/s}$ で打ち返された。

(1) ボールが受けた力積の大きさと向きを求めよ。

(2) バットとボールの接触時間が $1.0\times10^{-2}\,\mathrm{s}$ のとき、ボールが受けた平均の力の大きさを求めよ。

4-2　A 基本　完全非弾性衝突　□□□

なめらかな水平面上を速さ $3.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A が、静止している質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体 B に衝突し、一体となって進んだ。

(1) 衝突後の速さを求めよ。

(2) 衝突によって失われた運動エネルギーを求めよ。

(3) この衝突の反発係数を答えよ。

4-3　A 基本　床との衝突　□□□

高さ $2.5\,\mathrm{m}$ の位置から小球を静かに落としたところ、水平な床ではね返って、高さ $1.6\,\mathrm{m}$ まで上がった。

(1) 1回目の衝突の直前と直後の小球の速さを求めよ。

(2) 床と小球の間の反発係数を求めよ。

(3) 2回目にはね返った後に上がる高さを求めよ。

4-4　A 基本　分裂と重心　□□□

なめらかな水平面上に静止していた質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体が、内部の爆発によって質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の A と質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の B に分裂し、A は右向きに速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で動き出した。

(1) B の速度を求めよ。

(2) 分裂によって生じた運動エネルギーの和を求めよ。

(3) 分裂した位置を原点、右向きを正として、分裂の $2.0\,\mathrm{s}$ 後の A と B の重心の位置を求めよ。

4-5　B 標準　一直線上の衝突　□□□

なめらかな水平面上で、速さ v_0 で進む質量 m の小球 A が、静止している質量 M の小球 B に正面衝突した。反発係数を e とし、A の初めの進む向きを正とする。

(1) 衝突後の A, B の速度 $v_A,\ v_B$ を求めよ。

(2) $e=1$、$M=m$ のとき、衝突後の運動はどうなるか。

(3) $M=2m$、$e=\frac{1}{2}$ のとき、$v_A,\ v_B$ を求めよ。また、衝突で失われる運動エネルギーは、初めの運動エネルギーの何倍か。

4-6　B 標準　平面内の衝突　□□□

なめらかな水平面上で、速さ v_0 で進む小球 A が、静止している同じ質量の小球 B に衝突した。衝突後、A は初めの進行方向から 30° の向きに、B は反対側に 60° の向きに進んだ。

(1) 衝突後の A, B の速さを v_0 で表せ。

(2) この衝突で運動エネルギーは保存されているか。

(3) 一般に、静止している同じ質量の小球に弾性衝突（運動エネルギーが保存される衝突）して2球が別々の向きに進むとき、衝突後の2球の進む向きのなす角は 90° であることを示せ。

4-7 B 標準 斜め衝突 □□□

なめらかで固定された平らな壁に、質量 m の小球が速さ v で、壁の法線（壁に垂直な直線）と 30° をなす向きから衝突した。壁と小球の間の反発係数を $\frac{1}{3}$ とする。重力の影響は考えない。

(1) はね返った直後の小球の速さを求めよ。

(2) はね返った向きと壁の法線のなす角を求めよ。

(3) 小球が壁から受けた力積の大きさと向きを求めよ。

4-8 B 標準 ばねを介した衝突 □□□

なめらかな水平面上に、ばね定数 k の軽いばねを左端につけた質量 $2m$ の物体 B が静止している。左から質量 m の物体 A が速さ v_0 で近づき、ばねを押し縮めた。右向きを正とする。

(1) ばねが最も縮んだときの A, B の速度を求めよ。

(2) ばねの縮みの最大値を求めよ。

(3) A がばねから離れた後の A, B の速度を求めよ。

4-9 B 標準 台の上をすべる物体 □□□

なめらかな水平面上に、質量 $M = 3.0\,\mathrm{kg}$ の長い台が静止している。台の上面はあらく、その左端に質量 $m = 1.0\,\mathrm{kg}$ の小物体を置いて、右向きに初速 $4.0\,\mathrm{m/s}$ を与えた。小物体と台の間の動摩擦係数は 0.20 である。小物体はやがて台に対して静止した。

(1) そのときの台の速さを求めよ。

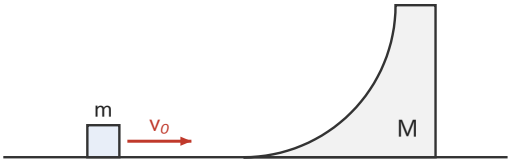
(2) 小物体が台の上をすべっていた時間を求めよ。

(3) 小物体が台の上をすべった距離（台に対する距離）を求めよ。

(4) 摩擦によって失われた力学的エネルギーを求めよ。

4-10 C 発展 曲面をもつ台 □□□

なめらかな水平面上に、なめらかな曲面をもつ質量 M の台が静止している。曲面の下端は水平面になめらかにつながっている。質量 m の小物体が水平面上を速さ v_0 で進んで、曲面を上り始めた。小物体は台の上端をこえないものとし、重力加速度の大きさを g とする。右向きを正とする。



(1) 小物体が曲面上で最も高い点に達したとき、小物体と台の速度にはどのような関係があるか。そのときの台の速さを求めよ。

(2) 小物体が達する最高点の高さ h を求めよ。

(3) 小物体が曲面をすべり下りて台から離れた後の、小物体と台の速度 v, V を求めよ。

(4) $m = 1.0\,\mathrm{kg}$、$M = 3.0\,\mathrm{kg}$、$v_0 = 4.0\,\mathrm{m/s}$ のとき、h, v, V の値を求めよ（$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）。

4-11 C 発展 台車からの飛び降り □□□

なめらかな水平面上に、質量 M の台車が静止しており、その上に質量 m の人が2人乗っている。人は、台車に対する相対速度が後ろ向きに大きさ u となるように、水平に台車から飛び降りる（相対速度は飛び降りた直後の台車に対するものとする）。台車の進む向き（前向き）を正とする。

(1) 2人が同時に飛び降りるとき、台車の速さ V_1 を求めよ。

(2) 1人ずつ順に飛び降りるとき、1人目が飛び降りた直後の台車の速さ V' と、2人目が飛び降りた直後の台車の速さ V_2 を求めよ。

(3) $M = 80\,\mathrm{kg}$、$m = 60\,\mathrm{kg}$、$u = 4.0\,\mathrm{m/s}$ として、V_1 と V_2 の値を求めて比べよ。

(4) 一般に V_1 と V_2 ではどちらが大きいか。理由を簡潔に述べよ。

5 円運動と慣性力

この章の目標　等速円運動では「中心向きの合力 $= mr\omega^2 = m\frac{v^2}{r}$」。加速する観測者から見るときは慣性力 $-m\vec{a}$ を加えてつりあいで考える。鉛直面内の円運動は「力学的エネルギー保存＋中心方向の運動方程式」で解く。
（数値は有効数字2桁、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。）

5-1　A 基本　等速円運動　□□□

質量 $0.20\,\mathrm{kg}$ の小球が、半径 $0.50\,\mathrm{m}$ の円周上を周期 $2.0\,\mathrm{s}$ で等速円運動している。$\pi = 3.14$ とする。

(1) 角速度を求めよ。　(2) 速さを求めよ。

(3) 加速度の大きさと向きを求めよ。　(4) 小球にはたらく合力（向心力）の大きさを求めよ。

5-2　A 基本　円錐振り子　□□□

長さ $0.50\,\mathrm{m}$ の軽い糸の一端を天井に固定し、他端に質量 m のおもりをつけ、糸が鉛直と 60° をなすようにして、おもりを水平面内で等速円運動させた。重力加速度の大きさを g とし、$\pi = 3.14$ とする。

(1) 糸の張力の大きさを mg で表せ。

(2) 角速度を求めよ。

(3) 周期を求めよ。

5-3　A 基本　エレベーターと慣性力　□□□

エレベーターの床に体重計を置き、質量 $50\,\mathrm{kg}$ の人が乗った。次の各場合に、体重計が人から受ける力（体重計の示す力）の大きさを求めよ。

(1) エレベーターが一定の速さで上昇しているとき

(2) 上向きに大きさ $1.4\,\mathrm{m/s^2}$ の加速度で動いているとき

(3) 下向きに大きさ $1.4\,\mathrm{m/s^2}$ の加速度で動いているとき

(4) エレベーターをつるすケーブルが切れて、自由落下しているとき

5-4　A 基本　加速する車内の振り子　□□□

水平な直線道路を一定の加速度 a で加速している自動車の天井から、質量 $0.10\,\mathrm{kg}$ のおもりを糸でつるしたところ、糸は鉛直から角 θ だけ傾いて、車内で静止して見えた。重力加速度の大きさを g とする。

(1) 車内の人から見て、おもりにはたらく慣性力の向きと大きさを答えよ。

(2) $\tan\theta$ を a, g で表せ。

(3) $a = 4.9\,\mathrm{m/s^2}$ のとき、$\tan\theta$ の値と糸の張力の大きさを求めよ。また、糸は進行方向の前方・後方のどちらに傾くか。

5-5　B 標準　鉛直面内の円運動（糸）　□□□

長さ l の軽い糸の一端を点 O に固定し、他端に質量 m の小球をつけ、最下点で水平に速さ v_0 を与えて、鉛直面内で円運動させる。糸が鉛直下向きと角 θ をなす位置での小球の速さを v、糸の張力の大きさを T とする。重力加速度の大きさを g とする。

(1) v^2 を v_0, g, l, θ で表せ。

(2) T を m, v_0, g, l, θ で表せ。

(3) 小球が糸をたるませずに円軌道を1周するための v_0 の条件を求めよ。

(4) (3) の条件を満たすとき、最下点と最高点での張力の差は v_0 によらず一定であることを示し、その値を求めよ。

5-6 B 標準 回転円板と遠心力 □□□

水平な円板が、鉛直な中心軸のまわりに一定の角速度 ω で回転している。中心から $0.20\,\mathrm{m}$ の位置に質量 m の小物体を置いたところ、小物体は円板に対して静止したまま回った。小物体と円板の間の静止摩擦係数は 0.40 である。

(1) 小物体にはたらく静止摩擦力の向きと大きさを、m, ω を用いて表せ。

(2) 小物体がすべり出さないための ω の最大値を求めよ。

(3) 円板とともに回転する観測者から見たとき、小物体が静止している理由を説明せよ。

(4) 中心からの距離を2倍にすると、(2) の最大値は何倍になるか。

5-7 B 標準 球面から離れる条件 □□□

半径 R のなめらかな半球が水平面上に固定されている。その頂上に置いた質量 m の小物体にごくわずかな速さを与えたところ、小物体は球面上をすべり下り、やがて球面から離れた。半球の中心 O から小物体への向きが鉛直となす角を θ とし、重力加速度の大きさを g とする。

(1) 角 θ の位置での小物体の速さ v を求めよ（初めの速さは 0 とみなす）。

(2) その位置で小物体が球面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 小物体が球面から離れる位置の $\cos\theta$ と、そのときの速さを求めよ。

(4) 離れる位置の、水平面からの高さを求めよ。

5-8 B 標準 傾いたカーブ □□□

半径 $50\,\mathrm{m}$ の水平なカーブで、路面がカーブの内側に向かって角 θ（$\tan\theta = 0.20$）だけ低くなるように傾けてある。

(1) 路面との摩擦力がはたらかなくても、自動車がこのカーブを等速円運動で曲がれる速さを求めよ。

(2) 路面が傾いていない（水平な）カーブで、同じ速さで曲がるのに必要な、タイヤと路面の静止摩擦係数の最小値を求めよ。

(3) 傾いたカーブを (1) の速さより速く走るとき、自動車がすべらないために摩擦力は路面に沿ってどちら向きに必要か。

5-9 B 標準 加速する系での落下 □□□

上向きに一定の加速度 $a = 2.2\,\mathrm{m/s^2}$ で上昇しているエレベーターの中で、床から高さ $1.5\,\mathrm{m}$ の位置で、小球をエレベーターに対して静かに放した。

(1) エレベーター内の人から見た、小球の加速度の大きさと向きを求めよ。

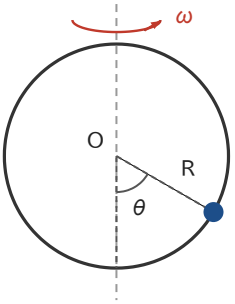
(2) 小球が床に達するまでの時間を求めよ。

(3) 床に達する直前の、エレベーターに対する小球の速さを求めよ。

(4) 地上の人から見ると、放した瞬間の小球の速度は 0 ではない。それでも (2) の答えが正しいことを、地上から見た運動で説明せよ。

5-10 C 発展 回転する円形の針金 □□□

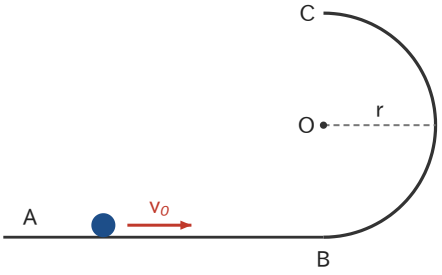
半径 R のなめらかな円形の細い針金が、鉛直な直径を軸として一定の角速度 ω で回転している。針金には質量 m の小さなビーズが通されていて、針金に沿ってなめらかに動ける。ビーズが針金に対して静止している位置を、円の中心 O から見て鉛直下向きとなす角 θ $(0 < \theta < 90^\circ)$ で表す。重力加速度の大きさを g とする。



(1) 針金とともに回転する観測者から見て、ビーズにはたらく力をすべてあげよ。また、遠心力の大きさを m, R, ω, θ で表せ。
(2) 針金に沿った方向の力のつりあいから、$\cos\theta$ を求めよ。また、$0 < \theta < 90^\circ$ の位置で静止できるための ω の条件を求めよ。
(3) ビーズが針金から受ける力の大きさを m, R, ω で表せ。
(4) $\omega^2 = \frac{2g}{R}$ のとき、θ と、ビーズが針金から受ける力の大きさ（mg の何倍か）を求めよ。

5-11 C 発展 円筒面と放物運動 □□□

図のように、なめらかな水平面 AB が、点 B で半径 r のなめらかな半円筒の内面（中心 O、最下点 B、最高点 C を含む鉛直面内）になめらかにつながっている。質量 m の小球が水平面上を速さ v_0 で進み、B から円筒面に入った。重力加速度の大きさを g とする。



(1) 小球が円筒面から離れずに C に達するための v_0 の条件を求めよ。
(2) $v_0 = \sqrt{6gr}$ のとき、C から飛び出した小球が水平面に落ちる点と B との距離を求めよ。
(3) $v_0 = \sqrt{\frac{7}{2}gr}$ のとき、小球は C に達する前に円筒面から離れる。離れる位置を、O から見て最下点 B の向きとなす角 θ で表し、離れるときの速さを求めよ。
(4) (3) の場合、面から離れた後の小球の最高点の、水平面からの高さを求めよ。

6 単振動

この章の目標　単振動は $x = A\sin(\omega t + \phi_0)$、$v_{\max} = A\omega$、$a = -\omega^2 x$。物体にはたらく力が $F = -Kx$（x は振動の中心からの変位）の形になることを示せば、周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ が決まる。振動の中心（つりあいの位置）を正しく見つけることが第一歩。

（数値は有効数字2桁、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。）

6-1　A 基本　単振動の式　□□□

x 軸上で、原点を中心に $x = 0.10\sin \pi t$（x の単位は m、t の単位は s）で表される単振動をする物体がある。$\pi = 3.14$ とする。

(1) 振幅、周期、振動数を求めよ。

(2) 速さの最大値と、それが生じる位置を求めよ。

(3) 加速度の大きさの最大値と、それが生じる位置を求めよ。

(4) $t = \dfrac{1}{6}\,\mathrm{s}$ での位置を求めよ。

6-2　A 基本　ばね振り子の周期　□□□

ばね定数 $10\,\mathrm{N/m}$ の軽いばねに質量 $0.40\,\mathrm{kg}$ のおもりをつけ、なめらかな水平面上で単振動させる。$\pi = 3.14$ とする。

(1) 周期を求めよ。

(2) おもりの質量を4倍にすると、周期は何倍になるか。

(3) 同じばねとおもりを天井からつるして鉛直方向に単振動させると、周期はどうなるか。

6-3　A 基本　単振り子　□□□

$\pi = 3.14$ とする。

(1) 周期が $2.0\,\mathrm{s}$ の単振り子の長さを求めよ。

(2) 糸の長さを4倍にすると、周期は何倍になるか。

(3) 重力加速度の大きさが地球の $\dfrac{1}{6}$ である月面で、(1) の振り子の周期を求めよ。

(4) 単振り子の周期の式 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ が成り立つのは、どのようなときか。

6-4　A 基本　単振動のエネルギー　□□□

なめらかな水平面上で、ばね定数 $50\,\mathrm{N/m}$ のばねにつけた質量 $0.50\,\mathrm{kg}$ の物体が、振幅 $0.10\,\mathrm{m}$ で単振動している。

(1) 振動のエネルギー（力学的エネルギー）を求めよ。

(2) 速さの最大値を求めよ。

(3) 変位が $0.050\,\mathrm{m}$ のときの速さを求めよ。

(4) 運動エネルギーと弾性エネルギーが等しくなる変位を求めよ。

6-5　B 標準　鉛直ばね振り子　□□□

ばね定数 $20\,\mathrm{N/m}$ の軽いばねの上端を天井に固定し、下端に質量 $0.20\,\mathrm{kg}$ のおもりをつけた。ばねが自然長になる位置でおもりを支え、静かに放した。$\pi = 3.14$ とする。

(1) つりあいの位置でのばねの伸びを求めよ。

(2) おもりの振動の中心と振幅を答えよ。

(3) 周期を求めよ。

(4) 速さの最大値を求めよ。

(5) 最下点での加速度の大きさと向きを求めよ。

6-6 B 標準 2本のばね □□□

なめらかな水平面上で、質量 m の物体の左右に、ばね定数 k_1, k_2 の軽いばねをつなぎ、それぞれの他端を壁に固定した。物体がつりあいの位置にあるとき、2本のばねはどちらも自然長であった。

(1) 物体がつりあいの位置から右に x だけずれたとき、物体にはたらく合力を求めよ（右向きを正）。

(2) 物体の単振動の周期を求めよ。

(3) 同じ2本のばねを直列につないで1本のばねとし、一端を壁に固定して他端に同じ物体をつけて振動させるときの周期を求めよ。

(4) $k_1 = k_2 = k$ のとき、(2) と (3) の周期の比を求めよ。

6-7 B 標準 位相と時刻 □□□

単振動 $x = A\sin(\omega t + \phi_0)$（$A > 0$、$0 \leqq \phi_0 < 2\pi$）をする物体が、時刻 $t = 0$ に $x = \frac{A}{2}$ の位置を負の向きに運動していた。周期を T とする。

(1) ϕ_0 を求めよ。

(2) $t = 0$ の後、初めて $x = -A$ となる時刻を求めよ。

(3) $t = 0$ の後、初めて速度が正の向きに最大となる時刻を求めよ。

(4) $t = 0$ から初めて $x = -A$ となるまでに物体が動いた道のりを求めよ。

6-8 B 標準 加速度系の単振り子 □□□

長さ l の単振り子を乗り物の天井からつるし、乗り物に対して小さく振動させる。重力加速度の大きさを g とする。

(1) 鉛直上向きに一定の加速度 a で上昇するエレベーター内での周期を求めよ。

(2) 水平方向に一定の加速度 a で走る電車内での周期を求めよ。また、振動の中心で糸が鉛直となす角を α として $\tan\alpha$ を求めよ。

(3) $l = 1.0\,\mathrm{m}$、$a = \frac{3}{4}g$ のとき、(2) の周期を求めよ（$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$、$\pi = 3.14$）。

6-9 B 標準 衝突後の単振動 □□□

なめらかな水平面上で、ばね定数 k の軽いばねの一端を壁に固定し、他端に質量 m の物体 A をつけて静止させておく。ばねの向きに沿って質量 m の物体 B が速さ v_0 で A に衝突し、A と一体となった。

(1) 衝突直後の速さを求めよ。

(2) その後の単振動の周期と振幅を求めよ。

(3) 衝突してから、ばねが初めて最も縮むまでの時間を求めよ。

(4) 衝突で失われた運動エネルギーを求めよ。

6-10 C 発展 板から離れる条件 □□□

鉛直に立てたばね定数 k の軽いばねの下端を床に固定し、上端に質量 M の板を取りつける。板の上に質量 m の小物体をのせ、つりあいの位置から距離 d だけ押し下げて静かに放した。重力加速度の大きさを g とする。

(1) 小物体が板から離れずに運動するとき、振動の周期を求めよ。

(2) つりあいの位置からの変位を y（上向きを正）とするとき、小物体が板から受ける垂直抗力の大きさ N を y の式で表せ。

(3) 小物体が板から離れないための d の条件を求めよ。

(4) $d = \frac{2(M+m)g}{k}$ のとき、小物体が板から離れる位置（ばねの状態）と、その瞬間の速さを求めよ。また、離れた後、小物体はその位置から最大でどれだけ上昇するか。

6-11 C 発展 2物体の振動と重心 □□□

なめらかな水平面上で、質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を、ばね定数 k の軽いばねでつなぐ。ばねを自然長から d だけ縮めた状態で、A と B を同時に静かに放した。

(1) A と B の重心は動かないことを説明せよ。

(2) ばねのうち、A から重心までの部分の長さは、つねにばね全体の長さの何倍か。また、この部分を1本のばねとみなしたときのばね定数を求めよ（ばねは一様とする）。

(3) A の振動の周期を求め、B の周期も同じになることを確かめよ。

(4) A と B の振幅をそれぞれ求めよ。

(5) $m_1 = 1.0\,\mathrm{kg}$、$m_2 = 3.0\,\mathrm{kg}$、$k = 12\,\mathrm{N/m}$ のとき、周期を求めよ（$\pi = 3.14$）。

7 万有引力

この章の目標　万有引力 $F = G\frac{Mm}{r^2}$ と、地表での関係 $GM = gR^2$ のおきかえ。円軌道は「万有引力＝向心力」、楕円軌道は「面積速度一定＋力学的エネルギー保存（位置エネルギー $U = -G\frac{Mm}{r}$）」で解く。
（数値は有効数字2桁。万有引力定数 $G = 6.7 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$、地球の半径 $R = 6.4 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$、地表の重力加速度の大きさ $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$、$\pi = 3.14$ とする。地球の自転は、断りがなければ無視する。）

7-1　A 基本　ケプラーの法則　□□□

(1) ケプラーの3法則をそれぞれ簡潔に述べよ。

(2) 太陽のまわりを回る小惑星の楕円軌道の半長軸（長半径）が、地球の公転軌道の半径の 4.0 倍であるとき、この小惑星の公転周期は何年か。地球の軌道は円とみなす。

(3) ある惑星の近日点と遠日点の太陽からの距離が $r_1,\ r_2$ であるとき、近日点と遠日点での速さの比 $v_1 : v_2$ を求めよ。

7-2　A 基本　万有引力の法則　□□□

(1) 質量 $50\,\mathrm{kg}$ と $60\,\mathrm{kg}$ の2人が $1.0\,\mathrm{m}$ 離れているとき、互いにはたらく万有引力の大きさを求めよ（2人を質点とみなす）。

(2) 2人の距離を $2.0\,\mathrm{m}$ にすると、万有引力の大きさは何倍になるか。

(3) (1) の力は、質量 $50\,\mathrm{kg}$ の人にはたらく重力の大きさの約何倍か。

7-3　A 基本　重力と万有引力　□□□

地球を一様な球とする。

(1) 地表の物体にはたらく重力が地球からの万有引力に等しいとして、地球の質量 M を $g,\ R,\ G$ で表し、数値を求めよ。

(2) 地表からの高さが R の位置での重力加速度の大きさは、地表の何倍か。

(3) 地表からの高さ h の位置での重力加速度の大きさを $g,\ R,\ h$ で表せ。

7-4　A 基本　第1宇宙速度　□□□

地表すれすれを回る人工衛星（地球の中心を中心とする半径 R の等速円運動）について答えよ。

(1) 衛星の速さ（第1宇宙速度）を $g,\ R$ で表し、数値を求めよ。

(2) 衛星の周期を求めよ。

(3) 衛星の中の物体が「無重量状態」になる理由を説明せよ。

7-5　B 標準　静止衛星　□□□

赤道上空を、地球の自転と同じ向きに、自転と同じ周期 $T = 8.6 \times 10^{4}\,\mathrm{s}$ で円運動する静止衛星がある。

(1) 軌道半径 r を $g,\ R,\ T$ で表せ。

(2) r の値を求め、地球の半径の約何倍かを答えよ。

(3) 静止衛星の速さを求めよ。

7-6　B 標準　位置エネルギーと脱出速度　□□□

地球の質量を M、万有引力定数を G とする。

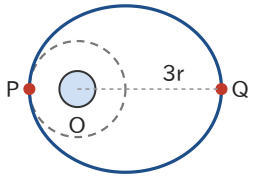
(1) 質量 m の物体の、地球の中心から距離 r の点での万有引力による位置エネルギーを、無限遠を基準として表せ。

(2) 地表から打ち上げた物体が、地球の引力を振り切って無限遠まで飛び去るための最小の速さ（第2宇宙速度）を $g,\ R$ で表し、数値を求めよ。

(3) 地表から鉛直上向きに速さ $\sqrt{gR}$ で打ち上げた物体が達する最高点の、地表からの高さを求めよ。空気抵抗は無視する。

7-7 B 標準 楕円軌道への移行 □□□

地球（質量 M）の中心 O から距離 r の円軌道を速さ v_0 で回っている人工衛星が、点 P で進行方向に瞬間的に加速して、P を近地点、O からの距離が $3r$ の点 Q を遠地点とする楕円軌道に移った。万有引力定数を G とする。



(1) v_0 を G, M, r で表せ。
(2) P で加速した直後の速さ v_P と、Q での速さ v_Q を v_0 で表せ。
(3) 楕円軌道の周期は、もとの円軌道の周期の何倍か。

7-8 B 標準 自転と重力 □□□

地球の自転周期を $T = 8.6 \times 10^4\,\mathrm{s}$ とし、地表で地球の万有引力だけによる加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。
(1) 赤道上で静止している質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体が受ける遠心力（地球とともに回る立場で考える）の大きさを求めよ。
(2) 赤道上の物体にはたらく重力（万有引力と遠心力の合力）の大きさは、北極での重力の大きさより約何％小さいか。
(3) 自転周期がいくらより短くなると、赤道上の物体は地表から浮き上がるか。

7-9 B 標準 人工衛星の比較 □□□

地球のまわりを円軌道で回る2つの人工衛星 A, B の軌道半径はそれぞれ r, $4r$ で、質量はどちらも m である。地球の質量を M、万有引力定数を G とする。
(1) A, B の速さの比 $v_A : v_B$ を求めよ。
(2) 周期の比 $T_A : T_B$ を求めよ。
(3) A の力学的エネルギー（無限遠を位置エネルギーの基準とする）を求めよ。また、A と B のどちらの力学的エネルギーが大きいか。
(4) A を B の軌道に移すには、少なくともどれだけのエネルギーを与える必要があるか。

7-10 C 発展 連星 □□□

互いの万有引力だけを受けて、共通の重心 C のまわりを同じ周期で等速円運動している2つの星 A（質量 M_1）と B（質量 M_2）がある。AB 間の距離は d で一定である。万有引力定数を G とする。
(1) A, B の円軌道の半径 r_1, r_2 を求めよ。
(2) 周期 T を求めよ。
(3) A と B の速さの比、運動エネルギーの比を求めよ。
(4) 観測によって d と T がわかると、何を求めることができるか。式で示せ。

7-11 C 発展 地球を貫くトンネル □□□

地球を半径 R、密度が一様な球とし、自転と空気抵抗は無視する。一様な球の内部の、中心から距離 r の点にある物体にはたらく万有引力は、半径 r より内側の部分の質量がすべて中心に集まったときの万有引力に等しい（外側の部分からの引力は打ち消しあう）ことが知られている。地球の中心を通るまっすぐなトンネルを掘り、地表の入口から質量 m の物体を静かに放した。地表の重力加速度の大きさを g とする。
(1) 中心から距離 r（$r \leqq R$）の点で物体にはたらく力の大きさを、m, g, R, r で表せ。
(2) 物体は単振動することを示し、その周期を求めよ。
(3) 物体が反対側の地表に達するまでの時間と、中心を通過するときの速さを数値で求めよ。
(4) 中心を通らないまっすぐなトンネル（中心からトンネルまでの距離 b）の場合、トンネルに沿った運動の周期はどうなるか。

8 剛体のつりあい

この章の目標　剛体が静止する条件は「力のつりあい（並進しない）」と「力のモーメントのつりあい（回転しない）」の2つ。未知の力がたくさん集まる点のまわりのモーメントを考えると、式が簡単になる。
（数値は有効数字2桁、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。）

8-1　A 基本　力のモーメント　□□□

長さ $1.2\,\mathrm{m}$ の軽い棒を、左端から $0.40\,\mathrm{m}$ の点 O で支え、棒の左端に重さ $30\,\mathrm{N}$ のおもりをつるした。

(1) 重さ $20\,\mathrm{N}$ のおもりを、O から右に何 m の点につるせば、棒は水平につりあうか。

(2) そのとき、支点が棒を支える力の大きさを求めよ。

(3) (1) のおもりのかわりに、棒の右端を鉛直下向きに引いて水平につりあわせるには、何 N の力が必要か。

8-2　A 基本　重心　□□□

長さ $0.90\,\mathrm{m}$、質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の一様な棒の左端に質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の小球 P を、右端に質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の小球 Q を取りつけた。

(1) 全体の重心の位置を、棒の左端からの距離で答えよ。

(2) この物体を1本の糸でつるして棒を水平に保つには、糸をどこに結べばよいか。

(3) そのときの糸の張力の大きさを求めよ。

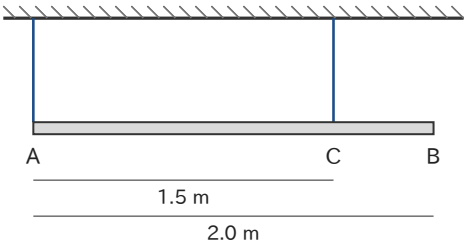
8-3　A 基本　偶力　□□□

(1) 偶力とは何か。また、偶力の合力と、偶力のモーメントの性質を述べよ。

(2) 半径 $0.15\,\mathrm{m}$ の円形のハンドルの直径の両端に、ハンドルの面内で直径に垂直に、互いに逆向きで大きさ $20\,\mathrm{N}$ の力を加えた。偶力のモーメントの大きさを求めよ。

8-4　A 基本　棒のつりあい　□□□

長さ $2.0\,\mathrm{m}$、質量 $6.0\,\mathrm{kg}$ の一様な棒 AB を、端 A と、A から $1.5\,\mathrm{m}$ の点 C で、鉛直な2本の糸でつるして水平に保った。



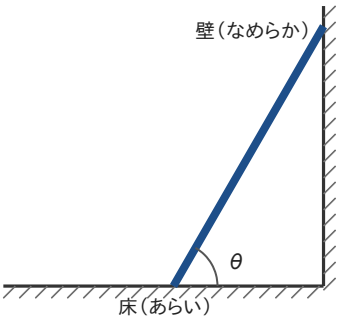
(1) 点 C の糸の張力の大きさを求めよ。

(2) 点 A の糸の張力の大きさを求めよ。

(3) 棒の端 B に質量 m のおもりをつるす。棒が水平のまま（A の糸がたるまない）であるための m の最大値を求めよ。

8-5 B 標準 立てかけたはしご □□□

長さ l、質量 m の一様なはしごを、なめらかな鉛直の壁とあらい水平な床の間に、床となす角 θ で立てかけた。床とはしごの間の静止摩擦係数を μ、重力加速度の大きさを g とする。



(1) はしごが静止しているとき、壁がはしごを押す力 N_1、床からの垂直抗力 N_2、床からの静止摩擦力 f の大きさを求めよ。

(2) はしごがすべらないための $\tan\theta$ の条件を求めよ。

(3) $\theta = 60°$、$\mu = 0.40$ のとき、質量 $2m$ の人がはしごを登る。はしごがすべらずに、人がはしごの下端から距離 x の位置まで登れるとき、$\frac{x}{l}$ の最大値を求めよ。人は質点とみなす。

8-6 B 標準 すべるか倒れるか □□□

あらい水平な床の上に、幅 $a = 0.40\,\mathrm{m}$、高さ $b = 1.0\,\mathrm{m}$、質量 m の一様な直方体を置く。直方体の右側面の、床からの高さ h の点に、水平右向きの力 F を加え、F を 0 からゆっくり大きくする。床との静止摩擦係数を μ とする。

(1) 直方体が静止している間、F を大きくすると、床からの垂直抗力の作用点はどちらへ移るか。

(2) すべらないとして、直方体が傾き始めるときの F を m, g, a, h で表せ。

(3) $h = b$ のとき、直方体が傾く前にすべり出すための μ の条件を求めよ。

8-7 B 標準 斜面上の直方体 □□□

傾斜角 θ を変えられるあらい板の上に、斜面方向の底面の長さ $a = 0.30\,\mathrm{m}$、高さ $b = 0.60\,\mathrm{m}$ の一様な直方体を置き、θ を 0 から少しずつ大きくする。直方体と板の間の静止摩擦係数は $\mu = 0.60$ である。

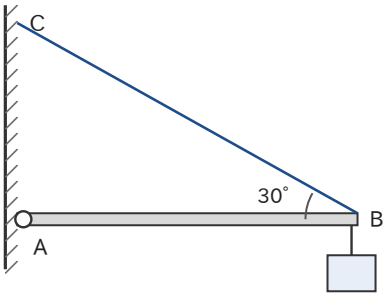
(1) 倒れないとして、直方体がすべり出すときの $\tan\theta$ を求めよ。

(2) すべらないとして、直方体が倒れ始めるときの $\tan\theta$ を求めよ。

(3) すべりと転倒のどちらが先に起こるか。

8-8 B 標準 ちょうつがいと糸 □□□

長さ l、質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の一様な棒 AB の端 A を、鉛直な壁にちょうつがいで取りつけ、端 B に質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ のおもりをつるす。B と、A の真上の壁の点 C を軽い糸で結んだところ、棒は水平になって静止した。糸と棒のなす角は $30°$ である。



(1) 糸の張力の大きさを求めよ。

(2) ちょうつがいが棒に及ぼす力の、水平成分と鉛直成分の大きさと向きを求めよ。

(3) ちょうつがいが棒に及ぼす力の大きさを求めよ。

8-9 B 標準 穴をあけた円板の重心 □□□

半径 R の一様な薄い円板（中心 O）から、OA を直径とする円（半径 $\frac{R}{2}$、A は円板の縁の点）の部分をくりぬいた。

(1) 残りの板の重心の位置を求めよ。

(2) 残りの板を、縁の点 P（$\mathrm{OP} \perp \mathrm{OA}$）で糸につるして静止させた。OP と鉛直線のなす角を α とするとき、$\tan\alpha$ を求めよ。

8-10 C 発展 壁も床もあらいはしご □□□

長さ l、質量 m の一様な棒を、あらい鉛直の壁とあらい水平な床の間に、床となす角 θ で立てかける。棒と床の間の静止摩擦係数を μ_1、棒と壁の間の静止摩擦係数を μ_2 とし、重力加速度の大きさを g とする。θ を小さくしていくと、ある角で棒はすべり出した。

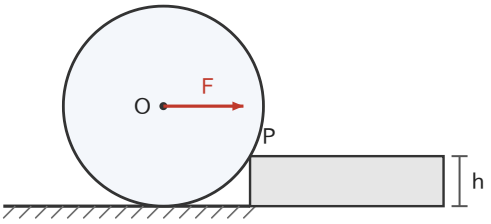
(1) すべり出す直前に、床と壁から棒が受ける摩擦力の向きを答えよ。

(2) すべり出す直前の $\tan\theta$ を $\mu_1,\ \mu_2$ で表せ。

(3) $\mu_1 = \mu_2 = 0.50$ のとき、すべらずに立てかけられる角の最小値について、$\tan\theta$ の値を求め、壁がなめらかな場合（$\mu_2 = 0$）の値と比べよ。

8-11 C 発展 段差に乗り上げる円柱 □□□

半径 r、質量 m の一様な円柱が水平な床の上にあり、高さ $h = \frac{r}{2}$ の段差の角 P に接している（円柱の軸は段差の辺に平行）。この円柱を段差の上に引き上げたい。円柱は P ですべらないものとし、重力加速度の大きさを g とする。



(1) 円柱の中心 O に水平な力 F を加える。円柱が床から浮き上がり始めるための F の最小値を求めよ。

(2) 中心 O に加える力の向きを自由に選べるとき、浮き上がらせるのに必要な力の最小値と、その向きを求めよ。

(3) 円柱の表面のどこに力を加えてもよいとき、必要な力の最小値を求めよ。

第2部 熱

9 熱と気体の分子運動

この章の目標　熱量 $Q = mc\Delta T$ と熱量の保存、理想気体の状態方程式 $pV = nRT$。気体分子運動論で圧力を分子の運動に結びつけ、「分子の平均運動エネルギー $\frac{3}{2}kT$」「単原子分子の内部エネルギー $U = \frac{3}{2}nRT$」を導く。
（数値は有効数字2桁。気体定数 $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$、水の比熱 $4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$、重力加速度の大きさ $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。気体はすべて理想気体とする。）

9-1　A 基本　熱量と比熱　□□□

(1) 質量 $200\,\mathrm{g}$ の水の温度を $20\,^\circ\mathrm{C}$ から $80\,^\circ\mathrm{C}$ に上げるのに必要な熱量を求めよ。
(2) この水の熱容量を求めよ。
(3) 消費電力 $500\,\mathrm{W}$ のヒーターで発生する熱がすべて水に与えられるとすると、(1) の加熱に何秒かかるか。

9-2　A 基本　熱平衡　□□□

熱は外部に逃げず、容器の熱容量は無視できるものとする。
(1) $80\,^\circ\mathrm{C}$ の水 $100\,\mathrm{g}$ と $20\,^\circ\mathrm{C}$ の水 $200\,\mathrm{g}$ を混ぜたときの温度を求めよ。
(2) $100\,^\circ\mathrm{C}$ に熱した質量 $100\,\mathrm{g}$ の金属球を、$20\,^\circ\mathrm{C}$ の水 $200\,\mathrm{g}$ に入れたところ、全体が $25\,^\circ\mathrm{C}$ になった。この金属の比熱を求めよ。

9-3　A 基本　状態方程式　□□□

(1) $0.50\,\mathrm{mol}$ の気体を、$27\,^\circ\mathrm{C}$ で体積 $1.0\times10^{-2}\,\mathrm{m^3}$ の容器に入れたときの圧力を求めよ。
(2) 体積を一定に保って $127\,^\circ\mathrm{C}$ にしたときの圧力を求めよ。
(3) (1) の状態から温度を一定に保って体積を $\frac{1}{2}$ にしたときの圧力を求めよ。

9-4　A 基本　分子の速さと内部エネルギー　□□□

アボガドロ定数を N_A とする。
(1) 絶対温度 T の気体の分子1個の平均運動エネルギーを、R, N_A, T で表せ。
(2) 窒素分子（モル質量 $2.8\times10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$）の $300\,\mathrm{K}$ での2乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ を求めよ。
(3) 同じ温度のヘリウム（モル質量 $4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$）の2乗平均速度は、窒素の何倍か。
(4) $1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体の、$300\,\mathrm{K}$ での内部エネルギーを求めよ。

9-5　B 標準　気体分子運動論　□□□

一辺 L の立方体の容器に、質量 m の分子が N 個入っている。分子どうしは衝突せず、壁とは弾性衝突するものとする。速度の x 成分が v_x の1個の分子について考える。
(1) x 軸に垂直な壁 S に1回衝突するとき、壁 S が分子から受ける力積の大きさを求めよ。
(2) この分子が単位時間あたりに壁 S に衝突する回数を求めよ。
(3) この分子が壁 S に及ぼす平均の力の大きさを求めよ。
(4) 分子の速さの2乗の平均を $\overline{v^2}$ とし、$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$ が成り立つとして、気体の圧力 p を N, m, $\overline{v^2}$, V（$V = L^3$）で表せ。
(5) 状態方程式 $pV = nRT$（$n = \frac{N}{N_A}$）と比べて、分子1個の平均運動エネルギーを、ボルツマン定数 $k = \frac{R}{N_A}$ と T で表せ。

9-6　B 標準　つながった容器　□□□

容積 $2.0\,\mathrm{L}$ の容器 A と容積 $3.0\,\mathrm{L}$ の容器 B が、コックのついた細い管でつながれている（管の容積は無視する）。初めコックは閉じていて、A には $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$、B には $1.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の同じ種類の気体が入っており、温度はどちらも $300\,\mathrm{K}$ である。
(1) コックを開き、温度を $300\,\mathrm{K}$ に保ったときの圧力を求めよ。
(2) その後、コックを開いたまま、A を $400\,\mathrm{K}$、B を $300\,\mathrm{K}$ に保ったときの圧力を求めよ。
(3) (2) のとき、A と B に入っている気体の物質量の比を求めよ。

9-7 B 標準 ピストンとシリンダー □□□

断面積 $S = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$ のシリンダーを鉛直に立て、なめらかに動く質量 $M = 10\,\mathrm{kg}$ のピストンで気体を閉じこめた。大気圧は $p_0 = 1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ である。初め、気体の温度は $300\,\mathrm{K}$、シリンダーの底からピストンまでの距離は $0.30\,\mathrm{m}$ であった。

(1) 気体の圧力を求めよ。

(2) 気体を $360\,\mathrm{K}$ まで温めたときの、底からピストンまでの距離を求めよ。

(3) 初めの状態にもどし、温度を $300\,\mathrm{K}$ に保ったまま、シリンダーをゆっくり上下逆さにした（ピストンは外れないものとする）。このときの気体の圧力と、底からピストンまでの距離を求めよ。

9-8 B 標準 融解熱を含む熱量の保存 □□□

$0\,^\circ\mathrm{C}$ の氷 $50\,\mathrm{g}$ を、$40\,^\circ\mathrm{C}$ の水 $300\,\mathrm{g}$ に入れた。氷の融解熱を $3.34 \times 10^2\,\mathrm{J/g}$ とし、熱は外部に逃げないものとする。

(1) 氷がすべてとけて $0\,^\circ\mathrm{C}$ の水になるのに必要な熱量を求めよ。

(2) $40\,^\circ\mathrm{C}$ の水が $0\,^\circ\mathrm{C}$ になるまでに放出できる熱量を求め、氷がすべてとけることを確かめよ。

(3) 最終的な温度を求めよ。

9-9 B 標準 断熱容器での混合 □□□

断熱材で囲まれた容器 A（体積 $2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3$）と容器 B（体積 $3.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3$）が、コックのついた細い管でつながれている。A には $1.0\,\mathrm{mol}$、$300\,\mathrm{K}$ の、B には $2.0\,\mathrm{mol}$、$450\,\mathrm{K}$ の、同じ種類の単原子分子理想気体が入っている。コックを開いて十分に時間がたった。

(1) 混合前の気体全体の内部エネルギーを求めよ。

(2) 混合後の温度を求めよ。

(3) 混合後の圧力を求めよ。

9-10 C 発展 球形容器の分子運動論 □□□

半径 r の球形の容器に、質量 m の分子が N 個入っている。分子どうしは衝突せず、壁とは弾性衝突するものとする。ある分子が速さ v で、壁の法線（球の半径方向）と角 θ をなす向きに壁に衝突した。

(1) 1回の衝突で分子が壁に与える力積の大きさを求めよ。

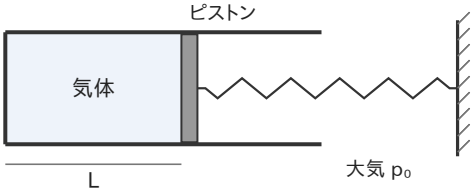
(2) この分子は、次の衝突でも同じ角 θ で壁に当たる。その理由を述べ、衝突から次の衝突までに進む距離と、単位時間あたりの衝突回数を求めよ。

(3) この分子が壁全体に及ぼす力の大きさ（時間平均）を求め、それが θ によらないことを示せ。

(4) 気体の圧力 p を、N, m, $\overline{v^2}$ と容器の体積 V で表し、立方体の容器の場合と一致することを確かめよ。

9-11 C 発展 ばねつきピストン □□□

断面積 $S = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$ のシリンダーを水平に置き、なめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめる。ピストンの外側は大気（圧力 $p_0 = 1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$）で、ピストンはばね定数 $k = 4.0 \times 10^3\,\mathrm{N/m}$ のばねで外側の壁とつながれている。初め、ばねは自然長、気体の温度は $T_0 = 300\,\mathrm{K}$、シリンダーの底からピストンまでの距離は $L = 0.20\,\mathrm{m}$ であった。気体をゆっくり温めると、ピストンは外側へ移動した。



(1) ピストンが x だけ移動したときの気体の圧力 p を x の式で表せ（x の単位は m）。

(2) $x = 0.10\,\mathrm{m}$ になったときの気体の温度を求めよ。

(3) その間の気体の内部エネルギーの変化を求めよ。

(4) 気体の圧力 p と体積 V の関係を式で表し、p-V グラフがどのような線になるか答えよ。

10 気体の状態変化と熱力学

この章の目標　熱力学第1法則 $\Delta U = Q + W$（Q：気体が吸収した熱、W：気体がされた仕事）。単原子分子理想気体では $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$。仕事は p-V グラフの面積、断熱変化は $pV^{\gamma} =$ 一定、熱効率は $e = \frac{W_{\text{正味}}}{Q_{\text{吸収}}}$。
（数値は有効数字2桁、気体定数 $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。気体はすべて理想気体とする。）

10-1　A 基本　熱力学第1法則　□□□

(1) 気体に $500\,\mathrm{J}$ の熱を与えたところ、気体は外部に $200\,\mathrm{J}$ の仕事をした。気体の内部エネルギーの変化を求めよ。

(2) 気体を断熱的に圧縮し、外部から $150\,\mathrm{J}$ の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めよ。また、気体の温度は上がるか、下がるか。

(3) 気体が等温変化をして、外部に $300\,\mathrm{J}$ の仕事をした。気体が吸収した熱量を求めよ。

10-2　A 基本　定圧変化　□□□

単原子分子理想気体 $2.0\,\mathrm{mol}$ を、圧力を一定に保って $300\,\mathrm{K}$ から $400\,\mathrm{K}$ に温めた。

(1) 気体が外部にした仕事を求めよ。

(2) 内部エネルギーの変化を求めよ。

(3) 気体が吸収した熱量を求めよ。

10-3　A 基本　モル比熱　□□□

単原子分子理想気体について答えよ。

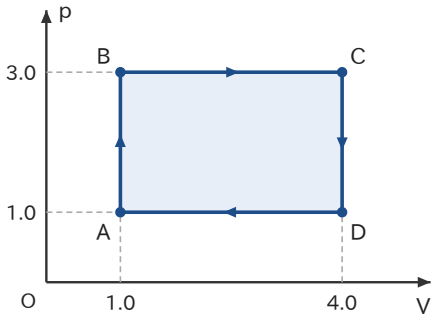
(1) 定積モル比熱 C_V と定圧モル比熱 C_p を R で表せ。

(2) 比熱比 $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ を求めよ。

(3) $1.0\,\mathrm{mol}$ の温度を、体積一定で $10\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量と、圧力一定で $10\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量を求めよ。

10-4　A 基本　p-V グラフと仕事　□□□

一定量の気体の状態を、図のように A→B→C→D→A と変化させた。A→B と C→D は定積変化、B→C と D→A は定圧変化である。横軸は体積 V（単位 $10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）、縦軸は圧力 p（単位 $10^{5}\,\mathrm{Pa}$）の目盛りである。



(1) B→C で気体が外部にした仕事を求めよ。

(2) D→A で気体が外部にした仕事を求めよ。

(3) 1サイクルで気体が外部にした正味の仕事を求めよ。

10-5　B 標準　断熱変化　□□□

単原子分子理想気体 $1.0\,\mathrm{mol}$（比熱比 $\gamma = \frac{5}{3}$）を、温度 $400\,\mathrm{K}$ の状態から断熱的にゆっくり膨張させ、体積を8倍にした。

(1) 膨張後の温度を求めよ。

(2) 膨張後の圧力は、初めの圧力の何倍か。

(3) この間に気体が外部にした仕事を求めよ。

10-6 B 標準 真空への膨張と断熱膨張 □□□

断熱材でできた容器を仕切り板で体積の等しい2つの部屋に分け、一方に温度 T_0、圧力 p_0 の単原子分子理想気体を入れ、他方は真空にした。

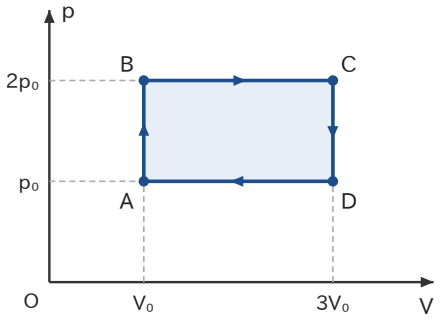
(1) 仕切り板を急に取り除いた。十分時間がたった後の気体の温度と圧力を求めよ。

(2) 同じ初めの状態から、今度は仕切り板の代わりになめらかに動く断熱ピストンを使い、ピストンを外から支えながらゆっくり動かして、気体の体積を2倍にした。このときの圧力を p_0 で表し、$T_0 = 300\,\mathrm{K}$ として温度を求めよ（$2^{\frac{2}{3}} = 1.59$ とする）。

(3) (1) と (2) で温度が異なる理由を説明せよ。

10-7 B 標準 熱機関の効率 □□□

単原子分子理想気体を、図の A→B→C→D→A のサイクルで変化させる。A は $(V_0,\ p_0)$、B は $(V_0,\ 2p_0)$、C は $(3V_0,\ 2p_0)$、D は $(3V_0,\ p_0)$ である。



(1) 各過程で気体が吸収する熱量を p_0V_0 で表せ（放出する場合は負とする）。

(2) 1サイクルで気体がした正味の仕事を求めよ。

(3) このサイクルの熱効率を求めよ。

10-8 B 標準 マイヤーの関係 □□□

物質量 n の理想気体について考える。

(1) 体積一定で温度を ΔT 上げるのに必要な熱量を、定積モル比熱 C_V で表せ。また、このときの内部エネルギーの変化を求めよ。

(2) 圧力一定で温度を ΔT 上げるとき、気体がする仕事と吸収する熱量を $n,\ R,\ C_V,\ \Delta T$ で表せ。ただし、理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まることを用いよ。

(3) 定圧モル比熱 C_p と C_V の関係を求めよ。

(4) 二原子分子の理想気体では、常温で $C_V = \frac{5}{2}R$ である。比熱比 γ を求めよ。

10-9 B 標準 直線的な変化 □□□

単原子分子理想気体 $1\,\mathrm{mol}$ の状態を、p-V グラフ上で原点を通る直線にそって、状態 A $(V_0,\ p_0)$ から状態 B $(2V_0,\ 2p_0)$ までゆっくり変化させた。

(1) 気体が外部にした仕事を求めよ。

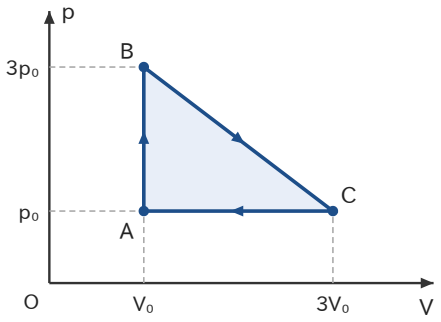
(2) 内部エネルギーの変化を求めよ。

(3) 気体が吸収した熱量を求めよ。

(4) この変化のモル比熱（$1\,\mathrm{mol}$ の温度を $1\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量）を R で表せ。

10-10 C 発展 三角形のサイクル □□□

単原子分子理想気体 $1\,\mathrm{mol}$ を、p-V グラフ上の3点 A $(V_0,\ p_0)$、B $(V_0,\ 3p_0)$、C $(3V_0,\ p_0)$ を結ぶ A→B（定積）→C（直線）→A（定圧）のサイクルで変化させる。A の温度を T_0 とする。



(1) A→B、C→A で気体が吸収する熱量を p_0V_0 で表せ（放出は負）。

(2) B→C の過程全体で、気体がする仕事、内部エネルギーの変化、吸収する熱量（正味）を求めよ。

(3) B→C の途中で温度が最も高くなる点の体積と、その温度を T_0 で表せ。

(4) B→C の途中、体積が V から $V+\Delta V$（ΔV は微小）に変わる間に気体が吸収する熱量 ΔQ を、$x=\dfrac{V}{V_0}$ を用いて表せ（ΔV の2乗の項は無視する）。これを用いて、B→C で熱の吸収が放出に変わる点の体積を求めよ。

(5) このサイクルの熱効率を求めよ。

10-11 C 発展 断熱変化を含むサイクル □□□

単原子分子理想気体 $n\,\mathrm{mol}\,(\gamma=\dfrac{5}{3})$ を、次のサイクルで変化させる。状態 A（体積 V_1、温度 T_A）から断熱圧縮して体積 $V_2=\dfrac{V_1}{8}$ の状態 B にし、B から体積一定で加熱して状態 C にし、C から断熱膨張して体積 V_1 の状態 D にし、D から体積一定で冷却して A にもどす。

(1) 状態 B の温度 T_B を T_A で表せ。

(2) 状態 C の温度が $T_C=8T_A$ のとき、状態 D の温度 T_D を求めよ。

(3) B→C で吸収する熱量 Q_1、D→A で放出する熱量 Q_2、1サイクルの正味の仕事 W を nRT_A で表せ。

(4) 熱効率を求めよ。また、一般に圧縮比 $\varepsilon=\dfrac{V_1}{V_2}$ の場合の熱効率を ε で表し、T_C によらないことを示せ。

第3部 波動

11 波の性質

この章の目標　y-x グラフと y-t グラフを読み分け、波の式を立てられるようにする。反射・定常波・干渉・屈折を、位相と経路差で説明できるようにする。

11-1 A 基本 基本計算 □□□

振動数 $5.0\,\mathrm{Hz}$ で振動する波源から、x 軸の正の向きに速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で正弦波が送り出されている。

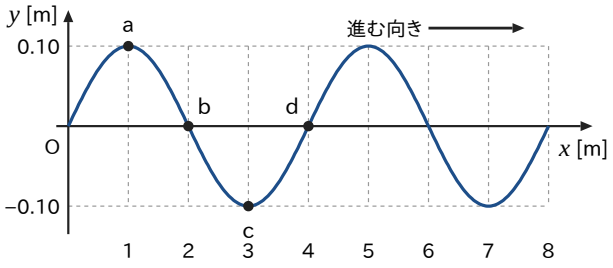
(1) 波の周期 T と波長 λ を求めよ。

(2) $3.0\,\mathrm{s}$ の間に、波源は何回振動するか。また、その間に波の先端は何 m 進むか。

(3) 媒質のある点が 1 回振動する間に、波は何 m 進むか。

11-2 A 基本 グラフの読み取り □□□

図は、x 軸の正の向きに速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で進む正弦波の、時刻 $t=0$ における波形である。



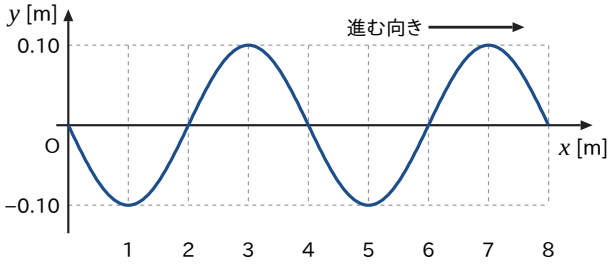
(1) 振幅・波長・周期を求めよ。

(2) $t=0$ において、媒質の速さが 0 の点と、y 軸の正の向きに最大の速さで動いている点を、a〜d からそれぞれすべて選べ。

(3) $x=0$ の点の、時刻 $t=0.50\,\mathrm{s}$ における変位を求めよ。

11-3 A 基本 縦波 □□□

x 軸方向に進む縦波がある。媒質の x 軸の正の向きの変位を y 軸の正の向きにとって横波のように表したところ、ある時刻の波形は図のようになった（$y=-0.10\sin\dfrac{\pi x}{2}$、単位は m）。



(1) $0 \leqq x \leqq 8\,\mathrm{m}$ で、媒質が最も密な位置をすべて答えよ。

(2) 最も疎な位置をすべて答えよ。

(3) この縦波が x 軸の正の向きに進んでいるとき、この時刻に、変位が 0 で x 軸の正の向きに最大の速さで動いている点の位置をすべて答えよ。

11-4 A 基本 屈折 □□□

水面波が、深い領域 I から浅い領域 II へ、入射角 60° で境界に入射し、屈折角 30° で進んだ。領域 I での波の速さは $0.40\,\mathrm{m/s}$、振動数は $2.0\,\mathrm{Hz}$ である。$\sqrt{3}=1.73$ とする。

(1) 領域 I に対する領域 II の屈折率 n_{12} を求めよ。

(2) 領域 II での波の速さ・振動数・波長を求めよ。

11-5 B 標準 波の式 □□□

x 軸上を進む正弦波の変位 y が、$y = 0.020\sin\pi(4.0t - 0.50x)$ と表される（x, y の単位は m、t の単位は s）。

(1) 振幅・振動数・波長・速さを求め、波の進む向きを答えよ。

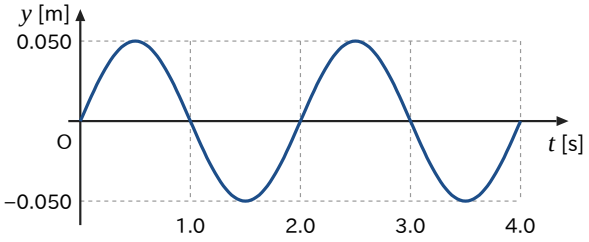
(2) $x = 1.0\,\mathrm{m}$ の点の変位 y を、t の式で表せ。

(3) $x = 1.0\,\mathrm{m}$ の点の変位が、$t > 0$ ではじめて $+0.020\,\mathrm{m}$ になる時刻を求めよ。

(4) 時刻 $t = 0$ において、$0 \leqq x < 8.0\,\mathrm{m}$ の範囲で、変位が 0 で y 軸の正の向きに動いている点の位置をすべて求めよ。

11-6 B 標準 y-t グラフ □□□

原点 O の媒質の変位 y が、図のように時間変化している。この振動が、x 軸の正の向きに速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で伝わっていく。



(1) 波長を求めよ。

(2) 位置 $x\,[\mathrm{m}]$（$x \geqq 0$）、時刻 $t\,[\mathrm{s}]$ における変位 $y\,[\mathrm{m}]$ を式で表せ。

(3) $x = 3.0\,\mathrm{m}$ の点の、時刻 $t = 1.0\,\mathrm{s}$ における変位を求めよ。

(4) 時刻 $t = 1.0\,\mathrm{s}$ において、$0 \leqq x \leqq 4.0\,\mathrm{m}$ の範囲で、媒質が y 軸の正の向きに最大の速さで動いている点の位置を求めよ。

11-7 B 標準 反射と定常波 □□□

振幅 $0.030\,\mathrm{m}$、波長 $0.40\,\mathrm{m}$、振動数 $5.0\,\mathrm{Hz}$ の正弦波が x 軸の正の向きに進み、$x = 1.00\,\mathrm{m}$ の位置にある反射端で反射する。入射波と反射波が重なって定常波ができた。

(1) 反射端が固定端のとき、$0 \leqq x \leqq 1.00\,\mathrm{m}$ の範囲にある節の位置をすべて求めよ。

(2) 反射端が自由端のとき、同じ範囲にある節の位置をすべて求めよ。

(3) 定常波の腹の振幅を求めよ。

(4) 媒質全体の変位が同時に 0 になる瞬間は、何 s ごとに訪れるか。

11-8 B 標準 干渉 □□□

水面上の 2 点 S_1、S_2 は $8.0\,\mathrm{cm}$ 離れており、同位相・同振幅で波長 $2.0\,\mathrm{cm}$ の波を出している。波の減衰は無視する。

(1) 線分 S_1S_2 上（両端を除く）で、強め合う点は何個あるか。

(2) $S_1P = 12.0\,\mathrm{cm}$、$S_2P = 7.0\,\mathrm{cm}$ の点 P は、強め合う点か弱め合う点か。

(3) 2 つの波源を逆位相で振動させると、(1)・(2) の答えはそれぞれどうなるか。

11-9 B 標準 屈折と全反射 □□□

水面波が、浅い領域 I（速さ $0.20\,\mathrm{m/s}$）から深い領域 II（速さ $0.40\,\mathrm{m/s}$）へ進む。波の振動数は $4.0\,\mathrm{Hz}$ である。

(1) 領域 I、II での波長をそれぞれ求めよ。

(2) 入射角が 20° のとき、屈折角 r の $\sin r$ の値を求めよ。$\sin 20^\circ = 0.34$ とする。

(3) 臨界角を求めよ。

(4) 入射角が 40° のとき、境界で波はどうなるか。

11-10 C 発展 総合・波の式 □□□

x 軸の正の向きに進む入射波 $y_1 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ が、$x = L$ にある固定端で反射し、入射波と反射波が $x < L$ の範囲で重なっている。

(1) 反射波の変位 y_2 を、x, t の式で表せ。

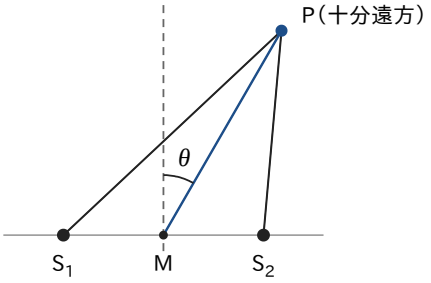
(2) 合成波 $y = y_1 + y_2$ を、位置だけで決まる部分と時刻だけで決まる部分の積の形に変形せよ。

(3) 節の位置が満たす条件を、$L - x$ を用いて表せ。

(4) $L = 1.5\,\mathrm{m}$、$\lambda = 0.60\,\mathrm{m}$、$A = 0.020\,\mathrm{m}$ のとき、$x = 0$ と $x = 0.20\,\mathrm{m}$ での振幅をそれぞれ求めよ。

11-11 C 発展 総合・干渉 □□□

水面上の 2 点 $\mathrm{S_1}$、$\mathrm{S_2}$ が $d = 7.0\,\mathrm{cm}$ 離れていて、同位相・同振幅で波長 $\lambda = 2.0\,\mathrm{cm}$ の波を出している。波の減衰は無視する。



(1) 線分 $\mathrm{S_1S_2}$ 上で振幅が最大になる点の位置を、$\mathrm{S_1}$ からの距離ですべて求めよ。また、隣り合う 2 点の間隔を答えよ。

(2) 直線 $\mathrm{S_1S_2}$ 上で、線分 $\mathrm{S_1S_2}$ の外側にある点では、波はどうなっているか。理由とともに答えよ。

(3) $\mathrm{S_1S_2}$ の中点 M から十分遠い点 P を、図のように MP が $\mathrm{S_1S_2}$ の垂直二等分線と角 θ をなす向きにとる。経路差は $d\sin\theta$ で近似できる。P が強め合う点となる $\sin\theta$ の値をすべて求めよ。また、水面上の腹線（強め合う点を連ねた線）は何本あるか。

(4) $\mathrm{S_2}$ を $\mathrm{S_1}$ と逆位相で振動させると、線分 $\mathrm{S_1S_2}$ と交わる腹線は何本になるか。また、(2) の点はどうなるか。

12 音波

この章の目標　音速・波長・振動数の関係と、弦・気柱の固有振動、うなり、ドップラー効果を、図と式の両方で処理できるようにする。

12-1 A 基本 基本計算 □□□

気温 $t\,[^\circ\mathrm{C}]$ における空気中の音速を $V = 331.5 + 0.6t\,[\mathrm{m/s}]$ とする。

(1) 気温 $20^\circ\mathrm{C}$ での音速を求めよ。

(2) このとき、崖に向かって声を出したところ、$1.20\,\mathrm{s}$ 後にこだまが聞こえた。崖までの距離を求めよ。

(3) このとき、振動数 $440\,\mathrm{Hz}$ の音の波長を求めよ。

12-2 A 基本 うなり □□□

振動数 $440\,\mathrm{Hz}$ のおんさ A と、振動数のわからないおんさ B を同時に鳴らすと、毎秒 3 回のうなりが聞こえた。B の脚に小さなおもりをつけて振動数をわずかに下げてから同時に鳴らすと、うなりは増えて毎秒 5 回になった。

(1) おもりをつける前の B の振動数を求めよ。

(2) おもりをつけた後の B の振動数を求めよ。

12-3 A 基本 弦の振動 □□□

長さ $0.60\,\mathrm{m}$ の弦の両端を固定し、基本振動の振動数が $200\,\mathrm{Hz}$ になるように張った。弦を伝わる波の速さは $v = \sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$（$S$：張力、$\rho$：線密度）で表される。

(1) 基本振動の波長と、弦を伝わる波の速さを求めよ。

(2) 3 倍振動の振動数と、そのときの腹の数を答えよ。

(3) 弦の張力を 4 倍にすると、基本振動数はいくらになるか。

12-4 A 基本 気柱 □□□

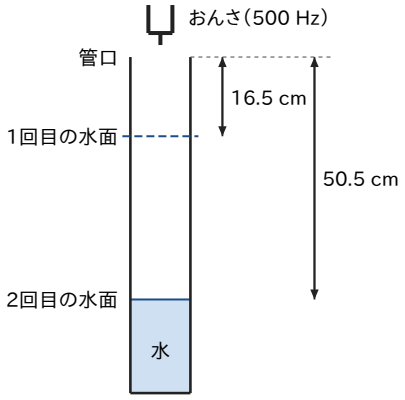
長さ $0.50\,\mathrm{m}$ の管がある。音速を $340\,\mathrm{m/s}$ とし、開口端補正は無視する。

(1) 一端を閉じた閉管にしたとき、基本振動数と、その次に高い固有振動数を求めよ。

(2) 両端を開いた開管にしたとき、基本振動数と 2 倍振動の振動数を求めよ。

12-5 B 標準 実験・気柱の共鳴 □□□

図のように、水を入れたガラス管の管口付近で振動数 500 Hz のおんさを鳴らしながら、水面を管口から下げていった。管口から水面までの距離が 16.5 cm のときに 1 回目、50.5 cm のときに 2 回目の共鳴が起こった。



(1) 音の波長と音速を求めよ。
(2) 開口端補正を求めよ。
(3) さらに水面を下げていくと、次に共鳴が起こるのは管口から何 cm のところか。
(4) 2 回目の共鳴のとき、管内で空気の密度の変化が最も大きい位置を、管口からの距離ですべて答えよ。

12-6 B 標準 ドップラー効果 □□□

振動数 576 Hz の音を出す救急車が、静止している観測者に向かって一直線上を速さ $20\,\mathrm{m/s}$ で近づき、通り過ぎて遠ざかっていく。音速は $340\,\mathrm{m/s}$、風はないものとする。
(1) 救急車の前方での音の波長を求めよ。
(2) 近づいてくるときに観測者が聞く音の振動数を求めよ。
(3) 救急車の後方での音の波長と、遠ざかるときに観測者が聞く音の振動数を求めよ。

12-7 B 標準 ドップラー効果・反射 □□□

静止した音源から振動数 840 Hz の音を出し、音源に向かって速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で近づいてくる大きな壁に当てる。音源の位置で、音源からの直接音と壁からの反射音を同時に聞く。音速は $340\,\mathrm{m/s}$ とする。
(1) 壁が受ける音の振動数を求めよ（有効数字 3 桁）。
(2) 音源の位置で聞く反射音の振動数を求めよ。
(3) 1 s あたりのうなりの回数を求めよ。
(4) うなりが毎秒 10 回になるのは、壁の速さがいくらのときか。

12-8 B 標準 実験・弦の共振 □□□

弦の一端を、弦に垂直な向きに振動数 50 Hz で振動する振動子に結び、他端は $0.90\,\mathrm{m}$ 離れた滑車にかけて質量 M のおもりをつるした。振動子の位置は節とみなせる。弦の線密度は $4.9\times10^{-4}\,\mathrm{kg/m}$、重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$、弦を伝わる波の速さは $v=\sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$（S：張力、ρ：線密度）とする。
振動子と滑車の間に腹が 3 つの定常波ができた。
(1) 定常波の波長と、弦を伝わる波の速さを求めよ。
(2) 弦の張力とおもりの質量 M を求めよ。
(3) おもりだけを取りかえて腹が 1 つの定常波をつくるには、何 kg のおもりにすればよいか。
(4) おもりを M のままにして、振動子の振動数だけを変えて腹が 2 つの定常波をつくるには、振動数をいくらにすればよいか。

12-9 B 標準 ドップラー効果・観測者 □□□

同じ振動数 $680\,\mathrm{Hz}$ の音を同位相で出す 2 つのスピーカー A、B が、一直線上で向かい合って静止している。AB 間を、観測者が A から B に向かって速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で動く。音速は $340\,\mathrm{m/s}$ とする。

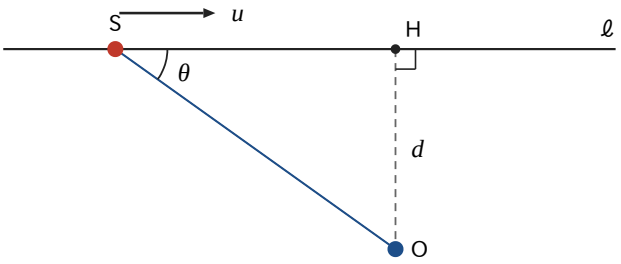
(1) 観測者が聞く A からの音と B からの音の振動数を、それぞれ求めよ。

(2) 観測者が聞くうなりは毎秒何回か。

(3) AB 間には、A と B の音による定常波ができている。観測者が 1 s 間に通過する節の数を求め、(2) の結果と比べよ。

12-10 C 発展 総合・斜めのドップラー効果 □□□

図のように、振動数 $f_0 = 900\,\mathrm{Hz}$ の音を出す音源 S が、直線 ℓ 上を一定の速さ $u = 34\,\mathrm{m/s}$ で右向きに進む。観測者 O は ℓ から距離 $d = 170\,\mathrm{m}$ 離れた位置に静止しており、O から ℓ に下ろした垂線の足を H とする。音速は $V = 340\,\mathrm{m/s}$、風はない。



(1) S が H の左方の十分遠くにあるときに出した音を、O は何 Hz で聞くか。

(2) S の速度の向きと、S から O へ向かう向きとのなす角が θ のときに S が出した音を、O は $f = \dfrac{V}{V - u\cos\theta} f_0$ の振動数で聞く。その理由を説明し、$\theta = 60^\circ$ のときの f を求めよ。

(3) O がちょうど振動数 $900\,\mathrm{Hz}$ の音を聞く瞬間、S は H からどちら側に何 m 離れた位置にあるか。

(4) S が H の右方の十分遠くにあるときに出した音を、O は何 Hz で聞くか。

12-11 C 発展 総合・風とドップラー効果 □□□

x 軸上の原点に、振動数 $f_0 = 700\,\mathrm{Hz}$ の音源 S があり、$x > 0$ の位置に観測者 O がいる。空気に対する音速は $V = 340\,\mathrm{m/s}$ で、x 軸の正の向き（S から O の向き）に一様な風が速さ $w = 10\,\mathrm{m/s}$ で吹いている。速さはすべて地面に対する値で与えてある。

(1) S、O がともに静止しているとき、地面に対する x 軸正の向きの音速、音の波長、O が聞く振動数を求めよ。

(2) S が x 軸の正の向きに速さ $u = 20\,\mathrm{m/s}$ で動き、O が静止しているとき、S の前方の波長と、O が聞く振動数を求めよ（有効数字 3 桁）。

(3) (2) の状態で、さらに O が S に向かって速さ $15\,\mathrm{m/s}$ で動くとき、O が聞く振動数を求めよ。

(4) 空気とともに動く立場（風のない立場）で考えると、S と O の速さはそれぞれいくらに見えるか。それを用いて (3) の結果を確かめよ。

13 光

この章の目標　屈折の法則・全反射・レンズの式を使いこなす。干渉は「光路差」と「反射による位相の変化」を整理してから条件式を立てられるようにする。

13-1 A 基本 屈折率 □□□

真空中の光の速さを $3.0 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$ とする。真空中での波長が $600\ \mathrm{nm}$ の光が、屈折率 1.5 のガラスに入る。

(1) ガラス中での光の速さを求めよ。

(2) この光の振動数と、ガラス中での波長を求めよ。

(3) この光が厚さ $3.0\ \mathrm{cm}$ のガラス板を垂直に通り抜けるのにかかる時間と、ガラス板中の光学距離（光路長）を求めよ。

13-2 A 基本 全反射 □□□

水の屈折率を $\dfrac{4}{3}$ とする。

(1) 水から空気へ光が進むときの臨界角を θ_c として、$\sin\theta_c$ を求めよ。

(2) 深さ $0.60\ \mathrm{m}$ の水槽の底に点光源を置いた。水面から光が出てくる範囲は円になる。その半径を求めよ。$\sqrt{7} = 2.65$ とする。

(3) この光源を真上から見ると、水面から何 m の深さにあるように見えるか。見る向きは鉛直に近く、角度は小さいとする。

13-3 A 基本 レンズ □□□

焦点距離 $10\ \mathrm{cm}$ の凸レンズがある。

(1) レンズの前方 $15\ \mathrm{cm}$ の位置に物体を置いた。像の位置、倍率、像の種類（実像・虚像、正立・倒立）を答えよ。

(2) 物体をレンズの前方 $6.0\ \mathrm{cm}$ の位置に置いたときについて、同じことを答えよ。

13-4 A 基本 ヤングの実験 □□□

間隔 $d = 0.20\ \mathrm{mm}$ の複スリットに波長 $600\ \mathrm{nm}$ の単色光を当て、$L = 1.0\ \mathrm{m}$ 離れたスクリーン上に干渉じまをつくる。

(1) スクリーンの中央 O から x の位置での経路差が $\dfrac{dx}{L}$ で近似できるものとして、明線の間隔を求めよ。

(2) 波長 $480\ \mathrm{nm}$ の光に替えると、明線の間隔はいくらになるか。

(3) 波長 $600\ \mathrm{nm}$ のままで明線の間隔を $6.0\ \mathrm{mm}$ にするには、スリット間隔をいくらにすればよいか。

13-5 B 標準 回折格子 □□□

$1\ \mathrm{mm}$ あたり 500 本の溝がある回折格子に、波長 $500\ \mathrm{nm}$ の単色光を垂直に当て、格子から $1.0\ \mathrm{m}$ 離れた、格子に平行なスクリーンで観察する。スクリーンは十分に大きい。

(1) 格子定数 d を求めよ。

(2) 1 次の回折光の回折角を θ_1 として、$\sin\theta_1$ を求めよ。

(3) スクリーン上での、中央の明線と 1 次の明線の距離を求めよ。$\sqrt{15} = 3.87$ とする。

(4) スクリーン上に現れる明線は、中央の明線を含めて全部で何本か。

(5) 白色光を当てると、1 次のスペクトルのうち中央に近い側は何色になるか。

13-6 B 標準 薄膜の干渉 □□□

可視光の波長を 400 nm〜700 nm とする。

空気中にある屈折率 1.33、厚さ 300 nm のせっけん膜に、白色光を垂直に当てて反射光を観察する。

(1) 膜の上面での反射と下面での反射のそれぞれで、光の位相は反転するか。

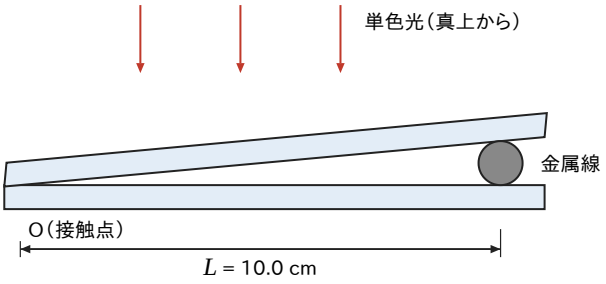
(2) 反射光が強め合う条件を、膜の厚さ d、屈折率 n、真空中の波長 λ、整数 m $(\geqq 0)$ で表せ。

(3) 反射光が強め合う可視光の波長を求めよ。

(4) 次に、屈折率 1.50 のガラスの表面に屈折率 1.38 の薄膜をつけて、垂直に入射する波長 550 nm の光の反射を弱めたい。膜の厚さの最小値を求めよ。

13-7 B 標準 くさび形空気層 □□□

図のように 2 枚の平面ガラス板を重ね、一端 O を接触させ、O から $L = 10.0\,\mathrm{cm}$ の位置に細い金属線をはさんだ。真上から波長 600 nm の単色光を当てて真上から見ると、平行な暗線が間隔 1.50 mm で等間隔に並んで見えた。



(1) 接触点 O の位置は明線か暗線か。理由とともに答えよ。

(2) 金属線の直径 D を求めよ。

(3) ガラス板の間を屈折率 1.33 の水で満たすと、暗線の間隔はいくらになるか。

13-8 B 標準 ニュートンリング □□□

曲率半径 $R = 2.0\,\mathrm{m}$ の平凸レンズの凸面を平面ガラスの上に置き、真上から波長 600 nm の単色光を当て、反射光を真上から観察すると、同心円状の明暗の環が見えた。

(1) 中心から距離 r の位置の空気層の厚さ d が、$d \fallingdotseq \dfrac{r^2}{2R}$ と近似できることを示せ（$d \ll R$）。

(2) 暗環ができる条件を、r, R, λ と整数 m で表せ。

(3) 中心の暗点を除いて、中心から数えて 5 番目の暗環の半径を求めよ。

(4) 平面ガラスの下側から透過光を観察すると、中心は明るいか暗いか。

13-9 B 標準 レンズの組合せ □□□

焦点距離 10 cm の凸レンズ $\mathrm{L_1}$ の前方 15 cm に物体を置く。$\mathrm{L_1}$ の後方 50 cm の位置に、焦点距離 10 cm の凸レンズ $\mathrm{L_2}$ を光軸をそろえて置く。

(1) $\mathrm{L_1}$ だけによる像の位置を求めよ。

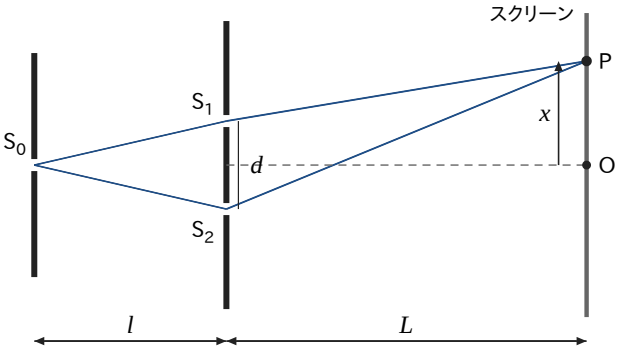
(2) $\mathrm{L_2}$ による最終的な像の位置を求め、実像か虚像かを答えよ。

(3) 最終的な像の倍率を求め、物体に対して正立か倒立かを答えよ。

(4) $\mathrm{L_2}$ を焦点距離 10 cm の凹レンズに替えると、最終的な像はどこにできるか。

13-10 C 発展 総合・ヤングの実験の応用 □□□

図のように、単スリット S_0、その $l = 0.20\,\mathrm{m}$ 後方に間隔 $d = 0.50\,\mathrm{mm}$ の複スリット S_1、S_2、さらに $L = 1.0\,\mathrm{m}$ 後方にスクリーンを置き、波長 $500\,\mathrm{nm}$ の単色光で干渉じまをつくる。はじめ S_0 は S_1S_2 の垂直二等分線上にあり、O はその線とスクリーンの交点である。経路差は、スクリーン上では $\dfrac{dx}{L}$、S_0 側では S_0 のずれを s として $\dfrac{ds}{l}$ で近似できる。



(1) 明線の間隔を求めよ。

(2) S_1 の直後を、厚さ $6.0\,\mu\mathrm{m}$、屈折率 1.5 の薄いガラス板でおおった。中央の明線（全経路の光路差が 0 の明線）は、S_1 側・S_2 側のどちらへ何 mm 移動するか。

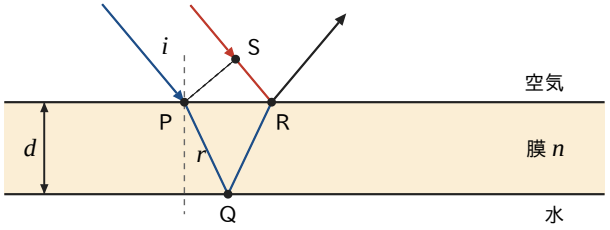
(3) ガラス板を取り除き、S_0 を S_1 側へ $s = 0.10\,\mathrm{mm}$ ずらした。中央の明線はどちらへ何 mm 移動するか。

(4) S_0 を元に戻し、ガラス板もない状態で、装置全体を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水中に入れると、明線の間隔はいくらになるか。

(5) (2) のガラス板をつけたまま、S_0 をずらして中央の明線を O に戻したい。S_0 をどちら側へ何 mm ずらせばよいか。

13-11 C 発展 総合・斜め入射の薄膜 □□□

水（屈折率 1.33）の上に、屈折率 $n = 1.50$、厚さ $d = 0.30\,\mu\mathrm{m}$ の油膜が一様に広がっている。空気中から入射角 i で光を当て、反射光を観察する。可視光の波長を $400\,\mathrm{nm}$〜$700\,\mathrm{nm}$ とする。



(1) 図のように、点 P で膜に入り、下面の Q で反射して上面の R から出る光と、R で直接反射する光を比べる。P から入射光に垂直に引いた線と、R へ向かう光との交点を S とする。膜内の屈折角を r として、2 つの光の光路差が $2nd\cos r$ になることを示せ。

(2) 上面・下面での反射による位相の変化を考えて、反射光が強め合う条件を書け。

(3) 真上から見る（$i = 0$）とき、強め合う可視光の波長を求めよ。

(4) $\sin i = 0.90$ の向きから見るとき、強め合う可視光の波長を求めよ。

(5) 見る向きを真上から斜めに傾けていくと、強め合う色は波長の長い側・短い側のどちらへ移るか。理由とともに答えよ。

第4部 電磁気

14 静電場とコンデンサー

この章の目標　クーロンの法則・電場・電位を「向きをもつ量」と「向きをもたない量」に分けて扱う。コンデンサーは「電気量の保存」と「電位差の和」で式を立て、エネルギーの出入りを電池の仕事まで含めて追えるようにする。

14-1　A 基本　クーロンの法則　□□□

クーロンの法則の比例定数を $k = 9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。距離 $0.30\,\mathrm{m}$ 離れた点 A、B に、それぞれ $+2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$、$-3.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置く。

(1) 2 つの電荷の間にはたらく静電気力の大きさを求め、引力か斥力かを答えよ。

(2) 2 つの電荷の電気量をどちらも 2 倍にし、距離も 2 倍にすると、静電気力の大きさはいくらになるか。

(3) (1) の状態で、AB の中点 M に $+1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置く。この電荷が受ける静電気力の向きと大きさを求めよ。

14-2　A 基本　電場と電位　□□□

$k = 9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とし、無限遠を電位の基準とする。点 O に $+4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を固定する。

(1) O から $0.20\,\mathrm{m}$ の点 A の電場の強さと電位を求めよ。

(2) O から $0.10\,\mathrm{m}$ の点 B の電位を求めよ。

(3) $+1.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の小さな電荷を、A から B までゆっくり運ぶのに必要な外力の仕事を求めよ。

14-3　A 基本　一様な電場　□□□

間隔 $2.0\,\mathrm{cm}$ の平行な 2 枚の金属板の間に、$100\,\mathrm{V}$ の電圧をかけた。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$、電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。

(1) 極板間の電場の強さを求めよ。

(2) 極板間で電子が受ける力の大きさを求めよ。

(3) 負極板の近くで静止していた電子が正極板に達するときの運動エネルギーと速さを求めよ。

14-4　A 基本　コンデンサーの接続　□□□

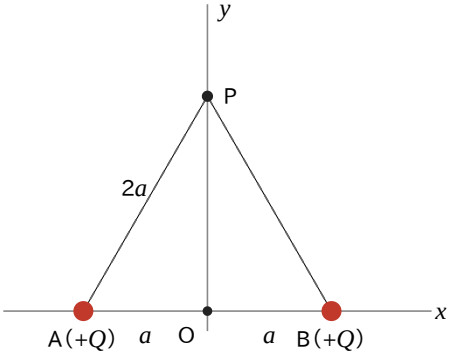
(1) 電気容量 $2.0\,\mu\mathrm{F}$ と $3.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを、並列につないだときと直列につないだときの合成容量を求めよ。

(2) この 2 つを直列にして $10\,\mathrm{V}$ の電池につないだ。それぞれのコンデンサーの電気量と電圧を求めよ。

(3) 電気容量 C_0 の平行板コンデンサーの極板間隔を半分にし、極板間を比誘電率 2.0 の誘電体で満たすと、電気容量はいくらになるか。

14-5 B 標準 電場の重ね合わせ □□□

図のように、xy 平面上の点 $\mathrm{A}(-a,\ 0)$、$\mathrm{B}(a,\ 0)$ に、それぞれ電気量 $+Q$ $(Q>0)$ の点電荷を固定する。点 $\mathrm{P}(0,\ \sqrt{3}a)$、原点を O とし、クーロンの法則の比例定数を k、無限遠を電位の基準とする。重力は考えない。



(1) P における電場の向きと強さを求めよ。

(2) P と O の電位をそれぞれ求めよ。

(3) 正の点電荷 q を、P から O までゆっくり運ぶのに必要な外力の仕事を求めよ。

(4) 質量 m、電気量 q $(q>0)$ の小球を P に置いて静かに放すと、小球は y 軸の正の向きに動き出す。十分遠くへ行ったときの小球の速さを求めよ。

14-6 B 標準 極板間隔の変化 □□□

極板間隔 d、電気容量 C_0 の平行板コンデンサー（極板間は真空）を、起電力 V の電池で十分に充電した。

(1) 電池を切り離してから、極板間隔をゆっくり $2d$ に広げた。極板間の電圧・電場の強さ・静電エネルギーを求めよ。また、外力のした仕事を求めよ。

(2) (1) とは別に、電池をつないだまま極板間隔をゆっくり d から $2d$ に広げた。極板の電気量の変化、電池のした仕事、静電エネルギーの変化、外力のした仕事を求めよ。

14-7 B 標準 誘電体・導体の挿入 □□□

面積 S、間隔 d の平行板コンデンサー（極板間は真空、電気容量 C_0）の極板間に、次のものを極板と平行に入れる。それぞれの場合の電気容量を C_0 で表せ。

(1) 面積 S、厚さ $\dfrac{d}{2}$、比誘電率 3 の誘電体の板

(2) 面積 S、厚さ $\dfrac{d}{2}$ の金属板（極板には触れない）

(3) 面積 $\dfrac{S}{2}$、厚さ d、比誘電率 3 の誘電体の板（極板間の半分を満たす）

(4) (1) の状態で極板間に電圧 V をかけたとき、真空の部分と誘電体の部分にかかる電圧をそれぞれ求めよ。

14-8 B 標準 電荷の再配分 □□□

(1) 電気容量 $2.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサー C_1 を $12\,\mathrm{V}$ で充電して電池から切り離し、充電されていない電気容量 $4.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサー C_2 と、極板どうしを導線でつないだ。共通の電圧を求めよ。また、この間に失われた静電エネルギーを求めよ。

(2) (1) とは別に、C_1 を $12\,\mathrm{V}$、C_2 を $3.0\,\mathrm{V}$ で充電し、それぞれ電池から切り離してから、正の極板と負の極板をつなぐ向き（異符号の極板どうし）でつないだ。共通の電圧と、C_1 の電気量を求めよ。

14-9 B 標準 電気力線とガウスの法則 □□□

電気力線を、電場の強さが $E\,[\mathrm{N/C}]$ の所で電場に垂直な面 $1\,\mathrm{m}^2$ あたり E 本の割合で引くことにする。クーロンの法則の比例定数を k とする。

(1) 点電荷 $Q\ (>0)$ から出る電気力線の総数を求めよ。

(2) 面密度 $\sigma\ (>0)$ で一様に帯電した十分に広い平面がある。平面の外の電場の強さを求めよ。

(3) 面密度 $+\sigma$ と $-\sigma$ に帯電した十分に広い 2 枚の平面を、間隔 d で平行に置く。2 枚の間と外側の電場の強さ、2 枚の間の電位差を求めよ。

(4) 半径 R の中空の導体球に電荷 $Q\ (>0)$ を与えた。中心から距離 r の点の電場の強さを、$r<R$ と $r>R$ に分けて求めよ。また、球の中心の電位を求めよ（無限遠を基準）。

14-10 C 発展 総合・誘電体にはたらく力 □□□

縦 l、横 w の長方形の極板 2 枚を間隔 d で向かい合わせたコンデンサーがある。極板と同じ大きさで厚さ d、比誘電率 $\varepsilon_r\ (>1)$ の誘電体の板を、縦の向きに $x\ (0 \leqq x \leqq l)$ だけ極板間に差しこむ。真空の誘電率を ε_0 とし、極板の端の影響と摩擦は無視する。

(1) 電気容量 $C(x)$ を求めよ。

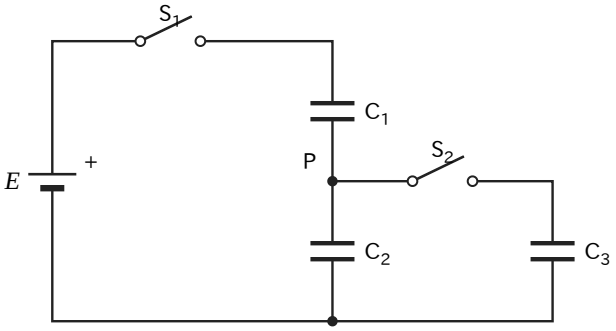
(2) コンデンサーを起電力 V の電池につないだまま、誘電体を x から $x+\Delta x$ までゆっくり押しこむ。極板の電気量の増加 ΔQ、電池のした仕事 W_{b}、静電エネルギーの増加 ΔU を求めよ。

(3) (2) で外力のした仕事 W を求めよ。また、誘電体が極板間から受ける力の向きと大きさを答えよ。

(4) 次に、$x=0$ の状態で電池につないで充電し、電池を切り離した。その後、誘電体を x まで差しこんだ状態で誘電体が受ける力の大きさ $F(x)$ を、V などを用いて表せ。

14-11 C 発展 総合・コンデンサー回路 □□□

図の回路で、電池の起電力は $E=12\,\mathrm{V}$、コンデンサーの電気容量は $\mathrm{C}_1=3.0\,\mu\mathrm{F}$、$\mathrm{C}_2=6.0\,\mu\mathrm{F}$、$\mathrm{C}_3=2.0\,\mu\mathrm{F}$ である。はじめ、すべてのコンデンサーは電荷をもたず、スイッチ S_1、S_2 は開いている。電池の内部抵抗は無視する。



(1) S_1 を閉じて十分時間がたった。C_1 の電気量と、C_1、C_2 の電圧を求めよ。

(2) 次に S_1 を開き、S_2 を閉じて十分時間がたった。C_2 の電圧と C_3 の電気量を求めよ。また、この操作で失われた静電エネルギーを求めよ。

(3) 次に S_2 を開き、S_1 を閉じて十分時間がたった。C_1、C_2 の電気量を求めよ。

(4) (3) の操作の間に電池がした仕事と、回路で発生したジュール熱を求めよ。

15 直流回路

この章の目標　合成抵抗とキルヒホッフの法則で電流・電位を決め、電力とジュール熱、計器の内部抵抗、コンデンサーを含む回路、非線形抵抗・半導体素子の扱いを身につける。

15-1 A 基本 抵抗率と電力 □□□

抵抗率 $1.7 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の銅でできた、長さ $100\,\mathrm{m}$、断面積 $2.0\,\mathrm{mm}^2$ の導線がある。

(1) この導線の抵抗を求めよ。

(2) この導線に $2.0\,\mathrm{A}$ の電流を流したとき、導線の両端の電圧と、導線で消費される電力を求めよ。

(3) 同じ銅で、長さが 3 倍、直径が 2 倍の導線をつくると、抵抗はいくらになるか。

15-2 A 基本 合成抵抗 □□□

$4.0\,\Omega$ の抵抗 R_1 と $12\,\Omega$ の抵抗 R_2 を並列につないだものに、$3.0\,\Omega$ の抵抗 R_3 を直列につなぎ、内部抵抗の無視できる起電力 $12\,\mathrm{V}$ の電池につないだ。

(1) 合成抵抗を求めよ。

(2) R_3 を流れる電流と、R_1、R_2 を流れる電流をそれぞれ求めよ。

(3) R_3 で消費される電力と、回路全体で消費される電力を求めよ。

15-3 A 基本 電流計・電圧計 □□□

(1) 内部抵抗 $0.90\,\Omega$、最大目盛り $10\,\mathrm{mA}$ の電流計で、最大 $100\,\mathrm{mA}$ までの電流を測りたい。どのような抵抗を、どのようにつなげばよいか。

(2) 内部抵抗 $1.0\,\mathrm{k}\Omega$、最大目盛り $1.0\,\mathrm{V}$ の電圧計で、最大 $10\,\mathrm{V}$ までの電圧を測りたい。どのような抵抗を、どのようにつなげばよいか。

15-4 A 基本 電池の内部抵抗 □□□

起電力 E、内部抵抗 r の電池に、$5.0\,\Omega$ の抵抗をつなぐと $0.50\,\mathrm{A}$、$2.0\,\Omega$ の抵抗をつなぐと $1.0\,\mathrm{A}$ の電流が流れた。

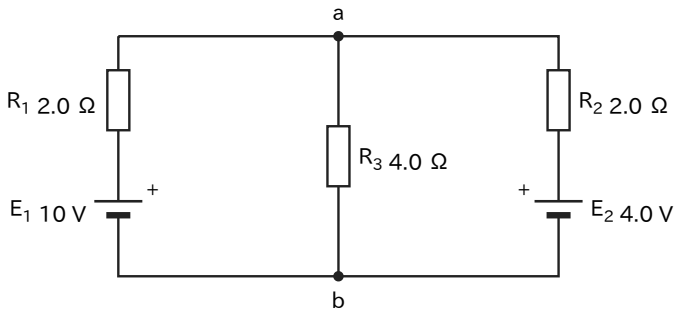
(1) E と r を求めよ。

(2) $5.0\,\Omega$ をつないだときの電池の端子電圧を求めよ。

(3) 外部の抵抗 R で消費される電力が最大になる R と、そのときの電力を求めよ。

15-5 B 標準 キルヒホッフの法則 □□□

図の回路で、電池の内部抵抗は無視できる。



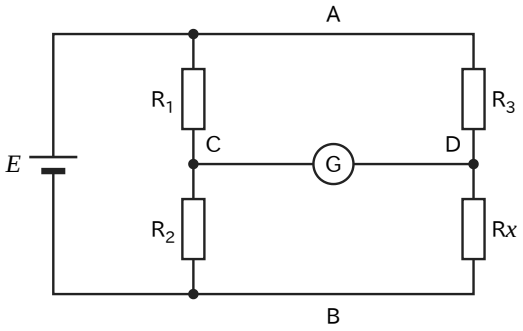
(1) R_1、R_2、R_3 を流れる電流の大きさと向きをそれぞれ求めよ。

(2) 点 b に対する点 a の電位を求めよ。

(3) R_3 で消費される電力、電池 E_1 が供給する電力を求めよ。また、電池 E_2 では電気エネルギーはどうなっているか。

15-6 B 標準 ホイートストンブリッジ □□□

図の回路で、$R_1 = 10\,\Omega$、$R_2 = 20\,\Omega$、$R_3 = 15\,\Omega$ である。電池の起電力は $E = 9.0\,\mathrm{V}$、内部抵抗は無視できる。



(1) 検流計 G に電流が流れないとき、R_1, R_2, R_3, R_x の間に成り立つ関係を導け。

(2) G に電流が流れないときの R_x を求めよ。

(3) R_x を $20\,\Omega$ にかえ、G を取り外した。点 D に対する点 C の電位を求めよ。

(4) (3) のとき、電池を流れる電流を求めよ。

15-7 B 標準 半導体・ダイオード □□□

(1) 次の文のうち、誤っているものを 1 つ選び、正しく直せ。

ア　ケイ素にリン（価電子 5 個）をわずかに加えると n 型半導体になり、おもに自由電子が電流を運ぶ。

イ　ケイ素にホウ素（価電子 3 個）をわずかに加えると p 型半導体になり、おもに正孔（ホール）が電流を運ぶ。

ウ　半導体の抵抗率は、温度が上がると大きくなる。

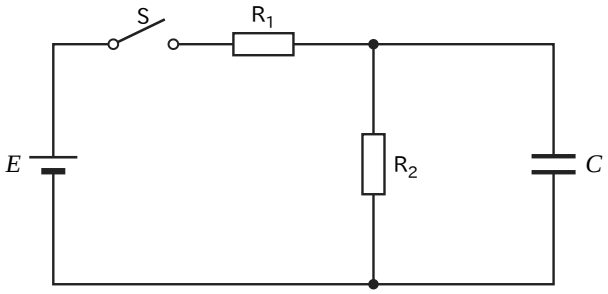
エ　pn 接合ダイオードは、p 型側を電池の正極側につないだとき（順方向）に電流をよく流す。

(2) 起電力 $6.0\,\mathrm{V}$ の電池（内部抵抗は無視）に、ダイオード D_1 と $2.0\,\mathrm{k\Omega}$ の抵抗を直列にした枝と、ダイオード D_2 と $3.0\,\mathrm{k\Omega}$ の抵抗を直列にした枝を、並列につないだ。D_1 は順方向、D_2 は逆方向の向きである。ダイオードは理想的で、順方向では抵抗 0、逆方向では電流を流さないとする。電池を流れる電流を求めよ。また、電池の向きを逆にしたときの電流を求めよ。

(3) (2) のはじめの向きで、D_1 が電流を流すとき両端に一定の電圧 $0.60\,\mathrm{V}$ がかかるとすると、電池を流れる電流はいくらか。

15-8 B 標準 コンデンサーを含む回路 □□□

図の回路で、$E = 12\,\mathrm{V}$（内部抵抗は無視）、$R_1 = 20\,\Omega$、$R_2 = 40\,\Omega$、$C = 5.0\,\mu\mathrm{F}$ である。はじめ S は開いていて、コンデンサーに電荷はない。



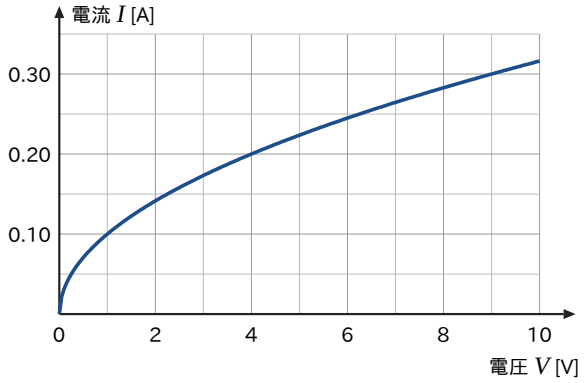
(1) S を閉じた直後に R_1 を流れる電流を求めよ。

(2) S を閉じて十分時間がたったときの、R_1 を流れる電流、コンデンサーの電圧と電気量、静電エネルギーを求めよ。

(3) その後 S を開いた。開いた直後に R_2 を流れる電流と、開いてから十分時間がたつまでに R_2 で発生するジュール熱を求めよ。

15-9 B 標準 非線形抵抗 □□□

図は、ある電球の電圧 V と電流 I の関係（特性曲線）である。電池の内部抵抗は無視できる。



(1) この電球を $9.0\,\mathrm{V}$ で使うときの消費電力と、そのときの電球の抵抗を求めよ。

(2) この電球と $10\,\Omega$ の抵抗を直列にして、起電力 $12\,\mathrm{V}$ の電池につないだ。電球を流れる電流と電球にかかる電圧を求めよ。

(3) この電球 2 個を並列にしたものに $5.0\,\Omega$ の抵抗を直列につなぎ、起電力 $6.0\,\mathrm{V}$ の電池につないだ。電球 1 個を流れる電流と電球の電圧を求めよ。

15-10 C 発展 総合・充電とエネルギー □□□

内部抵抗の無視できる電池（起電力 E）、抵抗値 R の抵抗、電気容量 C のコンデンサー（はじめ電荷 0）、スイッチを直列につなぐ。

(1) スイッチを閉じた直後の電流と、コンデンサーの電圧が V になったときの電流を求めよ。

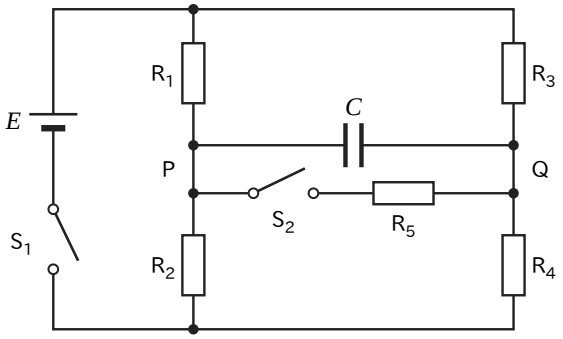
(2) 十分時間がたつまでに電池がした仕事 W、コンデンサーに蓄えられた静電エネルギー U、抵抗で発生したジュール熱 J を求めよ。J は R によらないことを確かめよ。

(3) 次に、別の方法で充電する。電荷 0 のコンデンサーを、まず起電力 $\dfrac{E}{2}$ の電池で十分に充電し、続いて電池を起電力 E のものにかえて十分に充電する。それぞれの段階で抵抗に発生するジュール熱と、その合計を求めよ。

(4) 起電力を $\dfrac{E}{n}$, $\dfrac{2E}{n}$, $\cdots$, E と n 段階で上げて充電すると、ジュール熱の合計はいくらになるか。n を大きくするとどうなるか。

15-11 C 発展 総合・ブリッジとコンデンサー □□□

図の回路で、$E = 12\,\mathrm{V}$（内部抵抗は無視）、$R_1 = 2.0\,\Omega$、$R_2 = 4.0\,\Omega$、$R_3 = 4.0\,\Omega$、$R_4 = 2.0\,\Omega$、$R_5 = 2.0\,\Omega$、$C = 3.0\,\mu\mathrm{F}$ である。はじめ S_1、S_2 は開いていて、コンデンサーに電荷はない。



(1) S_1 を閉じて十分時間がたった。コンデンサーの電圧と電気量を求めよ。また、P 側と Q 側のどちらの極板が正に帯電しているか。

(2) 続いて S_2 を閉じた。閉じた直後に R_5 を流れる電流を求めよ。

(3) S_2 を閉じて十分時間がたった。R_5 を流れる電流と、コンデンサーの電気量を求めよ。

(4) その後、S_2 を閉じたまま S_1 を開いた。開いてから十分時間がたつまでに R_5 で発生するジュール熱を求めよ。

16 電流と磁場・電磁誘導

この章の目標　電流がつくる磁場と、電流・荷電粒子が磁場から受ける力の向きを確実に決める。誘導起電力は「磁束の変化」と「vBl」の 2 通りで求め、エネルギー保存で検算する習慣をつける。

16-1 A 基本 電流がつくる磁場 □□□

真空の透磁率を $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$ とする。

(1) 十分に長い直線の導線に $5.0\,\mathrm{A}$ の電流を流す。導線から $0.10\,\mathrm{m}$ の点の磁場の強さ H と磁束密度 B を求めよ。

(2) 半径 $0.10\,\mathrm{m}$ の 1 巻きの円形の導線に $5.0\,\mathrm{A}$ の電流を流す。円の中心の磁場の強さを求めよ。

(3) $1\,\mathrm{m}$ あたりの巻数が 2.0×10^3 の十分に長いソレノイドに $2.0\,\mathrm{A}$ の電流を流す。内部の磁場の強さと磁束密度を求めよ。

16-2 A 基本 電流が受ける力 □□□

(1) 磁束密度 $0.50\,\mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直に置いた長さ $0.20\,\mathrm{m}$ の導線に、$3.0\,\mathrm{A}$ の電流を流す。導線が受ける力の大きさを求めよ。

(2) (1) の導線を、磁場となす角が 30° になるように置くと、力の大きさはいくらになるか。

(3) 真空中で $0.050\,\mathrm{m}$ 離して平行に張った 2 本の長い導線に、同じ向きに $10\,\mathrm{A}$ ずつ電流を流す。導線 $1\,\mathrm{m}$ あたりが受ける力の大きさを求め、引力か斥力かを答えよ。$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$ とする。

16-3 A 基本 ローレンツ力 □□□

陽子（質量 $1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$、電気量 $1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$）が、磁束密度 $0.50\,\mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直に、速さ $2.0 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$ で入射した。重力は無視する。

(1) 等速円運動の半径を求めよ。

(2) 円運動の周期を求めよ。

(3) 入射の速さを 2 倍にすると、半径と周期はそれぞれ何倍になるか。

(4) 陽子が 1 周する間にローレンツ力がする仕事を求めよ。

16-4 A 基本 電磁誘導 □□□

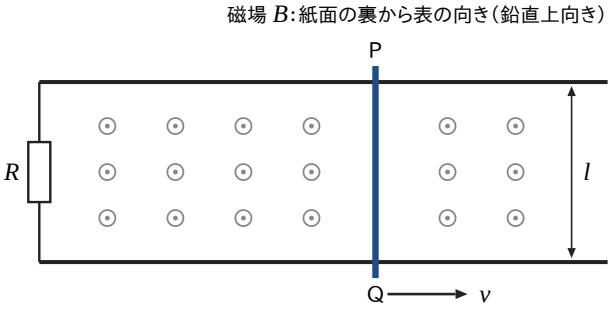
(1) 巻数 200、断面積 $0.010\,\mathrm{m^2}$ のコイルを貫く一様な磁場の磁束密度が、$0.10\,\mathrm{s}$ の間に $0.20\,\mathrm{T}$ から $0.50\,\mathrm{T}$ まで一定の割合で増加した。コイルに生じる誘導起電力の大きさを求めよ。

(2) (1) のコイルの両端に $30\,\Omega$ の抵抗をつなぐと、流れる電流はいくらか（コイルの抵抗は無視）。また、誘導電流がコイルの内部につくる磁場は、もとの磁場と同じ向きか逆向きか。

(3) 自己インダクタンス $0.40\,\mathrm{H}$ のコイルを流れる電流が、$0.050\,\mathrm{s}$ の間に一定の割合で $2.0\,\mathrm{A}$ 増加した。コイルに生じる自己誘導起電力の大きさを求めよ。

16-5 B 標準 導体棒の誘導起電力 □□□

図は、水平に置いた 2 本の平行なレール（間隔 $l = 0.50\,\mathrm{m}$）を上から見たものである。レールの左端は抵抗 $R = 2.0\,\Omega$ でつながれ、鉛直上向きに磁束密度 $B = 0.40\,\mathrm{T}$ の一様な磁場がある。レールに垂直に置いた導体棒 PQ を、外力で右向きに一定の速さ $v = 3.0\,\mathrm{m/s}$ で動かす。レールと棒の抵抗、摩擦は無視する。



(1) 棒に生じる誘導起電力の大きさを求めよ。

(2) 棒を流れる電流の大きさと向き（P→Q か Q→P か）を求めよ。また、P と Q のどちらの電位が高いか。

(3) 棒を一定の速さで動かすのに必要な外力の大きさを求めよ。

(4) 外力の仕事率と、抵抗で発生するジュール熱の仕事率を求めて比べよ。

16-6 B 標準 斜面上の導体棒 □□□

傾き 30° のなめらかな斜面上に、間隔 $l = 0.70\,\mathrm{m}$ の 2 本の平行なレールが斜面に沿って置かれ、上端が抵抗 $R = 0.50\,\Omega$ でつながれている。斜面に垂直に磁束密度 $B = 0.50\,\mathrm{T}$ の一様な磁場がある。質量 $m = 0.10\,\mathrm{kg}$ の導体棒をレールに垂直に置いて静かに放すと、棒はレールに垂直なまま斜面を下った。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、レールと棒の抵抗、自己誘導は無視する。

(1) 棒の速さが v のとき、棒を流れる電流と、棒が磁場から受ける力の大きさと向きを、v, B, l, R で表せ。

(2) 棒の速さはやがて一定になる。その速さ（終端速度）を求めよ。

(3) 終端速度で動いているときの電流と、抵抗で 1 s あたりに発生するジュール熱を求め、重力の仕事率と比べよ。

(4) 速さが $0.50\,\mathrm{m/s}$ のときの棒の加速度の大きさを求めよ。

16-7 B 標準 荷電粒子の運動 □□□

電気量 $q = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ の正イオンが、紙面上で右向きに進み、強さ $E = 2.0 \times 10^{4}\,\mathrm{V/m}$ の一様な電場と、紙面の裏から表の向きで磁束密度 $B = 0.10\,\mathrm{T}$ の一様な磁場が重なった領域に入った。重力は無視する。

(1) イオンが直進するときの速さを求めよ。

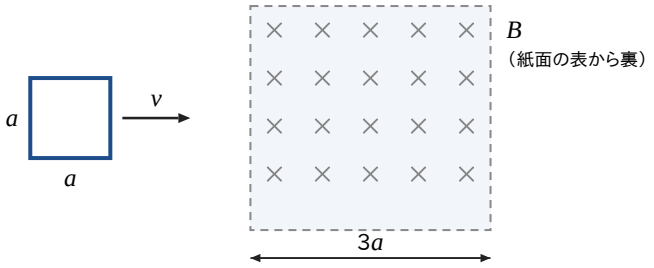
(2) このとき、電場の向きは紙面上で上向き・下向きのどちらか。

(3) 直進したイオンは、次に磁束密度 $B' = 0.20\,\mathrm{T}$ の磁場だけの領域に垂直に入り、半円をえがいた。イオンの質量が $2.4 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$ のとき、円運動の半径を求めよ。

(4) 同じ電気量で、(3) の領域で半径 $0.20\,\mathrm{m}$ の円をえがいたイオンの質量を求めよ。

16-8 B 標準 コイルの出入り □□□

図のように、1 辺 $a = 0.10\,\mathrm{m}$、抵抗 $0.50\,\Omega$ の正方形の 1 巻きコイルが、紙面上を右向きに一定の速さ $0.20\,\mathrm{m/s}$ で進み、幅 $3a$ の一様な磁場（磁束密度 $0.50\,\mathrm{T}$、紙面の表から裏の向き）の領域を通り抜ける。コイルの辺は領域の境界と平行に保たれ、自己誘導は無視する。



(1) コイルが磁場に入りつつあるとき、コイルに生じる誘導起電力と誘導電流の大きさを求めよ。また、電流の向きは紙面上で時計回り・反時計回りのどちらか。

(2) (1) のとき、コイルを一定の速さで動かすのに必要な外力の大きさを求めよ。

(3) コイル全体が磁場の中にあるとき、電流はいくらか。

(4) コイルが磁場に入り始めてから完全に出るまでに発生するジュール熱の合計を求めよ。また、出ていくときの電流の向きを答えよ。

16-9 B 標準 自己誘導・相互誘導 □□□

起電力 $E = 6.0\,\mathrm{V}$ の電池（内部抵抗は無視）、抵抗 $R = 3.0\,\Omega$、自己インダクタンス $L = 0.50\,\mathrm{H}$ のコイル（抵抗は無視）、スイッチを直列につなぐ。

(1) スイッチを閉じた直後の電流、コイルに生じる自己誘導起電力の大きさ、電流の増加の割合 $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ を求めよ。

(2) 十分時間がたったときの電流と、コイルに蓄えられたエネルギーを求めよ。

(3) 電流が $1.0\,\mathrm{A}$ のときの $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ を求めよ。

(4) このコイルとの相互インダクタンスが $0.20\,\mathrm{H}$ の 2 次コイルがある。スイッチを閉じた直後に 2 次コイルに生じる誘導起電力の大きさを求めよ。

16-10 C 発展 総合・導体棒と運動量 □□□

水平で十分に長い 2 本の平行なレール（間隔 l）が、鉛直上向きで磁束密度 B の一様な磁場の中にある。質量 m の導体棒をレールに垂直に置く。摩擦、自己誘導、レールと棒の抵抗は無視する。

[I]レールの一端を抵抗値 R の抵抗でつなぎ、棒に右向きの初速 v_0 を与えた。

(1) 棒の速さが v のとき、棒が受ける力の大きさを求めよ。

(2) 棒が止まるまでに抵抗で発生するジュール熱を求めよ。

(3) 短い時間 Δt の間の運動量の変化を考えて、棒が止まるまでに進む距離 x を求めよ。

(4) 棒が止まるまでに抵抗を流れた電気量を求めよ。

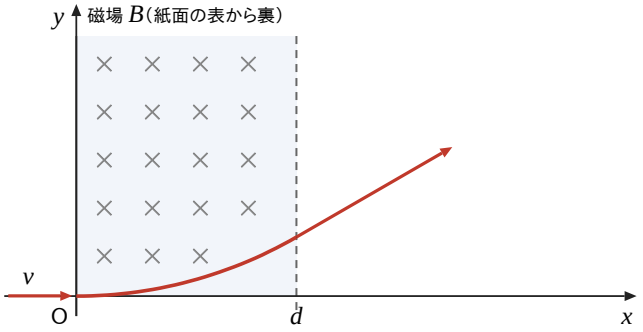
[II]抵抗を電気容量 C のコンデンサー（はじめ電荷 0）にかえ、棒に右向きの初速 v_0 を与えた。回路にはごく小さな抵抗があり、やがて電流は 0 になった。

(5) 十分時間がたった後の棒の速さ v_1 と、コンデンサーの電気量を求めよ。

(6) この間に回路で発生したジュール熱を求めよ。

16-11 C 発展 総合・磁場領域の通過 □□□

図のように、$0 \leqq x \leqq d$ の領域だけに、紙面の表から裏の向きで磁束密度 B の一様な磁場がある。質量 m、電気量 $q\ (>0)$ の粒子が、原点 O から x 軸の正の向きに速さ v で磁場に入る。重力は無視する。



(1) 磁場中での円運動の半径 r と周期 T を求めよ。また、粒子は y 軸の正・負どちらの側へ曲がるか。

(2) 粒子が $x=d$ の境界から磁場の外へ出るための v の条件を求めよ。

(3) $r=2d$ のとき、粒子が $x=d$ の境界を通過する点の y 座標、そのときの速度の向きと x 軸のなす角、磁場中にいた時間を求めよ。

(4) $r<d$ のとき、粒子が再び y 軸を通過する点の y 座標と、それまでの時間を求めよ。

17 交流と電磁波

この章の目標　交流の実効値・リアクタンス・位相のずれを使いこなし、RLC 回路のインピーダンスと消費電力、電気振動、変圧器と送電、電磁波の性質を整理する。

17-1 A 基本 交流の発生 □□□

巻数 100、面積 $0.020\,\mathrm{m^2}$ の長方形コイルを、磁束密度 $0.50\,\mathrm{T}$ の一様な磁場中で、磁場に垂直な軸のまわりに毎秒 50 回転の割合で回転させる。

(1) コイルの面が磁場に垂直になった時刻を $t=0$ として、コイルを貫く磁束 Φ を t の式で表し、誘導起電力が $V=V_0\sin\omega t$ の形になることを示せ。

(2) 誘導起電力の最大値 V_0 と実効値を求めよ。

(3) 回転の速さを 2 倍にすると、最大値と周波数はそれぞれ何倍になるか。

17-2 A 基本 実効値と電力 □□□

実効値 $100\,\mathrm{V}$ の交流電源に $50\,\Omega$ の抵抗をつなぐ。

(1) 電流の実効値と最大値を求めよ。

(2) 電圧の最大値を求めよ。

(3) 平均の消費電力と、瞬間の消費電力の最大値を求めよ。

17-3 A 基本 リアクタンス □□□

周波数 $50\,\mathrm{Hz}$、実効値 $100\,\mathrm{V}$ の交流電源がある。

(1) 自己インダクタンス $0.20\,\mathrm{H}$ のコイル（抵抗は無視）だけをつないだとき、リアクタンスと電流の実効値を求めよ。電流の位相は電圧に対して進むか遅れるか。

(2) 電気容量 $50\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーだけをつないだとき、リアクタンスと電流の実効値を求めよ。電流の位相は電圧に対して進むか遅れるか。

(3) 周波数を $100\,\mathrm{Hz}$ にすると、(1)、(2) のリアクタンスはそれぞれいくらになるか。

17-4 A 基本 変圧器・電磁波 □□□

(1) 1 次コイルの巻数 1000、2 次コイルの巻数 50 の理想的な変圧器の 1 次側に、実効値 $100\,\mathrm{V}$ の交流電圧をかけた。2 次側の電圧の実効値を求めよ。

(2) (1) の 2 次側に $10\,\Omega$ の抵抗をつないだ。2 次側の電流、消費電力、1 次側の電流（いずれも実効値）を求めよ。

(3) 振動数 $80\,\mathrm{MHz}$ の電波の波長を求めよ。真空中の光の速さを $3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。

17-5 B 標準 RLC 直列回路 □□□

抵抗 $R=30\,\Omega$、コイル、コンデンサーを直列にし、周波数 $50\,\mathrm{Hz}$、実効値 $100\,\mathrm{V}$ の交流電源につないだ。この周波数でのコイルのリアクタンスは $80\,\Omega$、コンデンサーのリアクタンスは $40\,\Omega$ である。

(1) 回路のインピーダンスと、電流の実効値を求めよ。

(2) 抵抗・コイル・コンデンサーそれぞれの両端の電圧の実効値を求めよ。コイルの電圧が電源の電圧より大きくなる理由を簡潔に述べよ。

(3) 回路の消費電力と力率を求めよ。電流の位相は電源電圧に対して進むか遅れるか。

(4) 電源の周波数だけを変えて共振させるには、周波数を何 Hz にすればよいか。

17-6 B 標準 電気振動 □□□

電気容量 $2.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを $10\,\mathrm{V}$ に充電し、自己インダクタンス $0.50\,\mathrm{mH}$ のコイルとスイッチでつないだ回路をつくる。時刻 $t=0$ にスイッチを閉じた。回路の抵抗は無視する。

(1) 電気振動の周期を求めよ。

(2) 回路を流れる電流の最大値を求めよ。

(3) はじめて電流が最大になる時刻と、そのときのコンデンサーの電気量を求めよ。

(4) コンデンサーの電圧が $5.0\,\mathrm{V}$ のときの電流の大きさを求めよ。

17-7 B 標準 送電と変圧器 □□□

発電所から $100\,\mathrm{kW}$ の電力を、抵抗が合計 $1.0\,\Omega$ の送電線で送る。電圧・電流は実効値で考え、力率は 1 とする。

(1) 送電電圧が $1.0\,\mathrm{kV}$ のとき、送電線を流れる電流と、送電線で失われる電力を求めよ。それは送る電力の何 % か。

(2) 変圧器で送電電圧を $10\,\mathrm{kV}$ に上げると、失われる電力はいくらになるか。

(3) (2) の変圧器の 1 次コイルと 2 次コイルの巻数の比を求めよ。

(4) 送る電力が同じとき、送電線で失われる電力は送電電圧とどのような関係にあるか。

17-8 B 標準 同調回路・電磁波 □□□

(1) 自己インダクタンス $0.25\,\mathrm{mH}$ のコイルとコンデンサーで、周波数 $1.0\,\mathrm{MHz}$ の電波に共振（同調）させたい。コンデンサーの電気容量をいくらにすればよいか。$\pi^2=9.87$ とする。

(2) この電波の波長を求めよ。真空中の光の速さを $3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$ とする。

(3) 同じコイルで $0.50\,\mathrm{MHz}$ の電波に同調させるには、電気容量を何倍にすればよいか。

(4) 次の電磁波を、波長の長いものから順に並べよ。

X 線、可視光線、電波、紫外線、γ 線、赤外線

17-9 B 標準 並列共振 □□□

自己インダクタンス $10\,\mathrm{mH}$ のコイル（抵抗は無視）と電気容量 $10\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを並列にし、実効値 $10\,\mathrm{V}$、角周波数 ω を変えられる交流電源につなぐ。

(1) $\omega=2.0\times10^3\,\mathrm{rad/s}$ のとき、コイルとコンデンサーを流れる電流の実効値と、電源を流れる電流の実効値を求めよ。

(2) 電源を流れる電流が 0 になる角周波数を求めよ。

(3) $\omega=2.0\times10^3\,\mathrm{rad/s}$ 以外で、電源を流れる電流の実効値が (1) と同じになる角周波数を求めよ。

17-10 C 発展 総合・共振と Q 値 □□□

抵抗 $R=10\,\Omega$、自己インダクタンス $L=0.10\,\mathrm{H}$ のコイル、電気容量 $C=10\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを直列にし、実効値 $V=10\,\mathrm{V}$、角周波数 ω を変えられる交流電源につなぐ。

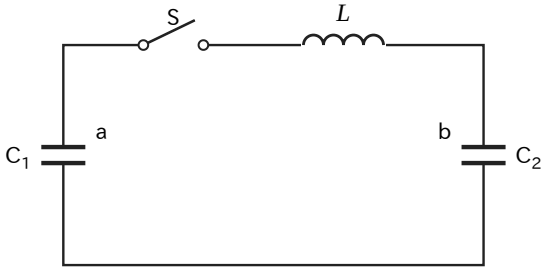
(1) 回路のインピーダンス Z を ω の式で表せ。

(2) 電流が最大になる角周波数 ω_0 と、そのときの電流の実効値、コイルの両端の電圧の実効値を求めよ。

(3) 消費電力が (2) のときの半分になる角周波数 $\omega_1,\ \omega_2\ (\omega_1<\omega_2)$ を求めよ。$\sqrt{401}=20.025$ とする。

(4) $\omega_1\omega_2=\omega_0^2$、$\omega_2-\omega_1=\dfrac{R}{L}$ が成り立つことを示せ。また、$\dfrac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}$ の値を求め、(2) の結果と比べよ。

図のように、電気容量 C の 2 つのコンデンサー C_1、C_2、自己インダクタンス L のコイル、スイッチ S をつないだ。はじめ C_1 は極板 a 側が正になるように電圧 V_0 に充電され、C_2 は電荷をもたない。時刻 $t=0$ に S を閉じる。回路の抵抗と電磁波の放射は無視する。C_1 の極板 a の電気量を q_1、C_2 の極板 b の電気量を q_2、コイルを a 側から b 側へ流れる電流を i とする。



(1) q_1 と q_2 の間に成り立つ関係と、コイルの自己誘導を含めた回路の式（$L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}$ を q_1, q_2, C で表す式）を書け。

(2) 電流が最大になるときの q_1, q_2 と、電流の最大値を求めよ。

(3) $u=q_2-\dfrac{CV_0}{2}$ とおくと、u は単振動をする。その周期 T を求めよ。

(4) q_2 がはじめて最大になる時刻と、その最大値を求めよ。そのとき、エネルギーはどこに蓄えられているか。

第5部 原子

18 電子と光・原子の構造

この章の目標　光の粒子性（光子・光電効果・X 線・コンプトン効果）と電子の波動性（物質波）を、エネルギー保存と運動量保存の式で扱う。ボーアの量子条件から水素原子のエネルギー準位とスペクトルを導けるようにする。
必要なら、プランク定数 $h = 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$、真空中の光の速さ $c = 3.00 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$、電気素量 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$、電子の質量 $m = 9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ を用いよ。

18-1　A 基本　光子　□□□

波長 $500\,\mathrm{nm}$ の光について答えよ。
(1) 光子 1 個のエネルギーを、J と eV の単位で求めよ。
(2) 光子 1 個の運動量の大きさを求めよ。
(3) この光を出力 $1.0\,\mathrm{mW}$ で出すレーザーは、1 s あたり何個の光子を出しているか。

18-2　A 基本　光電効果　□□□

仕事関数が $2.0\,\mathrm{eV}$ の金属の表面に、波長 $400\,\mathrm{nm}$ の光を当てる。
(1) 飛び出す光電子の運動エネルギーの最大値を eV の単位で求めよ。
(2) 阻止電圧を求めよ。
(3) 光電子が飛び出す光の波長の上限（限界波長）を求めよ。
(4) 光の波長を変えずに強さを 2 倍にすると、(1) の値と、1 s あたりに飛び出す光電子の数はそれぞれどうなるか。

18-3　A 基本　物質波　□□□

(1) 静止していた電子を $100\,\mathrm{V}$ の電圧で加速した。電子の速さと、ド・ブロイ波長を求めよ。
(2) 質量 $0.15\,\mathrm{kg}$ のボールが速さ $40\,\mathrm{m/s}$ で飛んでいるときのド・ブロイ波長を求めよ。ボールの波としての性質がふつう観測されないのはなぜか。

18-4　A 基本　水素原子のエネルギー準位　□□□

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}\ (n = 1, 2, 3, \cdots)$ で表される。
(1) $n = 3$ から $n = 2$ の状態へ移るときに放出される光子のエネルギーと、光の波長を求めよ。
(2) 基底状態の水素原子を電離するのに必要な最小のエネルギーを求めよ。
(3) $n = 2$ から $n = 1$ へ移るときに放出される光の波長を求め、どの電磁波の領域にあるか答えよ。

18-5　B 標準　電気素量の測定　□□□

ミリカンの実験のように、小さな油滴の運動を観察する。質量 M の油滴が速さ v で動くとき、空気から大きさ kv（k は定数）の抵抗力を受ける。重力加速度の大きさを g とする。
(1) 電場がないとき、油滴は一定の速さ v_1 で落下した。M を k, v_1, g で表せ。
(2) 鉛直上向きに強さ E の電場をかけると、この油滴（電気量 $q > 0$）は一定の速さ v_2 で上昇した。q を k, v_1, v_2, E で表せ。
(3) いくつかの油滴で q を測定すると、$3.21,\ 4.80,\ 8.02,\ 6.39$（単位 $10^{-19}\,\mathrm{C}$）であった。電気素量を有効数字 3 桁で推定せよ。

18-6 B 標準 光電効果の実験 □□□

ある金属に振動数 ν の光を当てて阻止電圧 V_0 を測ると、$\nu = 6.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ のとき $V_0 = 0.50\,\mathrm{V}$、$\nu = 8.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ のとき $V_0 = 1.33\,\mathrm{V}$ であった。

(1) eV_0 と ν の関係が直線になることを用いて、プランク定数を求めよ。

(2) この金属の仕事関数を eV の単位で求めよ。

(3) 限界振動数を求めよ。

(4) 仕事関数がより大きい金属で同じ実験をすると、eV_0-ν グラフの直線はどう変わるか。

18-7 B 標準 X 線 □□□

(1) X 線管に $40\,\mathrm{kV}$ の電圧をかけて電子を加速し、陽極に当てた。発生する X 線の最短波長を求めよ。

(2) 加速電圧を 2 倍にすると、最短波長と、陽極の金属に特有の固有 X 線（特性 X 線）の波長はそれぞれどうなるか。

(3) 波長 $1.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ の X 線を、格子面の間隔 $d = 2.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ の結晶に当てる。X 線と格子面のなす角を θ とすると、反射 X 線が強め合う条件は $2d\sin\theta = n\lambda\,(n = 1, 2, \cdots)$ である。$n = 1$ のときの $\sin\theta$ を求めよ。また、強め合う反射が起こる n は何通りあるか。

18-8 B 標準 コンプトン効果 □□□

静止している電子に波長 $\lambda = 5.00 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$ の X 線光子が当たり、入射方向と角 ϕ をなす向きに波長 λ' の光子が散乱され、電子は入射方向と角 α をなす向きに速さ v ではね飛ばされた。

(1) エネルギー保存の式と、入射方向・それに垂直な方向の運動量保存の式を書け。

(2) これらから $\lambda' - \lambda = \dfrac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$ が導かれる。$\dfrac{h}{mc}$ の値を求め、$\phi = 90^\circ$ のときの λ' を求めよ。

(3) (2) のとき、はね飛ばされた電子の運動エネルギーを求めよ。

(4) 波長の変化が最大になる散乱の向きと、そのときの波長の変化を求めよ。

18-9 B 標準 ボーアの原子模型 □□□

水素原子で、電子（質量 m、電気量 $-e$）が陽子（電気量 $+e$）を中心に半径 r、速さ v の等速円運動をしているとする。クーロンの法則の比例定数を k、プランク定数を h とする。

(1) 電子の円運動の運動方程式を書け。

(2) ボーアの量子条件は「円周の長さが電子の物質波の波長の整数倍」である。これを式で書け。

(3) (1)(2) から、量子数 n の軌道半径 r_n を求めよ。

(4) 電子のエネルギー（運動エネルギーと静電気力の位置エネルギーの和）E_n を求めよ。

(5) $k = 9.0 \times 10^9\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ として、r_1 と E_1（eV の単位）の値を求めよ。

18-10 C 発展 総合・水素のスペクトル □□□

水素原子のエネルギー準位を $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ とする。

(1) n の準位から n' $(< n)$ の準位へ移るときに出る光の波長 λ が $\dfrac{1}{\lambda} = R\left(\dfrac{1}{n'^2} - \dfrac{1}{n^2}\right)$ と表されることを示し、R の値を求めよ。

(2) バルマー系列（$n' = 2$）の光のうち、最も長い波長と最も短い波長を求めよ。

(3) 基底状態の水素原子に、運動エネルギー $12.5\,\mathrm{eV}$ の電子を衝突させる。水素原子が励起されうる準位をすべて答えよ。また、その後に水素原子が出しうる光は何種類あるか。そのうち可視光はどれか。

(4) 静止していた水素原子（質量 $1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$）が $n = 2$ から $n = 1$ へ移って光子を出すとき、原子が受ける反跳の速さを求めよ。反跳の運動エネルギーは、光子のエネルギーに比べて無視できることを確かめよ。

18-11 C 発展 総合・電子線回折 □□□

静止していた電子を電圧 V で加速し、結晶に当てて回折させる。

(1) 電子のド・ブロイ波長 λ を、h, m, e, V で表せ。

(2) 格子面の間隔 $d = 2.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ の結晶で、電子線と格子面のなす角が 30° のときに 1 次の強い反射（$2d\sin\theta = \lambda$）が起こった。電子の波長と加速電圧 V を求めよ。

(3) (2) と同じ波長の X 線の光子のエネルギーを eV の単位で求め、(2) の電子の運動エネルギーと比べよ。

(4) 加速電圧を (2) の 4 倍にすると、1 次の反射が起こる角の $\sin\theta$ はいくらになるか。また、角 30° で起こる反射は何次の反射になるか。

19 原子核と放射線

この章の目標　原子核の構成と崩壊の規則（質量数・原子番号の保存）、半減期の計算、質量とエネルギーの等価性（質量欠損・結合エネルギー・核反応のエネルギー）を使いこなす。反応後の運動エネルギーの分配は運動量保存で決める。

19-1 A 基本 原子核の構成 □□□

(1) ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ と ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ の原子核に含まれる陽子と中性子の数をそれぞれ答えよ。また、この 2 つの関係を何というか。

(2) ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α 崩壊してできる原子核と、その原子核がさらに β 崩壊してできる原子核を、元素記号 X、Y を用いて ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ の形で表せ（元素名は答えなくてよい）。

(3) γ 崩壊では、原子核の質量数と原子番号はどう変わるか。

19-2 A 基本 崩壊系列 □□□

${}^{232}_{90}\mathrm{Th}$ は、α 崩壊と β 崩壊をくり返して、最後に安定な ${}^{208}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に α 崩壊と β 崩壊をそれぞれ何回行うか。

19-3 A 基本 半減期 □□□

(1) 半減期 5.0 日の放射性核種がある。15 日後に残っている原子核の数は、はじめの何分の 1 か。

(2) (1) の核種の原子核の数がはじめの $\dfrac{1}{32}$ になるのは何日後か。

(3) ある遺跡の木片に含まれる ${}^{14}\mathrm{C}$ の割合を調べると、現在の生きている木の $\dfrac{1}{4}$ であった。${}^{14}\mathrm{C}$ の半減期を 5.7×10^{3} 年として、この木が伐採されたのは何年前と推定されるか。

19-4 A 基本 放射線の性質 □□□

次の問いに答えよ。

(1) α 線の正体は何か。

(2) α 線、β 線、γ 線のうち、電離作用が最も強いものと、透過力が最も強いものはそれぞれどれか。

(3) 3 つのうち、磁場の中を通しても曲がらないものはどれか。

(4) 次の量の単位を答えよ。

ア　放射性物質が 1 s あたりに崩壊する原子核の数（放射能の強さ）

イ　物質 1 kg が吸収した放射線のエネルギー（吸収線量）

ウ　放射線の種類などによる人体への影響の違いを考慮した線量（等価線量・実効線量）

19-5 B 標準 質量欠損と結合エネルギー □□□

陽子の質量を 1.0073 u、中性子の質量を 1.0087 u、${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ の原子核の質量を 4.0015 u とする。$1\,\mathrm{u}=1.66\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$ で、1 u の質量に相当するエネルギーは 931 MeV である。

(1) ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ の原子核の質量欠損を u と kg の単位で求めよ。

(2) ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ の原子核の結合エネルギーを MeV の単位で求めよ。

(3) 核子 1 個あたりの結合エネルギーを求めよ。

19-6 B 標準 核反応のエネルギー □□□

重水素の原子核どうしが反応する ${}^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{3}_{2}\mathrm{He}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ について、原子核の質量を ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$：2.0136 u、${}^{3}_{2}\mathrm{He}$：3.0150 u、中性子：1.0087 u とし、1 u に相当するエネルギーを 931 MeV とする。

(1) この反応で放出されるエネルギーを求めよ。

(2) 反応前の 2 つの原子核の運動エネルギーと運動量の和は無視できるとする。反応後の ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$ と中性子の運動エネルギーをそれぞれ求めよ。質量の比は質量数の比で近似してよい。

19-7 B 標準 放射能と崩壊定数 □□□

半減期 8.0 日の放射性核種の原子核が 1.0×10^{15} 個ある。崩壊定数 λ と半減期 T の間には $\lambda = \dfrac{\log_e 2}{T}$ の関係があり、放射能の強さ（1 s あたりの崩壊数）は λN で表される。$\log_e 2 = 0.693$ とする。

(1) 崩壊定数を s^{-1} の単位で求めよ。

(2) はじめの放射能の強さを求めよ。

(3) 24 日後の放射能の強さを求めよ。

(4) 24 日の間に崩壊した原子核の数を求めよ。

19-8 B 標準 核分裂のエネルギー □□□

${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ に中性子を当てると、たとえば ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + 3{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ のような核分裂が起こり、1 回あたり約 200 MeV のエネルギーが放出される。アボガドロ定数を $6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$、$1\ \mathrm{MeV} = 1.6 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}$、$c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$ とする。

(1) A と Z を求めよ。

(2) ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ 1.0 g がすべて核分裂したときに放出されるエネルギーを求めよ（${}^{235}\mathrm{U}$ のモル質量を 235 g/mol とする）。

(3) (2) のエネルギーを、燃焼で 1 kg あたり 3.0×10^{7} J を出す燃料から得るには、何 kg 必要か。

(4) (2) で失われる質量は何 kg か。

19-9 B 標準 崩壊と運動量保存 □□□

静止している ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ が α 崩壊して ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ になり、4.87 MeV のエネルギーが放出された。放出されたエネルギーはすべて α 粒子と ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ の運動エネルギーになるとし、質量の比は質量数の比で近似する。

(1) α 粒子と ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ の運動量の大きさと向きの関係を答えよ。

(2) α 粒子と ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ の運動エネルギーをそれぞれ求めよ。

(3) α 崩壊で出る α 線のエネルギーが、核種ごとにほぼ決まった値になる理由を述べよ。

19-10 C 発展 総合・核分裂と核融合 □□□

原子核の核子 1 個あたりの結合エネルギーを、${}^{2}_{1}\mathrm{H}$：1.1 MeV、${}^{3}_{1}\mathrm{H}$：2.8 MeV、${}^{4}_{2}\mathrm{He}$：7.1 MeV、${}^{235}_{92}\mathrm{U}$：7.6 MeV とする。

(1) ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ が、核子 1 個あたりの結合エネルギーが 8.5 MeV の 2 つの原子核に分裂するとき、放出されるエネルギーを求めよ。核子 235 個がすべて 2 つの原子核に入るとし、中性子の出入りは無視する。

(2) 核融合反応 ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$ で放出されるエネルギーを求めよ。

(3) (2) で、反応前の運動量と運動エネルギーを無視すると、中性子の運動エネルギーはいくらか。質量の比は質量数の比で近似する。

(4) (1) と (2) で、反応にかかわる核子 1 個あたりに放出されるエネルギーをそれぞれ求めて比べよ。

(5) 重い原子核の分裂でも軽い原子核の融合でもエネルギーが放出される理由を、核子 1 個あたりの結合エネルギーと質量数の関係から説明せよ。

19-11 C 発展 総合・中性子の減速 □□□

原子炉では、核分裂で生じた速い中性子を、原子核との衝突で減速させて利用する。質量 m の中性子が速さ v で、静止している質量 Am の原子核に正面から弾性衝突する場合を考える。

(1) 衝突後の中性子の速度と原子核の速度を、v と A で表せ（中性子のはじめの向きを正）。

(2) 1 回の衝突で、中性子の運動エネルギーははじめの何倍になるか。

(3) 原子核が水素（$A = 1$）の場合と炭素（$A = 12$）の場合について、(2) の値を求めよ。

(4) 炭素の原子核と正面衝突だけをくり返すとすると、2.0 MeV の中性子の運動エネルギーが 0.025 eV 以下になるまでに、少なくとも何回の衝突が必要か。$\log_{10} 2 = 0.301$、$\log_{10} 11 = 1.041$、$\log_{10} 13 = 1.114$ とする。

(5) 減速材として、水や黒鉛（炭素）のように軽い原子核を含む物質が使われる理由を、(2)(3) をもとに説明せよ。

解答・解説編

答え合わせのあと、解説の「ポイント」を必ず読もう

1 運動の表し方

1-1 A 答 (1) 正の向きに 10 m/s (2) 正の向きに 21 m (3) $-2.0\,\mathrm{m/s^2}$（負の向きに大きさ $2.0\,\mathrm{m/s^2}$）

(1) $v = v_0 + at = 4.0 + 2.0 \times 3.0 = 10\,\mathrm{m/s}$。

(2) $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 4.0 \times 3.0 + \frac{1}{2} \times 2.0 \times 3.0^2 = 21\,\mathrm{m}$。

(3) 時間がわからないので $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。$0^2 - 10^2 = 2a \times 25$ より $a = -2.0\,\mathrm{m/s^2}$。

ポイント：3式のうち、問題に出てこない量（ここでは時間）を含まない式を選ぶ。加速度の符号は向きを表す。

1-2 A 答 (1) 1.4 s (2) 10 m (3) 2.9 s、14 m/s

鉛直上向きを正とすると、加速度は $-9.8\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 最高点では $v = 0$ なので、$0 = 14 - 9.8t$ より $t = \frac{14}{9.8} \fallingdotseq 1.4\,\mathrm{s}$。

(2) $0^2 - 14^2 = 2 \times (-9.8) \times h$ より $h = 10\,\mathrm{m}$。

(3) 地面にもどるとき $y = 0$ なので、$14t - 4.9t^2 = 0$。$t \neq 0$ より $t = \frac{14}{4.9} \fallingdotseq 2.9\,\mathrm{s}$。このときの速度は $v = 14 - 9.8 \times \frac{14}{4.9} = -14\,\mathrm{m/s}$ で、下向きに速さ $14\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：投げ上げは「初速 v_0、加速度 $-g$ の等加速度運動」として1本の式で扱える。上昇と下降は時間も速さも対称になる。

1-3 A 答 (1) 西向きに 25 m/s (2) 25 m/s、北から西へ角 θ（$\tan\theta = \frac{3}{4}$、$\theta \fallingdotseq 37°$）の向き

A から見た相手の速度は $\vec{v}_{\text{相手}} - \vec{v}_{\text{A}}$。

(1) 東向きを正として $-10 - 15 = -25\,\mathrm{m/s}$。西向きに $25\,\mathrm{m/s}$。

(2) $\vec{v}_{\text{C}} - \vec{v}_{\text{A}}$ は「北向き $20\,\mathrm{m/s}$」と「西向き $15\,\mathrm{m/s}$」の合成。大きさ $\sqrt{20^2 + 15^2} = 25\,\mathrm{m/s}$、向きは北から西へ θ（$\tan\theta = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$）。

ポイント：「自分の速度を逆向きにして相手の速度に足す」と考えると、ベクトルの図がかきやすい。

1-4 A 答 (1) $2.0\,\mathrm{m/s^2}$ (2) $-2.0\,\mathrm{m/s^2}$ (3) 80 m (4) 5.7 m/s

(1) 傾き $\frac{8.0-0}{4.0} = 2.0\,\mathrm{m/s^2}$。

(2) 傾き $\frac{0-8.0}{14-10} = -2.0\,\mathrm{m/s^2}$（運動の向きと逆向き）。

(3) グラフと t 軸で囲まれた台形の面積：$\frac{1}{2} \times (14 + 6.0) \times 8.0 = 80\,\mathrm{m}$。

(4) $\frac{80}{14} \fallingdotseq 5.7\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：v-t グラフの傾きが加速度、面積が変位。$v < 0$ の部分があれば、その面積は負の変位として数える。

1-5　B　答　(1) 2.0 s　(2) 14 m　(3) 21 m/s　(4) 2.8

水平方向は速さ $7.0\,\mathrm{m/s}$ の等速直線運動、鉛直方向は自由落下。

(1) $19.6 = \frac{1}{2} \times 9.8\, t^2$ より $t = 2.0\,\mathrm{s}$。

(2) $7.0 \times 2.0 = 14\,\mathrm{m}$。

(3) 鉛直成分 $v_y = 9.8 \times 2.0 = 19.6\,\mathrm{m/s}$。$v = \sqrt{7.0^2 + 19.6^2} \fallingdotseq 21\,\mathrm{m/s}$。

(4) $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{19.6}{7.0} = 2.8$。

ポイント：落下時間は高さだけで決まり、水平方向の初速によらない。水平と鉛直は別々に式を立てる。

1-6　B　答　(1) $\frac{v_0 \sin\theta}{g}$、$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$　(2) $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$　(3) $\theta = 45^\circ$、$\frac{R}{H} = 4$　(4) $\theta = 15^\circ,\ 75^\circ$

初速度の成分は、水平 $v_0\cos\theta$、鉛直 $v_0\sin\theta$。

(1) 速度の鉛直成分が 0 になる時刻 $t_1 = \frac{v_0\sin\theta}{g}$。$0^2 - (v_0\sin\theta)^2 = -2gH$ より $H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$。

(2) 落下するまでの時間は対称性から $2t_1$。$R = v_0\cos\theta \cdot \frac{2v_0\sin\theta}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$。

(3) $\sin 2\theta = 1$ すなわち $\theta = 45^\circ$ で最大 $R = \frac{v_0^2}{g}$。このとき $H = \frac{v_0^2}{2g} \cdot \frac{1}{2} = \frac{v_0^2}{4g}$ なので $\frac{R}{H} = 4$。

(4) $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$、$0^\circ < 2\theta < 180^\circ$ より $2\theta = 30^\circ,\ 150^\circ$。

ポイント：R は $\sin 2\theta$ に比例するので、θ と $90^\circ - \theta$ で同じ距離になる。

1-7　B　答　(1) 24 s、72 m　(2) 岸に垂直な向きから上流側へ角 θ（$\sin\theta = \frac{3}{5}$、$\theta \fallingdotseq 37^\circ$）、30 s

岸から見た船の速度＝（水に対する船の速度）＋（流れの速度）。

(1) 岸に垂直な成分は $5.0\,\mathrm{m/s}$ なので $t = \frac{120}{5.0} = 24\,\mathrm{s}$。この間に流れによって $3.0 \times 24 = 72\,\mathrm{m}$ 下流へ移動する。

(2) 合成速度を岸に垂直にするには、船の速度の上流向きの成分 $5.0\sin\theta$ が流れの $3.0\,\mathrm{m/s}$ を打ち消せばよい。$\sin\theta = \frac{3}{5}$。このとき岸に垂直な成分は $5.0\cos\theta = 5.0 \times \frac{4}{5} = 4.0\,\mathrm{m/s}$ なので $t = \frac{120}{4.0} = 30\,\mathrm{s}$。

ポイント：「最短時間」なら船首を岸に垂直に、「真向かいに着く（最短距離）」なら合成速度を岸に垂直に。条件が違うことに注意。

1-8　B　答　(1) $\frac{20}{v_0}$（v_0 は m/s の数値、時間は s）　(2) $v_0 > 14\,\mathrm{m/s}$　(3) 15 m

A から見た B の運動（相対運動）を考える。A も B も加速度は下向き g なので、相対加速度は 0。B は A から見て、初めの距離 $20\,\mathrm{m}$ を速さ v_0 で等速で近づいてくる。

(1) $t = \frac{20}{v_0}$。

(2) B が最高点に達する時刻 $\frac{v_0}{g}$ より前に出会えばよい。$\frac{20}{v_0} < \frac{v_0}{9.8}$ より $v_0^2 > 196$、$v_0 > 14\,\mathrm{m/s}$。

(3) $t = \frac{20}{20} = 1.0\,\mathrm{s}$。この間に A は $\frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2 = 4.9\,\mathrm{m}$ 落ちるので、高さは $20 - 4.9 \fallingdotseq 15\,\mathrm{m}$。

ポイント：重力だけを受けて運動する物体どうしは、互いに相手から見ると等速直線運動をしている。

1-9　B　答　(1) $0.80\,\mathrm{m/s^2}$　(2) 加速中 200 m、減速中 250 m　(3) 115 s　(4) 16 m/s

v-t グラフは台形になる。

(1) $\frac{20}{25} = 0.80\,\mathrm{m/s^2}$。

(2) 加速にかかる時間は $\frac{20}{1.0} = 20\,\mathrm{s}$。距離は三角形の面積で、加速中 $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200\,\mathrm{m}$、減速中 $\frac{1}{2} \times 25 \times 20 = 250\,\mathrm{m}$。

(3) 等速で走る距離は $1850 - 200 - 250 = 1400\,\mathrm{m}$、時間は $\frac{1400}{20} = 70\,\mathrm{s}$。合計 $20 + 70 + 25 = 115\,\mathrm{s}$。

(4) $\frac{1850}{115} \fallingdotseq 16\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：加速・等速・減速が続く運動は、v-t グラフをかいて面積で距離を求めるのが速い。

1-10 C 答 (1) 解説参照 (2) $\frac{\sqrt{L^2+H^2}}{v_0}$ (3) $v_0 > \sqrt{\frac{g(L^2+H^2)}{2H}}$ (4) $v_0 > 17.5\,\mathrm{m/s}$

(1) 重力がなければ、P は静止したまま、Q は直線 OP 上を等速で進むので、時刻 $t_1 = \frac{\sqrt{L^2+H^2}}{v_0}$ に P の位置に達する。重力があると、P, Q はどちらも「重力がないときの位置」から鉛直下向きに $\frac{1}{2}gt^2$ だけずれる。同じ時刻のずれは2球で等しいので、時刻 t_1 に2球は同じ点にあり、命中する。

(2) $t_1 = \frac{\sqrt{L^2+H^2}}{v_0}$。

(3) 時刻 t_1 での P の高さが正であればよい。$H - \frac{1}{2}g\,t_1^2 > 0$ より $v_0^2 > \frac{g(L^2+H^2)}{2H}$。

(4) $v_0^2 > \frac{9.8\times(30^2+40^2)}{2\times 40} = 306.25$ より $v_0 > 17.5\,\mathrm{m/s}$。

ポイント:放物運動は「初速度の向きの等速直線運動」と「自由落下」の重ね合わせ。同時に動き出した物体の自由落下の部分は等しいので、相対的には直線運動になる。

1-11 C 答 (1) x 成分 $-\frac{g}{2}$、y 成分 $-\frac{\sqrt{3}}{2}g$ (2) $T = \frac{4v_0\sin\varphi}{\sqrt{3}\,g}$、$\ell = \frac{8v_0^2\sin\varphi\cos(\varphi+30^\circ)}{3g}$ (3) $\varphi = 30^\circ$、$\frac{2v_0^2}{3g}$ (4) $\tan\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(1) 重力加速度を斜面方向と垂直方向に分解する。$a_x = -g\sin 30^\circ = -\frac{g}{2}$、$a_y = -g\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}g$。

(2) y 方向:初速 $v_0\sin\varphi$、加速度 $-\frac{\sqrt{3}}{2}g$。$y = 0$ にもどる時刻は $T = \frac{2v_0\sin\varphi}{\frac{\sqrt{3}}{2}g} = \frac{4v_0\sin\varphi}{\sqrt{3}\,g}$。

x 方向:$\ell = v_0\cos\varphi\cdot T - \frac{1}{2}\cdot\frac{g}{2}T^2 = \frac{4v_0^2\sin\varphi\cos\varphi}{\sqrt{3}\,g} - \frac{4v_0^2\sin^2\varphi}{3g} = \frac{4v_0^2\sin\varphi}{3g}(\sqrt{3}\cos\varphi - \sin\varphi)$。$\sqrt{3}\cos\varphi - \sin\varphi = 2\cos(\varphi+30^\circ)$ より $\ell = \frac{8v_0^2\sin\varphi\cos(\varphi+30^\circ)}{3g}$。

(3) 積和の公式 $2\sin\varphi\cos(\varphi+30^\circ) = \sin(2\varphi+30^\circ) - \sin 30^\circ$ より $\ell = \frac{4v_0^2}{3g}\left\{\sin(2\varphi+30^\circ) - \frac{1}{2}\right\}$。$2\varphi+30^\circ = 90^\circ$、すなわち $\varphi = 30^\circ$(水平から 60°)で最大値 $\frac{4v_0^2}{3g}\cdot\frac{1}{2} = \frac{2v_0^2}{3g}$。

(4) 斜面に垂直に衝突するのは、時刻 T で速度の x 成分が 0 のとき。$v_0\cos\varphi - \frac{g}{2}T = 0$ に T を代入して $v_0\cos\varphi = \frac{2v_0\sin\varphi}{\sqrt{3}}$、$\tan\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$。

ポイント:斜面が関係する放物運動は、斜面に沿った軸と垂直な軸をとると「斜面に落ちる=$y = 0$」が簡単に書ける。そのかわり、両方向に加速度の成分がある。

2 力と運動の法則

2-1 A 答 $T_1 \fallingdotseq 17\,\mathrm{N}$、$T_2 = 9.8\,\mathrm{N}$

おもりの重さは $mg = 2.0\times 9.8 = 19.6\,\mathrm{N}$。結び目にはたらく力のつりあいを考える。

水平方向:$T_1\sin 30^\circ = T_2\sin 60^\circ$ より $T_1 = \sqrt{3}\,T_2$。

鉛直方向:$T_1\cos 30^\circ + T_2\cos 60^\circ = mg$。代入すると $\frac{3}{2}T_2 + \frac{1}{2}T_2 = 2T_2 = mg$。

よって $T_2 = \frac{mg}{2} = 9.8\,\mathrm{N}$、$T_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg \fallingdotseq 17\,\mathrm{N}$。

(2本の糸は直交しているので、重力を糸の方向に分解して $T_1 = mg\cos 30^\circ$、$T_2 = mg\cos 60^\circ$ としてもよい。)

ポイント:つりあいは直交する2方向に分けて式を立てる。

2-2 A 答 (1) $20\,\mathrm{N}$($19.6\,\mathrm{N}$) (2) $4.0\,\mathrm{m/s^2}$ (3) $16\,\mathrm{m/s}$

垂直抗力は $N = 4.0\times 9.8 = 39.2\,\mathrm{N}$。

(1) 最大摩擦力 $\mu N = 0.50\times 39.2 = 19.6\,\mathrm{N}$ をこえる力が必要。

(2) $24\,\mathrm{N} > 19.6\,\mathrm{N}$ なので動く。動摩擦力は $\mu' N = 0.20\times 39.2 = 7.84\,\mathrm{N}$。運動方程式 $4.0a = 24 - 7.84$ より $a = 4.04 \fallingdotseq 4.0\,\mathrm{m/s^2}$。

(3) $v = at = 4.04\times 4.0 \fallingdotseq 16\,\mathrm{m/s}$。

ポイント:動き出すかどうかは最大摩擦力 μN と比べて判断し、動いている間は動摩擦力 $\mu' N$ を使う。

2-3　A　答　(1) $\frac{g}{2}$、$\frac{\sqrt{3}}{2}mg$　(2) $4.1\,\mathrm{m/s^2}$　(3) $\mu \geqq \tan\theta$

重力を、斜面に平行な成分 $mg\sin\theta$ と垂直な成分 $mg\cos\theta$ に分解する。

(1) 斜面方向の運動方程式 $ma = mg\sin 30^\circ$ より $a = \frac{g}{2}$。垂直方向のつりあいより $N = mg\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$。

(2) $ma = mg\sin 30^\circ - 0.10 \times mg\cos 30^\circ$ より $a = 9.8 \times (0.50 - 0.10 \times 0.866) \fallingdotseq 4.1\,\mathrm{m/s^2}$。

(3) 静止に必要な摩擦力 $mg\sin\theta$ が最大摩擦力 $\mu mg\cos\theta$ 以下であればよい。$\mu \geqq \tan\theta$。

ポイント：斜面では「斜面に平行」と「斜面に垂直」の2方向に分ける。垂直抗力は mg ではなく $mg\cos\theta$。

2-4　A　答　(1) $2.0\,\mathrm{m/s^2}$　(2) $4.0\,\mathrm{N}$　(3) $4.0\,\mathrm{N}$、A を押す 10 N の力と逆向き、作用・反作用の法則

(1) A と B をひとまとめにすると、水平方向の外力は $10\,\mathrm{N}$ だけ。$(3.0 + 2.0)a = 10$ より $a = 2.0\,\mathrm{m/s^2}$。

(2) B だけに注目すると、水平方向の力は A から押される力 F だけ。$2.0 \times 2.0 = F$ より $F = 4.0\,\mathrm{N}$。

(3) 作用・反作用の法則により、大きさは等しく $4.0\,\mathrm{N}$、向きは逆。確かに A の運動方程式 $3.0 \times 2.0 = 10 - 4.0$ も成り立つ。

ポイント：作用・反作用は「2つの物体が互いに及ぼしあう力」、つりあいは「1つの物体にはたらく力どうし」の関係。

2-5　B　答　(1) $a = \frac{M-m}{M+m}g$、$T = \frac{2Mm}{M+m}g$　(2) $a \fallingdotseq 2.0\,\mathrm{m/s^2}$、$T \fallingdotseq 24\,\mathrm{N}$　(3) 47 N（重さの和 49 N より小さい）

(1) A は下向き、B は上向きに、同じ大きさ a で加速する。

A：$Ma = Mg - T$、B：$ma = T - mg$。

辺々加えて $(M+m)a = (M-m)g$、$a = \frac{M-m}{M+m}g$。B の式に代入して $T = m(g+a) = \frac{2Mm}{M+m}g$。

(2) $a = \frac{1}{5} \times 9.8 = 1.96 \fallingdotseq 2.0\,\mathrm{m/s^2}$、$T = \frac{12}{5} \times 9.8 = 23.52 \fallingdotseq 24\,\mathrm{N}$。

(3) 滑車には下向きに張力 T が2本分はたらくので $2T = 47.04 \fallingdotseq 47\,\mathrm{N}$。A と B の重さの和 $5.0 \times 9.8 = 49\,\mathrm{N}$ より小さい。

ポイント：全体の重心が下向きに加速しているので、支える力は重さの和より小さくなる。

2-6　B　答　(1) $1.5\,\mathrm{kg}$　(2) $2.7\,\mathrm{m/s^2}$、$14\,\mathrm{N}$

(1) 静止しているとき、張力は B の重さ m_Bg に等しく、これが A にはたらく静止摩擦力とつりあう。静止摩擦力は最大摩擦力 $0.50 \times 3.0g$ 以下なので $m_Bg \leqq 1.5g$、$m_B \leqq 1.5\,\mathrm{kg}$。

(2) $2.0 > 1.5$ なので動く。加速度を a、張力を T とする。

A：$3.0a = T - 0.20 \times 3.0 \times 9.8$、B：$2.0a = 2.0 \times 9.8 - T$。

辺々加えて $5.0a = 19.6 - 5.88 = 13.72$、$a \fallingdotseq 2.7\,\mathrm{m/s^2}$。$T = 2.0 \times (9.8 - 2.744) \fallingdotseq 14\,\mathrm{N}$。

ポイント：連結物体は物体ごとに運動方程式を立て、加えて張力を消去する。張力は B の重さ $19.6\,\mathrm{N}$ より小さいことも確かめておく。

2-7　B　答　(1) $16\,\mathrm{N}$　(2) A：$2.0\,\mathrm{m/s^2}$、B：$7.3\,\mathrm{m/s^2}$　(3) $0.61\,\mathrm{s}$

(1) 一体で動くときの加速度は $a = \frac{F}{M+m}$。A を加速させる力は B からの静止摩擦力 $f = ma$ だけで、$f \leqq 0.40mg$ より $a \leqq 0.40g$。よって $F \leqq 0.40g(M+m) = 0.40 \times 9.8 \times 4.0 = 15.68 \fallingdotseq 16\,\mathrm{N}$。

(2) $24\,\mathrm{N}$ は (1) の値をこえるので、A は B に対してすべる。A にはたらく動摩擦力は右向きに $0.20mg = 1.96\,\mathrm{N}$ で、$a_A = 0.20g = 1.96 \fallingdotseq 2.0\,\mathrm{m/s^2}$。B にはその反作用が左向きにはたらき、$3.0a_B = 24 - 1.96$ より $a_B \fallingdotseq 7.3\,\mathrm{m/s^2}$。

(3) B から見た A の加速度は左向きに $a_B - a_A = 7.347 - 1.96 \fallingdotseq 5.39\,\mathrm{m/s^2}$。$1.0 = \frac{1}{2} \times 5.39\,t^2$ より $t \fallingdotseq 0.61\,\mathrm{s}$。

ポイント：まず「一体で動く」と仮定して必要な静止摩擦力を求め、最大摩擦力と比べる。すべるなら各物体に動摩擦力を入れて別々に解く。

2-8 B 答 (1) $g-\frac{kv}{m}$ (2) $v_f=\frac{mg}{k}$、3.9 m/s (3) $\frac{g}{2}$ (4) 2倍

(1) 下向きを正として運動方程式 $ma=mg-kv$ より $a=g-\frac{kv}{m}$。

(2) 速さが一定のとき $a=0$ なので、$mg=kv_f$ より $v_f=\frac{mg}{k}=\frac{4.0\times10^{-6}\times9.8}{1.0\times10^{-5}}\fallingdotseq3.9\,\mathrm{m/s}$。

(3) $v=\frac{v_f}{2}=\frac{mg}{2k}$ を代入して $a=g-\frac{g}{2}=\frac{g}{2}$。

(4) $v_f=\frac{mg}{k}$ は m に比例するので2倍。

(v-t グラフは、原点での傾きが g で、しだいに傾きが小さくなり $v=v_f$ に近づく曲線になる。)

ポイント:終端速度は「重力=抵抗力」のつりあいの条件から求める。

2-9 B 答 (1) $0.50\,\mathrm{kg}\leqq m\leqq1.5\,\mathrm{kg}$ (2) 2.0 N、斜面に沿って下向き

最大摩擦力は $\mu Mg\cos30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}Mg=\frac{1}{4}Mg$。張力は B の重さ mg に等しい。

(1) A がすべり下りようとする限界(摩擦力は斜面上向き):$mg+\frac{1}{4}Mg=Mg\sin30^\circ$ より $m=\frac{1}{4}M=0.50\,\mathrm{kg}$。

A がすべり上がろうとする限界(摩擦力は斜面下向き):$mg=Mg\sin30^\circ+\frac{1}{4}Mg$ より $m=\frac{3}{4}M=1.5\,\mathrm{kg}$。

よって $0.50\,\mathrm{kg}\leqq m\leqq1.5\,\mathrm{kg}$。

(2) 張力 $1.2\times9.8=11.76\,\mathrm{N}$ が $Mg\sin30^\circ=9.8\,\mathrm{N}$ より大きいので、A は斜面を上がろうとし、摩擦力は斜面下向き。大きさは $11.76-9.8=1.96\fallingdotseq2.0\,\mathrm{N}$(最大摩擦力 4.9 N 以下で静止できる)。

ポイント:静止摩擦力の向きは「すべろうとする向きの逆」。向きが決まらないときは、上向き・下向きの両方の限界を調べる。

2-10 C 答 (1) $a_0=g\tan\theta$、$F=(M+m)g\tan\theta$ (2) $A=\frac{mg\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$、$N=\frac{Mmg\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$ (3) $A=\frac{\sqrt{3}}{13}g$、$N=\frac{6\sqrt{3}}{13}mg$

(1) 小物体は三角台と同じ加速度 a_0 で水平に運動する。小物体にはたらく力は重力と垂直抗力 N_0 だけ。鉛直:$N_0\cos\theta=mg$、水平:$N_0\sin\theta=ma_0$。よって $a_0=g\tan\theta$(斜面が向いている側へ)。全体では $F=(M+m)a_0=(M+m)g\tan\theta$。

(2) 小物体はすべり下り、三角台はその反対側へ動く。

小物体(斜面に垂直な方向、斜面に押しつける向きを正):$mA\sin\theta=mg\cos\theta-N$

三角台(水平方向):$MA=N\sin\theta$

第2式の $A=\frac{N\sin\theta}{M}$ を第1式に代入して $N\left(1+\frac{m\sin^2\theta}{M}\right)=mg\cos\theta$。

$N=\frac{Mmg\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$、$A=\frac{mg\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$。

(3) $\sin\theta=\frac{1}{2}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$M+m\sin^2\theta=\frac{13}{4}m$。$A=\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}mg}{\frac{13}{4}m}=\frac{\sqrt{3}}{13}g$、$N=\frac{3m\cdot mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{13}{4}m}=\frac{6\sqrt{3}}{13}mg$。

(三角台が動くので、N は台を固定したときの $mg\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ より小さい。)

ポイント:物体どうしが接して動くときは、「接触面に垂直な方向の加速度成分が等しい」という束縛条件を立てると未知数が減る。

2-11 C 答 (1) $\frac{a}{2}$ (2) $a=\frac{2(2m_1-m_2)}{4m_1+m_2}g$、$T=\frac{3m_1m_2}{4m_1+m_2}g$、$2m_1>m_2$ (3) $a\fallingdotseq3.9\,\mathrm{m/s^2}$、B は $2.0\,\mathrm{m/s^2}$、$T\fallingdotseq12\,\mathrm{N}$ (4) 1.4 m/s

(1) A が x 下がると、糸の長さは一定なので、動滑車を支える2本の糸の部分の長さの和が x だけ短くなり、1本あたり $\frac{x}{2}$ 短くなる。よって B は $\frac{x}{2}$ 上がる。加速度も半分で $\frac{a}{2}$(上向き)。

(2) A(下向き正):$m_1a=m_1g-T$

B(上向き正、動滑車には上向きに張力が2本):$m_2\cdot\frac{a}{2}=2T-m_2g$

第1式より $T=m_1(g-a)$。第2式に代入して $\left(2m_1+\frac{m_2}{2}\right)a=(2m_1-m_2)g$、$a=\frac{2(2m_1-m_2)}{4m_1+m_2}g$。$T=m_1(g-a)=\frac{3m_1m_2}{4m_1+m_2}g$。

$a>0$ となる条件は $2m_1>m_2$。

(3) $a=\frac{2\times2.0}{10}\times9.8=3.92\fallingdotseq3.9\,\mathrm{m/s^2}$、B は $1.96\fallingdotseq2.0\,\mathrm{m/s^2}$、$T=\frac{12}{10}\times9.8=11.76\fallingdotseq12\,\mathrm{N}$。

(4) B は 0.50 m 上昇する。$v^2=2\times1.96\times0.50$ より $v\fallingdotseq1.4\,\mathrm{m/s}$。

ポイント:動滑車の問題は、まず糸の長さが一定という条件から「変位・速度・加速度の関係」を出す。張力は糸のどこでも同じ T。

3 仕事と力学的エネルギー

3-1 A 答 (1) 2.0×10^2 J (2) 20 W (3) 15 J (4) どちらも 0

(1) 一定の速さなので、人が加える力は重力とつりあい $5.0\times9.8=49$ N。$W=49\times4.0=196\fallingdotseq2.0\times10^2$ J。

(2) $P=\frac{W}{t}=\frac{196}{10}\fallingdotseq20$ W。

(3) $W=Fx\cos60^\circ=10\times3.0\times\frac{1}{2}=15$ J。

(4) 重力も垂直抗力も移動の向きに垂直なので、仕事は 0。

ポイント:仕事は「力の移動方向の成分×移動距離」。力が移動方向に垂直なら仕事は 0。

3-2 A 答 (1) 32 J (2) 6.4 m/s (3) 6.8 N

(1) $W=8.0\times4.0=32$ J。

(2) 初めの運動エネルギーは $\frac{1}{2}\times2.0\times3.0^2=9.0$ J。運動エネルギーの変化=された仕事より $\frac{1}{2}\times2.0\,v^2=9.0+32=41$、$v=\sqrt{41}\fallingdotseq6.4$ m/s。

(3) 運動エネルギー 41 J を 0 にするので、力 F がする仕事は $-F\times6.0=-41$。$F=\frac{41}{6.0}\fallingdotseq6.8$ N。

ポイント:力が一定でなくても使える関係「$\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2=W$」。時間を聞かれていなければ、運動方程式よりも速い。

3-3 A 答 (1) 1.0 J (2) 2.0 m/s (3) 1.7 m/s

(1) $U=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}\times50\times0.20^2=1.0$ J。

(2) 力学的エネルギー保存:$1.0=\frac{1}{2}\times0.50\,v^2$ より $v=2.0$ m/s。

(3) $\frac{1}{2}\times50\times0.20^2=\frac{1}{2}\times0.50\,v^2+\frac{1}{2}\times50\times0.10^2$ より $0.25v^2=0.75$、$v=\sqrt{3}\fallingdotseq1.7$ m/s。

ポイント:弾性エネルギーは x^2 に比例するので、縮みが半分になると $\frac{1}{4}$ になる(残り $\frac{3}{4}$ が運動エネルギー)。

3-4 A 答 (1) 7.0 m/s (2) 4.2 m/s (3) 2.5 m

垂直抗力は運動の向きに垂直なので仕事をしない。重力だけが仕事をするので、力学的エネルギーが保存される。

(1) $mg\times2.5=\frac{1}{2}mv_B^2$ より $v_B=\sqrt{2\times9.8\times2.5}=7.0$ m/s。

(2) $mg\times2.5=\frac{1}{2}mv_C^2+mg\times1.6$ より $v_C=\sqrt{2\times9.8\times0.90}=4.2$ m/s。

(3) 最高点で速さ 0 なので、高さは初めと同じ 2.5 m。

ポイント:曲面の形によらず、速さは「どれだけ下がったか(高さの差)」だけで決まる。

3-5 B 答 (1) 4.0 m/s (2) −1.2 J(−1.176 J) (3) 0.24 m (4) C から B の向きに 0.20 m の点(B から 0.40 m)

$mgh=0.50\times9.8\times0.80=3.92$ J。

(1) $\frac{1}{2}mv^2=mgh$ より $v=\sqrt{2\times9.8\times0.80}\fallingdotseq4.0$ m/s。

(2) 動摩擦力の大きさは $0.40\times0.50\times9.8=1.96$ N、向きは運動と逆なので $W=-1.96\times0.60=-1.176$ J。

(3) 力学的エネルギーの変化=非保存力の仕事:$\frac{1}{2}\times98\,x^2=3.92-1.176=2.744$ より $x^2=0.056$、$x\fallingdotseq0.24$ m。

(4) 力学的エネルギーが減るのはあらい面を通るときだけ。静止するまでにあらい面上をすべる道のりの合計を s とすると $1.96\,s=3.92$ より $s=2.0$ m。$2.0=0.60\times3+0.20$ なので、B→C、C→B、B→C と3回通過したのち、ばねではね返されて C から B の向きに 0.20 m 進んだ点で静止する。

ポイント:摩擦がする仕事は「動摩擦力×道のり(往復も足す)」。エネルギーで考えると、往復の回数は道のりの合計から決まる。

3-6　B　答　(1) $\frac{1}{4}mg$　(2) 2.4 m　(3) 3.5 m/s　(4) $-12m$ [J]

(1) 垂直抗力は $mg\cos 30^\circ$。動摩擦力は $\frac{\sqrt{3}}{6}\times\frac{\sqrt{3}}{2}mg=\frac{1}{4}mg$。

(2) 上る距離を L とする。上りでは重力の斜面成分 $\frac{1}{2}mg$ も摩擦力 $\frac{1}{4}mg$ も運動を妨げる。$0-\frac{1}{2}mv_0^2=-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)mgL$ より $L=\frac{2v_0^2}{3g}=\frac{2\times36}{3\times9.8}\fallingdotseq 2.4\,\mathrm{m}$。

(3) 下りでは重力の斜面成分が正の仕事、摩擦力が負の仕事をする。$\frac{1}{2}mv^2=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)mgL=\frac{1}{4}mg\cdot\frac{2v_0^2}{3g}=\frac{1}{6}mv_0^2$ より $v=\frac{v_0}{\sqrt{3}}=\frac{6.0}{\sqrt{3}}\fallingdotseq 3.5\,\mathrm{m/s}$。

(4) $-\frac{1}{4}mg\times 2L=-\frac{1}{3}mv_0^2=-12m$ [J]。これは運動エネルギーの変化 $\frac{1}{2}m\left(\frac{v_0^2}{3}-v_0^2\right)=-12m$ に一致する（重力の仕事は往復で 0）。

ポイント：摩擦力は上りでも下りでも運動と逆向き。重力のする仕事は往復で打ち消しあうが、摩擦力の仕事は打ち消しあわない。

3-7　B　答　(1) 0.10 m　(2) 0.20 m　(3) 0.99 m/s　(4) -9.8×10^{-2} J

(1) $kx_0=mg$ より $x_0=\frac{0.20\times9.8}{19.6}=0.10\,\mathrm{m}$。

(2) 最下点では速さ 0。自然長の位置を重力による位置エネルギーの基準とすると、$0=-mgx+\frac{1}{2}kx^2$ より $x=\frac{2mg}{k}=0.20\,\mathrm{m}$（つりあいの位置の2倍）。

(3) 速さが最大になるのは、合力が 0 になるつりあいの位置。$0=\frac{1}{2}mv^2-mgx_0+\frac{1}{2}kx_0^2$ に $kx_0=mg$ を使うと $\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mgx_0$、$v=\sqrt{gx_0}=\sqrt{0.98}\fallingdotseq 0.99\,\mathrm{m/s}$。

(4) 運動エネルギーは 0 のまま。手の仕事を W とすると $W=\left(-mgx_0+\frac{1}{2}kx_0^2\right)-0=-\frac{1}{2}mgx_0=-0.098\,\mathrm{J}$。

ポイント：「静かにはなす」と「ゆっくり下ろす」はちがう。ゆっくり下ろすときは手が負の仕事をして、力学的エネルギーが減っている。

3-8　B　答　(1) 1.5 m/s²　(2) 40 m/s　(3) 20 m/s

エンジンが自動車を進める力を F とすると、仕事率は $P=Fv$。

(1) $F=\frac{P}{v}=\frac{2.0\times10^4}{10}=2.0\times10^3\,\mathrm{N}$。$1.0\times10^3\,a=2.0\times10^3-5.0\times10^2$ より $a=1.5\,\mathrm{m/s^2}$。

(2) 速さが最大のとき加速度は 0 なので、$\frac{P}{v}=5.0\times10^2$ より $v=40\,\mathrm{m/s}$。

(3) 坂では重力の斜面成分 $mg\sin\alpha=1.0\times10^3\times9.8\times0.050=490\,\mathrm{N}$ も妨げる。$\frac{P}{v}=500+490$ より $v=\frac{2.0\times10^4}{990}\fallingdotseq 20\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：仕事率一定なら、速いほど進める力 $F=\frac{P}{v}$ は小さくなる。最大の速さは F が抵抗とつりあうとき。

3-9　B　答　(1) 1.6 m/s　(2) A に 3.7 J、B に −3.7 J　(3) 1.3 m/s

A と B は同じ速さで動く。2物体をまとめて考えると、張力の仕事は A への正の仕事と B への負の仕事が打ち消しあう。

(1) $\frac{1}{2}(M+m)v^2=mgh$ より $v^2=\frac{2\times1.0\times9.8\times0.50}{4.0}=2.45$、$v\fallingdotseq 1.6\,\mathrm{m/s}$。

(2) A について運動エネルギーの変化＝された仕事より、張力が A にした仕事は $\frac{1}{2}\times3.0\times2.45\fallingdotseq 3.7\,\mathrm{J}$。B には同じ大きさの張力が運動と逆向きにはたらくので $-3.7\,\mathrm{J}$。

(3) 摩擦力の仕事 $-0.10\times3.0\times9.8\times0.50=-1.47\,\mathrm{J}$ を加えて、$\frac{1}{2}\times4.0\,v^2=4.9-1.47=3.43$、$v^2=1.715$、$v\fallingdotseq 1.3\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：糸でつながれた物体系では、張力は内力どうしで仕事の和が 0。系全体のエネルギーの式を1本立てればよい。

3-10 C 答 (1) 2.8 m/s (2) $d=\frac{mg+\sqrt{m^2g^2+2mghk}}{k}$、0.40 m (3) 0.10 m、3.0 m/s (4) 4倍

(1) $v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times9.8\times0.40}=2.8\,\mathrm{m/s}$。

(2) 最下点で速さ 0。放した点から最下点まで小球は $h+d$ 下がるので、$mg(h+d)=\frac{1}{2}kd^2$。$kd^2-2mgd-2mgh=0$ を解いて、$d>0$ より $d=\frac{mg+\sqrt{m^2g^2+2mghk}}{k}$。数値は $mg=4.9$、$m^2g^2=24.01$、$2mghk=192.08$ より $\sqrt{216.09}=14.7$、$d=\frac{4.9+14.7}{49}=0.40\,\mathrm{m}$。

(3) 速さが最大になるのは合力が 0 のとき：$kx_0=mg$、$x_0=\frac{4.9}{49}=0.10\,\mathrm{m}$。$\frac{1}{2}mv^2=mg(h+x_0)-\frac{1}{2}kx_0^2$ より $v^2=2gh+\frac{mg^2}{k}=7.84+0.98=8.82$、$v\fallingdotseq3.0\,\mathrm{m/s}$。

(4) ばねの力の最大値は $kd=49\times0.40=19.6\,\mathrm{N}$。ばねは軽いので、床を押す力もこれに等しい。小球の重さ 4.9 N の4倍。

ポイント：速さが最大になるのはばねに触れた瞬間ではなく、重力と弾性力がつりあう位置。最下点ではばねの力が重さよりずっと大きくなる。

3-11 C 答 (1) 解説参照 (2) $x_1=-0.25\,\mathrm{m}$ (3) 動き出す、$x_2=0.050\,\mathrm{m}$ (4) $x=0.050\,\mathrm{m}$、$-0.98\,\mathrm{J}$

動摩擦力の大きさは $\mu' mg=0.10\times1.0\times9.8=0.98\,\mathrm{N}$、最大摩擦力は $\mu mg=1.96\,\mathrm{N}$。

(1) $x=0.45\,\mathrm{m}$ での弾性力 $9.8\times0.45=4.41\,\mathrm{N}$ が最大摩擦力 1.96 N より大きいので動き出す。

(2) $x_0=0.45$ から x_1 (<0) まで動く間の道のりは x_0-x_1。力学的エネルギーの変化＝動摩擦力の仕事より $\frac{1}{2}kx_1^2-\frac{1}{2}kx_0^2=-\mu' mg(x_0-x_1)$。両辺を x_0-x_1 で割ると $\frac{1}{2}k(x_0+x_1)=\mu' mg$、$x_1=\frac{2\mu' mg}{k}-x_0=0.20-0.45=-0.25\,\mathrm{m}$。

(3) x_1 での弾性力 $9.8\times0.25=2.45\,\mathrm{N}>1.96\,\mathrm{N}$ なので再び動き出す。同様に $\frac{1}{2}k(x_2^2-x_1^2)=-\mu' mg(x_2-x_1)$ より $x_2=-x_1-\frac{2\mu' mg}{k}=0.25-0.20=0.050\,\mathrm{m}$。

(4) x_2 での弾性力 $9.8\times0.050=0.49\,\mathrm{N}<1.96\,\mathrm{N}$ なので、そのまま静止する。道のりは $0.70+0.30=1.00\,\mathrm{m}$ で、動摩擦力の仕事は $-0.98\times1.00=-0.98\,\mathrm{J}$。（弾性エネルギーの減少 $\frac{1}{2}\times9.8\times(0.45^2-0.050^2)=0.98\,\mathrm{J}$ と一致する。）

ポイント：止まる位置は1回ごとに $\frac{2\mu' mg}{k}$ ずつ原点に近づく。止まった位置で「弾性力 ≦ 最大摩擦力」なら、そこで静止する。

4 運動量と力積

4-1 A 答 (1) 9.8 N·s、打ち返された向き (2) $9.8\times10^2\,\mathrm{N}$

(1) 打ち返された向きを正とする。力積＝運動量の変化 $=0.14\times40-0.14\times(-30)=9.8\,\mathrm{N\cdot s}$。正なので打ち返された向き。

(2) $\bar{F}\Delta t=9.8$ より $\bar{F}=\frac{9.8}{1.0\times10^{-2}}=9.8\times10^2\,\mathrm{N}$。

ポイント：速度の向きが逆になるときは、符号をつけて差をとる（$40-30$ ではなく $40-(-30)$）。

4-2 A 答 (1) 2.0 m/s (2) 3.0 J (3) 0

(1) 運動量保存：$2.0\times3.0=(2.0+1.0)V$ より $V=2.0\,\mathrm{m/s}$。

(2) 衝突前 $\frac{1}{2}\times2.0\times3.0^2=9.0\,\mathrm{J}$、衝突後 $\frac{1}{2}\times3.0\times2.0^2=6.0\,\mathrm{J}$。失われたのは 3.0 J。

(3) 衝突後の相対速度が 0 なので $e=0$（完全非弾性衝突）。

ポイント：衝突では運動量は保存されるが、運動エネルギーは一般に保存されない（$e=1$ のときだけ保存）。

4-3 A 答 (1) 直前 7.0 m/s、直後 5.6 m/s (2) 0.80 (3) 1.0 m

(1) 直前 $\sqrt{2\times9.8\times2.5}=7.0\,\mathrm{m/s}$、直後 $\sqrt{2\times9.8\times1.6}=5.6\,\mathrm{m/s}$。

(2) $e=\frac{5.6}{7.0}=0.80$（$e=\sqrt{\frac{1.6}{2.5}}$ としても同じ）。

(3) はね返る高さは速さの2乗に比例するので、1回ごとに $e^2=0.64$ 倍。$1.6\times0.64=1.024\fallingdotseq1.0\,\mathrm{m}$。

ポイント：床（静止した面）との衝突では $e=\frac{\text{はね返る速さ}}{\text{当たる速さ}}$、高さの比は e^2。

4-4 A 答　(1) 左向きに $8.0\,\mathrm{m/s}$　(2) $48\,\mathrm{J}$　(3) 原点（$x=0$）

(1) 運動量保存：$0=2.0\times4.0+1.0\times v_B$ より $v_B=-8.0\,\mathrm{m/s}$。

(2) $\frac{1}{2}\times2.0\times4.0^2+\frac{1}{2}\times1.0\times8.0^2=16+32=48\,\mathrm{J}$。

(3) A は $x_A=8.0\,\mathrm{m}$、B は $x_B=-16\,\mathrm{m}$。重心 $x_G=\frac{2.0\times8.0+1.0\times(-16)}{3.0}=0$。

ポイント：外力がなければ全運動量は一定で、重心の速度も一定。初め静止していたなら重心は動かない。

4-5 B 答　(1) $v_A=\frac{m-eM}{m+M}v_0$、$v_B=\frac{(1+e)m}{m+M}v_0$　(2) A は静止し、B が速さ v_0 で進む（速度の交換）　(3) $v_A=0$、$v_B=\frac{v_0}{2}$、$\frac{1}{2}$ 倍

(1) 運動量保存：$mv_0=mv_A+Mv_B$。反発係数の式：$v_B-v_A=ev_0$。

第2式より $v_B=v_A+ev_0$ を第1式に代入して $(m+M)v_A=(m-eM)v_0$。よって $v_A=\frac{m-eM}{m+M}v_0$、$v_B=\frac{(1+e)m}{m+M}v_0$。

(2) $v_A=0$、$v_B=v_0$。同じ質量の弾性衝突では速度が入れかわる。

(3) $v_A=\frac{m-m}{3m}v_0=0$、$v_B=\frac{\frac{3}{2}m}{3m}v_0=\frac{v_0}{2}$。衝突後の運動エネルギーは $\frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_0}{2}\right)^2=\frac{1}{4}mv_0^2$ で、初めの $\frac{1}{2}mv_0^2$ の半分。失われたのも $\frac{1}{2}$ 倍。

ポイント：反発係数の式は「（遠ざかる速さ）$=e\times$（近づく速さ）」。符号は向きを正にそろえて $v_B-v_A=-e(0-v_0)$ と書くと間違えない。

4-6 B 答　(1) A：$\frac{\sqrt{3}}{2}v_0$、B：$\frac{1}{2}v_0$　(2) 保存されている　(3) 解説参照

(1) 初めの進行方向を x 軸、それに垂直に y 軸をとる。質量を m とする。

x 成分：$mv_0=mv_A\cos30^\circ+mv_B\cos60^\circ$、$y$ 成分：$0=mv_A\sin30^\circ-mv_B\sin60^\circ$。

第2式より $v_A=\sqrt{3}\,v_B$。第1式に代入すると $v_0=\frac{3}{2}v_B+\frac{1}{2}v_B=2v_B$。よって $v_B=\frac{1}{2}v_0$、$v_A=\frac{\sqrt{3}}{2}v_0$。

(2) $\frac{1}{2}m\left(\frac{3}{4}v_0^2+\frac{1}{4}v_0^2\right)=\frac{1}{2}mv_0^2$ で、保存されている。

(3) 運動量保存 $\vec{v}_0=\vec{v}_A+\vec{v}_B$ の両辺を2乗すると $v_0^2=v_A^2+v_B^2+2\vec{v}_A\cdot\vec{v}_B$。エネルギー保存 $v_0^2=v_A^2+v_B^2$ と比べて $\vec{v}_A\cdot\vec{v}_B=0$。よって2つの速度は直交する。

ポイント：平面内の衝突は、運動量保存を2つの成分に分けて書く。運動量はベクトルとして保存される。

4-7 B 答　(1) $\frac{v}{\sqrt{3}}$　(2) 60°　(3) $\frac{2\sqrt{3}}{3}mv$、壁に垂直で壁から離れる向き

壁がなめらかなので、壁に平行な方向には力を受けず、平行な速度成分は変わらない。壁に垂直な成分だけが e 倍になって向きが逆になる。

(1) 平行成分 $v\sin30^\circ=\frac{v}{2}$、垂直成分 $\frac{1}{3}\times v\cos30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{6}v$。速さ $\sqrt{\frac{v^2}{4}+\frac{v^2}{12}}=\frac{v}{\sqrt{3}}$。

(2) 法線となす角 ϕ は $\tan\phi=\frac{v/2}{\sqrt{3}v/6}=\sqrt{3}$ より $\phi=60^\circ$。

(3) 力積は壁に垂直な成分だけ：$m\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}v-\left(-m\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}v\right)=\frac{2\sqrt{3}}{3}mv$。

ポイント：なめらかな面との衝突は「平行成分はそのまま、垂直成分は e 倍で逆向き」。$e<1$ なら面に近い向きにはね返る。

4-8 B 答　(1) どちらも $\frac{v_0}{3}$　(2) $v_0\sqrt{\frac{2m}{3k}}$　(3) A：$-\frac{v_0}{3}$（左向き）、B：$\frac{2v_0}{3}$

(1) ばねが最も縮むのは、A と B の速度が等しくなった瞬間（それまでは A が速く、近づき続ける）。運動量保存 $mv_0=3mV$ より $V=\frac{v_0}{3}$。

(2) 力学的エネルギー保存：$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}(3m)V^2+\frac{1}{2}kx^2$ より $\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{6}mv_0^2=\frac{1}{3}mv_0^2$、$x=v_0\sqrt{\frac{2m}{3k}}$。

(3) ばねが自然長にもどると弾性エネルギーは 0 なので、運動エネルギーの和が保存される（$e=1$ の衝突と同じ）。$mv_0=mv_A+2mv_B$、$v_B-v_A=v_0$ より $v_A=-\frac{v_0}{3}$、$v_B=\frac{2v_0}{3}$。

ポイント：「最も縮む」「最も高く上がる」は相対速度 0（速度が等しい）の瞬間。運動量保存で共通の速度を出し、エネルギーの式につなぐ。

4-9 B 答 (1) 1.0 m/s (2) 1.5 s (3) 3.1 m (4) 6.0 J

(1) 水平方向の外力はないので、小物体と台の運動量の和は保存される。$1.0 \times 4.0 = (1.0 + 3.0)V$ より $V = 1.0\,\mathrm{m/s}$。

(2) 小物体は動摩擦力 $0.20 \times 1.0 \times 9.8 = 1.96\,\mathrm{N}$ を後ろ向きに受け、加速度の大きさは $1.96\,\mathrm{m/s^2}$。4.0 から $1.0\,\mathrm{m/s}$ まで減速するのに $t = \frac{3.0}{1.96} \fallingdotseq 1.5\,\mathrm{s}$。

(3) 失われたエネルギー((4))は「動摩擦力×台に対してすべった距離」に等しい。$1.96\,d = 6.0$ より $d \fallingdotseq 3.1\,\mathrm{m}$。

(別解:台に対する小物体の相対加速度は $-1.96 - \frac{1.96}{3.0}$、相対初速 4.0 から $d = \frac{4.0^2}{2 \times 2.613} \fallingdotseq 3.1\,\mathrm{m}$。)

(4) $\frac{1}{2} \times 1.0 \times 4.0^2 - \frac{1}{2} \times 4.0 \times 1.0^2 = 8.0 - 2.0 = 6.0\,\mathrm{J}$。

ポイント:摩擦で失われる力学的エネルギーは「動摩擦力×相対的にすべった距離」。床に対する距離ではない。

4-10 C 答 (1) 小物体の速度は水平で台の速度と等しい、$\frac{m}{M+m}v_0$ (2) $h = \frac{Mv_0^2}{2g(M+m)}$ (3) $v = \frac{m-M}{m+M}v_0$、$V = \frac{2m}{m+M}v_0$ (4) $h \fallingdotseq 0.61\,\mathrm{m}$、$v = -2.0\,\mathrm{m/s}$(左向き $2.0\,\mathrm{m/s}$)、$V = 2.0\,\mathrm{m/s}$

小物体と台の間の垂直抗力は内力。床からの垂直抗力と重力は鉛直方向なので、**水平方向の運動量だけ**が保存される。また、なめらかなので力学的エネルギーも保存される。

(1) 最高点では、小物体の台に対する速度が 0(それより上にも下にも動いていない)。よって小物体と台は同じ水平速度 V_1 をもつ。$mv_0 = (m + M)V_1$ より $V_1 = \frac{m}{M+m}v_0$。

(2) $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(m + M)V_1^2 + mgh$ より $mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 \cdot \frac{M}{M+m}$、$h = \frac{Mv_0^2}{2g(M+m)}$。

(3) 離れた後は高さが元にもどるので、運動エネルギーの和が保存される。$mv_0 = mv + MV$、$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2$。これは $e = 1$ の衝突と同じ式で、$v \neq v_0$ の解は $v = \frac{m-M}{m+M}v_0$、$V = \frac{2m}{m+M}v_0$。

(4) $h = \frac{3.0 \times 16}{2 \times 9.8 \times 4.0} \fallingdotseq 0.61\,\mathrm{m}$、$v = \frac{-2.0}{4.0} \times 4.0 = -2.0\,\mathrm{m/s}$、$V = \frac{2.0}{4.0} \times 4.0 = 2.0\,\mathrm{m/s}$。

ポイント:台が動く問題では、台を固定したときの $h = \frac{v_0^2}{2g}$ より低くなる(運動エネルギーの一部が全体の運動に残るため)。保存されるのは水平方向の運動量だけ。

4-11 C 答 (1) $\frac{2mu}{M+2m}$ (2) $V' = \frac{mu}{M+2m}$、$V_2 = \frac{mu}{M+2m} + \frac{mu}{M+m}$ (3) $V_1 = 2.4\,\mathrm{m/s}$、$V_2 \fallingdotseq 2.9\,\mathrm{m/s}$ (4) V_2 の方が大きい(解説参照)

飛び降りた人の地面に対する速度は(台車の速度)$-u$。水平方向の外力はないので運動量の和は保存される。

(1) $0 = MV_1 + 2m(V_1 - u)$ より $V_1 = \frac{2mu}{M+2m}$。

(2) 1人目:$0 = (M + m)V' + m(V' - u)$ より $V' = \frac{mu}{M+2m}$。

2人目:飛び降りる前の運動量 $(M + m)V'$ が保存されて、$(M + m)V' = MV_2 + m(V_2 - u)$ より $V_2 = V' + \frac{mu}{M+m} = \frac{mu}{M+2m} + \frac{mu}{M+m}$。

(3) $V_1 = \frac{2 \times 60 \times 4.0}{200} = 2.4\,\mathrm{m/s}$、$V_2 = \frac{240}{200} + \frac{240}{140} = 1.2 + 1.71 \fallingdotseq 2.9\,\mathrm{m/s}$。

(4) $V_1 = \frac{mu}{M+2m} + \frac{mu}{M+2m}$ と書けるので、$V_2 - V_1 = \frac{mu}{M+m} - \frac{mu}{M+2m} > 0$。2人目がけり出すとき、相手(台車)はすでに1人分軽くなっているので、同じ相対速度 u で飛び出したときに台車が得る速度の増加が大きくなる。

ポイント:相対速度で与えられたときは「どの時点の何に対する速度か」を確かめて、地面に対する速度に直してから運動量保存を書く。多段ロケットが有利な理由も同じ考え方で説明できる。

5 円運動と慣性力

5-1 A 答 (1) 3.1 rad/s (2) 1.6 m/s (3) $4.9\,\mathrm{m/s^2}$、円の中心向き (4) 0.99 N

(1) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3.14}{2.0} = 3.14 \fallingdotseq 3.1\,\mathrm{rad/s}$。

(2) $v = r\omega = 0.50 \times 3.14 \fallingdotseq 1.6\,\mathrm{m/s}$。

(3) $a = r\omega^2 = 0.50 \times 3.14^2 \fallingdotseq 4.9\,\mathrm{m/s^2}$。向きは常に円の中心向き。

(4) $F = ma = 0.20 \times 4.93 \fallingdotseq 0.99\,\mathrm{N}$。

ポイント:等速円運動は速さが一定でも速度の向きが変わるので、加速度(中心向き)がある。

5-2　A　答　(1) $2mg$　(2) $6.3\,\mathrm{rad/s}$　(3) $1.0\,\mathrm{s}$

円の半径は $r = 0.50\sin 60^\circ$。

(1) 鉛直方向のつりあい：$T\cos 60^\circ = mg$ より $T = 2mg$。

(2) 水平方向（中心向き）の運動方程式：$T\sin 60^\circ = m(0.50\sin 60^\circ)\omega^2$ より $\omega^2 = \dfrac{T}{0.50m} = \dfrac{2g}{0.50} = 39.2$、$\omega \fallingdotseq 6.3\,\mathrm{rad/s}$。

(3) $T_{\text{周期}} = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{6.28}{6.26} \fallingdotseq 1.0\,\mathrm{s}$。

ポイント：円錐振り子は「鉛直はつりあい、水平は円運動の方程式」。一般に $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l\cos\theta}}$ となる。

5-3　A　答　(1) $4.9\times10^2\,\mathrm{N}$　(2) $5.6\times10^2\,\mathrm{N}$　(3) $4.2\times10^2\,\mathrm{N}$　(4) 0

エレベーター内で見ると、人には重力 mg、体重計からの垂直抗力 N、慣性力（加速度と逆向きに ma）がはたらき、つりあっている。体重計が受ける力は作用・反作用で N に等しい。

(1) 加速度は 0 なので $N = mg = 490 \fallingdotseq 4.9\times10^2\,\mathrm{N}$。

(2) 慣性力は下向き：$N = m(g+a) = 50\times11.2 = 5.6\times10^2\,\mathrm{N}$。

(3) 慣性力は上向き：$N = m(g-a) = 50\times8.4 = 4.2\times10^2\,\mathrm{N}$。

(4) $a = g$（下向き）なので $N = m(g-g) = 0$（無重量状態）。

ポイント：慣性力は「観測者の加速度と逆向きに ma」。速度の向きではなく加速度の向きで決まる。

5-4　A　答　(1) 進行方向と逆向き、大きさ $0.10a\,(ma)$　(2) $\tan\theta = \dfrac{a}{g}$　(3) 0.50、$1.1\,\mathrm{N}$、後方

(1) 自動車の加速度は進行方向なので、慣性力は進行方向と逆向きに ma。

(2) 車内では、重力 mg（下向き）、慣性力 ma（後ろ向き）、張力 T がつりあう。張力の鉛直成分 $T\cos\theta = mg$、水平成分 $T\sin\theta = ma$ より $\tan\theta = \dfrac{a}{g}$。

(3) $\tan\theta = \dfrac{4.9}{9.8} = 0.50$。$T = m\sqrt{g^2+a^2} = 0.10\times\sqrt{9.8^2+4.9^2} \fallingdotseq 1.1\,\mathrm{N}$。慣性力が後ろ向きなので、おもりは後方に傾く。

ポイント：車内では「重力＋慣性力」が見かけの重力になる。糸はその向き（鉛直から後方へ θ）に張る。

5-5　B　答　(1) $v^2 = v_0^2 - 2gl(1-\cos\theta)$　(2) $T = \dfrac{mv_0^2}{l} - mg(2-3\cos\theta)$　(3) $v_0 \geqq \sqrt{5gl}$　(4) $6mg$

(1) 最下点からの高さは $l(1-\cos\theta)$。力学的エネルギー保存より $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}mv^2 + mgl(1-\cos\theta)$。

(2) 中心方向の運動方程式：$m\dfrac{v^2}{l} = T - mg\cos\theta$。(1) を代入して $T = \dfrac{mv_0^2}{l} - 2mg(1-\cos\theta) + mg\cos\theta = \dfrac{mv_0^2}{l} - mg(2-3\cos\theta)$。

(3) T は $\theta = 180^\circ$（最高点）で最小になる。そこで $T \geqq 0$ となればよい。$\dfrac{mv_0^2}{l} - 5mg \geqq 0$ より $v_0 \geqq \sqrt{5gl}$。

(4) 最下点 $\theta = 0$ で $T_1 = \dfrac{mv_0^2}{l} + mg$、最高点で $T_2 = \dfrac{mv_0^2}{l} - 5mg$。$T_1 - T_2 = 6mg$ で v_0 によらない。

ポイント：糸の円運動は「最高点で $T \geqq 0$」が1周の条件。最高点で速さが 0 でなくても糸はたるみうる。

5-6　B　答　(1) 円の中心向き、$0.20m\omega^2$　(2) $4.4\,\mathrm{rad/s}$　(3) 解説参照　(4) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍

(1) 等速円運動の向心力は静止摩擦力だけがになう。中心向きに $f = mr\omega^2 = 0.20m\omega^2$。

(2) $f \leqq \mu mg$ より $0.20\omega^2 \leqq 0.40\times9.8$、$\omega \leqq \sqrt{19.6} \fallingdotseq 4.4\,\mathrm{rad/s}$。

(3) 回転する観測者から見ると、小物体には中心から遠ざかる向きに遠心力 $mr\omega^2$ がはたらき、これと中心向きの静止摩擦力がつりあっている。

(4) $\omega_{\max} = \sqrt{\dfrac{\mu g}{r}}$ なので、r を2倍にすると $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。

ポイント：地上から見れば「摩擦力＝向心力」、回転系から見れば「摩擦力と遠心力のつりあい」。どちらか一方の立場で式を立て、両方を混ぜない。

5-7 B 答 (1) $v=\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$ (2) $N=mg(3\cos\theta-2)$ (3) $\cos\theta=\frac{2}{3}$、$\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ (4) $\frac{2}{3}R$

(1) 頂上からの下がった高さは $R(1-\cos\theta)$。$\frac{1}{2}mv^2=mgR(1-\cos\theta)$。

(2) 中心方向の運動方程式：$m\frac{v^2}{R}=mg\cos\theta-N$。$N=mg\cos\theta-2mg(1-\cos\theta)=mg(3\cos\theta-2)$。

(3) 離れるのは $N=0$ のとき：$\cos\theta=\frac{2}{3}$。$v^2=2gR\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{2gR}{3}$。

(4) $R\cos\theta=\frac{2}{3}R$。

ポイント：「面から離れる」条件は垂直抗力 $N=0$。N を角度の関数として求め、0 になる角を探す。

5-8 B 答 (1) $9.9\,\mathrm{m/s}$ (2) 0.20 (3) 路面に沿ってカーブの内側（下向き）

(1) 自動車にはたらく力は重力 mg と垂直抗力 N。鉛直：$N\cos\theta=mg$、水平（中心向き）：$N\sin\theta=m\frac{v^2}{r}$。よって $v=\sqrt{gr\tan\theta}=\sqrt{9.8\times50\times0.20}=\sqrt{98}\fallingdotseq9.9\,\mathrm{m/s}$。

(2) 水平なカーブでは静止摩擦力 $f=m\frac{v^2}{r}\leqq\mu mg$ が必要。$\mu\geqq\frac{v^2}{gr}=\tan\theta=0.20$。

(3) 速いと必要な向心力が $N\sin\theta$ だけでは足りず、外側へすべり出そうとする。それを防ぐ摩擦力は路面に沿って内側（下向き）で、その水平成分が向心力を補う。

ポイント：バンクのついたカーブでは、垂直抗力の水平成分が向心力になる。

5-9 B 答 (1) 下向きに $12\,\mathrm{m/s^2}$ (2) $0.50\,\mathrm{s}$ (3) $6.0\,\mathrm{m/s}$ (4) 解説参照

(1) エレベーター内では、重力 mg に加えて下向きの慣性力 ma がはたらくので、見かけの重力加速度は $g+a=9.8+2.2=12\,\mathrm{m/s^2}$（下向き）。

(2) $1.5=\frac{1}{2}\times12\,t^2$ より $t=0.50\,\mathrm{s}$。

(3) $12\times0.50=6.0\,\mathrm{m/s}$。

(4) 放した瞬間のエレベーターの速度を u（上向き）とする。地上から見ると、小球は初速度 u、加速度 $-g$ で運動し、床は初速度 u、加速度 $+a$ で運動する。床から見た小球の相対変位は $(ut-\frac{1}{2}gt^2)-(ut+\frac{1}{2}at^2)=-\frac{1}{2}(g+a)t^2$ で、u によらない。これが $-1.5\,\mathrm{m}$ になる時刻は (2) と同じ。

ポイント：慣性力を使う解き方と、地上から見て相対運動を考える解き方は同じ結果になる。

5-10 C 答 (1) 重力、針金からの垂直抗力、遠心力 $mR\omega^2\sin\theta$ (2) $\cos\theta=\frac{g}{R\omega^2}$、$\omega>\sqrt{\frac{g}{R}}$ (3) $mR\omega^2$ (4) $\theta=60^\circ$、2 倍

(1) 重力 mg（鉛直下向き）、針金からの垂直抗力 N（針金はなめらかなので針金に垂直、ここでは中心 O の向きにとる）、遠心力（回転軸から遠ざかる水平の向き）。ビーズの回転半径は $R\sin\theta$ なので、遠心力の大きさは $mR\omega^2\sin\theta$。

(2) 針金に沿った方向（円の接線方向）：重力の成分 $mg\sin\theta$（最下点へ向かう向き）と、遠心力の成分 $mR\omega^2\sin\theta\cos\theta$（上へ向かう向き）がつりあう。$\sin\theta\neq0$ より $\cos\theta=\frac{g}{R\omega^2}$。$0<\theta<90^\circ$ となるには $0<\frac{g}{R\omega^2}<1$、すなわち $\omega>\sqrt{\frac{g}{R}}$。

(3) 半径方向（O 向き）：$N=mg\cos\theta+mR\omega^2\sin\theta\cdot\sin\theta$。$\cos\theta=\frac{g}{R\omega^2}$ を使うと $mg\cos\theta=mR\omega^2\cos^2\theta$ なので $N=mR\omega^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=mR\omega^2$。

(4) $\cos\theta=\frac{g}{2g}=\frac{1}{2}$ より $\theta=60^\circ$。$N=mR\cdot\frac{2g}{R}=2mg$。

ポイント：回転系では遠心力を加えて「つりあい」で考える。なめらかな針金からの力は針金に垂直なので、針金に沿った方向の式には入らない。

5-11 C 答 (1) $v_0 \geqq \sqrt{5gr}$ (2) $2\sqrt{2}\,r$ (3) $\theta = 120°$、$\sqrt{\frac{gr}{2}}$ (4) $\frac{27}{16}r$

角 θ の位置で、高さは $r(1-\cos\theta)$、速さを v、垂直抗力を N とすると

エネルギー：$v^2 = v_0^2 - 2gr(1-\cos\theta)$、中心方向：$m\frac{v^2}{r} = N - mg\cos\theta$

より $N = \frac{mv_0^2}{r} - mg(2-3\cos\theta)$。

(1) C（$\theta = 180°$）で $N \geqq 0$ となればよい。$v_0^2 \geqq 5gr$。

(2) C での速さは $v_C^2 = 6gr - 4gr = 2gr$。C から水平に飛び出し、高さ $2r$ を落ちる時間は $\sqrt{\frac{4r}{g}}$。C は B の真上なので、距離は $\sqrt{2gr} \times 2\sqrt{\frac{r}{g}} = 2\sqrt{2}\,r$。

(3) $N = mg\left(\frac{7}{2} - 2 + 3\cos\theta\right) = mg\left(\frac{3}{2} + 3\cos\theta\right) = 0$ より $\cos\theta = -\frac{1}{2}$、$\theta = 120°$。このとき $v^2 = \frac{7}{2}gr - 2gr \times \frac{3}{2} = \frac{1}{2}gr$、$v = \sqrt{\frac{gr}{2}}$。

(4) 離れる点の高さは $r(1-\cos 120°) = \frac{3}{2}r$。速度は円の接線方向で、水平と $60°$ をなす斜め上向き。鉛直成分は $v\sin 60°$、その2乗は $\frac{gr}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}gr$。さらに上がる高さは $\frac{3gr/8}{2g} = \frac{3}{16}r$。最高点の高さは $\frac{3}{2}r + \frac{3}{16}r = \frac{27}{16}r$。

ポイント：面から離れた後は放物運動。離れる瞬間の速度の向き（接線方向）を、角 θ から正しく求める。

6 単振動

6-1 A 答 (1) 0.10 m、2.0 s、0.50 Hz (2) 0.31 m/s、$x = 0$ (3) 0.99 m/s²、$x = \pm 0.10$ m (4) $x = 0.050$ m

$x = A\sin\omega t$ と比べて $A = 0.10\,\mathrm{m}$、$\omega = \pi\,\mathrm{rad/s}$。

(1) $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2.0\,\mathrm{s}$、$f = \frac{1}{T} = 0.50\,\mathrm{Hz}$。

(2) $v_{\max} = A\omega = 0.10 \times 3.14 \fallingdotseq 0.31\,\mathrm{m/s}$。振動の中心 $x = 0$ で最大。

(3) $a = -\omega^2 x$ より、$|a|$ は両端 $x = \pm A$ で最大 $A\omega^2 = 0.10 \times 3.14^2 \fallingdotseq 0.99\,\mathrm{m/s^2}$。

(4) $x = 0.10\sin\frac{\pi}{6} = 0.050\,\mathrm{m}$。

ポイント：速さは中心で最大・両端で 0、加速度の大きさは中心で 0・両端で最大。

6-2 A 答 (1) 1.3 s (2) 2倍 (3) 変わらない（1.3 s）

(1) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2 \times 3.14 \times \sqrt{\frac{0.40}{10}} = 6.28 \times 0.20 \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{s}$。

(2) $T \propto \sqrt{m}$ なので $\sqrt{4} = 2$ 倍。

(3) 鉛直につるすと振動の中心がつりあいの位置にずれるだけで、復元力は $-kx$（x はつりあいの位置からの変位）のまま。周期は同じ。

ポイント：ばね振り子の周期は m と k だけで決まり、振幅や重力によらない。

6-3 A 答 (1) 0.99 m (2) 2倍 (3) 4.9 s (4) 振れの角が十分小さいとき

(1) $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9.8 \times 2.0^2}{4 \times 3.14^2} \fallingdotseq 0.99\,\mathrm{m}$。

(2) $T \propto \sqrt{l}$ なので2倍。

(3) $T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$ なので $\sqrt{6}$ 倍：$2.0 \times \sqrt{6} \fallingdotseq 4.9\,\mathrm{s}$。

(4) 振れの角 θ が小さく、$\sin\theta \fallingdotseq \theta$ とみなせて、復元力が変位に比例するとき。

ポイント：単振り子の周期はおもりの質量にも振幅にもよらない（振れが小さいとき）。

6-4 A 答 (1) 0.25 J (2) 1.0 m/s (3) 0.87 m/s (4) $\pm 7.1 \times 10^{-2}$ m

(1) 端（速さ 0）で考えて $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times 0.10^2 = 0.25\,\mathrm{J}$。

(2) 中心で $\frac{1}{2}mv^2 = E$ となるので $v = \sqrt{\frac{2 \times 0.25}{0.50}} = 1.0\,\mathrm{m/s}$。

(3) $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$ より $v = \sqrt{\frac{50}{0.50} \times (0.010 - 0.0025)} = \sqrt{0.75} \fallingdotseq 0.87\,\mathrm{m/s}$。

(4) $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}E$ より $x^2 = \frac{A^2}{2}$、$x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}} \fallingdotseq \pm 0.071\,\mathrm{m}$。

ポイント：単振動では $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$ が一定。

6-5　B　答　(1) $9.8\times10^{-2}\,\mathrm{m}$　(2) 中心はつりあいの位置、振幅 $9.8\times10^{-2}\,\mathrm{m}$　(3) $0.63\,\mathrm{s}$　(4) $0.98\,\mathrm{m/s}$　(5) $9.8\,\mathrm{m/s^2}$、上向き

(1) $kx_0=mg$ より $x_0=\frac{0.20\times9.8}{20}=0.098\,\mathrm{m}$。

(2) つりあいの位置から下向きに x ずれると、合力は $mg-k(x_0+x)=-kx$。よってつりあいの位置を中心とする単振動。自然長の位置（速さ 0）は振動の端なので、振幅は $x_0=0.098\,\mathrm{m}$。

(3) $T=2\pi\sqrt{\frac{0.20}{20}}=6.28\times0.10\fallingdotseq0.63\,\mathrm{s}$。

(4) $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=10\,\mathrm{rad/s}$、$v_{\max}=A\omega=0.098\times10=0.98\,\mathrm{m/s}$。

(5) 端での加速度の大きさは $A\omega^2=0.098\times100=9.8\,\mathrm{m/s^2}$、向きは中心向き（上向き）。最上点（自然長）で下向きに g なので、対称性からも最下点で上向きに g。

ポイント：鉛直のばね振り子は、つりあいの位置を原点にとれば水平の場合と同じ式になる。

6-6　B　答　(1) $-(k_1+k_2)x$　(2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$　(3) $2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$　(4) $1:2$

(1) 左のばねは x 伸びて左向きに k_1x、右のばねは x 縮んで左向きに k_2x で押す。合力 $-(k_1+k_2)x$。

(2) $K=k_1+k_2$ として $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$。

(3) 直列では2本に同じ大きさの力 F がかかり、伸びの和は $\frac{F}{k_1}+\frac{F}{k_2}$。合成ばね定数は $K'=\frac{k_1k_2}{k_1+k_2}$。$T'=2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$。

(4) $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$、$T'=2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$ より $T:T'=1:2$。

ポイント：両側からばねで挟むと（並列と同じく）ばね定数は和、直列では逆数の和の逆数。

6-7　B　答　(1) $\frac{5}{6}\pi$　(2) $\frac{T}{3}$　(3) $\frac{7}{12}T$　(4) $\frac{3}{2}A$

速度は $v=A\omega\cos(\omega t+\phi_0)$。

(1) $\sin\phi_0=\frac{1}{2}$ より $\phi_0=\frac{\pi}{6}$ または $\frac{5}{6}\pi$。$v<0$ すなわち $\cos\phi_0<0$ なので $\phi_0=\frac{5}{6}\pi$。

(2) $x=-A$ となるのは位相が $\frac{3}{2}\pi$ のとき。位相の増加は $\frac{3}{2}\pi-\frac{5}{6}\pi=\frac{2}{3}\pi$ で、$t=\frac{2\pi/3}{2\pi}T=\frac{T}{3}$。

(3) 速度が正で最大になるのは位相が 2π のとき（中心を正の向きに通過）。増加は $\frac{7}{6}\pi$ で $t=\frac{7}{12}T$。

(4) $x=\frac{A}{2}$ から負の向きに $x=-A$ まで動くので、道のりは $\frac{A}{2}+A=\frac{3}{2}A$。

ポイント：等速円運動の正射影として考えると、位相＝円周上の角。位相の差を 2π で割って T をかければ時間になる。

6-8　B　答　(1) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$　(2) $2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2+a^2}}}$、$\tan\alpha=\frac{a}{g}$　(3) $1.8\,\mathrm{s}$

乗り物の中では、重力と慣性力の合力を「見かけの重力」mg' とみなすと、g を g' におきかえた単振り子になる。

(1) 慣性力は下向き ma なので $g'=g+a$。$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$。

(2) 慣性力は水平に ma（加速度と逆向き）。$g'=\sqrt{g^2+a^2}$、見かけの重力の向きは鉛直から $\tan\alpha=\frac{a}{g}$ だけ傾いていて、振動の中心はこの向き。$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2+a^2}}}$。

(3) $g'=\frac{5}{4}g=12.25\,\mathrm{m/s^2}$。$T=6.28\times\sqrt{\frac{1.0}{12.25}}=\frac{6.28}{3.5}\fallingdotseq1.8\,\mathrm{s}$。

ポイント：加速する乗り物の中では「見かけの重力加速度」$\vec{g}'=\vec{g}-\vec{a}$ を使う。

6-9　B　答　(1) $\frac{v_0}{2}$　(2) 周期 $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$、振幅 $v_0\sqrt{\frac{m}{2k}}$　(3) $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{2m}{k}}$　(4) $\frac{1}{4}mv_0^2$

(1) 衝突は一瞬なので、その間のばねの力積は無視できる。運動量保存 $mv_0=2mV$ より $V=\frac{v_0}{2}$。

(2) 質量 $2m$ のばね振り子：$T=2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$。衝突した位置（自然長の位置）が振動の中心で、そこでの速さ V が最大の速さ。$V=A\omega$、$\omega=\sqrt{\frac{k}{2m}}$ より $A=\frac{v_0}{2}\sqrt{\frac{2m}{k}}=v_0\sqrt{\frac{m}{2k}}$。

(3) 中心から端まで $\frac{T}{4}=\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{2m}{k}}$。

(4) $\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_0}{2}\right)^2=\frac{1}{4}mv_0^2$。

ポイント：「衝突（運動量保存）」と「その後の単振動（エネルギー保存）」は段階を分けて考える。衝突の瞬間をまたいでエネルギー保存は使えない。

6-10 C 答 (1) $2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}}$ (2) $N=m\left(g-\frac{k}{M+m}y\right)$ (3) $d\leqq\frac{(M+m)g}{k}$ (4) ばねが自然長の位置、速さ $g\sqrt{\frac{3(M+m)}{k}}$、上昇 $\frac{3(M+m)g}{2k}$

(1) 板と小物体を一体とみると質量 $M+m$ のばね振り子で、つりあいの位置を中心とする単振動。$T=2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}}$。

(2) 加速度は $a=-\omega^2y=-\frac{k}{M+m}y$。小物体の運動方程式 $ma=N-mg$ より $N=m\left(g-\frac{k}{M+m}y\right)$。

(3) N は最高点 $y=d$ で最小。$N\geqq0$ より $d\leqq\frac{(M+m)g}{k}$。

(4) $N=0$ となるのは $y=\frac{(M+m)g}{k}$ のとき。つりあいの位置ではばねは $\frac{(M+m)g}{k}$ 縮んでいるので、この位置はばねが自然長の位置。速さは $v^2=\omega^2(d^2-y^2)=\frac{k}{M+m}\left(4-1\right)\left(\frac{(M+m)g}{k}\right)^2=\frac{3(M+m)g^2}{k}$。離れた後は鉛直投げ上げで、上昇する高さは $\frac{v^2}{2g}=\frac{3(M+m)g}{2k}$。

ポイント:離れる瞬間は小物体の加速度が $-g$(板の上にのっているだけでは、下向き g より大きな加速度は出せない)。それはばねが自然長のときで、質量によらない。

6-11 C 答 (1) 解説参照 (2) $\frac{m_2}{m_1+m_2}$ 倍、$\frac{(m_1+m_2)k}{m_2}$ (3) $2\pi\sqrt{\frac{m_1m_2}{(m_1+m_2)k}}$ (4) A: $\frac{m_2}{m_1+m_2}d$、B: $\frac{m_1}{m_1+m_2}d$ (5) $1.6\,\mathrm{s}$

(1) 水平方向の外力がないので、A, B の運動量の和は一定で、初めは 0。重心の速度は $\frac{m_1v_1+m_2v_2}{m_1+m_2}=0$ のままなので、重心は静止している。

(2) A, B の位置を $x_1,\ x_2$ とすると、重心は $x_G=\frac{m_1x_1+m_2x_2}{m_1+m_2}=x_1+\frac{m_2}{m_1+m_2}(x_2-x_1)$。ばねの伸び縮みは一様なので、A から全長の $\frac{m_2}{m_1+m_2}$ の点がつねに重心と一致する。ばねの長さを $\frac{m_2}{m_1+m_2}$ 倍に切ると、同じ力での伸びもその倍になるので、ばね定数は $k_1=\frac{(m_1+m_2)k}{m_2}$。

(3) A は、固定点(重心)につながれたばね定数 k_1 のばね振り子として運動する。$T=2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k_1}}=2\pi\sqrt{\frac{m_1m_2}{(m_1+m_2)k}}$。B も同様に $k_2=\frac{(m_1+m_2)k}{m_1}$ として $2\pi\sqrt{\frac{m_2}{k_2}}$ で同じ値。

(4) 初めの縮み d のうち、A 側の部分は $\frac{m_2}{m_1+m_2}d$ 縮んでいる。A は静かに放されたので、これが A の振幅。B は $\frac{m_1}{m_1+m_2}d$。

(5) $\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}=0.75\,\mathrm{kg}$。$T=6.28\times\sqrt{\frac{0.75}{12}}=6.28\times0.25\fallingdotseq1.6\,\mathrm{s}$。

ポイント:外力のない2物体系は「重心は等速(ここでは静止)+重心に対する振動」に分けられる。$\mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ を換算質量という。

7 万有引力

7-1 A 答 (1) 解説参照 (2) 8.0 年 (3) $v_1:v_2=r_2:r_1$

(1) 第1法則:惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く。第2法則:惑星と太陽を結ぶ線分が単位時間に描く面積(面積速度)は一定。第3法則:公転周期 T の2乗は楕円の半長軸 a の3乗に比例する($\frac{T^2}{a^3}$ は惑星によらず一定)。

(2) $T^2\propto a^3$ より $T=1\times4.0^{\frac{3}{2}}=8.0$ 年。

(3) 近日点・遠日点では速度が太陽との線分に垂直なので、面積速度は $\frac{1}{2}r_1v_1=\frac{1}{2}r_2v_2$。よって $v_1:v_2=r_2:r_1$。

ポイント:面積速度一定は「太陽に近いほど速い」ことを表す。

7-2 A 答 (1) $2.0\times10^{-7}\,\mathrm{N}$ (2) $\frac{1}{4}$ 倍 (3) 約 4×10^{-10} 倍

(1) $F=G\frac{Mm}{r^2}=6.7\times10^{-11}\times\frac{50\times60}{1.0^2}\fallingdotseq2.0\times10^{-7}\,\mathrm{N}$。

(2) 距離の2乗に反比例するので $\frac{1}{4}$ 倍。

(3) 重力は $50\times9.8=490\,\mathrm{N}$。$\frac{2.0\times10^{-7}}{490}\fallingdotseq4\times10^{-10}$。

ポイント:身近な物体どうしの万有引力は非常に小さい。地球の重力が大きいのは地球の質量が巨大だから。

7-3　A　答　(1) $M=\frac{gR^2}{G}$、$6.0\times10^{24}\,\mathrm{kg}$　(2) $\frac{1}{4}$ 倍　(3) $\frac{gR^2}{(R+h)^2}$

(1) $mg=G\frac{Mm}{R^2}$ より $M=\frac{gR^2}{G}=\frac{9.8\times(6.4\times10^6)^2}{6.7\times10^{-11}}\fallingdotseq6.0\times10^{24}\,\mathrm{kg}$。

(2) 中心からの距離が $2R$ なので $\frac{1}{2^2}=\frac{1}{4}$ 倍。

(3) $g'=\frac{GM}{(R+h)^2}=\frac{gR^2}{(R+h)^2}$。

ポイント：G と M が与えられていないときは $GM=gR^2$ とおきかえる。

7-4　A　答　(1) $\sqrt{gR}$、$7.9\times10^3\,\mathrm{m/s}$　(2) $5.1\times10^3\,\mathrm{s}$（約85分）　(3) 解説参照

(1) 万有引力（＝重力 mg）が向心力：$m\frac{v^2}{R}=mg$ より $v=\sqrt{gR}=\sqrt{9.8\times6.4\times10^6}\fallingdotseq7.9\times10^3\,\mathrm{m/s}$。

(2) $T=\frac{2\pi R}{v}=\frac{2\times3.14\times6.4\times10^6}{7.92\times10^3}\fallingdotseq5.1\times10^3\,\mathrm{s}$。

(3) 衛星も中の物体も、万有引力だけを受けて同じ加速度で運動しているので、物体は衛星の床を押さない。衛星とともに回る立場では、万有引力と遠心力がつりあっている。

ポイント：無重量状態は「重力がない」のではなく、「重力だけで運動している（自由落下している）」状態。

7-5　B　答　(1) $r=\sqrt[3]{\frac{gR^2T^2}{4\pi^2}}$　(2) $4.2\times10^7\,\mathrm{m}$、約 6.6 倍　(3) $3.1\times10^3\,\mathrm{m/s}$

(1) $mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2=G\frac{Mm}{r^2}$、$GM=gR^2$ より $r^3=\frac{gR^2T^2}{4\pi^2}$。

(2) $r^3=\frac{9.8\times(6.4\times10^6)^2\times(8.6\times10^4)^2}{4\times3.14^2}\fallingdotseq7.5\times10^{22}$ より $r\fallingdotseq4.2\times10^7\,\mathrm{m}$。$\frac{r}{R}\fallingdotseq6.6$。

(3) $v=\frac{2\pi r}{T}=\frac{2\times3.14\times4.22\times10^7}{8.6\times10^4}\fallingdotseq3.1\times10^3\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：周期が決まれば軌道半径が1つに決まる（ケプラーの第3法則）。静止衛星は地表すれすれの衛星より遅い。

7-6　B　答　(1) $-G\frac{Mm}{r}$　(2) $\sqrt{2gR}$、$1.1\times10^4\,\mathrm{m/s}$　(3) R

(1) $U=-G\frac{Mm}{r}$（無限遠で 0、近づくほど小さい）。

(2) 無限遠で速さ 0 になる場合が最小：$\frac{1}{2}mv^2-G\frac{Mm}{R}=0$。$GM=gR^2$ より $v=\sqrt{2gR}=\sqrt{2\times9.8\times6.4\times10^6}\fallingdotseq1.1\times10^4\,\mathrm{m/s}$。

(3) 最高点の中心からの距離を r とすると $\frac{1}{2}m(gR)-\frac{mgR^2}{R}=-\frac{mgR^2}{r}$。$-\frac{1}{2}gR=-\frac{gR^2}{r}$ より $r=2R$、高さは R。

ポイント：高さが R と比べて無視できないときは mgh を使わず、$-G\frac{Mm}{r}$ で考える（mgh で計算すると高さ $\frac{R}{2}$ となり誤り）。

7-7　B　答　(1) $v_0=\sqrt{\frac{GM}{r}}$　(2) $v_P=\frac{\sqrt{6}}{2}v_0$、$v_Q=\frac{\sqrt{6}}{6}v_0$　(3) $2\sqrt{2}$ 倍

(1) $m\frac{v_0^2}{r}=G\frac{Mm}{r^2}$ より $v_0=\sqrt{\frac{GM}{r}}$。

(2) 面積速度一定：$\frac{1}{2}rv_P=\frac{1}{2}(3r)v_Q$ より $v_Q=\frac{v_P}{3}$。

力学的エネルギー保存：$\frac{1}{2}mv_P^2-G\frac{Mm}{r}=\frac{1}{2}mv_Q^2-G\frac{Mm}{3r}$。

代入して $\frac{1}{2}v_P^2\left(1-\frac{1}{9}\right)=\frac{GM}{r}\cdot\frac{2}{3}$、$v_P^2=\frac{3}{2}\cdot\frac{GM}{r}=\frac{3}{2}v_0^2$。$v_P=\frac{\sqrt{6}}{2}v_0$、$v_Q=\frac{\sqrt{6}}{6}v_0$。

(3) 楕円の半長軸は $\frac{r+3r}{2}=2r$。ケプラーの第3法則 $T^2\propto a^3$ より $2^{\frac{3}{2}}=2\sqrt{2}$ 倍。

ポイント：楕円軌道は「近地点・遠地点で面積速度一定（速度が半径に垂直）」と「力学的エネルギー保存」の連立で解く。

7-8　B　答　(1) $3.4\times10^{-2}\,\mathrm{N}$　(2) 約 0.35 %　(3) $5.1\times10^3\,\mathrm{s}$

(1) $\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{6.28}{8.6\times10^4}\fallingdotseq7.30\times10^{-5}\,\mathrm{rad/s}$。遠心力 $mR\omega^2=1.0\times6.4\times10^6\times(7.30\times10^{-5})^2\fallingdotseq3.4\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。

(2) 北極では遠心力が 0（回転軸上）なので重力は $9.8\,\mathrm{N}$。赤道では遠心力が万有引力と逆向き（鉛直上向き）なので $9.8-0.034$。$\frac{0.034}{9.8}\times100\fallingdotseq0.35$ %小さい。

(3) 遠心力が万有引力に等しくなる：$mR\omega^2=mg$ より $T=2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}=6.28\times\sqrt{\frac{6.4\times10^6}{9.8}}\fallingdotseq5.1\times10^3\,\mathrm{s}$（地表すれすれの衛星の周期と同じ）。

ポイント：重力＝万有引力＋自転による遠心力。遠心力は回転軸からの距離に比例するので、赤道で最大、極で 0。

7-9　B　答　(1) 2 : 1　(2) 1 : 8　(3) $-\frac{GMm}{2r}$、B の方が大きい　(4) $\frac{3GMm}{8r}$

半径 r の円軌道では $m\frac{v^2}{r}=G\frac{Mm}{r^2}$ より $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$。

(1) $v\propto\frac{1}{\sqrt{r}}$ なので $v_A:v_B=2:1$。

(2) $T=\frac{2\pi r}{v}\propto r^{\frac{3}{2}}$ なので $1:8$。

(3) $E=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{r}=\frac{GMm}{2r}-\frac{GMm}{r}=-\frac{GMm}{2r}$。B は $-\frac{GMm}{8r}$ で、B の方が大きい（0 に近い）。

(4) $E_B-E_A=-\frac{GMm}{8r}+\frac{GMm}{2r}=\frac{3GMm}{8r}$。

ポイント：円軌道では運動エネルギー $=\frac{GMm}{2r}$、力学的エネルギー $=-\frac{GMm}{2r}$。外側の軌道ほど遅いが、エネルギーは大きい。

7-10　C　答　(1) $r_1=\frac{M_2}{M_1+M_2}d$、$r_2=\frac{M_1}{M_1+M_2}d$　(2) $T=2\pi\sqrt{\frac{d^3}{G(M_1+M_2)}}$　(3) 速さ $M_2:M_1$、運動エネルギー $M_2:M_1$　(4) 質量の和 $M_1+M_2=\frac{4\pi^2d^3}{GT^2}$

(1) 重心は AB を $M_2:M_1$ に内分する点なので $r_1=\frac{M_2}{M_1+M_2}d$、$r_2=\frac{M_1}{M_1+M_2}d$。

(2) A の運動方程式（向心力＝万有引力）：$M_1r_1\omega^2=G\frac{M_1M_2}{d^2}$。$r_1$ を代入して $\omega^2=\frac{G(M_1+M_2)}{d^3}$、$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{d^3}{G(M_1+M_2)}}$。（B の式からも同じ結果になる。）

(3) 角速度が等しいので $v_1:v_2=r_1:r_2=M_2:M_1$。運動エネルギーの比は $M_1v_1^2:M_2v_2^2=M_1M_2^2:M_2M_1^2=M_2:M_1$。

(4) (2) を変形して $M_1+M_2=\frac{4\pi^2d^3}{GT^2}$。

ポイント：連星では「中心」は重い方の星ではなく共通重心。半径は d ではなく r_1 だが、万有引力の距離は d であることに注意。

7-11　C　答　(1) $\frac{mgr}{R}$　(2) 周期 $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$　(3) $2.5\times10^3\,\mathrm{s}$（約42分）、$7.9\times10^3\,\mathrm{m/s}$　(4) $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ で変わらない

(1) 地球の質量を M とすると、半径 r の内側の質量は $M\frac{r^3}{R^3}$。力は $G\frac{mM}{r^2}\cdot\frac{r^3}{R^3}=\frac{GMm}{R^3}r=\frac{mg}{R}r$（$GM=gR^2$）。

(2) 中心を原点にトンネルに沿って x 軸をとると、力は中心向きで $F=-\frac{mg}{R}x$。変位に比例する復元力なので単振動で、$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{mg/R}}=2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$。

(3) 反対側まで $\frac{T}{2}=\pi\sqrt{\frac{R}{g}}=3.14\times\sqrt{\frac{6.4\times10^6}{9.8}}\fallingdotseq2.5\times10^3\,\mathrm{s}$。中心での速さは $A\omega=R\sqrt{\frac{g}{R}}=\sqrt{gR}\fallingdotseq7.9\times10^3\,\mathrm{m/s}$（第1宇宙速度と同じ）。

(4) トンネルの中点からトンネルに沿って s の位置では、中心までの距離は $r=\sqrt{b^2+s^2}$。力 $\frac{mg}{R}r$ のトンネル方向の成分は $\frac{mg}{R}r\cdot\frac{s}{r}=\frac{mg}{R}s$（中点向き）。やはり単振動で、周期は $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ と変わらない。

ポイント：復元力が「変位に比例」することさえ示せれば、単振動の結果がすべて使える。この周期は地表すれすれの人工衛星の周期と等しい。

8　剛体のつりあい

8-1　A　答　(1) 0.60 m　(2) 50 N　(3) 15 N

O のまわりの力のモーメントのつりあいを考える（支点の力は O を通るのでモーメントが 0）。

(1) $30\times0.40=20\times x$ より $x=0.60\,\mathrm{m}$。

(2) 鉛直方向のつりあい：$30+20=50\,\mathrm{N}$。

(3) 右端は O から $0.80\,\mathrm{m}$。$30\times0.40=F\times0.80$ より $F=15\,\mathrm{N}$。

ポイント：力のモーメント＝力の大きさ×うでの長さ（回転軸から作用線までの距離）。支点のまわりで考えると支点の力が消える。

8-2　A　答　(1) 0.54 m　(2) 左端から 0.54 m の点（重心）　(3) 49 N

(1) 一様な棒の重心は中点（左端から 0.45 m）。$x_G = \frac{1.0\times0 + 2.0\times0.45 + 2.0\times0.90}{1.0+2.0+2.0} = \frac{2.7}{5.0} = 0.54\,\mathrm{m}$。

(2) 重心の真上でつるせば、重力のモーメントが 0 になって水平に保たれる。

(3) $5.0 \times 9.8 = 49\,\mathrm{N}$。

ポイント：重心の座標は「質量で重みをつけた平均」。剛体は重心に全重力がはたらくとして扱える。

8-3　A　答　(1) 解説参照　(2) 6.0 N·m

(1) 大きさが等しく、向きが逆で、作用線が平行にずれている2力の組を偶力という。合力は 0 なので物体を並進させないが、回転させるはたらきがある。偶力のモーメントは Fd（d は2つの作用線の間の距離）で、どの点のまわりで計算しても同じ値になる。

(2) 作用線の間の距離は直径 0.30 m。$20 \times 0.30 = 6.0\,\mathrm{N\cdot m}$。

ポイント：偶力は1つの力でおきかえることはできない（合力が 0 なのに回転させる）。

8-4　A　答　(1) 39 N　(2) 20 N（19.6 N）　(3) 6.0 kg

重力 $6.0 \times 9.8 = 58.8\,\mathrm{N}$ は中点（A から 1.0 m）にはたらく。

(1) A のまわりのモーメント：$T_C \times 1.5 = 58.8 \times 1.0$ より $T_C = 39.2 \fallingdotseq 39\,\mathrm{N}$。

(2) 鉛直方向のつりあい：$T_A = 58.8 - 39.2 = 19.6 \fallingdotseq 20\,\mathrm{N}$。

(3) A の糸がたるむ直前は $T_A = 0$。C のまわりのモーメント：棒の重心は C の左 0.50 m、B は C の右 0.50 m なので $58.8 \times 0.50 = m \times 9.8 \times 0.50$、$m = 6.0\,\mathrm{kg}$。

ポイント：「糸がたるむ（離れる）直前」は、その張力（垂直抗力）を 0 とおいてモーメントのつりあいを考える。

8-5　B　答　(1) $N_1 = f = \frac{mg}{2\tan\theta}$、$N_2 = mg$　(2) $\tan\theta \geqq \frac{1}{2\mu}$　(3) 0.79

(1) 鉛直：$N_2 = mg$。水平：$f = N_1$。下端のまわりのモーメント（N_2, f が消える）：$N_1 \cdot l\sin\theta = mg \cdot \frac{l}{2}\cos\theta$ より $N_1 = \frac{mg}{2\tan\theta}$。

(2) $f \leqq \mu N_2$ より $\frac{mg}{2\tan\theta} \leqq \mu mg$、$\tan\theta \geqq \frac{1}{2\mu}$。

(3) 下端のまわりのモーメント：$N_1 l\sin\theta = mg\frac{l}{2}\cos\theta + 2mg\,x\cos\theta$ より $N_1 = \frac{mg}{\tan\theta}\left(\frac{1}{2} + \frac{2x}{l}\right)$。床の垂直抗力は $N_2 = 3mg$。すべらない条件 $N_1 \leqq \mu N_2$ より $\frac{1}{2} + \frac{2x}{l} \leqq 3\mu\tan\theta = 1.2\sqrt{3} \fallingdotseq 2.078$。$\frac{x}{l} \leqq 0.789 \fallingdotseq 0.79$。

ポイント：モーメントの軸は、未知の力が2つ集まる下端にとると楽。人が高く登るほど壁からの力（＝必要な摩擦力）が大きくなる。

8-6　B　答　(1) 右へ（右下の辺に近づく）　(2) $F = \frac{mga}{2h}$　(3) $\mu < 0.20$

(1) F は直方体を右下の辺のまわりに回そうとする。これを打ち消すため、垂直抗力の作用点は右へ移っていく。

(2) 傾き始めるのは、垂直抗力の作用点が右下の辺に達したとき。その辺のまわりのモーメント：$Fh = mg \cdot \frac{a}{2}$ より $F = \frac{mga}{2h}$。

(3) すべり出すときの力は μmg。これが (2) の値より小さければ先にすべる：$\mu mg < \frac{mga}{2b}$、$\mu < \frac{a}{2b} = 0.20$。

ポイント：「すべる条件（$F > \mu mg$）」と「倒れる条件（作用点が端に来る）」をそれぞれ求めて、小さい力で起こる方が先に起こる。

8-7　B　答　(1) 0.60　(2) 0.50　(3) 転倒が先

(1) $mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$ より $\tan\theta = \mu = 0.60$。

(2) 倒れ始めるのは、重心を通る鉛直線が、底面の下側の辺を通るとき。重心は底面から $\frac{b}{2}$、下側の辺から斜面方向に $\frac{a}{2}$ の位置なので、$\tan\theta = \frac{a/2}{b/2} = \frac{a}{b} = 0.50$。

(3) $\tan\theta$ が 0.50 に達した時点でまだすべっていない（$0.50 < 0.60$）ので、先に倒れる。

ポイント：直方体が倒れる条件は「重心の真下が底面からはみ出す」こと。背の高い物体ほど倒れやすい。

8-8　B　答　(1) 78 N　(2) 水平成分 68 N（壁から離れる向き）、鉛直成分 20 N（上向き）　(3) 71 N

(1) A のまわりのモーメント（ちょうつがいの力が消える）：張力の棒に垂直な成分 $T\sin 30^\circ$ のうでは l。$T\sin 30^\circ \cdot l = 4.0\times 9.8\times \frac{l}{2} + 2.0\times 9.8\times l$ より $\frac{T}{2} = 19.6 + 19.6$、$T = 78.4 \fallingdotseq 78\,\mathrm{N}$。

(2) 水平：張力の水平成分 $T\cos 30^\circ \fallingdotseq 67.9\,\mathrm{N}$ は壁に向かう向きなので、ちょうつがいの力の水平成分は壁から離れる向きに 68 N。鉛直：$6.0\times 9.8 = 58.8\,\mathrm{N}$ のうち $T\sin 30^\circ = 39.2\,\mathrm{N}$ を糸が支えるので、残り $19.6 \fallingdotseq 20\,\mathrm{N}$ を上向きに支える。

(3) $\sqrt{67.9^2 + 19.6^2} \fallingdotseq 71\,\mathrm{N}$。

ポイント：ちょうつがいの力は向きがわからないので、水平・鉛直の2成分を未知数にする。その点のまわりのモーメントを考えれば、まず張力が求まる。

8-9　B　答　(1) 直線 OA 上で、O から A と反対側へ $\frac{R}{6}$ の点　(2) $\frac{1}{6}$

(1) 質量は面積に比例する。もとの円板（面積 πR^2、重心 O）＝ 残りの板（面積 $\frac{3}{4}\pi R^2$、重心 x_G）＋ くりぬいた円（面積 $\frac{1}{4}\pi R^2$、重心は O から A の向きに $\frac{R}{2}$）。O を原点、A の向きを正とすると $0 = \frac{3}{4}x_G + \frac{1}{4}\cdot\frac{R}{2}$ より $x_G = -\frac{R}{6}$。

(2) つるしたとき、重心 G は P の真下にくる。三角形 OPG は O で直角で、$\mathrm{OP} = R$、$\mathrm{OG} = \frac{R}{6}$。PG が鉛直なので $\tan\alpha = \frac{\mathrm{OG}}{\mathrm{OP}} = \frac{1}{6}$。

ポイント：穴のあいた物体の重心は「全体 ＝ 残り ＋ 穴」として、穴を負の質量のように扱うと求めやすい。

8-10　C　答　(1) 床：水平で壁に向かう向き、壁：鉛直上向き　(2) $\tan\theta = \frac{1-\mu_1\mu_2}{2\mu_1}$　(3) 0.75（なめらかな壁では 1.0 で、壁の摩擦があると小さい角まで立てかけられる）

(1) 棒は、下端が壁から離れる向きに、上端が壁に沿って下向きにすべろうとする。摩擦力はその逆向きなので、床からは壁に向かう水平な向き、壁からは鉛直上向き。

(2) 床の垂直抗力 N_1、摩擦力 $f_1 = \mu_1 N_1$、壁の垂直抗力 N_2、摩擦力 $f_2 = \mu_2 N_2$（すべり出す直前は両方とも最大摩擦力）。

水平：$f_1 = N_2$ より $N_2 = \mu_1 N_1$。鉛直：$N_1 + f_2 = mg$ より $N_1(1+\mu_1\mu_2) = mg$。

下端のまわりのモーメント：$N_2\,l\sin\theta + f_2\,l\cos\theta = mg\frac{l}{2}\cos\theta$。

両辺を $N_1 l\cos\theta$ で割ると $\mu_1\tan\theta + \mu_1\mu_2 = \frac{1+\mu_1\mu_2}{2}$、$\tan\theta = \frac{1-\mu_1\mu_2}{2\mu_1}$。

(3) $\tan\theta = \frac{1-0.25}{1.0} = 0.75$。$\mu_2 = 0$ なら $\tan\theta = \frac{1}{2\mu_1} = 1.0$。壁の摩擦が棒の一部を支えるので、より小さい角（寝かせた状態）まですべらない。

ポイント：はしごがすべり出すとき、上端と下端は同時にすべるので、両方の摩擦力が最大摩擦力に達している。

8-11　C　答　(1) $\sqrt{3}\,mg$　(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$、OP に垂直で、水平から 60° 上向き（段差側）　(3) $\frac{\sqrt{3}}{4}mg$

浮き上がり始めるとき床からの垂直抗力は 0 になり、円柱には重力・加える力・P からの力だけがはたらく。P のまわりのモーメントで考えると、P からの力が消える。

P は O より $r - h = \frac{r}{2}$ 低く、水平距離は $\sqrt{r^2 - \left(\frac{r}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}r$。重力のモーメントは $mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r$。

(1) 水平な力のうでは $\frac{r}{2}$。$F\cdot\frac{r}{2} \geqq mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r$ より $F \geqq \sqrt{3}\,mg$。

(2) O に加える力のうでは最大で $\mathrm{OP} = r$（力を OP に垂直に加えるとき）。$F\cdot r = mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r$ より $F = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$。OP は水平と 30° をなすので、力の向きは水平から 60° 上向き（段差側）。

(3) うでの最大値は、P から最も遠い点（P と直径の反対側の点 Q）に PQ に垂直な力を加えるときの $2r$。$F\cdot 2r = mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r$ より $F = \frac{\sqrt{3}}{4}mg$。

ポイント：同じモーメントを得るには、うでが長いほど小さな力ですむ。回転軸（P）から力の作用点までの距離が最大になる点を探す。

9 熱と気体の分子運動

9-1 A 答 (1) $5.0\times10^4\,\mathrm{J}$ (2) $8.4\times10^2\,\mathrm{J/K}$ (3) $1.0\times10^2\,\mathrm{s}$

(1) $Q=mc\Delta T=200\times4.2\times60=5.04\times10^4\fallingdotseq5.0\times10^4\,\mathrm{J}$。

(2) $C=mc=200\times4.2=840\fallingdotseq8.4\times10^2\,\mathrm{J/K}$。

(3) $t=\frac{5.04\times10^4}{500}\fallingdotseq1.0\times10^2\,\mathrm{s}$。

ポイント:比熱は「1 g を 1 K 上げる熱量」、熱容量は「その物体全体を 1 K 上げる熱量」。温度差は ℃ でも K でも同じ値。

9-2 A 答 (1) $40\,^\circ\mathrm{C}$ (2) $0.56\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$

高温の物体が失った熱量=低温の物体が得た熱量(熱量の保存)。

(1) $100\times4.2\times(80-t)=200\times4.2\times(t-20)$ より $80-t=2t-40$、$t=40\,^\circ\mathrm{C}$。

(2) $100\times c\times(100-25)=200\times4.2\times(25-20)$ より $c=\frac{4200}{7500}=0.56\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$。

ポイント:式は「失った熱=得た熱」の形にして、温度差を正の量で書くと符号ミスをしない。

9-3 A 答 (1) $1.2\times10^5\,\mathrm{Pa}$ (2) $1.7\times10^5\,\mathrm{Pa}$ (3) $2.5\times10^5\,\mathrm{Pa}$

温度は絶対温度に直す:$27\,^\circ\mathrm{C}=300\,\mathrm{K}$、$127\,^\circ\mathrm{C}=400\,\mathrm{K}$。

(1) $p=\frac{nRT}{V}=\frac{0.50\times8.31\times300}{1.0\times10^{-2}}\fallingdotseq1.2\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

(2) 体積一定では $p\propto T$ なので $1.246\times10^5\times\frac{400}{300}\fallingdotseq1.7\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

(3) 温度一定では pV 一定(ボイルの法則):$1.246\times10^5\times2\fallingdotseq2.5\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

ポイント:状態方程式・シャルルの法則では必ず絶対温度 $T\,[\mathrm{K}]$ を使う。

9-4 A 答 (1) $\frac{3RT}{2N_A}$ (2) $5.2\times10^2\,\mathrm{m/s}$ (3) $\sqrt{7}\fallingdotseq2.6$ 倍 (4) $3.7\times10^3\,\mathrm{J}$

(1) $\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT=\frac{3RT}{2N_A}$($k=\frac{R}{N_A}$ はボルツマン定数)。

(2) 両辺に N_A をかけると $\frac{1}{2}M\overline{v^2}=\frac{3}{2}RT$($M=mN_A$ はモル質量)。$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=\sqrt{\frac{3\times8.31\times300}{2.8\times10^{-2}}}\fallingdotseq5.2\times10^2\,\mathrm{m/s}$。

(3) $\sqrt{\overline{v^2}}\propto\frac{1}{\sqrt{M}}$ なので $\sqrt{\frac{28}{4.0}}=\sqrt{7}\fallingdotseq2.6$ 倍。

(4) $U=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}\times1.0\times8.31\times300\fallingdotseq3.7\times10^3\,\mathrm{J}$。

ポイント:同じ温度なら分子の平均運動エネルギーは気体の種類によらない。軽い分子ほど速い。

9-5 B 答 (1) $2mv_x$ (2) $\frac{v_x}{2L}$ (3) $\frac{mv_x^2}{L}$ (4) $p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$ (5) $\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$

(1) 弾性衝突で v_x が $-v_x$ になるので、分子の運動量の変化は $-2mv_x$。壁が受ける力積はその反作用で $2mv_x$。

(2) 次に壁 S に当たるまでに x 方向に $2L$ 進むので、衝突の時間間隔は $\frac{2L}{v_x}$、単位時間あたりの回数は $\frac{v_x}{2L}$。

(3) 単位時間あたりの力積が平均の力:$2mv_x\times\frac{v_x}{2L}=\frac{mv_x^2}{L}$。

(4) N 個分の力は $\frac{Nm\overline{v_x^2}}{L}=\frac{Nm\overline{v^2}}{3L}$。面積 L^2 で割って $p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3L^3}=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。

(5) $pV=\frac{1}{3}Nm\overline{v^2}=\frac{N}{N_A}RT$ より $\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}\cdot\frac{R}{N_A}T=\frac{3}{2}kT$。

ポイント:「1回の力積 × 単位時間の回数 = 平均の力」が分子運動論の核心。温度は分子の平均運動エネルギーの目安である。

9-6 B 答 (1) $1.8\times10^5\,\mathrm{Pa}$ (2) $2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ (3) $1:2$

物質量は $n=\frac{pV}{RT}$ で、全体の物質量は保存される。

(1) 温度が同じなので pV の和が保存:$p\times5.0=3.0\times10^5\times2.0+1.0\times10^5\times3.0$ より $p=1.8\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

(2) 圧力は共通の p'。$\frac{p'\times2.0}{R\times400}+\frac{p'\times3.0}{R\times300}=\frac{1.8\times10^5\times5.0}{R\times300}$ より $p'(0.0050+0.010)=3.0\times10^3$、$p'=2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

(3) $n_A:n_B=\frac{2.0}{400}:\frac{3.0}{300}=1:2$。

ポイント:コックでつながれた容器は「圧力が等しい」「全物質量が一定」の2条件で解く。体積の単位は両辺でそろっていれば L のままでよい。

9-7　B　答　(1) $1.1\times10^5\,\mathrm{Pa}$　(2) $0.36\,\mathrm{m}$　(3) $9.0\times10^4\,\mathrm{Pa}$、$0.37\,\mathrm{m}$

(1) ピストンのつりあい：$pS=p_0S+Mg$ より $p=p_0+\frac{Mg}{S}=1.0\times10^5+\frac{98}{1.0\times10^{-2}}=1.098\times10^5\fallingdotseq1.1\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

(2) ピストンが自由に動くので圧力は一定。体積は T に比例：$0.30\times\frac{360}{300}=0.36\,\mathrm{m}$。

(3) 逆さにすると、ピストンの重さは気体を引き伸ばす向きにはたらく：$p'S+Mg=p_0S$ より $p'=p_0-\frac{Mg}{S}=9.02\times10^4\fallingdotseq9.0\times10^4\,\mathrm{Pa}$。温度一定なので pV 一定：$x=0.30\times\frac{1.098}{0.902}\fallingdotseq0.37\,\mathrm{m}$。

ポイント：ピストンの問題は、まずピストンにはたらく力のつりあいで気体の圧力を決める。

9-8　B　答　(1) $1.7\times10^4\,\mathrm{J}$　(2) $5.0\times10^4\,\mathrm{J}$（(1) より大きいので氷はすべてとける）　(3) $23\,^\circ\mathrm{C}$

(1) $50\times334=1.67\times10^4\fallingdotseq1.7\times10^4\,\mathrm{J}$。

(2) $300\times4.2\times40=5.04\times10^4\fallingdotseq5.0\times10^4\,\mathrm{J}$。これは (1) より大きいので、氷はすべてとけ、さらにとけた水の温度も上がる。

(3) 最終温度を t とする。水が失った熱 $300\times4.2\times(40-t)$ ＝ 氷がとけるのに使った熱 16700 ＋ とけた水 $50\,\mathrm{g}$ が 0 から t まで上がる熱 $50\times4.2\times t$。

$50400-1260t=16700+210t$ より $t=\frac{33700}{1470}\fallingdotseq23\,^\circ\mathrm{C}$。

ポイント：状態変化があるときは、まず「全部とけるか」を熱量の大小で判断してから式を立てる。とけた水も温度が上がることを忘れない。

9-9　B　答　(1) $1.5\times10^4\,\mathrm{J}$　(2) $400\,\mathrm{K}$　(3) $2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$

(1) $U=\frac{3}{2}R(n_AT_A+n_BT_B)=\frac{3}{2}\times8.31\times(300+900)\fallingdotseq1.5\times10^4\,\mathrm{J}$。

(2) 断熱容器で、容器の体積は変わらないので気体は外部と熱も仕事もやりとりしない。内部エネルギーの和が保存される：$\frac{3}{2}R(1.0\times300+2.0\times450)=\frac{3}{2}R\times3.0\times T$ より $T=400\,\mathrm{K}$。

(3) $p=\frac{nRT}{V}=\frac{3.0\times8.31\times400}{5.0\times10^{-2}}\fallingdotseq2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$。

ポイント：断熱・体積一定の系では内部エネルギーの和が一定。単原子分子なら $U=\frac{3}{2}nRT$ なので、混合後の温度は物質量で重みをつけた平均になる。

9-10　C　答　(1) $2mv\cos\theta$　(2) 距離 $2r\cos\theta$、回数 $\frac{v}{2r\cos\theta}$　(3) $\frac{mv^2}{r}$　(4) $p=\frac{N\overline{mv^2}}{3V}$

(1) 速度の法線成分 $v\cos\theta$ が逆向きになり、接線成分は変わらない。力積の大きさは $2mv\cos\theta$。

(2) 弦とその両端への2本の半径がつくる三角形は二等辺三角形なので、弦の両端で半径（法線）となす角は等しい。また、弾性衝突では反射後も法線となす角は θ のまま。よって、次の衝突でも同じ角 θ で当たる。弦の長さは $2r\cos\theta$（中心から弦までの距離は $r\sin\theta$）。衝突の時間間隔は $\frac{2r\cos\theta}{v}$、単位時間の回数は $\frac{v}{2r\cos\theta}$。

(3) $2mv\cos\theta\times\frac{v}{2r\cos\theta}=\frac{mv^2}{r}$ で、θ によらない。

(4) N 個の分子が壁全体に及ぼす力は $\frac{N\overline{mv^2}}{r}$。壁の面積 $4\pi r^2$ で割ると $p=\frac{N\overline{mv^2}}{4\pi r^3}=\frac{N\overline{mv^2}}{3\cdot\frac{4}{3}\pi r^3}=\frac{N\overline{mv^2}}{3V}$。立方体の場合と同じ式になる。

ポイント：容器の形によらず $pV=\frac{1}{3}N\overline{mv^2}$。球形容器では「速度の成分の平均 $\frac{1}{3}$」を使わずに導ける。

9-11　C　答　(1) $p=1.0\times10^5+4.0\times10^5x\,[\mathrm{Pa}]$　(2) $6.3\times10^2\,\mathrm{K}$　(3) $3.3\times10^2\,\mathrm{J}$　(4) $p=p_0+\frac{k}{S^2}(V-SL)$、右上がりの直線

(1) ピストンが x 移動すると、ばねは x 縮んでピストンを内向きに kx で押す。ピストンのつりあい：$pS=p_0S+kx$ より $p=p_0+\frac{kx}{S}=1.0\times10^5+4.0\times10^5x$。

(2) $x=0.10$ で $p=1.4\times10^5\,\mathrm{Pa}$、$V=S(L+x)=3.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3$。初めは $p_0V_0=1.0\times10^5\times2.0\times10^{-3}=200\,\mathrm{J}$。$\frac{pV}{T}$ 一定より $T=300\times\frac{1.4\times10^5\times3.0\times10^{-3}}{200}=300\times\frac{420}{200}=630\fallingdotseq6.3\times10^2\,\mathrm{K}$。

(3) $U=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}pV$ なので $\Delta U=\frac{3}{2}(420-200)=330\fallingdotseq3.3\times10^2\,\mathrm{J}$。

(4) $x=\frac{V-SL}{S}$ を代入して $p=p_0+\frac{k}{S^2}(V-SL)$。$V$ の1次式なので、p-V グラフは右上がりの直線（傾き $\frac{k}{S^2}=4.0\times10^7\,\mathrm{Pa/m^3}$）。

ポイント：単原子分子では $U=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}pV$。物質量がわからなくても pV の値から内部エネルギーが求まる。

10 気体の状態変化と熱力学

10-1 A 答 (1) $+300\,\mathrm{J}$（増加） (2) $+150\,\mathrm{J}$、上がる (3) $300\,\mathrm{J}$

(1) された仕事は $W=-200\,\mathrm{J}$。$\Delta U=Q+W=500-200=300\,\mathrm{J}$。

(2) 断熱なので $Q=0$。$\Delta U=0+150=150\,\mathrm{J}$。理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まるので、温度は上がる。

(3) 等温なので $\Delta U=0$。$0=Q+(-300)$ より $Q=300\,\mathrm{J}$。

ポイント：「した仕事」と「された仕事」は符号が逆。理想気体では「温度一定 $\Leftrightarrow \Delta U=0$」。

10-2 A 答 (1) $1.7\times10^{3}\,\mathrm{J}$ (2) $2.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$ (3) $4.2\times10^{3}\,\mathrm{J}$

(1) 定圧では $W_{\text{した}}=p\Delta V=nR\Delta T=2.0\times8.31\times100\fallingdotseq1.7\times10^{3}\,\mathrm{J}$。

(2) $\Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T=\frac{3}{2}\times1662\fallingdotseq2.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$。

(3) $Q=\Delta U+W_{\text{した}}=\frac{5}{2}nR\Delta T=4155\fallingdotseq4.2\times10^{3}\,\mathrm{J}$。

ポイント：定圧変化では、吸収した熱の一部（単原子分子では $\frac{2}{5}$）が外部への仕事に使われる。

10-3 A 答 (1) $C_V=\frac{3}{2}R$、$C_p=\frac{5}{2}R$ (2) $\frac{5}{3}$ (3) $1.2\times10^{2}\,\mathrm{J}$、$2.1\times10^{2}\,\mathrm{J}$

(1) 定積では仕事をしないので $Q=\Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T$、$C_V=\frac{3}{2}R$。定圧では仕事 $nR\Delta T$ の分だけ多く必要で $C_p=C_V+R=\frac{5}{2}R$。

(2) $\gamma=\frac{5/2}{3/2}=\frac{5}{3}$。

(3) 体積一定：$1.0\times\frac{3}{2}\times8.31\times10\fallingdotseq1.2\times10^{2}\,\mathrm{J}$。圧力一定：$1.0\times\frac{5}{2}\times8.31\times10\fallingdotseq2.1\times10^{2}\,\mathrm{J}$。

ポイント：$C_p-C_V=R$（マイヤーの関係）は、単原子分子に限らず理想気体で成り立つ。

10-4 A 答 (1) $9.0\times10^{2}\,\mathrm{J}$ (2) $-3.0\times10^{2}\,\mathrm{J}$（外部から $3.0\times10^{2}\,\mathrm{J}$ の仕事をされた） (3) $6.0\times10^{2}\,\mathrm{J}$

(1) $p\Delta V=3.0\times10^{5}\times(4.0-1.0)\times10^{-3}=9.0\times10^{2}\,\mathrm{J}$。

(2) $1.0\times10^{5}\times(1.0-4.0)\times10^{-3}=-3.0\times10^{2}\,\mathrm{J}$。

(3) 定積変化では仕事は 0。正味の仕事は $900-300=6.0\times10^{2}\,\mathrm{J}$（長方形の面積）。

ポイント：p-V グラフで時計回りのサイクルは、囲まれた面積だけ外部に正の仕事をする（熱機関）。

10-5 B 答 (1) $1.0\times10^{2}\,\mathrm{K}$ (2) $\frac{1}{32}$ 倍 (3) $3.7\times10^{3}\,\mathrm{J}$

(1) 断熱変化では $TV^{\gamma-1}=$一定（$\gamma-1=\frac{2}{3}$）。$T=400\times\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{2}{3}}=400\times\frac{1}{4}=100\,\mathrm{K}$。

(2) $pV^{\gamma}=$一定より $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{5}{3}}=\frac{1}{32}$ 倍。

(3) $Q=0$ なので、した仕事＝内部エネルギーの減少：$\frac{3}{2}\times1.0\times8.31\times(400-100)\fallingdotseq3.7\times10^{3}\,\mathrm{J}$。

ポイント：断熱膨張では、外部への仕事を内部エネルギーでまかなうので温度が下がる。仕事は ΔU から求めると速い。

10-6 B 答 (1) T_0、$\frac{p_0}{2}$ (2) $0.31p_0$、$1.9\times10^{2}\,\mathrm{K}$ (3) 解説参照

(1) 真空中への膨張では、気体は何も押さないので仕事をしない（$W=0$）。断熱なので $Q=0$。よって $\Delta U=0$ で温度は T_0 のまま。体積が2倍なので $p=\frac{p_0}{2}$。

(2) ゆっくりした断熱膨張なので $pV^{\frac{5}{3}}=$一定：$p=\frac{p_0}{2^{5/3}}=\frac{p_0}{2\times1.59}\fallingdotseq0.31p_0$。$TV^{\frac{2}{3}}=$一定：$T=\frac{300}{1.59}\fallingdotseq1.9\times10^{2}\,\mathrm{K}$。

(3) (2) では気体がピストンを押して外部に正の仕事をし、断熱なのでその分だけ内部エネルギーが減る。(1) では仕事をしないので内部エネルギーは変わらない。

ポイント：「断熱」でも、外部に仕事をするかどうかで温度変化が違う。真空への膨張（自由膨張）は $pV^{\gamma}=$一定に従わない。

10-7 B 答 (1) A→B: $\frac{3}{2}p_0V_0$、B→C: $10p_0V_0$、C→D: $-\frac{9}{2}p_0V_0$、D→A: $-5p_0V_0$ (2) $2p_0V_0$ (3) $\frac{4}{23} \fallingdotseq 0.17$

単原子分子では $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$。

A→B(定積):$Q = \Delta U = \frac{3}{2}(2p_0V_0 - p_0V_0) = \frac{3}{2}p_0V_0$。

B→C(定圧):$\Delta U = \frac{3}{2}(6-2)p_0V_0 = 6p_0V_0$、した仕事 $2p_0 \times 2V_0 = 4p_0V_0$、$Q = 10p_0V_0$。

C→D(定積):$Q = \frac{3}{2}(3-6)p_0V_0 = -\frac{9}{2}p_0V_0$。

D→A(定圧):$\Delta U = \frac{3}{2}(1-3)p_0V_0 = -3p_0V_0$、した仕事 $-2p_0V_0$、$Q = -5p_0V_0$。

(2) 長方形の面積 $p_0 \times 2V_0 = 2p_0V_0$(熱の総和 $\frac{3}{2} + 10 - \frac{9}{2} - 5 = 2$ とも一致)。

(3) 吸収した熱は $Q_{吸収} = \frac{3}{2} + 10 = \frac{23}{2}p_0V_0$。$e = \frac{2}{23/2} = \frac{4}{23} \fallingdotseq 0.17$。

ポイント:熱効率の分母は「吸収した熱だけの和」。放出した熱を差し引いた正味の熱ではない。

10-8 B 答 (1) $nC_V\Delta T$、$\Delta U = nC_V\Delta T$ (2) 仕事 $nR\Delta T$、熱量 $n(C_V+R)\Delta T$ (3) $C_p = C_V + R$ (4) $\frac{7}{5} = 1.4$

(1) 体積一定では仕事は 0 なので $Q = \Delta U = nC_V\Delta T$。

(2) 仕事は $p\Delta V = nR\Delta T$(状態方程式)。内部エネルギーは温度だけで決まるので、定圧でも同じ ΔT なら $\Delta U = nC_V\Delta T$。$Q = \Delta U + p\Delta V = n(C_V+R)\Delta T$。

(3) $nC_p\Delta T = n(C_V+R)\Delta T$ より $C_p = C_V + R$。

(4) $C_p = \frac{7}{2}R$、$\gamma = \frac{7/2}{5/2} = \frac{7}{5} = 1.4$。

ポイント:「内部エネルギーは温度だけの関数」なので、どんな変化でも $\Delta U = nC_V\Delta T$ が使える。

10-9 B 答 (1) $\frac{3}{2}p_0V_0$ (2) $\frac{9}{2}p_0V_0$ (3) $6p_0V_0$ (4) $2R$

(1) 台形の面積:$\frac{1}{2}(p_0 + 2p_0) \times V_0 = \frac{3}{2}p_0V_0$。

(2) $\Delta U = \frac{3}{2}\Delta(pV) = \frac{3}{2}(4p_0V_0 - p_0V_0) = \frac{9}{2}p_0V_0$。

(3) $Q = \Delta U + W_{した} = 6p_0V_0$。

(4) $\Delta T = \frac{\Delta(pV)}{R} = \frac{3p_0V_0}{R}$。モル比熱は $\frac{Q}{\Delta T} = \frac{6p_0V_0}{3p_0V_0/R} = 2R$。

ポイント:モル比熱は変化のしかたで変わる(定積 $\frac{3}{2}R$、定圧 $\frac{5}{2}R$、この変化は $2R$)。

10-10 C 答 (1) A→B: $3p_0V_0$、C→A: $-5p_0V_0$ (2) 仕事 $4p_0V_0$、$\Delta U = 0$、熱量 $4p_0V_0$ (3) $2V_0$、$4T_0$ (4) $\Delta Q = p_0(10-4x)\Delta V$、$\frac{5}{2}V_0$ (5) $\frac{4}{15} \fallingdotseq 0.27$

$U = \frac{3}{2}pV$、$p_0V_0 = RT_0$。直線 BC は $p = p_0(4-x)$($x = \frac{V}{V_0}$)。

(1) A→B:$\frac{3}{2}(3-1)p_0V_0 = 3p_0V_0$。C→A(定圧圧縮):$\Delta U = \frac{3}{2}(1-3)p_0V_0 = -3p_0V_0$、した仕事 $p_0(V_0 - 3V_0) = -2p_0V_0$、$Q = -5p_0V_0$。

(2) 仕事は台形の面積 $\frac{1}{2}(3p_0 + p_0) \times 2V_0 = 4p_0V_0$。B と C はどちらも $pV = 3p_0V_0$ なので $\Delta U = 0$。$Q = 4p_0V_0$。

(3) $pV = p_0V_0(4x - x^2) = p_0V_0\{4 - (x-2)^2\}$ は $x = 2$ で最大 $4p_0V_0$。体積 $2V_0$、温度 $4T_0$。

(4) $\Delta Q = \Delta U + p\Delta V = \frac{3}{2}\Delta(pV) + p\Delta V$。$\Delta(pV) \fallingdotseq p\Delta V + V\Delta p$、直線上では $\Delta p = -\frac{p_0}{V_0}\Delta V$ なので $\Delta(pV) = p_0(4-2x)\Delta V$。よって $\Delta Q = \frac{3}{2}p_0(4-2x)\Delta V + p_0(4-x)\Delta V = p_0(10-4x)\Delta V$。$\Delta V > 0$ なので、$x < \frac{5}{2}$ で吸収、$x > \frac{5}{2}$ で放出。変わる点の体積は $\frac{5}{2}V_0$。

(温度が最高の点 $2V_0$ を過ぎても、しばらくは熱を吸収している。)

(5) B から $x = \frac{5}{2}$ の点 M までに吸収する熱:M は $p = \frac{3}{2}p_0$、$V = \frac{5}{2}V_0$ で $pV = \frac{15}{4}p_0V_0$。$\Delta U = \frac{3}{2}\left(\frac{15}{4} - 3\right)p_0V_0 = \frac{9}{8}p_0V_0$、仕事(台形)$\frac{1}{2}\left(3 + \frac{3}{2}\right)p_0 \times \frac{3}{2}V_0 = \frac{27}{8}p_0V_0$。吸収 $\frac{9}{8} + \frac{27}{8} = \frac{9}{2}p_0V_0$。

サイクルで吸収する熱は $3 + \frac{9}{2} = \frac{15}{2}p_0V_0$、正味の仕事は三角形の面積 $\frac{1}{2} \times 2V_0 \times 2p_0 = 2p_0V_0$。$e = \frac{2}{15/2} = \frac{4}{15} \fallingdotseq 0.27$。

ポイント:直線変化の途中では吸熱と放熱が入れかわることがある。正味の熱量 $4p_0V_0$ を吸収熱として効率を計算すると誤り($\frac{2}{7}$ になってしまう)。

10-11 C　答　(1) $4T_A$　(2) $2T_A$　(3) $Q_1=6nRT_A$、$Q_2=\frac{3}{2}nRT_A$、$W=\frac{9}{2}nRT_A$　(4) $\frac{3}{4}$、$e=1-\varepsilon^{-\frac{2}{3}}$

断熱変化では $TV^{\gamma-1}=TV^{\frac{2}{3}}=$一定。

(1) $T_B=T_A\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{2}{3}}=8^{\frac{2}{3}}T_A=4T_A$。

(2) $T_D=T_C\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{2}{3}}=\frac{8T_A}{4}=2T_A$。

(3) 定積変化では $Q=\frac{3}{2}nR\Delta T$。$Q_1=\frac{3}{2}nR(8-4)T_A=6nRT_A$、$Q_2=\frac{3}{2}nR(2-1)T_A=\frac{3}{2}nRT_A$。断熱過程では熱の出入りがないので $W=Q_1-Q_2=\frac{9}{2}nRT_A$。

(4) $e=\frac{W}{Q_1}=\frac{9/2}{6}=\frac{3}{4}$。一般に $T_B=\varepsilon^{\frac{2}{3}}T_A$、$T_C=\varepsilon^{\frac{2}{3}}T_D$ なので $e=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{T_D-T_A}{T_C-T_B}=1-\frac{T_D-T_A}{\varepsilon^{2/3}(T_D-T_A)}=1-\varepsilon^{-\frac{2}{3}}$。$T_C$ を含まない。

ポイント：2本の断熱線が同じ体積比で結ばれていると、$\frac{T_B}{T_A}=\frac{T_C}{T_D}$ が成り立つ。これがガソリンエンジンのモデル（オットーサイクル）で、効率は圧縮比で決まる。

11 波の性質

11-1 A　答　(1) $T=0.20\,\mathrm{s}$、$\lambda=0.40\,\mathrm{m}$　(2) 15 回、$6.0\,\mathrm{m}$　(3) $0.40\,\mathrm{m}$

(1) $T=\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{5.0}=0.20\,\mathrm{s}$。$v=f\lambda$ より $\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{2.0}{5.0}=0.40\,\mathrm{m}$。

(2) 振動の回数は $ft=5.0\times3.0=15$ 回。波の先端が進む距離は $vt=2.0\times3.0=6.0\,\mathrm{m}$。これは 15λ に等しく、1 回の振動で 1 波長分の波が送り出されることがわかる。

(3) 1 回振動する時間は T で、その間に波は $vT=\lambda=0.40\,\mathrm{m}$ 進む。

ポイント：波は 1 周期で 1 波長進む（$v=\dfrac{\lambda}{T}=f\lambda$）。媒質そのものは波と一緒に進まず、その場で振動するだけである。

11-2 A　答　(1) 振幅 $0.10\,\mathrm{m}$、波長 $4.0\,\mathrm{m}$、周期 $2.0\,\mathrm{s}$　(2) 速さ 0：a、c　正の向きに最大：b　(3) $-0.10\,\mathrm{m}$

(1) 図から振幅 $0.10\,\mathrm{m}$、波長 $4.0\,\mathrm{m}$。$T=\dfrac{\lambda}{v}=\dfrac{4.0}{2.0}=2.0\,\mathrm{s}$。

(2) 波形を進む向きに少しずらした「少し後の波形」を描いて比べる。山の a と谷の c は、この瞬間に速さ 0（単振動の端）。b には少し後に左側の山の部分がやって来るので上向き（正の向き）に最大の速さで動き、d には谷の部分が来るので下向きに最大の速さで動く。

(3) $0.50\,\mathrm{s}=\dfrac{T}{4}$ の間に、波形は $vt=1.0\,\mathrm{m}$ だけ右へ進む。$x=0$ には、$t=0$ に $x=-1.0\,\mathrm{m}$ にあった変位がやって来る。波形を左へのばすと、$x=-1.0\,\mathrm{m}$ は谷 c（$x=3.0\,\mathrm{m}$）から 1 波長左の点なので谷。よって $-0.10\,\mathrm{m}$。

ポイント：y-x グラフで媒質の動きを問われたら、「少し後の波形」を重ねて描く。変位を問われたら「波形を vt だけ平行移動」する。

11-3 A　答　(1) $x=0,\ 4,\ 8\,\mathrm{m}$　(2) $x=2,\ 6\,\mathrm{m}$　(3) $x=0,\ 4,\ 8\,\mathrm{m}$

(1)(2) グラフの y を、x 軸方向の変位の矢印に戻して考える。$0<x<2$ では $y<0$ なので媒質は左へ、$2<x<4$ では $y>0$ なので右へずれている。すると $x=2$ の点からは両側の媒質が離れていくので疎、$x=4$ には両側から媒質が集まるので密。同様に $x=0,\ 8$ も密、$x=6$ は疎。

(3) 少し後の波形（右へ少しずらした波形）を描くと、$x=0,\ 4,\ 8$ の点の変位は正になる。よってこれらの点は x 軸の正の向きに最大の速さで動いている。

ポイント：横波表示では、$y=0$ の点のうち「右下がりの点が密、右上がりの点が疎」（正の向きの変位を上にとったとき）。正の向きに進む縦波では、密の点の媒質は進む向きに動いている。

11-4 A 答 (1) $\sqrt{3} \fallingdotseq 1.7$ (2) 速さ 0.23 m/s、振動数 2.0 Hz、波長 0.12 m

(1) $n_{12} = \dfrac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \dfrac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$。

(2) 屈折の法則 $\dfrac{\sin i}{\sin r} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2} = n_{12}$ より $v_2 = \dfrac{0.40}{\sqrt{3}} \fallingdotseq 0.23\,\mathrm{m/s}$。振動数は境界の前後で変わらないので 2.0 Hz。波長は $\lambda_2 = \dfrac{v_2}{f} = \dfrac{0.40}{2.0\sqrt{3}} \fallingdotseq 0.12\,\mathrm{m}$（$\lambda_1 = 0.20\,\mathrm{m}$ の $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 倍）。

ポイント：屈折で変わるのは速さと波長。振動数は波源で決まり、境界を越えても変わらない（境界の点は入射波と同じ回数だけ振動し、それが向こう側の波源になる）。

11-5 B 答 (1) 振幅 0.020 m、振動数 2.0 Hz、波長 4.0 m、速さ 8.0 m/s、x 軸の正の向き (2) $y = -0.020\cos 4.0\pi t$ (3) 0.25 s (4) $x = 0,\ 4.0\,\mathrm{m}$

(1) $\pi(4.0t - 0.50x) = 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50} - \dfrac{x}{4.0}\right)$ と変形し、$y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ と比べる。$A = 0.020\,\mathrm{m}$、$T = 0.50\,\mathrm{s}$ より $f = 2.0\,\mathrm{Hz}$、$\lambda = 4.0\,\mathrm{m}$、$v = \dfrac{\lambda}{T} = 8.0\,\mathrm{m/s}$。$t$ の項と x の項の符号が逆なので、x 軸の正の向きに進む。

(2) $y = 0.020\sin(4.0\pi t - 0.50\pi) = -0.020\cos 4.0\pi t$。

(3) $-0.020\cos 4.0\pi t = 0.020$ より $\cos 4.0\pi t = -1$。はじめて成り立つのは $4.0\pi t = \pi$、すなわち $t = 0.25\,\mathrm{s}$。

(4) $t = 0$ の波形は $y = -0.020\sin 0.50\pi x$。変位 0 の点は $x = 0,\ 2.0,\ 4.0,\ 6.0\,\mathrm{m}$。波形を正の向きに少しずらすと、$x = 0$ と $x = 4.0$ には、すぐ左側の $y > 0$ の部分（$-2.0 < x < 0$、$2.0 < x < 4.0$）がやって来るので上向きに動く。$x = 2.0,\ 6.0$ は下向き。

ポイント：波の式は $2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ の形に直して読む。符号が「t と x で逆なら正の向き、同じなら負の向き」に進む。

11-6 B 答 (1) 4.0 m (2) $y = 0.050\sin\pi\left(t - \dfrac{x}{2.0}\right)$ (3) $-0.050\,\mathrm{m}$ (4) $x = 2.0\,\mathrm{m}$

(1) グラフから周期 $T = 2.0\,\mathrm{s}$。$\lambda = vT = 4.0\,\mathrm{m}$。

(2) 原点の振動は $y = 0.050\sin\pi t$。位置 x には、原点の振動が $\dfrac{x}{v}$ だけ遅れて伝わるので、$y = 0.050\sin\pi\left(t - \dfrac{x}{2.0}\right)$。

(3) $y = 0.050\sin\pi(1.0 - 1.5) = 0.050\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -0.050\,\mathrm{m}$。

(4) 位置 x の点の時刻 t の状態は、原点の時刻 $t - \dfrac{x}{2.0}$ の状態と同じ。グラフより原点が正の向きに最大の速さで動くのは、$y = 0$ を増加しながら通過する時刻 $0,\ 2.0,\ \cdots\,\mathrm{s}$（および $-2.0\,\mathrm{s},\ \cdots$）。$1.0 - \dfrac{x}{2.0} = 0$ より $x = 2.0\,\mathrm{m}$（$1.0 - \dfrac{x}{2.0} = -2.0$ とすると $x = 6.0\,\mathrm{m}$ で範囲外）。

ポイント：「位置 x の点は、原点の振動を $\dfrac{x}{v}$ 遅れてくり返す」。y-t グラフから波の式を立てるときは、この遅れを t から引く。

11-7 B 答 (1) $x = 0,\ 0.20,\ 0.40,\ 0.60,\ 0.80,\ 1.00\,\mathrm{m}$ (2) $x = 0.10,\ 0.30,\ 0.50,\ 0.70,\ 0.90\,\mathrm{m}$ (3) 0.060 m (4) 0.10 s ごと

(1) 固定端は節になる。隣り合う節の間隔は $\dfrac{\lambda}{2} = 0.20\,\mathrm{m}$ なので、$x = 1.00$ から 0.20 m ごとに節がある。

(2) 自由端は腹になる。節は腹から $\dfrac{\lambda}{4} = 0.10\,\mathrm{m}$ 離れた位置から 0.20 m ごとにある。

(3) 腹では入射波と反射波がつねに同位相で重なるので、振幅は $2 \times 0.030 = 0.060\,\mathrm{m}$。

(4) 定常波の各点は周期 $T = \dfrac{1}{5.0} = 0.20\,\mathrm{s}$ で単振動し、全体が一直線（変位 0）になるのは 1 周期に 2 回。よって $\dfrac{T}{2} = 0.10\,\mathrm{s}$ ごと。

ポイント：固定端＝節、自由端＝腹。節と節（腹と腹）の間隔は $\dfrac{\lambda}{2}$、節と腹の間隔は $\dfrac{\lambda}{4}$。

11-8 B 答 (1) 7 個 (2) 弱め合う点 (3) (1) は 8 個、P は強め合う点

(1) S_1 から x [cm] の点では経路差 $|x-(8.0-x)|=|2x-8.0|$。同位相の波源では、経路差 $=m\lambda$（m は整数）で強め合う。$|2x-8.0|=0,\ 2.0,\ 4.0,\ 6.0$ より $x=1.0,\ 2.0,\ \cdots,\ 7.0$ の 7 個（間隔 $\dfrac{\lambda}{2}=1.0\,\mathrm{cm}$）。

(2) 経路差 $12.0-7.0=5.0\,\mathrm{cm}=2.5\lambda$ で、半波長の奇数倍なので弱め合う。

(3) 逆位相では条件が入れかわり、経路差 $=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う。$|2x-8.0|=1.0,\ 3.0,\ 5.0,\ 7.0$ より $x=0.5,\ 1.5,\ \cdots,\ 7.5$ の 8 個。P は経路差 2.5λ なので強め合う。

ポイント:「経路差が λ の整数倍なら強め合う」は同位相の波源のときだけ。逆位相なら強め合いと弱め合いの条件が入れかわる。

11-9 B 答 (1) I 0.050 m、II 0.10 m (2) 0.68 (3) 30° (4) 全反射し、領域 II へは進まない

(1) $\lambda=\dfrac{v}{f}$ より $\lambda_1=\dfrac{0.20}{4.0}=0.050\,\mathrm{m}$、$\lambda_2=\dfrac{0.40}{4.0}=0.10\,\mathrm{m}$。

(2) $\dfrac{\sin 20^\circ}{\sin r}=\dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{1}{2}$ より $\sin r=2\times 0.34=0.68$。

(3) 屈折角が 90° になる入射角 θ_c が臨界角。$\sin\theta_c=\dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{1}{2}$ より $\theta_c=30^\circ$。

(4) $\sin 40^\circ>\sin 30^\circ$ なので、$\sin r=2\sin 40^\circ>1$ となる r はない。屈折波はできず、すべて反射する（全反射）。

ポイント:全反射は、速さが遅い媒質から速い媒質へ進むときだけ起こる。臨界角は $\sin\theta_c=\dfrac{v_{遅}}{v_{速}}$。

11-10 C 答 (1) $y_2=-A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{2L-x}{\lambda}\right)$ (2) $y=2A\sin\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$ (3) $L-x=n\cdot\dfrac{\lambda}{2}(n=0,1,2,\cdots)$ (4) $x=0$:0（節）、$x=0.20\,\mathrm{m}$:$0.020\sqrt{3}\fallingdotseq 0.035\,\mathrm{m}$

(1) 入射波が固定端につくる振動は $A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$。固定端では合成変位がつねに 0 なので、反射波の $x=L$ での変位はその符号を変えたもの（位相が π ずれる）。反射波は負の向きに進み、$x=L$ から位置 x まで $L-x$ 進むのに $\dfrac{L-x}{v}$ かかるので

$y_2=-A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}-\dfrac{L-x}{\lambda}\right)=-A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{2L-x}{\lambda}\right)$。

(2) $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$ を使う。$\dfrac{\alpha+\beta}{2}=2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$、$\dfrac{\alpha-\beta}{2}=\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}$ より

$y=2A\sin\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$。

各点が振幅 $2A\left|\sin\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}\right|$ で同じ周期 T の単振動をし、波形は進まない。これが定常波である。

(3) 振幅 0 の条件 $\sin\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}=0$ より $L-x=n\cdot\dfrac{\lambda}{2}$。固定端から半波長ごとに節がある。

(4) $x=0$:$\dfrac{2\pi\times 1.5}{0.60}=5\pi$ で $\sin 5\pi=0$ なので振幅 0（節）。$x=0.20$:$\dfrac{2\pi\times 1.3}{0.60}=\dfrac{13}{3}\pi$、$\sin\dfrac{13}{3}\pi=\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ なので振幅 $2A\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=0.020\sqrt{3}\fallingdotseq 0.035\,\mathrm{m}$。

ポイント:固定端反射は「反射点で位相が π ずれる」＝反射波の式に負号がつく。自由端なら負号はつかず、合成すると $\cos\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}$ の形になって反射端が腹になる。

11-11 C　答　(1) 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 cm、間隔 1.0 cm　(2) 経路差がつねに $d = 3.5\lambda$ なので、つねに弱め合う（振幅 0）　(3) $\sin\theta = 0,\ \pm\frac{2}{7},\ \pm\frac{4}{7},\ \pm\frac{6}{7}$、7 本　(4) 6 本、強め合う（振幅最大）

(1) S_1 から x の点の経路差は $|2x - 7.0|$。$|2x - 7.0| = m\lambda = 0,\ 2.0,\ 4.0,\ 6.0$ より $x = 3.5 \pm 0,\ \pm1.0,\ \pm2.0,\ \pm3.0$。7 点で、間隔は $\frac{\lambda}{2} = 1.0\,\mathrm{cm}$。線分上では S_1 から右向きの波と S_2 から左向きの波が重なり、定常波ができていると見ることもできる。

(2) たとえば S_1 の外側で S_1 から s の点では、S_2 までの距離は $s + d$ で、経路差はつねに $d = 7.0\,\mathrm{cm} = 3.5\lambda$。半波長の奇数倍なので、外側の直線上のすべての点で弱め合い、振幅 0 になる（S_2 の外側も同じ）。

(3) $d\sin\theta = m\lambda$ より $\sin\theta = \frac{2.0m}{7.0} = \frac{2m}{7}$。$|\sin\theta| \leqq 1$ より $m = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3$。腹線は 7 本で、(1) の 7 点を 1 本ずつ通る。

(4) 逆位相では経路差 $= \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う。線分上では $|2x - 7.0| = 1.0,\ 3.0,\ 5.0$ より $x = 1.0,\ 2.0,\ \cdots,\ 6.0$ の 6 本（$|2x - 7.0| = 7.0$ は波源そのもの）。外側の点は経路差 3.5λ が強め合いの条件を満たすので、振幅最大になる。

ポイント：腹線の本数は、線分上の強め合う点を数えるのが確実。遠方の向きは $d\sin\theta = m\lambda$ で、$|\sin\theta| \leqq 1$ から本数の上限が決まる。

12 音波

12-1 A　答　(1) 343.5 m/s　(2) 206 m　(3) 0.781 m

(1) $V = 331.5 + 0.6 \times 20 = 343.5\,\mathrm{m/s}$。

(2) 音は崖まで往復するので、距離は $\frac{343.5 \times 1.20}{2} \fallingdotseq 206\,\mathrm{m}$。

(3) $\lambda = \frac{V}{f} = \frac{343.5}{440} \fallingdotseq 0.781\,\mathrm{m}$。

ポイント：こだまの問題は「往復」に注意。音速は温度で変わるが、振動数は音源で決まる。

12-2 A　答　(1) 437 Hz　(2) 435 Hz

(1) うなりの回数は振動数の差なので、B は 440 ± 3、すなわち 443 Hz か 437 Hz。443 Hz をわずかに下げると 440 Hz に近づき、うなりは減るはず。うなりが増えたので B は 437 Hz。

(2) $440 - f' = 5$ より $f' = 435\,\mathrm{Hz}$。

ポイント：うなりの回数 $|f_1 - f_2|$ からは差しかわからない。どちらが高いかは「振動数を変えたときにうなりが増えるか減るか」で決める。

12-3 A　答　(1) 1.2 m、240 m/s　(2) 600 Hz、腹 3 個　(3) 400 Hz

(1) 基本振動は両端が節で腹が 1 つ。弦の長さが半波長なので $\lambda = 2 \times 0.60 = 1.2\,\mathrm{m}$。$v = f\lambda = 200 \times 1.2 = 240\,\mathrm{m/s}$。

(2) m 倍振動では $L = m \cdot \frac{\lambda}{2}$、$f_m = \frac{mv}{2L} = mf_1$。3 倍振動は 600 Hz で腹は 3 個。

(3) 張力 4 倍で v は $\sqrt{4} = 2$ 倍。波長は弦の長さで決まり変わらないので、f も 2 倍の 400 Hz。

ポイント：弦では「波長は長さで決まる、速さは張力と線密度で決まる」。振動数は $f = \frac{v}{\lambda}$ で結ぶ。

12-4 A　答　(1) 170 Hz、510 Hz　(2) 340 Hz、680 Hz

(1) 閉管では閉端が節、開口端が腹。$L = (2m - 1)\frac{\lambda}{4}$ より $f = \frac{(2m-1)V}{4L}$。基本振動は $\frac{340}{4 \times 0.50} = 170\,\mathrm{Hz}$、次は 3 倍振動の 510 Hz（閉管に偶数倍振動はない）。

(2) 開管では両端が腹。$L = m\frac{\lambda}{2}$ より $f = \frac{mV}{2L}$。基本振動 340 Hz、2 倍振動 680 Hz。

ポイント：閉管は奇数倍振動だけ、開管はすべての整数倍振動がある。図に「節と腹」を描いてから λ を決めると間違えない。

12-5 B 答 (1) 0.680 m、340 m/s (2) 0.5 cm (3) 84.5 cm (4) 16.5 cm と 50.5 cm

(1) 隣り合う共鳴位置の差は半波長。$\dfrac{\lambda}{2} = 50.5 - 16.5 = 34.0\,\mathrm{cm}$ より $\lambda = 68.0\,\mathrm{cm} = 0.680\,\mathrm{m}$。$V = f\lambda = 500 \times 0.680 = 340\,\mathrm{m/s}$。

(2) 1 回目の共鳴では、水面（節）から管口の少し外側の腹までが $\dfrac{\lambda}{4} = 17.0\,\mathrm{cm}$。開口端補正は $17.0 - 16.5 = 0.5\,\mathrm{cm}$。

(3) さらに半波長下の $50.5 + 34.0 = 84.5\,\mathrm{cm}$。

(4) 密度の変化が最も大きいのは変位の節。2 回目の共鳴では、水面（$50.5\,\mathrm{cm}$）とそこから半波長上の $16.5\,\mathrm{cm}$ の位置が節。

ポイント：開口端補正は差をとれば消える。「差 $= \dfrac{\lambda}{2}$」で波長を出し、補正は最後に求める。密度（圧力）変化が大きいのは変位の節である。

12-6 B 答 (1) 0.556 m (2) 612 Hz (3) 0.625 m、544 Hz

(1) 1 s の間に音源は 576 個の波を出し、前方ではそれが $(340 - 20)\,\mathrm{m}$ の中に並ぶ。$\lambda = \dfrac{340 - 20}{576} \fallingdotseq 0.556\,\mathrm{m}$。

(2) $f = \dfrac{V}{\lambda} = \dfrac{340}{340 - 20} \times 576 = 612\,\mathrm{Hz}$。

(3) 後方では $\lambda' = \dfrac{340 + 20}{576} = 0.625\,\mathrm{m}$、$f' = \dfrac{340}{0.625} = 544\,\mathrm{Hz}$。

ポイント：音源が動くと**波長**が変わる。$f = \dfrac{V - v_{\text{観測者}}}{V - v_{\text{音源}}} f_0$（音源から観測者への向きを正）にあてはめる前に、「1 s 間に出た波が何 m に並ぶか」を考えると符号を間違えない。

12-7 B 答 (1) 850 Hz (2) 860 Hz (3) 20 回 (4) 2.0 m/s

(1) 壁は「近づく観測者」：$f_1 = \dfrac{340 + 4.0}{340} \times 840 \fallingdotseq 850\,\mathrm{Hz}$。

(2) 壁は受けた音を、そのまま「近づく音源」として出す：$f_2 = \dfrac{340}{340 - 4.0} f_1 = \dfrac{344}{336} \times 840 = 860\,\mathrm{Hz}$。

(3) $860 - 840 = 20$ 回。

(4) 壁の速さを v とすると $\dfrac{340 + v}{340 - v} \times 840 - 840 = \dfrac{2v}{340 - v} \times 840 = 10.1690v = 3400$ より $v \fallingdotseq 2.0\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：反射は「観測者として受け、音源として出す」の 2 段階。$v \ll V$ ならうなりは $\fallingdotseq \dfrac{2v}{V} f_0$ で、反射体の速さの測定（スピードガン）の原理になる。

12-8 B 答 (1) 0.60 m、30 m/s (2) 0.44 N、4.5×10^{-2} kg (3) 0.41 kg (4) 33 Hz

(1) 腹が 3 つなので $0.90 = 3 \times \dfrac{\lambda}{2}$、$\lambda = 0.60\,\mathrm{m}$。$v = f\lambda = 50 \times 0.60 = 30\,\mathrm{m/s}$。

(2) $S = \rho v^2 = 4.9 \times 10^{-4} \times 30^2 \fallingdotseq 0.44\,\mathrm{N}$。$Mg = S$ より $M = \dfrac{0.441}{9.8} = 4.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg}$。

(3) 振動数は振動子で決まり 50 Hz のまま。腹 1 つでは $\lambda = 1.8\,\mathrm{m}$、$v = 90\,\mathrm{m/s}$ で、v が 3 倍なので張力は 9 倍。$9M = 0.405 \fallingdotseq 0.41\,\mathrm{kg}$。

(4) $v = 30\,\mathrm{m/s}$ のまま、腹 2 つでは $\lambda = 0.90\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{30}{0.90} \fallingdotseq 33\,\mathrm{Hz}$。

ポイント：何が一定かを最初に決める。おもりを変えるとき一定なのは振動数、振動数を変えるとき一定なのは速さ（張力）。腹の数 n のとき $L = n\dfrac{\lambda}{2}$。

12-9 B　答　(1) A：676 Hz、B：684 Hz　(2) 8 回　(3) 8 個で、うなりの回数と一致する

(1) A からの音に対しては遠ざかる観測者：$\dfrac{340-2.0}{340}\times 680 = 676\,\mathrm{Hz}$。B からの音には近づく観測者：$\dfrac{340+2.0}{340}\times 680 = 684\,\mathrm{Hz}$。

(2) $684-676=8$ 回。

(3) 波長 $\lambda=\dfrac{340}{680}=0.50\,\mathrm{m}$。定常波の節の間隔は $\dfrac{\lambda}{2}=0.25\,\mathrm{m}$ で、1 s 間に $\dfrac{2.0}{0.25}=8$ 個の節を通過する。節を通るたびに音が弱くなるので、これが毎秒 8 回のうなりとして聞こえる。

ポイント：観測者が動くと、波長は変わらず「観測者に対する音の速さ」が $V\pm v$ になる。同じ現象を「振動数の差」と「定常波の節の通過」の 2 通りで説明できる。

12-10 C　答　(1) 1000 Hz　(2) 理由は解説、947 Hz　(3) H の右側（通過した後の側）に 17 m　(4) 818 Hz

(1) S は O の方へまっすぐ近づくとみなせる（$\theta\to 0$）。$f=\dfrac{340}{340-34}\times 900 = 1000\,\mathrm{Hz}$。

(2) 振動数を決めるのは、S から O へ向かう向きに並ぶ波の間隔である。S が 1 つの波を出してから次の波を出すまでの短い時間 $\dfrac{1}{f_0}$ に、S は O へ向かう向きに $u\cos\theta\cdot\dfrac{1}{f_0}$ だけ近づく（速度の SO 方向の成分が $u\cos\theta$）。よって O へ向かう音の波長は $\lambda=\dfrac{V-u\cos\theta}{f_0}$、$f=\dfrac{V}{\lambda}=\dfrac{V}{V-u\cos\theta}f_0$。

$\theta=60^\circ$ のとき $f=\dfrac{340}{340-17}\times 900 \fallingdotseq 947\,\mathrm{Hz}$。

(3) $f=f_0$ となるのは $\cos\theta=0$、すなわち S が H にあるときに出した音。その音が O に届くまでの時間は $\dfrac{d}{V}=\dfrac{170}{340}=0.50\,\mathrm{s}$ で、その間に S は $34\times 0.50=17\,\mathrm{m}$ 進む。よって O が 900 Hz を聞く瞬間、S は H を通り過ぎて右側に 17 m の位置にある。

(4) $\theta\to 180^\circ$ で $f=\dfrac{340}{340+34}\times 900 \fallingdotseq 818\,\mathrm{Hz}$。

ポイント：斜めのドップラー効果では、速度の「音源→観測者方向の成分」だけが効く。どの瞬間に**出した**音を、いつ**聞く**のかを区別する。

12-11 C　答　(1) 350 m/s、0.500 m、700 Hz　(2) 0.471 m、742 Hz　(3) 774 Hz　(4) S は O に向かって 10 m/s、O は S に向かって 25 m/s。$\dfrac{340+25}{340-10}\times 700 \fallingdotseq 774\,\mathrm{Hz}$ で一致

(1) 音は空気に対して V で進み、空気が地面に対して w で動くので、地面に対しては $V+w=350\,\mathrm{m/s}$。$\lambda=\dfrac{350}{700}=0.500\,\mathrm{m}$。S も O も静止していれば、O には 1 s 間に 700 個の波が届くので 700 Hz（風だけでは振動数は変わらない）。

(2) 1 s 間に出た 700 個の波は、前方では $(350-20)\,\mathrm{m}$ の中に並ぶ。$\lambda=\dfrac{330}{700}\fallingdotseq 0.471\,\mathrm{m}$。O に対する音の速さは $350\,\mathrm{m/s}$ なので $f=\dfrac{350}{\lambda}=\dfrac{350}{330}\times 700 \fallingdotseq 742\,\mathrm{Hz}$。

(3) O に対する音の速さは $350+15=365\,\mathrm{m/s}$。$f=\dfrac{365}{330}\times 700 \fallingdotseq 774\,\mathrm{Hz}$。

(4) 空気に対して、S は $20-10=10\,\mathrm{m/s}$ で O に近づき、O は $15+10=25\,\mathrm{m/s}$ で S に近づく。風のないときの公式で $\dfrac{V+25}{V-10}f_0=\dfrac{365}{330}\times 700$ となり一致する。

ポイント：風があるときは「音速は空気に対して V」を出発点にする。地面から見て $V\pm w$ を使うか、空気の立場に移って速さを読みかえるかのどちらかで統一する。

13 光

13-1 A 答 (1) $2.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$ (2) $5.0\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$、$4.0\times10^{2}\,\mathrm{nm}$ (3) $1.5\times10^{-10}\,\mathrm{s}$、$4.5\,\mathrm{cm}$

(1) $v=\dfrac{c}{n}=\dfrac{3.0\times10^{8}}{1.5}=2.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$。

(2) $f=\dfrac{c}{\lambda_0}=\dfrac{3.0\times10^{8}}{600\times10^{-9}}=5.0\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$（ガラス中でも同じ）。$\lambda=\dfrac{\lambda_0}{n}=400\,\mathrm{nm}$。

(3) $t=\dfrac{0.030}{2.0\times10^{8}}=1.5\times10^{-10}\,\mathrm{s}$。光学距離は $nl=1.5\times3.0=4.5\,\mathrm{cm}$（同じ時間に真空中を進む距離）。

ポイント：媒質中では速さと波長が $\dfrac{1}{n}$ 倍、振動数は不変。光学距離 nl を使うと、媒質中の経路も真空中の長さに換算して比べられる。

13-2 A 答 (1) $\dfrac{3}{4}$ (2) $0.68\,\mathrm{m}$ (3) $0.45\,\mathrm{m}$

(1) 屈折角 90° となる入射角が臨界角。$\dfrac{4}{3}\sin\theta_c=1\cdot\sin90^\circ$ より $\sin\theta_c=\dfrac{3}{4}$。

(2) 入射角が θ_c 以上の光は全反射して出てこない。円の半径は $r=h\tan\theta_c$。$\cos\theta_c=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$ より $\tan\theta_c=\dfrac{3}{\sqrt{7}}$。

$r=0.60\times\dfrac{3}{2.65}\fallingdotseq0.68\,\mathrm{m}$。

(3) 水中で鉛直と角 α をなす光が、空気中で角 β で出るとする（$\sin\beta=n\sin\alpha$）。見かけの深さ h' は $h'\tan\beta=h\tan\alpha$ を満たし、角が小さいとき $\tan\fallingdotseq\sin$ なので $h'=h\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}=\dfrac{h}{n}=0.60\times\dfrac{3}{4}=0.45\,\mathrm{m}$。

ポイント：全反射は屈折率の大きい側から小さい側へ進むときだけ起こる。真上から見た見かけの深さは $\dfrac{h}{n}$。

13-3 A 答 (1) 後方 30 cm、2.0 倍、倒立の実像 (2) 前方 15 cm（物体と同じ側）、2.5 倍、正立の虚像

レンズの式 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{f}$、倍率 $m=\left|\dfrac{b}{a}\right|$。

(1) $\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{10}$ より $b=30\,\mathrm{cm}$（$b>0$：後方に実像、倒立）。$m=\dfrac{30}{15}=2.0$。

(2) $\dfrac{1}{6.0}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{10}$ より $\dfrac{1}{b}=-\dfrac{1}{15}$、$b=-15\,\mathrm{cm}$。$b<0$ なのでレンズの前方 15 cm に正立の虚像。$m=\dfrac{15}{6.0}=2.5$（虫めがねの使い方）。

ポイント：$b>0$ なら後方の倒立実像、$b<0$ なら前方の正立虚像。物体が焦点の内側にあると虚像になる。

13-4 A 答 (1) $3.0\,\mathrm{mm}$ (2) $2.4\,\mathrm{mm}$ (3) $0.10\,\mathrm{mm}$

(1) 明線の条件 $\dfrac{dx}{L}=m\lambda$ より $x_m=\dfrac{mL\lambda}{d}$、間隔 $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}=\dfrac{1.0\times600\times10^{-9}}{0.20\times10^{-3}}=3.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$。

(2) $\Delta x\propto\lambda$ より $3.0\times\dfrac{480}{600}=2.4\,\mathrm{mm}$。

(3) $\Delta x\propto\dfrac{1}{d}$ より $d=0.20\times\dfrac{3.0}{6.0}=0.10\,\mathrm{mm}$。

ポイント：$\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}$。「$L$ と λ に比例、d に反比例」を式から読みとれるようにする。

13-5 B 答 (1) $2.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}$ (2) 0.25 (3) $0.26\,\mathrm{m}$ (4) 7 本 (5) 紫色

(1) $d=\dfrac{1\times10^{-3}}{500}=2.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}$。

(2) 明線の条件 $d\sin\theta=m\lambda$ より $\sin\theta_1=\dfrac{500\times10^{-9}}{2.0\times10^{-6}}=0.25$。

(3) $\cos\theta_1=\sqrt{1-0.25^2}=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$、$\tan\theta_1=\dfrac{1}{\sqrt{15}}$。距離は $1.0\times\tan\theta_1=\dfrac{1}{3.87}\fallingdotseq0.26\,\mathrm{m}$（回折角が大きいので $\tan\theta\fallingdotseq\sin\theta$ の近似は使えない）。

(4) $\sin\theta=\dfrac{m\lambda}{d}=0.25m<1$ より $|m|\leqq3$（$m=4$ では $\theta=90^\circ$ でスクリーンに届かない）。$m=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3$ の 7 本。

(5) $\sin\theta\propto\lambda$ なので、波長の短い紫が中央に近い。

ポイント：回折格子は回折角が大きいので、$x=L\tan\theta$ を正しく使う。見える次数の上限は $\sin\theta<1$ から決める。

13-6 B 答 (1) 上面では反転する、下面では反転しない (2) $2nd=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ (3) 532 nm (4) 99.6 nm ($\fallingdotseq 1.0\times10^{2}$ nm)

(1) 屈折率の小さい側から大きい側への境界で反射すると位相が π ずれる(反転)。上面(空気→膜)は反転、下面(膜→空気)は反転しない。

(2) 光路差は $2nd$。反射による位相のずれが片方だけなので、条件が入れかわって $2nd=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う。

(3) $2nd=2\times1.33\times300=798$ nm。$\lambda=\dfrac{798}{m+0.5}$ は $m=0,1,2$ で $1596,\ 532,\ 319.2$ nm。可視光は 532 nm(緑色)。

(4) 空気→膜($1.00\to1.38$)も膜→ガラス($1.38\to1.50$)も反転するので、ずれは打ち消しあい、弱め合う条件は $2nd=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$。最小は $m=0$ で $d=\dfrac{\lambda}{4n}=\dfrac{550}{4\times1.38}\fallingdotseq99.6$ nm。

ポイント:干渉条件は (i) 光路差、(ii) 反射による反転の回数、の 2 つで決まる。反転が 1 回なら「強め合い・弱め合い」の条件が入れかわる。

13-7 B 答 (1) 暗線(解説参照) (2) 2.0×10^{-5} m (3) 1.13 mm

(1) O では空気層の厚さが 0 で経路差 0。上のガラスの下面(ガラス→空気)では反転せず、下のガラスの上面(空気→ガラス)で反射すると反転するので、2 つの反射光は逆位相で弱め合う。よって暗線。

(2) O から x の位置の空気層の厚さは $\dfrac{Dx}{L}$。暗線の条件は $2\cdot\dfrac{Dx}{L}=m\lambda$ なので、間隔は $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{2D}$。$D=\dfrac{L\lambda}{2\Delta x}=\dfrac{0.100\times600\times10^{-9}}{2\times1.50\times10^{-3}}=2.0\times10^{-5}$ m。

(3) 水($1.33<1.50$)でも反転の様子は同じで、光路差が $2n\dfrac{Dx}{L}$ になる。$\Delta x'=\dfrac{\Delta x}{n}=\dfrac{1.50}{1.33}\fallingdotseq1.13$ mm。

ポイント:くさびの縞の間隔は「厚さが $\dfrac{\lambda}{2n}$ 増えるごとに 1 本」。D や λ の測定に使われる。

13-8 B 答 (1) 解説参照 (2) $\dfrac{r^2}{R}=m\lambda\ (m=0,1,2,\cdots)$ (3) 2.4×10^{-3} m (4) 明るい

(1) レンズの球面の中心から見た三平方の定理より $(R-d)^2+r^2=R^2$、$r^2=2Rd-d^2$。$d\ll R$ なので d^2 を無視して $d\fallingdotseq\dfrac{r^2}{2R}$。

(2) 光路差は $2d=\dfrac{r^2}{R}$。反転は下の平面ガラスの上面(空気→ガラス)での 1 回だけなので、暗環の条件は $\dfrac{r^2}{R}=m\lambda$。

(3) 中心($m=0$)が暗点なので、5 番目の暗環は $m=5$。$r=\sqrt{5R\lambda}=\sqrt{5\times2.0\times600\times10^{-9}}=\sqrt{6.0\times10^{-6}}\fallingdotseq2.4\times10^{-3}$ m。

(4) 透過光では、そのまま通り抜ける光と、空気層の中で 2 回反射してから通り抜ける光が干渉する。2 回の反射(平面ガラスの上面と、レンズの下面)はどちらも空気→ガラスの境界での反射なので、それぞれ反転し、合わせると位相のずれはなくなる。中心では経路差も 0 なので強め合い、明るい。反射光で暗い所は透過光では明るく、明暗が逆になる(エネルギー保存とも合う)。

ポイント:ニュートンリングの半径は $\sqrt{m}$ に比例し、外側ほど環の間隔がつまる。反射光と透過光では明暗が逆になる。

13-9 B 答 (1) L_1 の後方 30 cm (2) L_2 の後方 20 cm、実像 (3) 2.0 倍、正立 (4) L_2 の前方(L_1 側)6.7 cm の位置(虚像)

(1) $\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{10}$ より $b=30$ cm。

(2) この像は L_2 の前方 $50-30=20$ cm にあり、L_2 の物体になる。$\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{b'}=\dfrac{1}{10}$ より $b'=20$ cm。後方にできるので実像。

(3) 倍率は $\dfrac{30}{15}\times\dfrac{20}{20}=2.0$。$L_1$ で倒立、L_2 でさらに倒立するので、物体に対しては正立。

(4) 凹レンズは $f=-10$ cm として $\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{b''}=-\dfrac{1}{10}$ より $b''=-\dfrac{20}{3}\fallingdotseq-6.7$ cm。L_2 の前方 6.7 cm に虚像ができる。

ポイント:組合せレンズは「1 枚目の像を 2 枚目の物体」として順に計算する。倍率は掛け算、倒立の回数で向きが決まる。

13-10 C　答　(1) 1.0 mm　(2) S_1 側へ 6.0 mm　(3) S_2 側へ 0.50 mm　(4) 0.75 mm　(5) S_1 側へ 1.2 mm

スクリーン上の位置 x は S_1 側を正にとる。$S_2P - S_1P \fallingdotseq \dfrac{dx}{L}$。

(1) $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d} = \dfrac{1.0 \times 500 \times 10^{-9}}{0.50 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$。

(2) S_1 を通る経路の光路長が $(n-1)t = 0.5 \times 6.0\,\mu\mathrm{m} = 3.0\,\mu\mathrm{m}$ 増える。全光路差 0 の条件は $S_1P + (n-1)t = S_2P$、すなわち $\dfrac{dx}{L} = (n-1)t$。$x = \dfrac{L(n-1)t}{d} = \dfrac{1.0 \times 3.0 \times 10^{-6}}{0.50 \times 10^{-3}} = 6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$。$x > 0$ なので S_1 側へ 6.0 mm（明線 6 本分）。

(3) S_0 が S_1 側へ s ずれると $S_0S_2 - S_0S_1 \fallingdotseq \dfrac{ds}{l}$。条件 $S_0S_1 + S_1P = S_0S_2 + S_2P$ より $\dfrac{dx}{L} = -\dfrac{ds}{l}$、$x = -\dfrac{Ls}{l} = -\dfrac{1.0 \times 0.10}{0.20} = -0.50\,\mathrm{mm}$。$S_2$ 側へ 0.50 mm。

(4) 水中では波長が $\dfrac{\lambda}{n}$ になるので $\Delta x = \dfrac{1.0}{4/3} = 0.75\,\mathrm{mm}$。

(5) O（$x = 0$）で全光路差 0 にするには $S_0S_1 + (n-1)t = S_0S_2$、すなわち $\dfrac{ds}{l} = (n-1)t$。$s = \dfrac{l(n-1)t}{d} = \dfrac{0.20 \times 3.0 \times 10^{-6}}{0.50 \times 10^{-3}} = 1.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$。$S_0S_2 > S_0S_1$ となる向き、すなわち S_1 側へ 1.2 mm（(3) より S_0 を S_1 側へずらすと縞は S_2 側へ動くので、(2) の移動を打ち消せる）。

ポイント：中央の明線は「光源からスクリーンまでの全光路差が 0 の点」。ガラス板は光路を $(n-1)t$ 延ばし、縞はその側へ動く。光源をずらすと縞は逆側へ動く。

13-11 C　答　(1) 解説参照　(2) $2nd\cos r = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda\,(m = 0, 1, 2, \cdots)$　(3) 600 nm　(4) 480 nm　(5) 短い側（$\cos r$ が小さくなり光路差が減るため）

(1) 光路差 $= n(\mathrm{PQ} + \mathrm{QR}) - \mathrm{SR}$。$\mathrm{PQ} = \mathrm{QR} = \dfrac{d}{\cos r}$、$\mathrm{PR} = 2d\tan r$。$\mathrm{SR} = \mathrm{PR}\sin i = 2d\tan r \cdot n\sin r$（屈折の法則 $\sin i = n\sin r$）。

よって光路差 $= \dfrac{2nd}{\cos r} - \dfrac{2nd\sin^2 r}{\cos r} = \dfrac{2nd(1 - \sin^2 r)}{\cos r} = 2nd\cos r$。

(2) 上面（空気→油：1.00 → 1.50）で反転、下面（油→水：1.50 → 1.33）では反転しない。反転が 1 回なので、$2nd\cos r = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う。

(3) $2nd = 2 \times 1.50 \times 300 = 900\,\mathrm{nm}$。$\lambda = \dfrac{900}{m + 0.5} = 1800,\ 600,\ 360,\ \cdots$ より 600 nm（橙色）。

(4) $\sin r = \dfrac{0.90}{1.50} = 0.60$、$\cos r = 0.80$。$2nd\cos r = 720\,\mathrm{nm}$。$\lambda = \dfrac{720}{m + 0.5} = 1440,\ 480,\ 288,\ \cdots$ より 480 nm（青色）。

(5) i を大きくすると r も大きくなって $\cos r$ が減り、光路差 $2nd\cos r$ が短くなる。同じ m で強め合う波長は短くなるので、色は短い波長側へ移る。シャボン玉や油膜の色が見る角度で変わるのはこのため。

ポイント：斜め入射の光路差 $2nd\cos r$ は、膜内の往復 $\dfrac{2nd}{\cos r}$ から、空気中の余分な距離 SR を引いたもの。$\cos i$ ではなく**膜内の屈折角** r の cos であることに注意。

14 静電場とコンデンサー

14-1 A　答　(1) 0.60 N、引力　(2) 0.60 N　(3) B の向きに 2.0 N

(1) $F = k\dfrac{q_1q_2}{r^2} = 9.0 \times 10^9 \times \dfrac{2.0 \times 10^{-6} \times 3.0 \times 10^{-6}}{0.30^2} = 0.60\,\mathrm{N}$。異符号なので引力。

(2) 分子が 4 倍、分母も 4 倍なので変わらず 0.60 N。

(3) M は A、B から 0.15 m。A から受ける力は斥力で B の向きに $9.0 \times 10^9 \times \dfrac{2.0 \times 10^{-6} \times 1.0 \times 10^{-6}}{0.15^2} = 0.80\,\mathrm{N}$。B から受ける力は引力で B の向きに 1.2 N。合わせて B の向きに 2.0 N。

ポイント：力はベクトル。それぞれの電荷から受ける力の**向き**を先に図に描いてから、大きさを足し引きする。

14-2 A 答　(1) $9.0\times10^{2}\,\mathrm{N/C}$、$1.8\times10^{2}\,\mathrm{V}$　(2) $3.6\times10^{2}\,\mathrm{V}$　(3) $1.8\times10^{-7}\,\mathrm{J}$

(1) $E=k\dfrac{Q}{r^2}=9.0\times10^{9}\times\dfrac{4.0\times10^{-9}}{0.20^2}=9.0\times10^{2}\,\mathrm{N/C}$、$V=k\dfrac{Q}{r}=\dfrac{36}{0.20}=1.8\times10^{2}\,\mathrm{V}$。

(2) $V_{\mathrm{B}}=\dfrac{36}{0.10}=3.6\times10^{2}\,\mathrm{V}$。

(3) ゆっくり運ぶので、外力の仕事は位置エネルギーの増加に等しい。$W=q(V_{\mathrm{B}}-V_{\mathrm{A}})=1.0\times10^{-9}\times180=1.8\times10^{-7}\,\mathrm{J}$。

ポイント：電場は $\dfrac{1}{r^2}$、電位は $\dfrac{1}{r}$ に比例。電荷を運ぶ仕事は「電荷 × 電位差」で、経路によらない。

14-3 A 答　(1) $5.0\times10^{3}\,\mathrm{V/m}$　(2) $8.0\times10^{-16}\,\mathrm{N}$　(3) $1.6\times10^{-17}\,\mathrm{J}$、$5.9\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$

(1) $E=\dfrac{V}{d}=\dfrac{100}{0.020}=5.0\times10^{3}\,\mathrm{V/m}$。

(2) $F=eE=1.6\times10^{-19}\times5.0\times10^{3}=8.0\times10^{-16}\,\mathrm{N}$。

(3) 電場がする仕事 $eV=1.6\times10^{-19}\times100=1.6\times10^{-17}\,\mathrm{J}$ が運動エネルギーになる（$100\,\mathrm{eV}$）。$v=\sqrt{\dfrac{2eV}{m}}=\sqrt{\dfrac{2\times1.6\times10^{-17}}{9.1\times10^{-31}}}\fallingdotseq5.9\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$。

ポイント：一様な電場では $E=\dfrac{V}{d}$（単位 $\mathrm{V/m}=\mathrm{N/C}$）。加速された電荷の運動エネルギーは、途中の経路によらず qV。

14-4 A 答　(1) 並列 $5.0\,\mu\mathrm{F}$、直列 $1.2\,\mu\mathrm{F}$　(2) どちらも $12\,\mu\mathrm{C}$。$2.0\,\mu\mathrm{F}$ が $6.0\,\mathrm{V}$、$3.0\,\mu\mathrm{F}$ が $4.0\,\mathrm{V}$　(3) $4C_0$

(1) 並列 $C=C_1+C_2=5.0\,\mu\mathrm{F}$。直列 $\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{2.0}+\dfrac{1}{3.0}$ より $C=1.2\,\mu\mathrm{F}$。

(2) 直列では電気量が共通で $Q=1.2\times10=12\,\mu\mathrm{C}$。$V_1=\dfrac{12}{2.0}=6.0\,\mathrm{V}$、$V_2=\dfrac{12}{3.0}=4.0\,\mathrm{V}$（和が $10\,\mathrm{V}$）。

(3) $C=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{d}$ で ε_r が 2 倍、d が $\dfrac{1}{2}$ 倍なので $4C_0$。

ポイント：直列は「電気量が等しい」、並列は「電圧が等しい」。直列では容量の小さいほうに大きな電圧がかかる。

14-5 B 答　(1) y 軸の正の向き、$\dfrac{\sqrt{3}kQ}{4a^2}$　(2) $V_{\mathrm{P}}=\dfrac{kQ}{a}$、$V_{\mathrm{O}}=\dfrac{2kQ}{a}$　(3) $\dfrac{kQq}{a}$　(4) $\sqrt{\dfrac{2kQq}{ma}}$

(1) $\mathrm{AP}=\mathrm{BP}=2a$。各電荷がつくる電場の強さは $\dfrac{kQ}{4a^2}$ で、向きは A→P、B→P。x 成分は打ち消しあい、y 成分は $\dfrac{kQ}{4a^2}\times\dfrac{\sqrt{3}a}{2a}$ ずつ。合計 $\dfrac{\sqrt{3}kQ}{4a^2}$、y 軸の正の向き。

(2) 電位はスカラーなので和をとる。$V_{\mathrm{P}}=2\times\dfrac{kQ}{2a}=\dfrac{kQ}{a}$、$V_{\mathrm{O}}=2\times\dfrac{kQ}{a}=\dfrac{2kQ}{a}$。

(3) $W=q(V_{\mathrm{O}}-V_{\mathrm{P}})=\dfrac{kQq}{a}$。

(4) 力学的エネルギー保存：$qV_{\mathrm{P}}=\dfrac{1}{2}mv^2+0$ より $v=\sqrt{\dfrac{2kQq}{ma}}$。

ポイント：電場はベクトルの和（成分で）、電位はただの和。速さを問われたら、力を積み重ねるより「静電気力の位置エネルギー qV」を使う。

14-6 B 答 (1) 電圧 $2V$、電場 $\dfrac{V}{d}$（変わらない）、エネルギー C_0V^2、外力の仕事 $\dfrac{1}{2}C_0V^2$ (2) 電気量 $-\dfrac{1}{2}C_0V$、電池の仕事 $-\dfrac{1}{2}C_0V^2$、エネルギーの変化 $-\dfrac{1}{4}C_0V^2$、外力の仕事 $\dfrac{1}{4}C_0V^2$

(1) 電気量 $Q=C_0V$ は一定。容量は $\dfrac{C_0}{2}$ になるので電圧は $\dfrac{Q}{C_0/2}=2V$。電場は $\dfrac{2V}{2d}=\dfrac{V}{d}$ で変わらない（電場は極板の電荷密度だけで決まる）。エネルギーは $\dfrac{Q^2}{2(C_0/2)}=C_0V^2$。電池がないので、外力の仕事はエネルギーの増加 $C_0V^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2=\dfrac{1}{2}C_0V^2$。

(2) 電圧 V が一定。電気量は $C_0V\to\dfrac{1}{2}C_0V$ と $\dfrac{1}{2}C_0V$ 減る（電池に戻る）。電池の仕事は $V\Delta Q=-\dfrac{1}{2}C_0V^2$。エネルギーは $\dfrac{1}{2}C_0V^2\to\dfrac{1}{4}C_0V^2$ で $-\dfrac{1}{4}C_0V^2$。

エネルギーの収支「外力の仕事 + 電池の仕事 = 静電エネルギーの変化」より、外力の仕事 $=-\dfrac{1}{4}C_0V^2-\left(-\dfrac{1}{2}C_0V^2\right)=\dfrac{1}{4}C_0V^2$（極板は引き合うので、広げるには正の仕事が必要）。

ポイント：電池を切り離せば Q 一定、つないだままなら V 一定。電池がつながっているときは、電池の仕事 $V\Delta Q$ をエネルギー収支に必ず入れる。

14-7 B 答 (1) $\dfrac{3}{2}C_0$ (2) $2C_0$ (3) $2C_0$ (4) 真空部分 $\dfrac{3}{4}V$、誘電体部分 $\dfrac{1}{4}V$

(1) 真空の層（厚さ $\dfrac{d}{2}$）と誘電体の層の直列とみなす。容量はそれぞれ $2C_0$、$3\times2C_0=6C_0$。$\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{2C_0}+\dfrac{1}{6C_0}$ より $C=\dfrac{3}{2}C_0$。

(2) 金属板の中は電場 0 で、真空の部分の厚さが合計 $\dfrac{d}{2}$ になったのと同じ。$C=\dfrac{\varepsilon_0S}{d/2}=2C_0$。

(3) 面積 $\dfrac{S}{2}$ の真空部分（$\dfrac{1}{2}C_0$）と誘電体部分（$\dfrac{3}{2}C_0$）の並列。$C=2C_0$。

(4) 直列なので電気量が共通。$Q=\dfrac{3}{2}C_0V$。真空部分 $\dfrac{Q}{2C_0}=\dfrac{3}{4}V$、誘電体部分 $\dfrac{Q}{6C_0}=\dfrac{1}{4}V$。

ポイント：極板と平行な層は「直列」、極板間を横に分けると「並列」。金属板は「その厚さの分だけ間隔が縮む」。

14-8 B 答 (1) $4.0\,\mathrm{V}$、$9.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$ (2) $2.0\,\mathrm{V}$、$4.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$

(1) つないだ極板の電気量の和は保存する：$Q=2.0\times12=24\,\mu\mathrm{C}$。並列で $6.0\,\mu\mathrm{F}$ になるので $V=\dfrac{24}{6.0}=4.0\,\mathrm{V}$。エネルギーは $\dfrac{1}{2}\times2.0\times10^{-6}\times12^2=144\,\mu\mathrm{J}$ から $\dfrac{1}{2}\times6.0\times10^{-6}\times4.0^2=48\,\mu\mathrm{J}$ になり、$96\,\mu\mathrm{J}=9.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$ 失われる。導線の抵抗によるジュール熱や電磁波として出ていく。

(2) C_1 は $24\,\mu\mathrm{C}$、C_2 は $12\,\mu\mathrm{C}$。異符号の極板どうしをつなぐと、つないだ一方の組の電気量の和は $+24-12=+12\,\mu\mathrm{C}$。$V=\dfrac{12}{6.0}=2.0\,\mathrm{V}$、$\mathrm{C}_1$ の電気量は $2.0\times2.0=4.0\,\mu\mathrm{C}$。

ポイント：電池から切り離されたコンデンサーをつなぐ問題は「孤立した極板の組の電気量の和は保存」。符号に注意して足し合わせる。

14-9 B 答 (1) $4\pi kQ$ 本 (2) $2\pi k\sigma$ (3) 間 $4\pi k\sigma$、外 0、電位差 $4\pi k\sigma d$ (4) $r<R$:0、$r>R$:$\dfrac{kQ}{r^2}$、中心の電位 $\dfrac{kQ}{R}$

(1) 半径 r の球面で $E=\dfrac{kQ}{r^2}$。本数は $E\times 4\pi r^2=4\pi kQ$(r によらない)。

(2) 面積 A の部分から $4\pi k\sigma A$ 本の電気力線が出て、平面の両側に半分ずつ垂直に出る。片側で $1\,\mathrm{m}^2$ あたり $2\pi k\sigma$ 本なので $E=2\pi k\sigma$。

(3) (2) の電場を重ね合わせる。間では同じ向きで $4\pi k\sigma$、外側では逆向きで打ち消しあって 0。電位差は $4\pi k\sigma d$。$k=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ を使うと $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$、$V=\dfrac{\sigma d}{\varepsilon_0}$ で、$Q=\sigma S$ とすると $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ が導ける。

(4) 電荷は導体の外側の表面に分布し、導体内部(中空部分も含む)の電場は 0。外では電気力線が点電荷と同じように広がるので $\dfrac{kQ}{r^2}$。内部は電場 0 なので電位は一定で、表面の電位 $\dfrac{kQ}{R}$ に等しい。

ポイント:電気力線の総数 $4\pi kQ=\dfrac{Q}{\varepsilon_0}$ と「本数 ÷ 面積 $=E$」を組み合わせると、対称性のよい電場はすぐ求まる(ガウスの法則)。

14-10 C 答 (1) $C(x)=\dfrac{\varepsilon_0 w\{l+(\varepsilon_r-1)x\}}{d}$ (2) $\Delta Q=\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V}{d}\Delta x$、$W_{\mathrm{b}}=\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V^2}{d}\Delta x$、$\Delta U=\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V^2}{2d}\Delta x$ (3) $W=-\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V^2}{2d}\Delta x$。極板間に引きこまれる向きに大きさ $\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V^2}{2d}$ (4) $F(x)=\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V^2 l^2}{2d\{l+(\varepsilon_r-1)x\}^2}$

(1) 誘電体のある部分(幅 w、長さ x)と真空の部分(長さ $l-x$)の並列。$C=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 wx}{d}+\dfrac{\varepsilon_0 w(l-x)}{d}=\dfrac{\varepsilon_0 w\{l+(\varepsilon_r-1)x\}}{d}$。

(2) $\Delta C=\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)}{d}\Delta x$。$V$ 一定なので $\Delta Q=V\Delta C$、$W_{\mathrm{b}}=V\Delta Q=V^2\Delta C$、$\Delta U=\dfrac{1}{2}V^2\Delta C$。

(3) $W+W_{\mathrm{b}}=\Delta U$ より $W=\Delta U-W_{\mathrm{b}}=-\dfrac{1}{2}V^2\Delta C<0$。外力の仕事が負なので、外力は押しこむ向きと逆向き、すなわち誘電体を引き止める向きにはたらいている。ゆっくり動かすとき外力と静電気力はつりあうので、誘電体は極板間に引きこまれる向きに $F=\dfrac{|W|}{\Delta x}=\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V^2}{2d}$ の力を受ける(x によらない)。

(4) 電気量 $Q_0=C(0)V=\dfrac{\varepsilon_0 wlV}{d}$ が一定。$U=\dfrac{Q_0^2}{2C}$ で、$\Delta U=-\dfrac{Q_0^2}{2C^2}\Delta C$。電池がないので外力の仕事 $=\Delta U<0$。やはり引きこまれる向きの力で、$F=\dfrac{Q_0^2}{2C^2}\cdot\dfrac{\Delta C}{\Delta x}=\dfrac{Q_0^2\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)}{2dC^2}=\dfrac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r-1)V^2 l^2}{2d\{l+(\varepsilon_r-1)x\}^2}$。

ポイント:力を直接求めにくいときは「ゆっくり動かしたときの外力の仕事 $=-$(受ける力)$\times\Delta x$」を使う。電池がつながっていれば、電池の仕事 $V\Delta Q$ を忘れない。

14-11 C　答　(1) 24 μC、C_1:8.0 V、C_2:4.0 V　(2) 3.0 V、6.0 μC、12 μJ　(3) C_1:26 μC、C_2:20 μC　(4) 電池の仕事 24 μJ、ジュール熱 1.0 μJ

C_1 の下の極板・C_2 の上の極板・点 P をまとめて「P 側の極板」と呼ぶ。

(1) 直列の合成容量 $\dfrac{3.0\times6.0}{3.0+6.0}=2.0\,\mu\mathrm{F}$。$Q=2.0\times12=24\,\mu\mathrm{C}$。$V_1=\dfrac{24}{3.0}=8.0\,\mathrm{V}$、$V_2=\dfrac{24}{6.0}=4.0\,\mathrm{V}$。P 側の極板の電気量は $-24+24=0$。

(2) S_1 が開いているので C_1 の電気量は変わらない。C_2 の 24 μC が C_2 と C_3（並列 8.0 μF）に分かれ、$V=\dfrac{24}{8.0}=3.0\,\mathrm{V}$、$Q_2=18\,\mu\mathrm{C}$、$Q_3=6.0\,\mu\mathrm{C}$。エネルギーは $\dfrac{24^2}{2\times6.0}=48\,\mu\mathrm{J}$ から $\dfrac{18^2}{2\times6.0}+\dfrac{6.0^2}{2\times2.0}=27+9=36\,\mu\mathrm{J}$ になり、12 μJ 失われる。

(3) S_2 を開くと C_3 は 6.0 μC を持ったまま切り離される。P 側の極板の電気量は $-24+18=-6.0\,\mu\mathrm{C}$ で、これ以降保存する。C_1、C_2 の（上側の極板の）電気量を Q_1、Q_2 とすると

電気量保存：$-Q_1+Q_2=-6.0$、電圧：$\dfrac{Q_1}{3.0}+\dfrac{Q_2}{6.0}=12$。

解いて $Q_1=26\,\mu\mathrm{C}$、$Q_2=20\,\mu\mathrm{C}$。

(4) 電池を通った電気量は C_1 の上の極板の増加分 $26-24=2.0\,\mu\mathrm{C}$。電池の仕事 $12\times2.0=24\,\mu\mathrm{J}$。静電エネルギーは $\dfrac{24^2}{6.0}+27=123\,\mu\mathrm{J}$ から $\dfrac{26^2}{6.0}+\dfrac{20^2}{12}=146\,\mu\mathrm{J}$ に 23 μJ 増えた。ジュール熱 $=24-23=1.0\,\mu\mathrm{J}$。

ポイント：スイッチの切り替えでは、(i) 孤立した極板の組を見つけてその電気量の和を保存させ、(ii) 閉回路の電位差の和の式と連立する。エネルギーは「電池の仕事 = 静電エネルギーの増加 + ジュール熱」。

15 直流回路

15-1 A　答　(1) 0.85 Ω　(2) 1.7 V、3.4 W　(3) 0.64 Ω

(1) $R=\rho\dfrac{l}{S}=1.7\times10^{-8}\times\dfrac{100}{2.0\times10^{-6}}=0.85\,\Omega$（$1\,\mathrm{mm^2}=10^{-6}\,\mathrm{m^2}$）。

(2) $V=RI=0.85\times2.0=1.7\,\mathrm{V}$、$P=VI=3.4\,\mathrm{W}$。

(3) 直径 2 倍で断面積は 4 倍。$R'=0.85\times\dfrac{3}{4}\fallingdotseq0.64\,\Omega$。

ポイント：$R=\rho\dfrac{l}{S}$。面積は直径の 2 乗に比例する。単位 $\mathrm{mm^2}$ の換算（10^{-6}）に注意。

15-2 A　答　(1) 6.0 Ω　(2) R_3:2.0 A、R_1:1.5 A、R_2:0.50 A　(3) 12 W、24 W

(1) 並列部分 $\dfrac{4.0\times12}{4.0+12}=3.0\,\Omega$、全体 $3.0+3.0=6.0\,\Omega$。

(2) $I=\dfrac{12}{6.0}=2.0\,\mathrm{A}$。並列部分の電圧は $2.0\times3.0=6.0\,\mathrm{V}$ なので $I_1=\dfrac{6.0}{4.0}=1.5\,\mathrm{A}$、$I_2=\dfrac{6.0}{12}=0.50\,\mathrm{A}$（和が 2.0 A）。

(3) $P_3=I^2R_3=12\,\mathrm{W}$、全体 $EI=24\,\mathrm{W}$。

ポイント：並列部分は「電圧が共通」、電流は抵抗に反比例して分かれる。答えが出たら電流の和や電力の和で検算する。

15-3 A　答　(1) 0.10 Ω の抵抗（分流器）を並列につなぐ　(2) 9.0 kΩ の抵抗（倍率器）を直列につなぐ

(1) 100 mA のうち 10 mA を電流計に、残り 90 mA を並列の抵抗に流す。電圧が等しいので $0.90\times10=R\times90$、$R=0.10\,\Omega$。

(2) 最大目盛りのとき電圧計に流れる電流は $\dfrac{1.0}{1.0\times10^{3}}=1.0\,\mathrm{mA}$。残りの 9.0 V を直列の抵抗が受け持つので $R=\dfrac{9.0}{1.0\times10^{-3}}=9.0\,\mathrm{k\Omega}$。

ポイント：測定範囲を n 倍にするには、電流計は $\dfrac{r}{n-1}$ を並列、電圧計は $(n-1)r$ を直列。

15-4 A 答 (1) $E = 3.0\,\mathrm{V}$、$r = 1.0\,\Omega$ (2) $2.5\,\mathrm{V}$ (3) $R = 1.0\,\Omega$、$2.25\,\mathrm{W}$

(1) $E = 0.50(5.0 + r) = 1.0(2.0 + r)$ より $r = 1.0\,\Omega$、$E = 3.0\,\mathrm{V}$。

(2) $V = E - rI = 3.0 - 1.0 \times 0.50 = 2.5\,\mathrm{V}$ $(= 5.0 \times 0.50)$。

(3) $P = \left(\dfrac{E}{R+r}\right)^2 R = \dfrac{E^2}{R + 2r + \frac{r^2}{R}}$。相加平均と相乗平均の関係より $R + \dfrac{r^2}{R} \geqq 2r$(等号は $R = r$)。$R = 1.0\,\Omega$ で最大 $\dfrac{E^2}{4r} = 2.25\,\mathrm{W}$。

ポイント:端子電圧は $V = E - rI$。外部抵抗の消費電力は $R = r$ のとき最大になる。

15-5 B 答 (1) R_1:2.2 A 上向き、R_2:0.80 A 下向き、R_3:1.4 A 下向き (2) 5.6 V (3) 7.84 W、22 W。E_2 は充電され、3.2 W のエネルギーを受け取っている

b の電位を 0、a の電位を V とする。左の枝を上向きに流れる電流は $I_1 = \dfrac{10 - V}{2.0}$、右の枝を上向きに流れる電流は $I_2 = \dfrac{4.0 - V}{2.0}$、$R_3$ を下向きに流れる電流は $I_3 = \dfrac{V}{4.0}$。

a での電流の保存 $I_1 + I_2 = I_3$ より $\dfrac{14 - 2V}{2.0} = \dfrac{V}{4.0}$、$V = 5.6\,\mathrm{V}$。

(1) $I_1 = 2.2\,\mathrm{A}$(上向き)、$I_2 = -0.80\,\mathrm{A}$ すなわち R_2 を下向きに $0.80\,\mathrm{A}$、$I_3 = 1.4\,\mathrm{A}$(下向き)。

(2) $5.6\,\mathrm{V}$。

(3) $P_3 = 1.4^2 \times 4.0 = 7.84\,\mathrm{W}$。$E_1$ は $10 \times 2.2 = 22\,\mathrm{W}$ を供給。E_2 には正極から電流が入るので充電され、$4.0 \times 0.80 = 3.2\,\mathrm{W}$ を受け取る。検算:ジュール熱の合計 $2.2^2 \times 2.0 + 0.80^2 \times 2.0 + 7.84 = 18.8\,\mathrm{W} = 22 - 3.2$。

ポイント:未知数は「電位」でおくと式が少なくてすむ。電流が負に出たら、仮定と逆向きに流れていると読みかえる。

15-6 B 答 (1) $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{R_3}{R_x}$ (2) $30\,\Omega$ (3) $\dfrac{6}{7}\,\mathrm{V} \fallingdotseq 0.86\,\mathrm{V}$ (4) $0.56\,\mathrm{A}$

(1) G に電流が流れないとき、C と D は同電位。R_1 と R_2 には同じ電流 I_1、R_3 と R_x には同じ電流 I_2 が流れ、$R_1 I_1 = R_3 I_2$、$R_2 I_1 = R_x I_2$。辺々割って $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{R_3}{R_x}$。

(2) $R_x = \dfrac{R_2 R_3}{R_1} = \dfrac{20 \times 15}{10} = 30\,\Omega$。

(3) B の電位を 0 とすると、$V_\mathrm{C} = 9.0 \times \dfrac{20}{10 + 20} = 6.0\,\mathrm{V}$、$V_\mathrm{D} = 9.0 \times \dfrac{20}{15 + 20} = \dfrac{36}{7}\,\mathrm{V}$。$V_\mathrm{C} - V_\mathrm{D} = \dfrac{6}{7} \fallingdotseq 0.86\,\mathrm{V}$(C が高い)。

(4) $\dfrac{9.0}{30} + \dfrac{9.0}{35} \fallingdotseq 0.30 + 0.26 = 0.56\,\mathrm{A}$。

ポイント:ブリッジのつりあいは「向かい合う抵抗の積が等しい」($R_1 R_x = R_2 R_3$)。つりあっていないときは、各枝の電位を分圧で出して比べる。

15-7 B 答 (1) ウ。温度が上がると抵抗率は小さくなる (2) 3.0 mA、逆向きでは 2.0 mA (3) 2.7 mA

(1) 半導体では、温度が上がると熱運動によってキャリア(自由電子と正孔)が増えるので、抵抗率は小さくなる(金属は逆に大きくなる)。ア・イ・エは正しい。

(2) はじめの向きでは $\mathrm{D_1}$ の枝だけに電流が流れ $\dfrac{6.0}{2.0 \times 10^3} = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{A}$。逆向きでは $\mathrm{D_2}$ の枝だけに流れ $\dfrac{6.0}{3.0 \times 10^3} = 2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{A}$。

(3) 抵抗にかかる電圧は $6.0 - 0.60 = 5.4\,\mathrm{V}$。$\dfrac{5.4}{2.0 \times 10^3} = 2.7 \times 10^{-3}\,\mathrm{A}$。

ポイント:ダイオードは「順方向なら導線(または一定の電圧降下)、逆方向なら断線」と置きかえて回路を解く。

15-8 B 答 (1) 0.60 A (2) 0.20 A、8.0 V、4.0×10^{-5} C、1.6×10^{-4} J (3) 0.20 A、1.6×10^{-4} J

(1) 閉じた直後はコンデンサーの電圧が 0 で、導線と同じ。R_2 の両端の電圧も 0 なので R_2 には流れず、$I=\dfrac{12}{20}=0.60\,\mathrm{A}$。

(2) 十分時間がたつとコンデンサーには電流が流れない。$I=\dfrac{12}{20+40}=0.20\,\mathrm{A}$。コンデンサーの電圧は R_2 の電圧 $40\times0.20=8.0\,\mathrm{V}$、$Q=5.0\times10^{-6}\times8.0=4.0\times10^{-5}\,\mathrm{C}$、$U=\dfrac{1}{2}CV^2=1.6\times10^{-4}\,\mathrm{J}$。

(3) S を開くと、コンデンサーは R_2 だけを通って放電する。直後の電圧は 8.0 V のままなので電流は $\dfrac{8.0}{40}=0.20\,\mathrm{A}$。蓄えられていた 1.6×10^{-4} J がすべて R_2 のジュール熱になる。

ポイント:コンデンサーは「直後は電圧が変わらない(電荷 0 なら導線)」「十分後は電流 0(断線)」と置きかえる。

15-9 B 答 (1) 2.7 W、30 Ω (2) 0.30 A、9.0 V (3) 0.20 A、4.0 V

(1) グラフより 9.0 V で 0.30 A。$P=9.0\times0.30=2.7\,\mathrm{W}$、$R=\dfrac{9.0}{0.30}=30\,\Omega$。

(2) 電球の電圧を V、電流を I とすると $12=V+10I$、すなわち $I=1.2-\dfrac{V}{10}$。この直線((0, 1.2) と (12, 0) を通る)を特性曲線と同じグラフにかき、交点を読むと $V=9.0\,\mathrm{V}$、$I=0.30\,\mathrm{A}$。

(3) 抵抗には $2I$ が流れるので $6.0=V+5.0\times2I$、$I=0.60-\dfrac{V}{10}$。交点は $V=4.0\,\mathrm{V}$、$I=0.20\,\mathrm{A}$。

ポイント:電球のように抵抗が一定でない素子は、オームの法則で解かず「回路の式(直線)と特性曲線の交点」で求める。電球の抵抗は電流が大きいほど(温度が高いほど)大きい。

15-10 C 答 (1) $\dfrac{E}{R}$、$\dfrac{E-V}{R}$ (2) $W=CE^2$、$U=\dfrac{1}{2}CE^2$、$J=\dfrac{1}{2}CE^2$ (3) 1 段階目 $\dfrac{1}{8}CE^2$、2 段階目 $\dfrac{1}{8}CE^2$、合計 $\dfrac{1}{4}CE^2$ (4) $\dfrac{CE^2}{2n}$。n を大きくすると 0 に近づく

(1) 直後はコンデンサーの電圧 0 なので $\dfrac{E}{R}$。電圧 V のときは抵抗の電圧が $E-V$ で $\dfrac{E-V}{R}$。

(2) 電池を通った電気量は CE なので $W=E\cdot CE=CE^2$。$U=\dfrac{1}{2}CE^2$。$J=W-U=\dfrac{1}{2}CE^2$ で R を含まない(R が小さいと電流は大きいが短時間で終わる)。

(3) 1 段階目:電池の仕事 $\dfrac{E}{2}\cdot\dfrac{CE}{2}=\dfrac{CE^2}{4}$、$U_1=\dfrac{1}{2}C\left(\dfrac{E}{2}\right)^2=\dfrac{CE^2}{8}$、ジュール熱 $\dfrac{CE^2}{8}$。

2 段階目:電気量が $\dfrac{CE}{2}$ 増えるので電池の仕事 $E\cdot\dfrac{CE}{2}=\dfrac{CE^2}{2}$、エネルギーの増加 $\dfrac{1}{2}CE^2-\dfrac{1}{8}CE^2=\dfrac{3}{8}CE^2$、ジュール熱 $\dfrac{1}{8}CE^2$。合計 $\dfrac{1}{4}CE^2$(一度に充電したときの半分)。

(4) k 段階目では電池の仕事 $\dfrac{kE}{n}\cdot\dfrac{CE}{n}$、エネルギーの増加 $\dfrac{1}{2}C\dfrac{E^2}{n^2}\{k^2-(k-1)^2\}=\dfrac{(2k-1)CE^2}{2n^2}$。ジュール熱は $\dfrac{kCE^2}{n^2}-\dfrac{(2k-1)CE^2}{2n^2}=\dfrac{CE^2}{2n^2}$($k$ によらない)。合計 $n\times\dfrac{CE^2}{2n^2}=\dfrac{CE^2}{2n}$。$n\to\infty$ で 0 に近づく。

ポイント:ジュール熱は直接求めず「電池の仕事 − 静電エネルギーの増加」で出す。電池の仕事は(起電力)×(通った電気量)。

15-11 C　**答**　(1) $4.0\,\mathrm{V}$、$1.2\times10^{-5}\,\mathrm{C}$、P 側　(2) $2.0\,\mathrm{A}$　(3) $\frac{6}{7}\,\mathrm{A}\fallingdotseq0.86\,\mathrm{A}$、$\frac{36}{7}\,\mu\mathrm{C}\fallingdotseq5.1\times10^{-6}\,\mathrm{C}$　(4) $\frac{648}{245}\,\mu\mathrm{J}\fallingdotseq2.6\times10^{-6}\,\mathrm{J}$

電池の負極側（下の導線）の電位を 0 とする。

(1) コンデンサーに電流は流れないので、左右の枝はそれぞれ直列。$V_\mathrm{P}=12\times\frac{4.0}{6.0}=8.0\,\mathrm{V}$、$V_\mathrm{Q}=12\times\frac{2.0}{6.0}=4.0\,\mathrm{V}$。電圧 $4.0\,\mathrm{V}$、$Q=3.0\times4.0=12\,\mu\mathrm{C}$。電位の高い P 側が正。

(2) 直後のコンデンサーの電圧は $4.0\,\mathrm{V}$ のまま。R_5 はコンデンサーと並列なので $\frac{4.0}{2.0}=2.0\,\mathrm{A}$。

(3) P、Q の電位を x、y とすると、電流の保存より

P: $\frac{12-x}{2.0}=\frac{x}{4.0}+\frac{x-y}{2.0}$、Q: $\frac{12-y}{4.0}+\frac{x-y}{2.0}=\frac{y}{2.0}$。

整理して $5x-2y=24$、$2x-5y=-12$。解いて $x=\frac{48}{7}$、$y=\frac{36}{7}$。R_5 の電流 $\frac{x-y}{2.0}=\frac{6}{7}\fallingdotseq0.86\,\mathrm{A}$、コンデンサーの電気量 $3.0\times\frac{12}{7}=\frac{36}{7}\fallingdotseq5.1\,\mu\mathrm{C}$。

(4) 蓄えられたエネルギーは $\frac{1}{2}\times3.0\times10^{-6}\times\left(\frac{12}{7}\right)^2=\frac{216}{49}\,\mu\mathrm{J}$。$\mathrm{S}_1$ を開くと電池の枝が切れ、P–Q 間は $R_5\,(2.0\,\Omega)$、$R_1+R_3\,(6.0\,\Omega)$、$R_2+R_4\,(6.0\,\Omega)$ の 3 本の並列になる。どの瞬間も 3 本の電圧は等しいので、ジュール熱は抵抗に反比例して分かれ、R_5 の割合は $\frac{1/2.0}{1/2.0+1/6.0+1/6.0}=\frac{3}{5}$。$\frac{216}{49}\times\frac{3}{5}=\frac{648}{245}\fallingdotseq2.6\,\mu\mathrm{J}$。

ポイント：定常状態ではコンデンサーを断線とみなし、電位を未知数にして電流の保存を立てる。放電の熱の分配は「並列なら電圧共通 → 電力は $\frac{V^2}{R}$ に比例」で決まる。

16 電流と磁場・電磁誘導

16-1 A　**答**　(1) $8.0\,\mathrm{A/m}$、$1.0\times10^{-5}\,\mathrm{T}$　(2) $25\,\mathrm{A/m}$　(3) $4.0\times10^3\,\mathrm{A/m}$、$5.0\times10^{-3}\,\mathrm{T}$

(1) $H=\frac{I}{2\pi r}=\frac{5.0}{2\pi\times0.10}\fallingdotseq8.0\,\mathrm{A/m}$。$B=\mu_0H=4\pi\times10^{-7}\times\frac{5.0}{2\pi\times0.10}=1.0\times10^{-5}\,\mathrm{T}$。

(2) $H=\frac{I}{2r}=\frac{5.0}{2\times0.10}=25\,\mathrm{A/m}$。

(3) $H=nI=2.0\times10^3\times2.0=4.0\times10^3\,\mathrm{A/m}$、$B=\mu_0H\fallingdotseq5.0\times10^{-3}\,\mathrm{T}$。向きはいずれも右ねじの法則で決まる。

ポイント：直線 $\frac{I}{2\pi r}$、円の中心 $\frac{I}{2r}$、ソレノイド nI の 3 つは確実に。$B=\mu_0H$。

16-2 A　**答**　(1) $0.30\,\mathrm{N}$　(2) $0.15\,\mathrm{N}$　(3) $4.0\times10^{-4}\,\mathrm{N}$、引力

(1) $F=IBl=3.0\times0.50\times0.20=0.30\,\mathrm{N}$。

(2) 磁場に垂直な成分だけがきくので $F=IBl\sin30^\circ=0.15\,\mathrm{N}$。

(3) 一方の電流がもう一方の位置につくる磁束密度は $B=\frac{\mu_0I}{2\pi r}$。$F=IB\cdot1=\frac{\mu_0I^2}{2\pi r}=\frac{4\pi\times10^{-7}\times10^2}{2\pi\times0.050}=4.0\times10^{-4}\,\mathrm{N}$。同じ向きの電流は引き合う。

ポイント：力の向きはフレミングの左手の法則（または $\vec{F}=I\vec{l}\times\vec{B}$）。平行電流は「同じ向きなら引力、逆向きなら斥力」。

16-3 A　**答**　(1) $4.2\times10^{-2}\,\mathrm{m}$　(2) $1.3\times10^{-7}\,\mathrm{s}$　(3) 半径 2 倍、周期 1 倍（変わらない）　(4) 0

(1) $m\frac{v^2}{r}=qvB$ より $r=\frac{mv}{qB}=\frac{1.67\times10^{-27}\times2.0\times10^6}{1.60\times10^{-19}\times0.50}\fallingdotseq4.2\times10^{-2}\,\mathrm{m}$。

(2) $T=\frac{2\pi r}{v}=\frac{2\pi m}{qB}\fallingdotseq1.3\times10^{-7}\,\mathrm{s}$。

(3) $r\propto v$、T は v によらない。

(4) ローレンツ力はつねに速度に垂直なので、仕事は 0（速さは変わらない）。

ポイント：$r=\frac{mv}{qB}$、$T=\frac{2\pi m}{qB}$。周期が速さによらないことがサイクロトロンの原理になる。

16-4 A 答 (1) 6.0 V (2) 0.20 A、逆向き (3) 16 V

(1) 磁束の変化は $\Delta\Phi = (0.50 - 0.20) \times 0.010 = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Wb}$。$V = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200 \times \dfrac{3.0 \times 10^{-3}}{0.10} = 6.0\,\mathrm{V}$。

(2) $I = \dfrac{6.0}{30} = 0.20\,\mathrm{A}$。レンツの法則より、誘導電流は磁束の増加を妨げる向き、すなわちもとの磁場と逆向きの磁場をつくる。

(3) $V = L\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = 0.40 \times \dfrac{2.0}{0.050} = 16\,\mathrm{V}$。

ポイント: $V = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$、向きは「変化を妨げる向き」。自己誘導も同じで、電流の変化を妨げる向きに起電力が生じる。

16-5 B 答 (1) 0.60 V (2) 0.30 A、P→Q、Q が高い (3) 0.060 N (4) どちらも 0.18 W で等しい

(1) $V = vBl = 3.0 \times 0.40 \times 0.50 = 0.60\,\mathrm{V}$。

(2) $I = \dfrac{V}{R} = 0.30\,\mathrm{A}$。棒の中の正電荷が受けるローレンツ力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ は、図で下向き(P→Q)。よって電流は棒の中を P→Q に流れる。棒は電池のはたらきをし、電流が出ていく Q 側が正極で電位が高い。(レンツの法則で確かめると、回路を貫く上向きの磁束が増えるので、上から見て時計回りの電流が流れ、棒の中では P→Q になる。)

(3) 電流が磁場から受ける力 $IBl = 0.30 \times 0.40 \times 0.50 = 0.060\,\mathrm{N}$ は左向き(運動を妨げる向き)。等速なので外力は右向きに $0.060\,\mathrm{N}$。

(4) 外力の仕事率 $Fv = 0.060 \times 3.0 = 0.18\,\mathrm{W}$、ジュール熱 $I^2R = 0.30^2 \times 2.0 = 0.18\,\mathrm{W}$。外力の仕事がすべてジュール熱になる。

ポイント: 動く導体棒は「起電力 vBl の電池」に置きかえる。電流が受ける力はつねに運動を妨げる向きで、エネルギー保存 $Fv = I^2R$ が成り立つ。

16-6 B 答 (1) 電流 $\dfrac{vBl}{R}$、力 $\dfrac{B^2l^2v}{R}$(斜面に沿って上向き) (2) 2.0 m/s (3) 1.4 A、0.98 J。重力の仕事率 0.98 W と等しい (4) $3.7\,\mathrm{m/s^2}$

(1) 起電力 vBl、電流 $I = \dfrac{vBl}{R}$。力 $IBl = \dfrac{B^2l^2v}{R}$ で、運動を妨げる向き(斜面に沿って上向き)。

(2) 斜面方向の運動方程式 $ma = mg\sin 30^\circ - \dfrac{B^2l^2v}{R}$。$a = 0$ となる速さは $v_\mathrm{f} = \dfrac{mgR\sin 30^\circ}{B^2l^2} = \dfrac{0.10 \times 9.8 \times 0.50 \times 0.50}{0.50^2 \times 0.70^2} = 2.0\,\mathrm{m/s}$。

(3) $I = \dfrac{2.0 \times 0.50 \times 0.70}{0.50} = 1.4\,\mathrm{A}$、$I^2R = 0.98\,\mathrm{W}$ なので 1 s あたり 0.98 J。重力の仕事率 $mg\sin 30^\circ \cdot v_\mathrm{f} = 0.49 \times 2.0 = 0.98\,\mathrm{W}$ に等しい(重力の位置エネルギーの減少がすべてジュール熱になる)。

(4) $a = 9.8 \times 0.50 - \dfrac{0.50^2 \times 0.70^2 \times 0.50}{0.10 \times 0.50} = 4.9 - 1.225 \fallingdotseq 3.7\,\mathrm{m/s^2}$。

ポイント: 電磁誘導による力は速さに比例するので、空気抵抗と同じように終端速度がある。終端速度では「重力の仕事率 = ジュール熱」。

16-7 B 答 (1) $2.0 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$ (2) 上向き (3) 0.15 m (4) $3.2 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$

(1) 電場からの力 qE とローレンツ力 qvB がつりあえば直進する。$v = \dfrac{E}{B} = \dfrac{2.0 \times 10^4}{0.10} = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$。この速さのイオンだけが通り抜ける(速度選別器)。

(2) 右向きの速度と紙面の裏から表の向きの磁場では、正イオンが受けるローレンツ力 $q\vec{v} \times \vec{B}$ は下向き。電場からの力は上向きでなければならないので、電場は上向き。

(3) $r = \dfrac{mv}{qB'} = \dfrac{2.4 \times 10^{-26} \times 2.0 \times 10^5}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.20} = 0.15\,\mathrm{m}$。

(4) $r \propto m$ なので $m = 2.4 \times 10^{-26} \times \dfrac{0.20}{0.15} = 3.2 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$。

ポイント: 速度選別器 $v = \dfrac{E}{B}$ で速さをそろえると、半径 $r = \dfrac{mv}{qB'}$ が質量に比例する(質量分析器)。

16-8 B 答 (1) 1.0×10^{-2} V、2.0×10^{-2} A、反時計回り (2) 1.0×10^{-3} N (3) 0 (4) 2.0×10^{-4} J、時計回り

(1) 磁場の中にある右の辺だけが起電力 $Bav=0.50\times0.10\times0.20=1.0\times10^{-2}$ V を生じる。$I=\dfrac{1.0\times10^{-2}}{0.50}=2.0\times10^{-2}$ A。紙面の表から裏への磁束が増えるので、それを妨げる表向きの磁場をつくる向き、すなわち反時計回り。

(2) 右の辺が受ける力 $IBa=2.0\times10^{-2}\times0.50\times0.10=1.0\times10^{-3}$ N（左向き）とつりあう外力が必要。

(3) コイルを貫く磁束が変化しないので、起電力も電流も 0。

(4) 入るときと出るときにそれぞれ $\dfrac{a}{v}=0.50$ s ずつ電流が流れる。$2\times I^2R\times0.50=2\times(2.0\times10^{-2})^2\times0.50\times0.50=2.0\times10^{-4}$ J。外力の仕事 $1.0\times10^{-3}\times(0.10+0.10)$ と一致する。出るときは磁束が減るので、それを補う向き（時計回り）。

ポイント：誘導起電力が生じるのは「磁束が変化している間」だけ。入るときと出るときで電流の向きは逆になる。

16-9 B 答 (1) 0、6.0 V、12 A/s (2) 2.0 A、1.0 J (3) 6.0 A/s (4) 2.4 V

(1) コイルは電流の急な変化を妨げるので、直後の電流は 0。抵抗の電圧も 0 なので、コイルの自己誘導起電力は電池と同じ 6.0 V。$L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=6.0$ より $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=12$ A/s。

(2) 十分後は電流が変化せず、コイルは導線と同じ。$I=\dfrac{E}{R}=2.0$ A、$U=\dfrac{1}{2}LI^2=1.0$ J。

(3) $E=RI+L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ より $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=\dfrac{6.0-3.0\times1.0}{0.50}=6.0$ A/s。

(4) $V_2=M\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=0.20\times12=2.4$ V。

ポイント：コイルは「直後は断線（電流が 0 のまま）、十分後は導線」。回路の式は $E=RI+L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$。

16-10 C 答 (1) $\dfrac{B^2l^2v}{R}$ (2) $\dfrac{1}{2}mv_0^2$ (3) $\dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$ (4) $\dfrac{mv_0}{Bl}$ (5) $v_1=\dfrac{mv_0}{m+CB^2l^2}$、電気量 $\dfrac{CBlmv_0}{m+CB^2l^2}$ (6) $\dfrac{mv_0^2}{2}\cdot\dfrac{CB^2l^2}{m+CB^2l^2}$

(1) 起電力 vBl、電流 $\dfrac{vBl}{R}$、力 $IBl=\dfrac{B^2l^2v}{R}$（運動と逆向き）。

(2) 運動エネルギーがすべてジュール熱になる：$\dfrac{1}{2}mv_0^2$。

(3) $m\Delta v=-\dfrac{B^2l^2}{R}v\Delta t=-\dfrac{B^2l^2}{R}\Delta x$。これを足し合わせると $m(0-v_0)=-\dfrac{B^2l^2}{R}x$、$x=\dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$。

(4) $\Delta q=I\Delta t=\dfrac{Bl}{R}\Delta x$ を足して $q=\dfrac{Blx}{R}=\dfrac{mv_0}{Bl}$。（(3) の式を $m\Delta v=-Bl\,I\Delta t=-Bl\Delta q$ と見ても同じ。）

(5) 電流が 0 になるのは、コンデンサーの電圧が起電力 v_1Bl に等しくなったとき：$Q=CBlv_1$。棒が受ける力積の合計は $-Bl\sum I\Delta t=-BlQ$ なので $mv_1-mv_0=-BlQ=-CB^2l^2v_1$。よって $v_1=\dfrac{mv_0}{m+CB^2l^2}$、$Q=\dfrac{CBlmv_0}{m+CB^2l^2}$。

(6) $\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{1}{2}mv_1^2-\dfrac{Q^2}{2C}$。$\dfrac{1}{2}mv_1^2+\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}(m+CB^2l^2)v_1^2=\dfrac{m^2v_0^2}{2(m+CB^2l^2)}$ なので、ジュール熱 $=\dfrac{mv_0^2}{2}\cdot\dfrac{CB^2l^2}{m+CB^2l^2}$（抵抗の値によらない）。

ポイント：速さに比例する力を受ける運動では、「力積 = 運動量の変化」を Δx や Δq で書きかえると、時間を追わずに距離や電気量が求まる。

16-11 C　答　(1) $r=\dfrac{mv}{qB}$、$T=\dfrac{2\pi m}{qB}$、正の側　(2) $v>\dfrac{qBd}{m}$　(3) $y=(2-\sqrt{3})d$、$30°$、$\dfrac{\pi m}{6qB}$　(4) $y=\dfrac{2mv}{qB}$、$\dfrac{\pi m}{qB}$

(1) $m\dfrac{v^2}{r}=qvB$ より $r=\dfrac{mv}{qB}$、$T=\dfrac{2\pi m}{qB}$。O で速度は $+x$ 向き、磁場は紙面の表から裏なので、ローレンツ力 $q\vec{v}\times\vec{B}$ は $+y$ 向き。円の中心は $(0,\ r)$ で、粒子は正の側へ曲がる。

(2) 円は中心 $(0,\ r)$、半径 r なので、x 座標の最大値は r。$x=d$ に届くには $r>d$、すなわち $v>\dfrac{qBd}{m}$。

(3) 中心角 α だけ回った点は $(r\sin\alpha,\ r(1-\cos\alpha))$。$r\sin\alpha=d$ より $\sin\alpha=\dfrac{1}{2}$、$\alpha=30°$。$y=2d\left(1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=(2-\sqrt{3})d$。速度の向きは回った角だけ変わるので、$x$ 軸と $30°$。時間は $\dfrac{30°}{360°}T=\dfrac{\pi m}{6qB}$。

(4) 半円をえがいて $(0,\ 2r)$ に戻る。$y=\dfrac{2mv}{qB}$、時間は $\dfrac{T}{2}=\dfrac{\pi m}{qB}$。そのときの速度は $-x$ 向き。

ポイント：磁場中の円運動は、まず「円の中心」を決める（速度に垂直で、力の向きに r 離れた点）。出口の位置・向き・時間は中心角で表せる。

17 交流と電磁波

17-1 A　答　(1) $\Phi=BS\cos\omega t$、$V=NBS\omega\sin\omega t$　(2) $V_0=100\pi\fallingdotseq 314\,\mathrm{V}$、実効値 $222\,\mathrm{V}$　(3) どちらも 2 倍

(1) 面の法線と磁場のなす角が ωt なので $\Phi=BS\cos\omega t$。$V=-N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ の $\Delta t\to 0$ の極限をとると $V=NBS\omega\sin\omega t$。

(2) $\omega=2\pi\times 50=100\pi\,\mathrm{rad/s}$。$V_0=100\times 0.50\times 0.020\times 100\pi=100\pi\fallingdotseq 314\,\mathrm{V}$、実効値 $\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}\fallingdotseq 222\,\mathrm{V}$。

(3) $V_0\propto\omega$ なので 2 倍、周波数も 2 倍。

ポイント：発電機の起電力の最大値は $NBS\omega$。実効値は最大値の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

17-2 A　答　(1) $2.0\,\mathrm{A}$、$2.8\,\mathrm{A}$　(2) $141\,\mathrm{V}$　(3) $200\,\mathrm{W}$、$400\,\mathrm{W}$

(1) $I_e=\dfrac{V_e}{R}=2.0\,\mathrm{A}$、$I_0=\sqrt{2}I_e\fallingdotseq 2.8\,\mathrm{A}$。

(2) $V_0=\sqrt{2}\times 100\fallingdotseq 141\,\mathrm{V}$。

(3) 瞬間の電力 $P=V_0I_0\sin^2\omega t$ の平均は $\dfrac{1}{2}V_0I_0=V_eI_e=200\,\mathrm{W}$。最大値は $V_0I_0=400\,\mathrm{W}$。

ポイント：実効値は「同じ抵抗で同じ平均電力を生む直流の値」。抵抗だけの回路では、実効値でオームの法則・電力の式がそのまま使える。

17-3 A　答　(1) $63\,\Omega$、$1.6\,\mathrm{A}$、$\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる　(2) $64\,\Omega$、$1.6\,\mathrm{A}$、$\dfrac{\pi}{2}$ 進む　(3) コイル $1.3\times 10^2\,\Omega$、コンデンサー $32\,\Omega$

(1) $X_L=\omega L=2\pi\times 50\times 0.20=20\pi\fallingdotseq 63\,\Omega$、$I_e=\dfrac{100}{20\pi}\fallingdotseq 1.6\,\mathrm{A}$。コイルは電流の変化を妨げるので、電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$（$\dfrac{1}{4}$ 周期）遅れる。

(2) $X_C=\dfrac{1}{\omega C}=\dfrac{1}{2\pi\times 50\times 50\times 10^{-6}}\fallingdotseq 64\,\Omega$、$I_e\fallingdotseq 1.6\,\mathrm{A}$。コンデンサーは電荷がたまってから電圧が上がるので、電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 進む。

(3) $X_L\propto f$ で $40\pi\fallingdotseq 1.3\times 10^2\,\Omega$、$X_C\propto\dfrac{1}{f}$ で $\fallingdotseq 32\,\Omega$。

ポイント：$X_L=\omega L$（高周波ほど通しにくい）、$X_C=\dfrac{1}{\omega C}$（高周波ほど通しやすい）。コイル・コンデンサーの平均消費電力は 0。

17-4 A 答　(1) 5.0 V　(2) 0.50 A、2.5 W、2.5×10^{-2} A　(3) 3.75 m

(1) $\dfrac{V_2}{V_1}=\dfrac{N_2}{N_1}$ より $V_2=100\times\dfrac{50}{1000}=5.0\,\mathrm{V}$。

(2) $I_2=\dfrac{5.0}{10}=0.50\,\mathrm{A}$、$P=5.0\times0.50=2.5\,\mathrm{W}$。理想的な変圧器では電力が等しいので $I_1=\dfrac{2.5}{100}=2.5\times10^{-2}\,\mathrm{A}$。

(3) $\lambda=\dfrac{c}{f}=\dfrac{3.0\times10^8}{80\times10^6}=3.75\,\mathrm{m}$。

ポイント：変圧器は「電圧は巻数に比例、電流は巻数に反比例、電力は等しい」。変圧器は直流には使えない（磁束が変化しないため）。

17-5 B 答　(1) 50 Ω、2.0 A　(2) 抵抗 60 V、コイル 160 V、コンデンサー 80 V。理由は解説　(3) 120 W、0.60、遅れる　(4) 35 Hz

(1) $Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}=\sqrt{30^2+40^2}=50\,\Omega$、$I_e=\dfrac{100}{50}=2.0\,\mathrm{A}$。

(2) $V_R=60\,\mathrm{V}$、$V_L=160\,\mathrm{V}$、$V_C=80\,\mathrm{V}$。コイルとコンデンサーの電圧は位相が π ずれていて（互いに逆向き）、瞬間瞬間では打ち消しあう。電源の電圧はベクトル的な和 $\sqrt{60^2+(160-80)^2}=100\,\mathrm{V}$ なので、一つの素子の電圧が電源電圧を超えてもよい。

(3) 電力を消費するのは抵抗だけで $P=I_e^2R=120\,\mathrm{W}$。力率 $\cos\phi=\dfrac{R}{Z}=0.60$（$P=V_eI_e\cos\phi$ と一致）。$X_L>X_C$ なのでコイルの性質が勝ち、電流は遅れる。

(4) 共振は $X_L=X_C$ のとき。周波数を k 倍すると $X_L=80k$、$X_C=\dfrac{40}{k}$。$80k=\dfrac{40}{k}$ より $k=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$f=\dfrac{50}{\sqrt{2}}\fallingdotseq35\,\mathrm{Hz}$。

ポイント：直列回路の電圧は単純に足さず、位相を考えて合成する（$Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$）。共振周波数は $f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。

17-6 B 答　(1) 2.0×10^{-4} s　(2) 0.63 A　(3) 5.0×10^{-5} s、0　(4) 0.55 A

(1) $T=2\pi\sqrt{LC}=2\pi\sqrt{0.50\times10^{-3}\times2.0\times10^{-6}}=2\pi\times10^{-4.5}\fallingdotseq2.0\times10^{-4}\,\mathrm{s}$。

(2) エネルギー保存 $\dfrac{1}{2}CV_0^2=\dfrac{1}{2}LI_0^2$ より $I_0=V_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}=10\times\sqrt{4.0\times10^{-3}}\fallingdotseq0.63\,\mathrm{A}$。

(3) 電流が最大になるのは、コンデンサーの電荷が 0 になって、エネルギーがすべてコイルに移ったとき。それは $\dfrac{T}{4}\fallingdotseq5.0\times10^{-5}\,\mathrm{s}$。

(4) $\dfrac{1}{2}CV_0^2=\dfrac{1}{2}CV^2+\dfrac{1}{2}LI^2$ より $I=\sqrt{\dfrac{C}{L}(V_0^2-V^2)}=\sqrt{4.0\times10^{-3}\times75}=\sqrt{0.30}\fallingdotseq0.55\,\mathrm{A}$。

ポイント：電気振動はばね振り子と同じ形。電気量 ↔ 変位、電流 ↔ 速度、$\dfrac{Q^2}{2C}$ ↔ 弾性エネルギー、$\dfrac{1}{2}LI^2$ ↔ 運動エネルギー。

17-7 B 答　(1) 100 A、10 kW、10 %　(2) 100 W（0.1 %）　(3) 1 : 10　(4) 送電電圧の 2 乗に反比例する

(1) $I=\dfrac{P}{V}=\dfrac{100\times10^3}{1.0\times10^3}=100\,\mathrm{A}$。損失 $I^2r=100^2\times1.0=1.0\times10^4\,\mathrm{W}$ で 10 %。

(2) $I=10\,\mathrm{A}$、損失 $10^2\times1.0=100\,\mathrm{W}$（0.1 %）。

(3) 電圧を 10 倍にするので $N_1:N_2=1:10$。

(4) $I=\dfrac{P}{V}$ より損失 $\left(\dfrac{P}{V}\right)^2r\propto\dfrac{1}{V^2}$。

ポイント：送電の損失は「電流の 2 乗」で決まる。高電圧にして電流を小さくするのが損失を減らす方法で、電圧を簡単に変えられることが交流送電の利点。

17-8 B 答 (1) $1.0\times10^{-10}\,\mathrm{F}$ (2) $3.0\times10^{2}\,\mathrm{m}$ (3) 4 倍 (4) 電波、赤外線、可視光線、紫外線、X 線、γ 線

(1) $f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ より $C=\dfrac{1}{4\pi^2f^2L}=\dfrac{1}{4\times9.87\times(1.0\times10^{6})^2\times0.25\times10^{-3}}\fallingdotseq1.0\times10^{-10}\,\mathrm{F}\,(100\,\mathrm{pF})$。

(2) $\lambda=\dfrac{c}{f}=3.0\times10^{2}\,\mathrm{m}$。

(3) $C\propto\dfrac{1}{f^2}$ なので 4 倍。

(4) 波長の長い順に、電波、赤外線、可視光線、紫外線、X 線、γ 線。どれも真空中を同じ速さ c で進む横波である。

ポイント:LC 回路の固有周波数 $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ は、ラジオの同調にも電気振動にも共通。電磁波は振動数(波長)で呼び名が変わるだけで、同じ性質の波。

17-9 B 答 (1) コイル 0.50 A、コンデンサー 0.20 A、電源 0.30 A (2) $3.2\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}$ (3) $5.0\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}$

(1) 並列なので電圧が共通。$I_L=\dfrac{10}{\omega L}=\dfrac{10}{20}=0.50\,\mathrm{A}$、$I_C=\omega CV=2.0\times10^{3}\times10\times10^{-6}\times10=0.20\,\mathrm{A}$。$I_L$ は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れ、I_C は $\dfrac{\pi}{2}$ 進むので、2 つは逆位相。電源の電流は差の 0.30 A。

(2) $I_L=I_C$、すなわち $\dfrac{1}{\omega L}=\omega C$ のとき。$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\dfrac{1}{\sqrt{10^{-7}}}\fallingdotseq3.2\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}$。コイルとコンデンサーの間を電流が行き来し、電源からは電流が流れない。

(3) $I_C-I_L=0.30$ となる場合:$10^{-4}\omega-\dfrac{10^{3}}{\omega}=0.30$。$10^{-4}\omega^2-0.30\omega-10^{3}=0$ より $\omega=\dfrac{0.30+\sqrt{0.09+0.40}}{2\times10^{-4}}=5.0\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}$($\omega_1\omega_2=\dfrac{1}{LC}$ を満たす)。

ポイント:並列回路は「電圧共通」で枝ごとの電流を出し、位相を考えて合成する。並列共振では電源の電流が最小(理想的には 0)になる。

17-10 C 答 (1) $Z=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$ (2) $\omega_0=1.0\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}$、1.0 A、$1.0\times10^{2}\,\mathrm{V}$ (3) $\omega_1\fallingdotseq951\,\mathrm{rad/s}$、$\omega_2\fallingdotseq1051\,\mathrm{rad/s}$ (4) 10。コイルの電圧が電源電圧の 10 倍であることと一致

(1) $Z=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$。

(2) $\omega L=\dfrac{1}{\omega C}$ で $Z=R$ が最小。$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\dfrac{1}{\sqrt{10^{-6}}}=1.0\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}$。$I=\dfrac{V}{R}=1.0\,\mathrm{A}$、$V_L=\omega_0LI=1.0\times10^{3}\times0.10\times1.0=1.0\times10^{2}\,\mathrm{V}$(コンデンサーも同じ大きさで逆位相)。

(3) 電力 $I^2R=\dfrac{V^2R}{Z^2}$ が半分になるのは $Z^2=2R^2$、すなわち $\left|\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right|=R$。$\omega$ を掛けて整理すると $L\omega^2\mp R\omega-\dfrac{1}{C}=0$。正の解は $\omega=\dfrac{\pm R+\sqrt{R^2+4L/C}}{2L}=\dfrac{\pm10+\sqrt{100+40000}}{0.20}$。$\sqrt{40100}=10\sqrt{401}=200.25$ なので $\omega_1=\dfrac{190.25}{0.20}\fallingdotseq951\,\mathrm{rad/s}$、$\omega_2=\dfrac{210.25}{0.20}\fallingdotseq1051\,\mathrm{rad/s}$。

(4) ω_1 は $L\omega^2+R\omega-\dfrac{1}{C}=0$、$\omega_2$ は $L\omega^2-R\omega-\dfrac{1}{C}=0$ の正の解。$\omega_2-\omega_1=\dfrac{2R}{2L}=\dfrac{R}{L}$、$\omega_1\omega_2=\dfrac{(R^2+4L/C)-R^2}{4L^2}=\dfrac{1}{LC}=\omega_0^2$。$\dfrac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\dfrac{\omega_0L}{R}=\dfrac{1.0\times10^{3}\times0.10}{10}=10$ で、(2) の $\dfrac{V_L}{V}=\dfrac{100}{10}=10$ と同じ値になる。

ポイント:共振の鋭さ $Q=\dfrac{\omega_0L}{R}$ は、共振曲線の幅の逆数であり、共振時にコイルの電圧が電源の何倍になるかも表す。

17-11 C　答　(1) $q_1+q_2=CV_0$、$L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}=\dfrac{q_1-q_2}{C}$　(2) $q_1=q_2=\dfrac{CV_0}{2}$、$V_0\sqrt{\dfrac{C}{2L}}$　(3) $T=\pi\sqrt{2LC}$　(4) $t=\pi\sqrt{\dfrac{LC}{2}}$、$CV_0$。すべて C_2 に静電エネルギー $\dfrac{1}{2}CV_0^2$ として蓄えられている

(1) a から出た電荷は b に移るだけなので $q_1+q_2=CV_0$。回路を 1 周すると、C_1 の電圧 $\dfrac{q_1}{C}$ がコイルの起電力と C_2 の電圧の和につりあい、$\dfrac{q_1}{C}=L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}+\dfrac{q_2}{C}$、すなわち $L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}=\dfrac{q_1-q_2}{C}$。

(2) 電流が最大の瞬間は $\dfrac{\Delta i}{\Delta t}=0$ なので $q_1=q_2=\dfrac{CV_0}{2}$。エネルギー保存 $\dfrac{1}{2}CV_0^2=2\times\dfrac{(CV_0/2)^2}{2C}+\dfrac{1}{2}Li^2$ より $\dfrac{1}{2}Li^2=\dfrac{1}{4}CV_0^2$、$i=V_0\sqrt{\dfrac{C}{2L}}$。

(3) $i=\dfrac{\Delta q_2}{\Delta t}=\dfrac{\Delta u}{\Delta t}$、$q_1-q_2=CV_0-2q_2=-2u$。(1) の式は $L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}=-\dfrac{2}{C}u$ となり、ばね定数 $\dfrac{2}{C}$、質量 L の単振動と同じ形。角振動数 $\omega=\sqrt{\dfrac{2}{LC}}$、$T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\pi\sqrt{2LC}$。

(4) $t=0$ で $u=-\dfrac{CV_0}{2}$、$i=0$ なので $u=-\dfrac{CV_0}{2}\cos\omega t$、$q_2=\dfrac{CV_0}{2}(1-\cos\omega t)$。はじめて最大になるのは $\omega t=\pi$、$t=\dfrac{T}{2}=\pi\sqrt{\dfrac{LC}{2}}$ で、$q_2=CV_0$（このとき $q_1=0$、$i=0$）。エネルギー $\dfrac{(CV_0)^2}{2C}=\dfrac{1}{2}CV_0^2$ はすべて C_2 にある。

ポイント：電気振動も「つりあいの位置（電流最大の点）のまわりの単振動」として扱える。2 つのコンデンサーの直列の容量 $\dfrac{C}{2}$ を使うと $T=2\pi\sqrt{L\cdot\dfrac{C}{2}}$ と同じ結果になる。

18 電子と光・原子の構造

18-1 A　答　(1) 3.98×10^{-19} J、2.49 eV　(2) 1.33×10^{-27} kg·m/s　(3) 2.5×10^{15} 個

(1) $E=\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{500\times10^{-9}}\fallingdotseq3.98\times10^{-19}$ J。1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J なので $\fallingdotseq2.49$ eV。

(2) $p=\dfrac{h}{\lambda}=\dfrac{6.63\times10^{-34}}{500\times10^{-9}}\fallingdotseq1.33\times10^{-27}$ kg·m/s。

(3) $\dfrac{1.0\times10^{-3}}{3.98\times10^{-19}}\fallingdotseq2.5\times10^{15}$ 個。

ポイント：光子 1 個のエネルギー $E=h\nu=\dfrac{hc}{\lambda}$、運動量 $p=\dfrac{h}{\lambda}=\dfrac{E}{c}$。eV と J の換算は電気素量を掛け割りするだけ。

18-2 A　答　(1) 1.1 eV　(2) 1.1 V　(3) 6.2×10^{2} nm　(4) 最大の運動エネルギーは変わらない、光電子の数は 2 倍

(1) 光子のエネルギーは $\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{1.989\times10^{-25}}{4.00\times10^{-7}}\fallingdotseq4.97\times10^{-19}$ J $\fallingdotseq3.11$ eV。$K_{\max}=h\nu-W=3.11-2.0\fallingdotseq1.1$ eV。

(2) $eV_0=K_{\max}$ より $V_0\fallingdotseq1.1$ V。

(3) $\dfrac{hc}{\lambda_0}=W$ より $\lambda_0=\dfrac{1.989\times10^{-25}}{2.0\times1.60\times10^{-19}}\fallingdotseq6.2\times10^{-7}$ m。

(4) 光子 1 個のエネルギーは波長で決まるので $K_{\max}$ は変わらない。光が強いと光子の数が多く、光電子の数が 2 倍になる。

ポイント：$K_{\max}=h\nu-W$。光の強さは「光子の数」、振動数は「光子 1 個のエネルギー」を決める。

18-3 A　答　(1) 5.9×10^{6} m/s、1.2×10^{-10} m　(2) 1.1×10^{-34} m。波長が原子の大きさよりはるかに小さく、回折や干渉が現れないから

(1) $\dfrac{1}{2}mv^2=eV$ より $v=\sqrt{\dfrac{2eV}{m}}=\sqrt{\dfrac{2\times1.60\times10^{-19}\times100}{9.1\times10^{-31}}}\fallingdotseq5.9\times10^{6}$ m/s。$\lambda=\dfrac{h}{mv}=\dfrac{h}{\sqrt{2meV}}\fallingdotseq1.2\times10^{-10}$ m（X 線と同程度で、結晶で回折する）。

(2) $\lambda=\dfrac{6.63\times10^{-34}}{0.15\times40}\fallingdotseq1.1\times10^{-34}$ m。回折が目立つのは、波長と同程度の大きさのすき間や障害物があるときだけである。

ポイント：物質波の波長 $\lambda=\dfrac{h}{p}$。電圧 V で加速した電子なら $p=\sqrt{2meV}$。

18-4 A 答 (1) 1.89 eV、6.58×10^{-7} m (2) 13.6 eV (3) 1.22×10^{-7} m、紫外線

(1) $E_3-E_2=13.6\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\right)\fallingdotseq1.89$ eV。$\lambda=\dfrac{hc}{\Delta E}=\dfrac{1.989\times10^{-25}}{1.89\times1.60\times10^{-19}}\fallingdotseq6.58\times10^{-7}$ m（赤い可視光）。

(2) $n=1$ から $n\to\infty$（$E=0$）まで上げればよいので 13.6 eV。

(3) $\Delta E=13.6\times\dfrac{3}{4}=10.2$ eV、$\lambda=\dfrac{1.989\times10^{-25}}{10.2\times1.60\times10^{-19}}\fallingdotseq1.22\times10^{-7}$ m。可視光（約 3.8×10^{-7}〜7.7×10^{-7} m）より短く、紫外線。

ポイント：振動数条件 $h\nu=E_n-E_{n'}$。エネルギーを eV で計算し、最後に $\lambda=\dfrac{hc}{\Delta E}$ で波長に直す。

18-5 B 答 (1) $M=\dfrac{kv_1}{g}$ (2) $q=\dfrac{k(v_1+v_2)}{E}$ (3) 1.60×10^{-19} C

(1) 一定の速さなので力がつりあう：$Mg=kv_1$、$M=\dfrac{kv_1}{g}$。

(2) 上昇中は抵抗力が下向き：$qE=Mg+kv_2=k(v_1+v_2)$、$q=\dfrac{k(v_1+v_2)}{E}$。M を直接測らなくてよいのがこの方法の利点。

(3) 差をとると $4.80-3.21=1.59$、$6.39-4.80=1.59$、$8.02-6.39=1.63$ で、どれも約 1.6 の整数倍。各値は 1.6 のおよそ 2, 3, 5, 4 倍なので、$e=\dfrac{3.21+4.80+8.02+6.39}{2+3+5+4}=\dfrac{22.42}{14}\fallingdotseq1.60\times10^{-19}$ C。

ポイント：終端速度では「重力・電気力・抵抗力」がつりあう。測定値がある値の整数倍になっていることから電荷の最小単位（電気素量）を決める。

18-6 B 答 (1) 6.64×10^{-34} J·s (2) 1.99 eV (3) 4.8×10^{14} Hz (4) 傾きは同じで、右（振動数の大きい側）へ平行に移る

(1) $eV_0=h\nu-W$ なので、直線の傾きが h。$h=\dfrac{e(1.33-0.50)}{(8.0-6.0)\times10^{14}}=\dfrac{1.60\times10^{-19}\times0.83}{2.0\times10^{14}}=6.64\times10^{-34}$ J·s。

(2) $W=h\nu-eV_0=6.64\times10^{-34}\times6.0\times10^{14}-1.60\times10^{-19}\times0.50\fallingdotseq3.18\times10^{-19}$ J $\fallingdotseq1.99$ eV。

(3) $\nu_0=\dfrac{W}{h}=\dfrac{3.18\times10^{-19}}{6.64\times10^{-34}}\fallingdotseq4.8\times10^{14}$ Hz（直線と ν 軸の交点）。

(4) 傾き h は金属によらない。W が大きいと縦軸の切片 $-W$ が下がり、直線は右へ平行移動する（限界振動数が大きくなる）。

ポイント：eV_0-ν グラフは「傾き $=h$、ν 切片 $=\nu_0$、縦軸切片 $=-W$」。

18-7 B 答 (1) 3.1×10^{-11} m (2) 最短波長は $\frac{1}{2}$ 倍、固有 X 線の波長は変わらない (3) $\sin\theta=0.25$、3 通り（$n=1,2,3$）

(1) 電子の運動エネルギー eV がすべて 1 個の光子になるとき波長が最短：$eV=\dfrac{hc}{\lambda_{\min}}$。$\lambda_{\min}=\dfrac{1.989\times10^{-25}}{1.60\times10^{-19}\times4.0\times10^{4}}\fallingdotseq3.1\times10^{-11}$ m。

(2) $\lambda_{\min}\propto\dfrac{1}{V}$ なので $\dfrac{1}{2}$ 倍。固有 X 線は陽極の原子の電子のエネルギー準位の差で決まるので、電圧によらない。

(3) $\sin\theta=\dfrac{n\lambda}{2d}=0.25n$。$\sin\theta<1$ より $n=1,2,3$ の 3 通り（$n=4$ は $\theta=90^\circ$ で、反射とはいえない）。

ポイント：連続 X 線の最短波長は電圧だけで決まり、固有 X 線の波長は陽極の物質だけで決まる。ブラッグの条件の θ は「格子面となす角」。

18-8 B 答 (1) 解説参照 (2) $2.43\times10^{-12}\,\mathrm{m}$、$5.24\times10^{-11}\,\mathrm{m}$ (3) $1.8\times10^{-16}\,\mathrm{J}$ (4) 真後ろ($\phi=180^\circ$)、$4.86\times10^{-12}\,\mathrm{m}$

(1) エネルギー:$\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda'}+\dfrac{1}{2}mv^2$。

入射方向:$\dfrac{h}{\lambda}=\dfrac{h}{\lambda'}\cos\phi+mv\cos\alpha$。垂直方向:$0=\dfrac{h}{\lambda'}\sin\phi-mv\sin\alpha$。

(2) $\dfrac{h}{mc}=\dfrac{6.63\times10^{-34}}{9.1\times10^{-31}\times3.00\times10^{8}}\fallingdotseq2.43\times10^{-12}\,\mathrm{m}$。$\phi=90^\circ$ で $\lambda'=5.00\times10^{-11}+0.243\times10^{-11}\fallingdotseq5.24\times10^{-11}\,\mathrm{m}$。

(3) $\dfrac{1}{2}mv^2=hc\left(\dfrac{1}{\lambda}-\dfrac{1}{\lambda'}\right)=1.989\times10^{-25}\times\left(\dfrac{1}{5.00\times10^{-11}}-\dfrac{1}{5.243\times10^{-11}}\right)\fallingdotseq1.8\times10^{-16}\,\mathrm{J}$。

(4) $1-\cos\phi$ が最大の $\phi=180^\circ$ で $2\times2.43\times10^{-12}=4.86\times10^{-12}\,\mathrm{m}$。

ポイント:コンプトン効果は「光子と電子の弾性衝突」。光子がエネルギーを失うと波長が長くなる。光子の運動量 $\dfrac{h}{\lambda}$ を使って運動量保存を立てることが、光の粒子性の証拠になった。

18-9 B 答 (1) $m\dfrac{v^2}{r}=\dfrac{ke^2}{r^2}$ (2) $2\pi r=n\dfrac{h}{mv}$ (3) $r_n=\dfrac{h^2}{4\pi^2kme^2}n^2$ (4) $E_n=-\dfrac{2\pi^2k^2me^4}{h^2}\cdot\dfrac{1}{n^2}$ (5) $r_1=5.3\times10^{-11}\,\mathrm{m}$、$E_1=-13.6\,\mathrm{eV}$

(1) 向心力はクーロン力:$m\dfrac{v^2}{r}=\dfrac{ke^2}{r^2}$。

(2) 物質波の波長は $\dfrac{h}{mv}$ なので $2\pi r=n\dfrac{h}{mv}$。

(3) (2) より $v=\dfrac{nh}{2\pi mr}$。(1) の $mv^2=\dfrac{ke^2}{r}$ に代入して $\dfrac{n^2h^2}{4\pi^2mr^2}=\dfrac{ke^2}{r}$、$r_n=\dfrac{h^2}{4\pi^2kme^2}n^2$。

(4) $\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{ke^2}{2r}$、位置エネルギー $-\dfrac{ke^2}{r}$ より $E=-\dfrac{ke^2}{2r}$。r_n を代入して $E_n=-\dfrac{2\pi^2k^2me^4}{h^2n^2}$。

(5) $r_1=\dfrac{(6.63\times10^{-34})^2}{4\pi^2\times9.0\times10^{9}\times9.1\times10^{-31}\times(1.60\times10^{-19})^2}\fallingdotseq5.3\times10^{-11}\,\mathrm{m}$。$E_1=-\dfrac{ke^2}{2r_1}\fallingdotseq-2.17\times10^{-18}\,\mathrm{J}\fallingdotseq-13.6\,\mathrm{eV}$。

ポイント:ボーア模型は「運動方程式」と「量子条件」の連立。エネルギーは $E=-\dfrac{ke^2}{2r}$(運動エネルギーは位置エネルギーの絶対値の半分)とまとめておくと計算が速い。

18-10 C 答 (1) $R=\dfrac{13.6\,\mathrm{eV}}{hc}\fallingdotseq1.09\times10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$ (2) 最長 $6.58\times10^{-7}\,\mathrm{m}$、最短 $3.66\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ (3) $n=2,\,3$。3 種類で、可視光は $n=3\to2$ の光 (4) $3.3\,\mathrm{m/s}$(反跳の運動エネルギーは約 $5.5\times10^{-8}\,\mathrm{eV}$)

(1) $\dfrac{hc}{\lambda}=E_n-E_{n'}=13.6\left(\dfrac{1}{n'^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)\,\mathrm{eV}$ より $R=\dfrac{13.6\times1.60\times10^{-19}}{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}\fallingdotseq1.09\times10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$(リュードベリ定数)。

(2) 最長は $n=3\to2$:$\lambda=\dfrac{36}{5R}\fallingdotseq6.58\times10^{-7}\,\mathrm{m}$。最短は $n\to\infty$:$\lambda=\dfrac{4}{R}\fallingdotseq3.66\times10^{-7}\,\mathrm{m}$。

(3) 励起エネルギーは $n=2$ が $10.2\,\mathrm{eV}$、$n=3$ が $13.6\times\dfrac{8}{9}\fallingdotseq12.1\,\mathrm{eV}$、$n=4$ が $12.75\,\mathrm{eV}$。$12.5\,\mathrm{eV}$ で届くのは $n=2,\,3$。その後に出る光は $3\to2$、$3\to1$、$2\to1$ の 3 種類で、可視光は $3\to2$($6.58\times10^{-7}\,\mathrm{m}$)だけ(他は紫外線)。

(4) 光子のエネルギーは $10.2\,\mathrm{eV}=1.632\times10^{-18}\,\mathrm{J}$、運動量 $p=\dfrac{E}{c}=5.44\times10^{-27}\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。運動量保存より原子は逆向きに p をもつので $v=\dfrac{p}{M}\fallingdotseq3.3\,\mathrm{m/s}$。運動エネルギーは $\dfrac{p^2}{2M}\fallingdotseq8.9\times10^{-27}\,\mathrm{J}\fallingdotseq5.5\times10^{-8}\,\mathrm{eV}$ で、$10.2\,\mathrm{eV}$ に比べて無視できる。

ポイント:系列の最長波長は隣の準位から、最短波長は $n\to\infty$ から。電子の衝突による励起では、電子の運動エネルギーの一部だけを受け取れる(光子の吸収と違い、ぴったりの値でなくてよい)。

18-11 C　答　(1) $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$　(2) $2.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$、38 V　(3) $6.2 \times 10^{3}\,\mathrm{eV}$。電子の運動エネルギー（約 38 eV）の約 160 倍　(4) $\sin\theta = 0.25$、2 次の反射

(1) $eV = \dfrac{p^2}{2m}$ より $p = \sqrt{2meV}$、$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$。

(2) $\lambda = 2d\sin 30^\circ = d = 2.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$。$V = \dfrac{h^2}{2me\lambda^2} = \dfrac{(6.63\times10^{-34})^2}{2\times9.1\times10^{-31}\times1.60\times10^{-19}\times(2.0\times10^{-10})^2} \fallingdotseq 38\,\mathrm{V}$。

(3) $E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{1.989\times10^{-25}}{2.0\times10^{-10}} \fallingdotseq 9.9\times10^{-16}\,\mathrm{J} \fallingdotseq 6.2\times10^{3}\,\mathrm{eV}$。同じ波長でも、電子の運動エネルギー（約 38 eV）はその $\dfrac{1}{160}$ 程度にすぎない。

(4) $\lambda \propto \dfrac{1}{\sqrt{V}}$ なので波長は $\dfrac{1}{2}$ の $1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$。$\sin\theta = \dfrac{\lambda}{2d} = 0.25$。角 30° では $2d\sin30^\circ = 2.0\times10^{-10}\,\mathrm{m} = 2\lambda$ なので 2 次の反射。

ポイント：電子線回折は物質波の直接の証拠。光子は $E = \dfrac{hc}{\lambda}$、電子は $E = \dfrac{h^2}{2m\lambda^2}$ と、波長とエネルギーの関係が異なる。

19 原子核と放射線

19-1 A　答　(1) ^{235}U：陽子 92、中性子 143　^{238}U：陽子 92、中性子 146。同位体（アイソトープ）　(2) $^{234}_{90}$X、$^{234}_{91}$Y　(3) どちらも変わらない

(1) 陽子の数は原子番号 92、中性子の数は質量数 − 原子番号で 143 と 146。陽子の数が同じで中性子の数が異なるので同位体。

(2) α 崩壊ではヘリウム原子核 $^4_2$He が出るので、質量数 4、原子番号 2 が減って $^{234}_{90}$X（トリウム）。β 崩壊では原子核内の中性子が陽子に変わって電子を出すので、質量数は変わらず原子番号が 1 増えて $^{234}_{91}$Y（プロトアクチニウム）。

(3) γ 線は電磁波で、励起状態の原子核がエネルギーを放出するだけなので、どちらも変わらない。

ポイント：α 崩壊：$A-4,\ Z-2$。β 崩壊：A 不変、$Z+1$。γ 崩壊：どちらも不変。

19-2 A　答　α 崩壊 6 回、β 崩壊 4 回

質量数を変えるのは α 崩壊だけなので、α 崩壊の回数を x とすると $232 - 4x = 208$、$x = 6$。β 崩壊の回数を y とすると、原子番号について $90 - 2\times6 + y = 82$、$y = 4$。

ポイント：まず質量数の変化から α 崩壊の回数を決め、次に原子番号で β 崩壊の回数を決める。

19-3 A　答　(1) $\dfrac{1}{8}$　(2) 25 日後　(3) 1.1×10^{4} 年前

$N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$ を使う。

(1) $\dfrac{t}{T} = \dfrac{15}{5.0} = 3$ なので $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 = \dfrac{1}{8}$。

(2) $\dfrac{1}{32} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^5$ より $t = 5T = 25$ 日。

(3) $\dfrac{1}{4} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2$ より $t = 2T = 1.14\times10^{4} \fallingdotseq 1.1\times10^{4}$ 年。生きている間は大気と ^{14}C を交換しているが、伐採後は補給されずに減っていく。

ポイント：半減期の何倍の時間がたったかを先に考える。$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$ の指数がきれいな整数になる問題が多い。

19-4 A 答　(1) ヘリウム原子核（$^4_2\mathrm{He}$）　(2) 電離作用：α 線、透過力：γ 線　(3) γ 線　(4) ア ベクレル（Bq）　イ グレイ（Gy）　ウ シーベルト（Sv）

(1) α 線は陽子 2 個と中性子 2 個からなるヘリウム原子核の流れ（電気量 $+2e$）。β 線は電子の流れ、γ 線は波長の短い電磁波。

(2) 電荷が大きく質量も大きい α 線は、まわりの原子をよく電離するぶんエネルギーを早く失い、紙 1 枚でも止まる。γ 線は電荷をもたず電離作用は弱いが、透過力は最も強く、止めるには厚い鉛やコンクリートが必要。

(3) 電荷をもたない γ 線はローレンツ力を受けない。

(4) 1 Bq は 1 s に 1 個の崩壊、1 Gy $= 1\,\mathrm{J/kg}$。人体への影響は Sv で表す。

ポイント：電離作用と透過力は逆の順（$\alpha > \beta > \gamma$ と $\alpha < \beta < \gamma$）。単位は「Bq：出す側、Gy：受ける側の物理量、Sv：人体への影響」と整理する。

19-5 B 答　(1) 0.0305 u、5.06×10^{-29} kg　(2) 28.4 MeV　(3) 7.10 MeV

(1) $\Delta m = 2 \times 1.0073 + 2 \times 1.0087 - 4.0015 = 4.0320 - 4.0015 = 0.0305\,\mathrm{u}$。$0.0305 \times 1.66 \times 10^{-27} \fallingdotseq 5.06 \times 10^{-29}\,\mathrm{kg}$。

(2) $0.0305 \times 931 \fallingdotseq 28.4\,\mathrm{MeV}$。核子をばらばらにするのに、これだけのエネルギーが必要。

(3) $\dfrac{28.4}{4} = 7.10\,\mathrm{MeV}$。

ポイント：質量欠損 =（ばらばらの核子の質量の和）−（原子核の質量）、結合エネルギー $= \Delta m\,c^2$。u のまま計算して最後に 931 MeV を掛けると速い。

19-6 B 答　(1) 3.3 MeV　(2) $^3_2\mathrm{He}$：0.81 MeV、中性子：2.4 MeV

(1) 質量の減少は $2 \times 2.0136 - (3.0150 + 1.0087) = 4.0272 - 4.0237 = 0.0035\,\mathrm{u}$。$0.0035 \times 931 \fallingdotseq 3.26\,\mathrm{MeV} \fallingdotseq 3.3\,\mathrm{MeV}$。

(2) 運動量保存より、2 つは逆向きに同じ大きさ p の運動量をもつ。$K = \dfrac{p^2}{2m}$ なので、運動エネルギーは質量に反比例し、$K_{\mathrm{He}} : K_{\mathrm{n}} = 1 : 3$。$K_{\mathrm{He}} = 3.26 \times \dfrac{1}{4} \fallingdotseq 0.81\,\mathrm{MeV}$、$K_{\mathrm{n}} = 3.26 \times \dfrac{3}{4} \fallingdotseq 2.4\,\mathrm{MeV}$。

ポイント：反応のエネルギーは「反応前後の質量の差 $\times\, c^2$」。2 体に分かれるときは運動量の大きさが等しく、運動エネルギーは軽いほうが大きい。

19-7 B 答　(1) $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{s^{-1}}$　(2) 1.0×10^{9} Bq　(3) 1.3×10^{8} Bq　(4) 8.8×10^{14} 個

(1) $T = 8.0 \times 24 \times 3600 = 6.91 \times 10^{5}\,\mathrm{s}$。$\lambda = \dfrac{0.693}{6.91 \times 10^{5}} \fallingdotseq 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{s^{-1}}$。

(2) $\lambda N = 1.0 \times 10^{-6} \times 1.0 \times 10^{15} = 1.0 \times 10^{9}\,\mathrm{Bq}$。

(3) 24 日 $= 3T$ で N は $\dfrac{1}{8}$、放射能も $\dfrac{1}{8}$ になり $\fallingdotseq 1.3 \times 10^{8}\,\mathrm{Bq}$。

(4) $1.0 \times 10^{15} \times \left(1 - \dfrac{1}{8}\right) \fallingdotseq 8.8 \times 10^{14}$ 個。

ポイント：放射能の強さ λN は残っている原子核の数に比例するので、半減期ごとに半分になる。時間の単位を s にそろえる。

19-8 B 答　(1) $A = 92$、$Z = 36$　(2) 8.2×10^{10} J　(3) 2.7×10^{3} kg　(4) 9.1×10^{-7} kg

(1) 質量数：$235 + 1 = 141 + A + 3$ より $A = 92$。原子番号：$92 = 56 + Z$ より $Z = 36$（クリプトン）。

(2) 原子核の数は $\dfrac{1.0}{235} \times 6.0 \times 10^{23} \fallingdotseq 2.55 \times 10^{21}$ 個。$2.55 \times 10^{21} \times 200 \times 1.6 \times 10^{-13} \fallingdotseq 8.2 \times 10^{10}\,\mathrm{J}$。

(3) $\dfrac{8.2 \times 10^{10}}{3.0 \times 10^{7}} \fallingdotseq 2.7 \times 10^{3}\,\mathrm{kg}$（約 3 トン）。

(4) $\Delta m = \dfrac{E}{c^2} = \dfrac{8.2 \times 10^{10}}{9.0 \times 10^{16}} \fallingdotseq 9.1 \times 10^{-7}\,\mathrm{kg}$。もとの 1.0 g の約 0.09 %。

ポイント：核反応式では質量数の和と原子番号（電荷）の和がそれぞれ保存する。核エネルギーが化学反応にくらべて桁ちがいに大きいのは、1 回あたりのエネルギーが MeV 程度（化学反応は eV 程度）だから。

19-9 B　**答**　(1) 大きさが等しく、向きが逆　(2) α 粒子 4.78 MeV、$^{222}\mathrm{Rn}$ 0.086 MeV　(3) 2 体に分かれるので、運動量保存とエネルギー保存から運動エネルギーがただ 1 通りに決まるから

(1) 崩壊前の運動量は 0 なので、崩壊後の運動量の和も 0。大きさが等しく逆向き。

(2) $K=\dfrac{p^2}{2m}$ で p が共通なので、K は質量に反比例：$K_\alpha : K_{\mathrm{Rn}} = 222:4$。$K_\alpha = 4.87\times\dfrac{222}{226} \fallingdotseq 4.78\,\mathrm{MeV}$、$K_{\mathrm{Rn}} = 4.87\times\dfrac{4}{226}\fallingdotseq 0.086\,\mathrm{MeV}$。

(3) 未知数は 2 つの運動エネルギー（運動量）だけで、保存則の式も 2 つあるので値が決まる。（β 崩壊では中性微子（ニュートリノ）も出て 3 体に分かれるため、電子のエネルギーは連続的に分布する。）

ポイント：静止した原子核の分裂では、運動エネルギーは質量の逆比に分配される。重いほうはほとんど運動エネルギーをもたない。

19-10 C　**答**　(1) 2.1×10^2 MeV　(2) 17.8 MeV　(3) 14 MeV　(4) 分裂 0.90 MeV、融合 3.6 MeV で、融合は約 4 倍　(5) 解説参照

放出されるエネルギー ＝（反応後の結合エネルギーの和）−（反応前の結合エネルギーの和）。

(1) $235\times8.5-235\times7.6=235\times0.9\fallingdotseq 2.1\times10^2\,\mathrm{MeV}$。

(2) 反応後 $4\times7.1=28.4$、反応前 $2\times1.1+3\times2.8=10.6$（中性子の結合エネルギーは 0）。$28.4-10.6=17.8\,\mathrm{MeV}$。

(3) He と中性子は大きさの等しい逆向きの運動量をもち、運動エネルギーは質量に反比例する（$1:4$）。$K_{\mathrm{n}}=17.8\times\dfrac{4}{5}\fallingdotseq 14\,\mathrm{MeV}$。

(4) 分裂：$\dfrac{211.5}{235}\fallingdotseq 0.90\,\mathrm{MeV}$、融合：$\dfrac{17.8}{5}\fallingdotseq 3.6\,\mathrm{MeV}$。同じ質量の燃料なら、核融合のほうが約 4 倍のエネルギーを出す。

(5) 核子 1 個あたりの結合エネルギーは質量数 60 付近（鉄のあたり）で最大になり、それより軽くても重くても小さい。重い原子核が分裂しても、軽い原子核が融合しても、生成物は最大値に近づいて結合エネルギーの和が増える。その増加分（質量の減少分 $\times c^2$）がエネルギーとして放出される。

ポイント：結合エネルギーが「増える」反応でエネルギーが出る。結合エネルギーは「ばらばらにするのに必要なエネルギー」なので、大きいほど安定で質量が小さい。

19-11 C　**答**　(1) 中性子 $\dfrac{1-A}{1+A}v$、原子核 $\dfrac{2}{1+A}v$　(2) $\left(\dfrac{A-1}{A+1}\right)^2$ 倍　(3) 水素 0、炭素 $\dfrac{121}{169}\fallingdotseq 0.72$　(4) 55 回　(5) 解説参照

(1) 衝突後の中性子の速度を v'、原子核の速度を V とする。運動量保存 $mv=mv'+AmV$、弾性衝突（反発係数 1）より $V-v'=v$。解いて $v'=\dfrac{1-A}{1+A}v$、$V=\dfrac{2}{1+A}v$。

(2) $\left(\dfrac{v'}{v}\right)^2=\left(\dfrac{A-1}{A+1}\right)^2$ 倍。

(3) 水素：0（1 回の正面衝突で止まり、運動エネルギーをすべて陽子に渡す）。炭素：$\left(\dfrac{11}{13}\right)^2=\dfrac{121}{169}\fallingdotseq 0.72$。

(4) n 回で $\left(\dfrac{121}{169}\right)^n \leqq \dfrac{0.025}{2.0\times10^6}=1.25\times10^{-8}$。常用対数をとると、$\log_{10}\dfrac{121}{169}=2(1.041-1.114)=-0.146$、$\log_{10}(1.25\times10^{-8})=\log_{10}\dfrac{10}{8}-8=1-3\times0.301-8=-7.903$。$-0.146n\leqq -7.903$ より $n\geqq 54.1\cdots$、よって 55 回。実際には斜めの衝突も多く、1 回あたりの減速は正面衝突より小さいので、必要な回数はさらに多い。

(5) (2) より、原子核の質量が中性子に近い（A が小さい）ほど 1 回の衝突で中性子が失うエネルギーが大きい。軽い原子核を多く含む水や黒鉛では、少ない衝突回数で中性子を遅くできる。遅い中性子は $^{235}\mathrm{U}$ に吸収されて核分裂を起こしやすいので、連鎖反応を続けるのに都合がよい。

ポイント：正面弾性衝突の公式 $v'=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v$ は「質量が等しいと速度が入れかわる」。原子核物理でも運動量保存・エネルギー保存がそのまま使える。